

정책연구 2018-01

과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안

Diagnosis and New Innovative Design of Government-Supported
Research Institute System in Science and Technology

이민형 · 장병열 · 이명화 · 장필성 · 김태경

연구진

연구책임자

연구참여자

이민형 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

장병열 | 과학기술정책연구원 연구위원

이명화 | 과학기술정책연구원 연구위원

장필성 | 과학기술정책연구원 부연구위원

김태경 | 과학기술정책연구원 연구원

외부자문위원

고영주 | 국가과학기술연구회 전문위원

황종운 | KIST유럽연구소 스마트통합사업단장

변영지 | (주) 웹스 차장

정책연구 2018-01

과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안

2018년 12월 24일 인쇄

2018년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-544-4 93300

정가: 7,000원

발 간 사

정부출연연구기관은 50년의 역사를 가진 우리나라의 대표적인 정부연구기관이다. 1966년 KIST 설립을 시작으로 분화와 통합과정을 거치면서 여러 분야의 전문연구기관들이 설립되었다. 초기 경제발전 단계에는 선진기술의 도입과 응용을 통해 국가 산업발전을 주도해 왔으며 정부연구개발투자가 확대된 이 후에는 정부 연구개발의 핵심적인 주체로서 역할을 하고 있다.

민간의 연구개발투자 규모가 점차 확대되고 대학 및 기업의 연구역량이 높아지면서 정부출연연구기관이 국가연구개발시스템에서 차지하는 역할 비중은 과거에 비해 낮아지는 추세이다. 최근에는 대학 및 기업과의 사업 중복으로 인한 출연연의 역할 재정립 필요성 및 투자 대비 낮은 연구성과로 인한 비효율성에 대한 비판들이 확대되면서 정부출연연구기관의 혁신을 요구하는 목소리도 커지고 있다.

그동안 정부는 정부출연연구기관 혁신을 위한 다수의 정책과 제도적 방안들을 추진해 왔다. 그러나 정부의 지속적인 관심과 정책적 노력에도 불구하고 눈에 띄는 혁신적 성과는 잘 보이지 않는 실정이다. 오히려 누적되어 온 문제들이 더욱 고착화, 구조화되는 양상이다. 더구나 최근 4차 산업혁명과 같은 거대한 변화들이 밀려오면서 새로운 환경 변화에 대응한 정부출연연구기관의 효과적인 역할수행과 성과창출은 더욱 중요해지고 있다. 정부출연연구기관의 성과창출은 단순히 정부출연연구기관의 성공을 넘어 정부 R&D 역할 제고라는 측면에서도 중요하다.

지금까지 정부출연연구기관에 대한 문제해결 접근이 실질적인 성과개선으로 이어지지 못하고 있는 점을 고려할 때, 기존의 문제접근과 해결방법을 재검토하고 보다 적절한 방법을 찾는 것이 필요하다. 특히, 정부출연연구기관 운영에 관련된 요소들이 복잡하고 문제들이 서로 연관되어 있다면 하나의 정책이나 제도로 문제를 해결하기가 어렵다. 복잡하고 구조화된 문제는 시스템 접근을 통해 상호작용을 고려한 체계적 분석이 유용하다.

본 연구는 정부출연연구기관의 문제를 시스템적 접근을 통해 종합적으로 분석 진단하고 핵심적인 문제와 혁신방안을 제시하고 있다. 그동안 개별적인 분석을 통해 개선

방안이 모색되었던 주요 제도들이 정부출연연구기관시스템이라는 하나의 큰 체계 속에서 종합적으로 분석되고 검토되었다. 그 결과 정부출연연구기관의 핵심 문제들이 더욱 명확하게 드러나고 혁신방안들의 체계성도 높은 것으로 보인다.

본 연구에서 적용된 시스템 평가는 국내에서는 아직 연구사례나 적용이 많지 않으나 정책문제들이 연계되고 관련 요소들의 상호작용이 확대될수록 국가연구개발시스템을 진단하고 개선방안을 모색하는데 좋은 방법이 될 것으로 기대된다.

아무쪼록 본 연구의 분석결과와 정책대안이 정부출연연구기관의 발전과 혁신적인 성과창출에 중요한 기여를 할 수 있기를 기대한다. 마지막으로 본 보고서에 제시된 견해는 저자 개인의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝혀 두는 바이다.

2018년 12월
과학기술정책연구원
원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 배경 및 목적	1
제2절 연구 접근방법과 시스템 평가 적용	3
1. 연구 접근방법	3
2. 시스템 평가 접근방법	4
3. 시스템 평가 접근 모형	7
제3절 연구의 구성	12

제2장 정부연구기관 역할과 시스템 특징	13
-----------------------------	----

제1절 혁신시스템과 정부연구기관의 역할	13
1. 정부연구기관의 역할 논거와 변화	13
2. 분야별 혁신시스템(SIS)과 정부연구기관의 역할 차이	18
3. 혁신생태계와 정부연구기관의 동태적 역할 수요	22
제2절 출연연시스템의 특징과 목표	25
1. 출연연시스템 구성과 특징	25
2. 출연연시스템의 운영목표	28

제3장 출연연시스템 운영 현황 분석	31
---------------------------	----

제1절 출연연구기관 운영 현황 분석	31
1. 출연연 예산 및 인력 현황 분석	31
2. 출연(연) 연구성과 현황 분석	37

제2절 주요 관리제도 환경 분석	41
1. PBS 제도 운영과 문제	41
2. 기관평가제도 운영과 한계점	44
3. 출연연구기관 역할설정제도	50
4. 연구회체제와 지배구조 분석	56
제3절 출연연 국가연구개발사업 수행 현황 분석	60
1. 국가연구개발사업 조사분석 개요	60
2. 출연연 국가연구개발사업 수행 현황 분석	62
3. 출연연 국가연구개발사업 성과 현황 분석	68
4. 소결	71

제4장 선진국 정부연구기관 정책 현황 74

제1절 선진국 정부연구기관 정책 흐름 현황	74
1. 선진 주요국의 정부연구기관 설립 목적 현황	74
2. OECD 국가들의 정부연구기관 활동 흐름 변화	77
제2절 일본 정부연구기관 정책 현황	81
1. 과학기술정책 추진체계	81
2. 정부연구기관 정책 변화와 현황	82
3. 주요 연구기관 운영 현황	84
제3절 독일 정부연구기관 정책 현황	95
1. 독일 연구혁신정책 및 체계	95
2. 독일의 공공연구 정책과 환경변화	96
3. 독일 연구회 현황과 특징	97
제4절 선진국 정책 시사점	104

제5장 출연연시스템 설문조사 분석 106

제1절 설문조사 및 방법 106

제2절 출연연 주요 부문별 분석 109

1. 혁신시스템 및 혁신생태계와 출연연의 역할 109

2. 출연연 연구환경 및 운영시스템의 효율성 113

3. 출연연 성과창출 역량의 우수성 118

4. 출연연 정책 및 제도의 적절성 122

5. 문제점 종합 인식 125

제3절 출연연 내외부 평가 비교 분석 129

1. 혁신시스템 및 혁신생태계와 출연연의 역할 129

2. 출연연 연구환경 및 운영시스템의 효율성 132

3. 출연연 성과창출 역량의 우수성 134

4. 출연연 정책 및 제도의 적절성 137

5. 문제점 종합 평가 139

제4절 설문조사 주요 결과 및 시사점 143

제6장 출연연시스템 종합평가 및 진단 147

제1절 시스템 종합평가 모형 설계 147

1. 혁신시스템과 출연연시스템 관계 147

2. 출연연시스템 목표와 관련 요소 151

3. 출연연시스템 종합평가 요소와 접근방법 154

제2절 종합평가 및 진단 157

1. 역할 적합성 분석 157

2. 연구환경 적절성 분석 158

3. 연구역량 및 성과 수월성 분석 161

4. 제도적 환경의 적절성 분석 163

제3절 종합 진단과 핵심문제 169

1. 출연연시스템 적합성 및 효율성 부족 169

2. 종합 진단	174
----------------	-----

제7장 출연연시스템 혁신방향과 주요 방안 176

제1절 출연연시스템 특징과 혁신방향	176
1. 출연연시스템의 문제적 특징	176
2. 출연연시스템의 혁신방향	179
제2절 출연연시스템 혁신 주요 방안	182
1. 출연연 역할 제고방안	182
2. 정부의 출연연 관리정책 및 제도 개선	184
3. 조직운영 및 관리체계 개선방안	188
4. 관리지배구조 개선방안	193

제8장 결론 및 종합제언 201

참고문헌 207

부 록 211

Summary 241

Contents 245

| 표 목 차 |

〈표 3-1〉 안정적 인건비 및 사업비 추이	43
〈표 3-2〉 A 연구소의 환경 분석 예시	53
〈표 3-3〉 국가연구개발사업 투자액 추이(2011-2016)	60
〈표 3-4〉 NTIS 연구개발수행주체별 투자액 추이(2013-2016)	61
〈표 3-5〉 국가연구개발사업 투자액 추이(2011-2017)	63
〈표 3-6〉 연구개발단계-연구수행주체별 연구개발 수행 현황 (2017년)	64
〈표 3-7〉 국가연구개발사업 적용분야 분류 (경제사회목적분류)	65
〈표 3-8〉 2014-2016 국가연구개발사업 연구수행주체별 국내 SCI 논문 게재 건수	69
〈표 3-9〉 연구수행주체별 국외 SCI 논문 게재 건수	69
〈표 3-10〉 2014-2015년 국가연구개발사업 연구수행주체별 국내 특허 출원 건수	70
〈표 3-11〉 2014-2015년 국가연구개발사업 연구수행주체별 국외 특허 출원 건수	71
〈표 4-1〉 OECD 주요국 정부연의 미션 및 주요 목표	76
〈표 4-2〉 OECD 국가 정부연구기관 동향 흐름	79
〈표 5-1〉 설문조사 개요	106
〈표 5-2〉 설문 문항 내용 구성	108
〈표 5-3〉 [출연연] 출연연이 중요한 역할을 수행하는지 여부	109
〈표 5-4〉 [출연연] 출연연이 정부연구기관으로서 역할과 성과를 수행하는지 여부	109
〈표 5-5〉 [출연연] 출연연이 대학 및 민간 연구기관과 차별화된 역할을 수행하는지 여부	110
〈표 5-6〉 [출연연] 출연연이 국가경제사회 문제해결에 필요한 역할을 수행하는지 여부	111

〈표 5-7〉 [출연연] 출연연이 혁신환경 변화에 대응하여 적절한 역할을 수행하는지 여부	111
〈표 5-8〉 [출연연] 출연연이 다양한 혁신생태계 특성과 발전에 따라 적절한 역할을 수행하는지 여부	112
〈표 5-9〉 [출연연] 소속기관이 역할과 임무를 적절하게 설정하고 있는지 여부	113
〈표 5-10〉 [출연연] 소속부서가 명확한 연구목표와 미래 방향을 설정하고 있는지 여부	113
〈표 5-11〉 [출연연] 출연연의 연구문제 발굴 및 해결 역량이 우수한지 여부	114
〈표 5-12〉 [출연연] PBS 제도 개선의 필요성	114
〈표 5-13〉 [출연연] 출연연 개인평가제도	117
〈표 5-14〉 [출연연] 출연연의 수평화된 조직체계 및 유연한 관리체계 여부 ·	117
〈표 5-15〉 [출연연] 대학 대비 출연연 연구인력의 연구역량 우수성	119
〈표 5-16〉 [출연연] 민간연 대비 출연연 연구인력의 연구역량 우수성	119
〈표 5-17〉 [출연연] 민간기업을 위한 지원활동 수행 여부	119
〈표 5-18〉 [출연연] 소속 연구팀/부서의 연구역량이 세계적 수준인지 여부 ·	120
〈표 5-19〉 [출연연] 현재 수행 연구분야의 세계 최고 수준 대비 연구경쟁력 수준	120
〈표 5-20〉 [출연연] 연구성과 질적 수준의 글로벌 경쟁력 확보 여부	121
〈표 5-21〉 [출연연] 출연연 기술이전 성과의 우수성	121
〈표 5-22〉 [출연연] 연구개발 예산 규모에 대비 연구/기술이전 성과 부족	121
〈표 5-23〉 [출연연] 출연연 정책 및 관리를 통한 정부의 관리통제 수준 적절성	122
〈표 5-24〉 [출연연] 출연연 자율성 확대의 필요성	123
〈표 5-25〉 [출연연] 자율성 확대 시 스스로 혁신/발전 역량 보유 여부	123
〈표 5-26〉 [출연연] 국가과학기술연구회 역할 수행 적절성	123
〈표 5-27〉 [출연연] 선진화 시스템으로 운영 여부	125
〈표 5-28〉 [출연연] 시스템 전반 선진화 전환 필요	127
〈표 5-29〉 [출연연] 출연연 발전을 위한 제언	128

〈표 5-30〉 [비교] 출연연의 문제점(복수응답)	140
〈표 5-31〉 [비교] 제도 혁신 항목의 중요도(복수응답)	141

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] NIS 관점의 출연연시스템 접근	8
[그림 1-2] NIS와 SIS의 결합 모형	9
[그림 1-3] 출연연시스템 운영관리의 핵심 요소	10
[그림 1-4] 출연연시스템 효율성 진단을 위한 종합모형	10
[그림 1-5] 출연연시스템 종합평가를 위한 접근방법	11
[그림 2-1] 분야별 혁신시스템(SIS)의 특징	20
[그림 2-2] Mode 3 혁신 생태계	23
[그림 2-3] Valley of Death	24
[그림 2-4] 정부출연연시스템의 구성	25
[그림 2-5] 정부연구개발시스템의 관리 흐름도와 출연연 위치	28
[그림 2-6] 출연연의 연구적합성과 연구수월성 전략적 접근 모형	30
[그림 3-1] 출연연 총예산과 예산비중변화	32
[그림 3-2] 출연연별 총예산과 출연금	33
[그림 3-3] 출연연 총인력 변화 추이	34
[그림 3-4] 출연연 총예산과 총인력 변화 추이	35
[그림 3-5] 연구회 소관연구기관 총예산, 정규비정규직 연구인력 변동 추이 (2011~2017년)	35
[그림 3-6] 정규인력 연령별 인력구조 변화(2016년 기준)	36
[그림 3-7] 정규인력 평균연령 및 연령별 인력 현황(2016년 기준)	37
[그림 3-8] 출연연 논문 연구성과 추이	38
[그림 3-9] 출연연 특허 연구성과 추이	38
[그림 3-10] 출연연 기술이전 연구성과 추이 (건)	39
[그림 3-11] 출연연 기술료 수입 추이 (백만원)	39
[그림 3-12] 출연연 총예산 투입 대비 기술료 수입 추이	40
[그림 3-13] 연구회 소관연구기관 총예산, 출연금 대비 성과추이(2011~2017년) ...	40

[그림 3-14] 국가연구개발사업 성과관리체계	46
[그림 3-15] 임무중심형 기관평가제도	47
[그림 3-16] 국가연구개발사업 성과평가체계	47
[그림 3-17] 출연연 R&R 구성체계	51
[그림 3-18] 출연연 R&R 역할의 계층 구조	52
[그림 3-19] 출연연 지배구조의 변화과정	56
[그림 3-20] 출연연 지배구조와 관련 법제	59
[그림 3-21] 국가연구개발사업 투자액 추이(2006-2016)	60
[그림 4-1] 특정국립연구개발법인의 개념도	84
[그림 4-2] 이화학연구소의 최근 3년간 수입예산 추이	86
[그림 4-3] 이화학연구소 연구 구분	87
[그림 4-4] 이사장에 대한 조언 및 제언 체계	89
[그림 4-5] 2016년도 산업기술종합연구소 수입액	91
[그림 4-6] 2016년도 산업기술종합연구소 지출액	91
[그림 4-7] 민간기업과의 공동연구실적	94
[그림 4-8] 독일 연구혁신시스템의 주요 혁신 주체	96
[그림 4-9] 독일 연구회 임무 및 기능	99
[그림 4-10] 프라운호퍼 연구회 의사결정 구조	100
[그림 4-11] POF 도입이후 헬름홀츠 센터간 네트워크 비교	103
[그림 5-1] [출연연] 출연연이 정부연구기관으로서 부족한 부분	110
[그림 5-2] [출연연] 출연연이 다양한 혁신생태계 발전과 성장에 기여하기 위해 필요한 부분(복수응답)	112
[그림 5-3] [출연연] PBS 제도 개선의 방향성(복수응답)	115
[그림 5-4] [출연연] 출연연 연구환경 수준(복수응답)	115
[그림 5-5] [출연연] 출연연 인력관리 문제점	116
[그림 5-6] [출연연] 타 출연연과 협력연구 시 장애가 되는 점(복수응답)	117
[그림 5-7] [대학·기업] 출연연과 협력이 어려운 이유(복수응답)	118
[그림 5-8] [출연연] 기술이전 성과가 부족한 이유(복수응답)	122

[그림 5-9] [출연연] 국가과학기술연구회의 역할 제고를 위한 필요 사항(복수응답)	124
[그림 5-10] [출연연] 혁신환경 변화에 대응하여 개선이 필요한 출연연 거버넌스 (복수응답)	124
[그림 5-11] [출연연] 출연연의 문제점(복수응답)	125
[그림 5-12] [출연연] 제도 혁신 항목의 중요도(복수응답)	126
[그림 5-13] [출연연] 출연연 변화를 위한 필요 사항(복수응답)	126
[그림 5-14] [비교] 혁신시스템 및 혁신생태계에서 출연연의 역할 적절성	129
[그림 5-15] [비교] 출연연이 정부연구기관으로서 부족한 부분	130
[그림 5-16] [비교] 출연연이 다양한 혁신생태계 발전과 성장에 기여하기 위해 필요한 부분(복수응답)	132
[그림 5-17] [비교] 출연연 연구환경의 적절성	132
[그림 5-18] [비교] PBS제도 개선 방향	134
[그림 5-19] [비교] 출연연 연구역량의 우수성	134
[그림 5-20] [비교] 출연연 연구역량 및 연구성과 경쟁력 평가	135
[그림 5-21] [비교] 출연연 연구분야의 세계 최고 수준 대비 경쟁력 수준	136
[그림 5-22] [비교] 출연연 기술이전 성과가 부족한 이유	137
[그림 5-23] [비교] 출연연 관리통제 및 자율성 수준에 대한 평가	138
[그림 5-24] [비교] 혁신환경 변화에 대응하여 개선이 필요한 출연연 거버넌스 (복수응답)	139
[그림 5-25] [비교] [출연연] 선진화 시스템 운영 및 전환 필요성	140
[그림 5-26] [비교] 출연연 변화를 위한 필요 사항(복수응답)	142
[그림 5-27] 출연연 SWOT 조사결과	143
[그림 6-1-1] 출연연시스템에 대한 시장실패적 접근 시각	148
[그림 6-1-2] 출연연시스템에 대한 NIS 접근 시각	148
[그림 6-1-3] 출연연시스템에 대한 NIS와 SIS접근 결합관계 적용 시각	149
[그림 6-2] 분야별 혁신시스템의 차이와 출연연의 역할 차이	150
[그림 6-3] 분야별 혁신시스템 중심의 출연연시스템	151
[그림 6-4] 출연연시스템의 운영과정과 핵심요소	153

[그림 6-5] 출연연시스템 종합평가를 위한 진단모형 및 요소	155
[그림 6-6] 평가요소별 진단 항목	156
[그림 7-1] 출연연 관리통제 지배체계	177
[그림 7-2] PBS제도와 정부부처 중심 정부 R&D 추진체계	179
[그림 7-3] 출연연 역할 설정 NIS접근에서 SIS접근으로 이동	183
[그림 7-4] 출연연 중심 정부 R&D 기획체계 전환	197

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 배경과 필요성

○ 정부출연연구기관 환경 변화와 혁신방안 마련 필요

- 정부출연연은 50여년의 역사를 가진 우리나라 대표적인 공공연구기관임
 - 산업화 초기단계에 정부출연연은 경제발전에 성공적 역할 수행, 개도국의 주요 벤치마킹 사례로 활용
 - 최근에는 낮은 생산성, 연구를 위한 연구, 시장과의 괴리 등 비판이 확대
- 최근 정부 R&D예산이 20조를 넘는 상황에서 “한국형 R&D 패러독스” 문제 개선을 위해서는 핵심 수행주체인 정부출연연 성과제도가 관건
 - 지금까지 정부는 많은 출연연 혁신방안을 제시하고 추진 그러나 지금의 출연연 상황은 출연연 제도혁신방안의 실패로 평가
 - 기존 정부의 제도개선 방안은 개별적 부문에 대한 대중적 접근에 집중해 정부출연연의 복합적이고 구조적인 문제들에 대한 시스템적 접근 미흡
- 4차 산업혁명의 대변화에 정부부문의 적절한 대응을 위해서는 다양한 혁신시스템의 특성에 적합한 정부출연연의 역할 제고가 중요
 - 새로운 융합에 기반한 다양화된 혁신환경 변화에 대응해 출연연 역할 제고방안 마련이 필요
- 정부출연연이 구조적 문제를 해결하고 혁신환경 대변화에 대응하기 위해서는 부분적 접근보다 시스템 차원의 종합적 진단과 혁신방안 필요
 - 구조적 문제 해결과 새로운 혁신환경 대응을 동시에 수용하기 위한 출연연시스템의 전략적 혁신방안 마련이 필요

□ 연구 목적

- 출연연 관리의 개별적 사안에 대한 문제개선을 넘어 출연연시스템에 대한 종합적 접근을 통해 구조적 문제를 진단하고 전략적 혁신방안을 모색
- 출연연시스템의 핵심 문제는 낮은 효율성과 성과 개선의 부진
 - 출연연의 낮은 성과가 지속되고 개선이 미흡한 핵심 원인을 찾기 위한 연구문제의 구조화
 - 첫째, 현재 출연연시스템의 구조적 문제점은 무엇인가?
 - 왜 성과가 낮다고 비판받고 있는가?, 구조적 원인은 무엇인가?
 - 지금까지 출연연 혁신방안이 성공하지 못한 원인은 무엇인가?
 - 둘째, 새로운 혁신환경에 대응해 출연연이 적합한 역할과 성과를 창출하기 위해서는 어떻게 혁신해야 하는가?
 - 새로운 혁신환경 대응을 위해 중요하게 고려해야 할 것은 무엇인가?
 - 출연연 혁신을 위해서 무엇을 어떻게 전략적으로 변화해야 하는가?

□ 연구 접근방법 : 왜 시스템 평가인가?

- 시스템 평가의 필요성
 - 출연연시스템의 복잡성과 상호작용에 의한 원인과 효과 관계 복잡
 - 시스템 실패 발생 시 단일 정책수단으로 실패 병증 치료 불가
 - 개별적인 접근보다 시스템 총체적인 접근과 평가 필요(Jakob Edler, 2008)
- 출연연 문제에 대한 기존 접근 예시
 - 문제에 대한 대응적 접근 : PBS제도를 인건비 문제로만 접근
 - 제도별 개별적 접근 : 예산제도, 기관평가제도 별도 접근
 - 출연연 역할에 대한 정태적 접근

- 시장실패적 접근과 NIS접근 한계(산학연 연계, 응용연구 추진 등)
- 정태적 접근의 낮은 적합성으로 인해 출연연의 정체성과 역할 모호성 지속

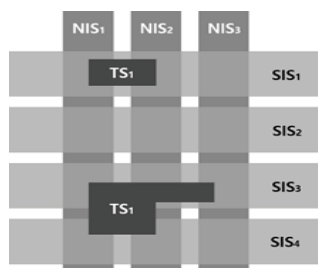
○ 기존 접근 실패 원인

- 출연연시스템의 특징인 복잡성과 상호작용성 고려 부족
 - 연구개발조직의 핵심인 연구환경의 자율성 부족, 정부의 강한 제도적 환경 영향을 받는 종속성 지속
- 시스템 접근도 정태적인 NIS 접근에 치우쳐 분야별 혁신시스템의 다양성 및 동태성 고려 미흡

○ 혁신환경 변화와 분야별 혁신시스템의 차별성을 고려한 시스템 평가 필요

- 4차 산업혁명시대에는 혁신가치 창출 경쟁이 심화됨
 - 지식생산에서 혁신가치 창출로 지식경쟁의 중심 전환
 - 혁신환경의 유연성과 혁신생태계의 다양성을 고려한 동태적 접근 중요
- 분야별 혁신시스템의 동태적 접근 중요
 - 분야별 혁신시스템의 특성 차이 고려 중요(Malerba, 2005)
 - 개별분야 즉, 바이오분야, 기계분야, 통신장비 및 서비스 분야 등 혁신시스템 차이를 고려한 동태적 접근 필요

[그림 요약-1] NIS와 SIS의 차이



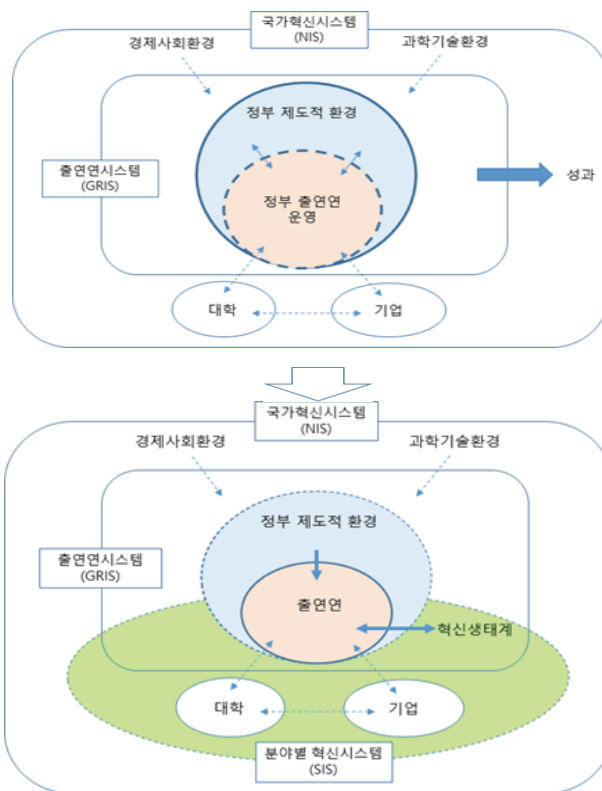
NIS : National Innovation System
 SIS : Sectoral Innovation System
 TS : Technological System

□ 분석 모형

○ NIS와 SIS의 결합 모형

- 기존 NIS 접근에 다양한 분야별 혁신시스템(SIS)을 결합한 시스템 모형
- 출연연이 참여하는 다양한 분야의 혁신시스템 및 생태계 차이를 고려한 접근
시각 적용(SIS 중심의 출연연시스템 접근)

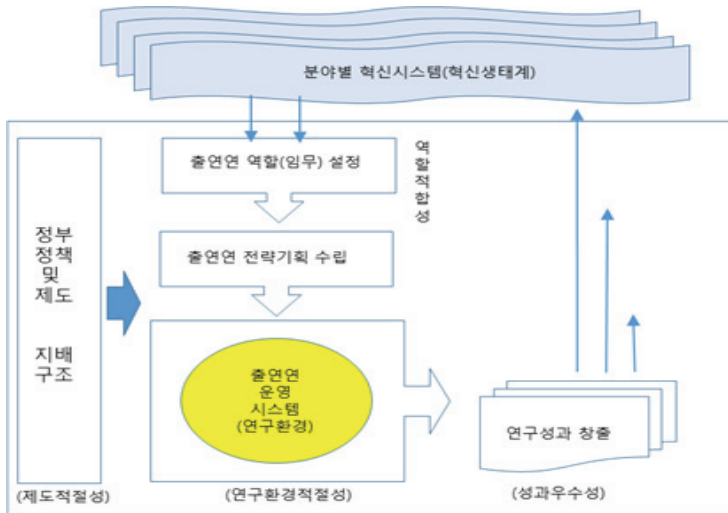
[그림 요약-2] NIS와 SIS의 결합모형 적용



○ SIS 중심의 출연연시스템 운영체제 적용

- 정부의 제도적 환경 주도 체계에서 분야별 혁신시스템 환경이 출연연 역할과 운영을 지배하는 분야별 혁신시스템(SIS) 중심 운영체제로 전환

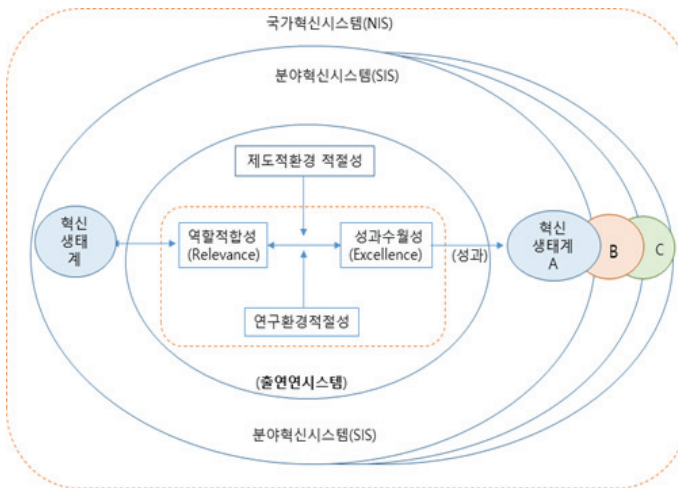
[그림 요약-3] SIS 중심의 출연연 운영과정



○ 출연연시스템 종합평가 진단 모형 및 요소

- 출연연이 분야별 혁신시스템의 혁신가치 창출에 기여하기 위해서는 출연연의 역할적합성(relevance)과 성과수월성(excellence)이 중요
- 이를 달성하기 위한 출연연 내부의 연구환경 적절성 확보 중요, 출연연 연구환경을 지배하는 정부의 제도적 환경의 적절성이 중요
- 출연연시스템 종합평가를 위한 진단 요소는 역할적합성, 성과수월성, 연구환경 적절성, 제도적 환경 적절성 등 4가지 항목으로 구성
- 평가방법은 진단요소별 설문조사를 중심으로 관련된 보완 정보들을 데이터 및 자료 분석을 통해 결합 적용. 자료 분석은 문헌자료분석, 현황데이터 및 NTIS 데이터분석, 사례조사 및 면접조사, 선진국 동향조사 등을 추진

[그림 요약-4] 출연연시스템 종합평가 진단 모형 및 요소



2. 정부출연연구기관시스템 이론적 논거

□ 정부연구기관 역할 논거와 변화

○ 시장실패에서 시스템 실패로 이전

- 초기 정부연구기관의 역할은 시장실패적 관점에서 공공성이 높은 분야, 위험도가 높아 과소투자가 발생하는 분야 등으로 접근
 - 혁신의 복잡성과 상호작용성이 커지면서 정부연구기관의 역할과 개입을 정당화하기에는 설명 부족
- 혁신은 다양한 혁신주체들 간의 상호작용과 다양한 제도적 요소들에 의해 영향을 받는 시스템으로 이루어짐. 이런 혁신시스템의 불완전성을 정부연구기관이 보완하는 역할 필요
 - 혁신시스템의 범위와 유형은 NIS, SIS 등으로 구분할 수 있는데 NIS는 정부연구기관 역할을 정태적으로 접근, SIS는 분야별 혁신시스템의 특성을 고려한 동태적 접근을 강조

○ SIS(분야별 혁신시스템)와 정부연구기관의 역할 차이

- 분야에 따라 혁신주기와 형태, 혁신행위가 다양. 즉, 지식과 기술의 차이, 주체와 네트워크의 차이, 제도의 차이가 발생(Malerba, 2005)
 - 제약 바이오분야는 거대기업을 중심으로 공공연구기관 및 벤처와의 협력이 중요, 대학, 벤처캐피털, 국가보건의시스템이 중요
 - 기계분야는 사용자와 개발자의 네트워크 중요, 특정분야 중심의 전문화와 사람 간 협력 중요, 지역중심 신뢰기반, 건강과 안전에 대한 표준 중요
- 혁신성과 창출을 위해서는 분야별 혁신시스템의 다양성과 특성 차이를 고려한 정부연구기관의 동태적 역할 중요

□ 정부출연연시스템 특징과 목표

○ 정부출연연시스템의 관리적 특성

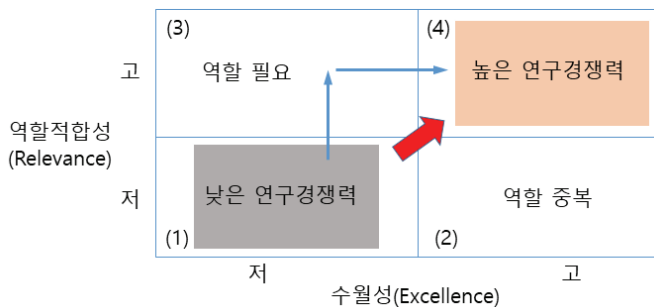
- 연구개발활동 특성으로 인해 관리의 차별성이 높음
 - 신규성, 도전성에 의한 불확실성이 높고 독창성 발휘를 위한 고도의 전문성이 요구되어 외부적 통제보다는 자율과 책임의 통제체제 적용이 강조
- 정부의 제도 및 규정적 환경 준수 요구가 강해 정부제도의 적합성이 중요
 - 민간조직과 달리 출연연은 법적, 재정적 측면에서 정부의 관리통제와 지배를 받는 구조로 설립. 정부의 제도적 환경이 출연연 시스템 운영에 중요한 영향을 미쳐 정부제도의 연구기관 운영에의 적합성이 중요
- 정부-연구회-출연연으로 이어지는 다층적 지배구조 하에서 정부가 실질적인 지배력 발휘
 - 출연연의 관리주체인 연구회의 권한과 역할이 명확하게 설정 및 발휘되지 못함
- 정부출연연시스템은 정부연구개발시스템을 구성하는 하위시스템으로서의 역할과 성격을 가짐

- 정부R&D시스템의 성과창출 측면에서 출연연은 정부부처와 분리된 역할이 아니라 상호 연계성 측면에서 역할 고려 및 재설정 필요

○ 정부출연연시스템의 목표

- 출연연시스템 효율성 제고를 위한 핵심요소는 역할적합성(relevance)과 성과수월성(excellence) 확보
 - 역할적합성(relevance)은 연구개발이 고립된 활동이 아닌 환경변화와 사회적 수요 변화 대응 차원에서 발전된 개념. 성과수월성(excellence)은 연구개발활동이 지향해야 할 기본 개념임
 - 두 요소 간 우선순위 설정에 긴장관계가 존재. 정부출연연의 경우 운영 당위성 측면에서 역할의 적합성 확보가 우선, 성과창출을 위한 수월성 확보 필요

[그림 요약-5] 출연연 역할적합성과 수월성 관계



3. 정부출연연 운영 현황과 주요 특징

□ 운영 규모 및 현황 추이

- 국가과학기술연구회 소관 25개 출연연 '17년 총예산 약 5조원 규모
 - '17년 정부출연금 1조9천억 원(37%), 정부수탁규모 2조2천억 원(43%)
 - 최근 10년간 출연연 총예산은 연평균 4.7% 수준으로 증가

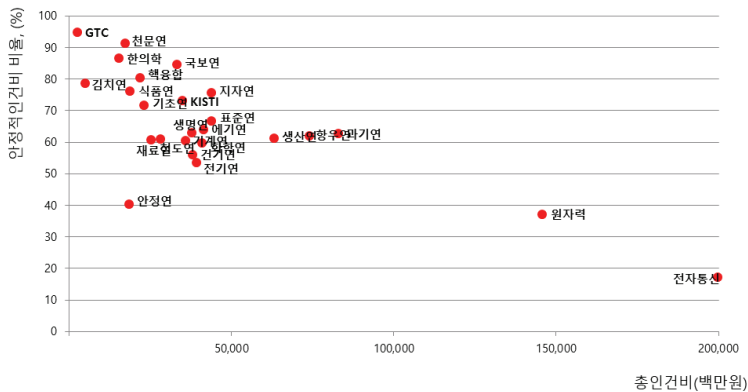
- 출연연 예산은 출연금 비중이 증가하고 정부수탁 비중은 감소하는 추세
 - PBS제도 개선의 일환인 안정예산 증가 정책으로 출연금이 '10년에 비해 '17년에 약 50% 증가
- '17 출연연 총인력은 약 만 5천명 수준으로 인력 규모 정체
 - 정규직은 증가하고 비정규직은 감소하는 추세
 - 출연연 인력구조는 '00년 마름모꼴 구조에서 '16년 역삼각형 구조로 변화
 - 50대 이상 인력이 크게 증가하는 고령화 구조로 진행 중
- 출연연 예산 증가와 인력 증가 추이의 괴리 발생
 - 출연연 총예산 증가에 비해 인력은 소규모 증가에 그쳐 예산과 인력 흐름의 격차 확대
 - 1인당 예산이 2억 4천만 원('11년)에서 3억2천만 원('17년)으로 증가
- 출연연 연구성과 감소 및 정체 현상 발생
 - 출연연 논문건수 및 특허건수는 증가하다 감소 추세로 전환
 - 논문건수, 특허건수는 '13년을 기점으로 감소 추세, 다만 해외논문수가 증가해 국제화 성과 개선
 - 기술이전, 기술료 수입은 불규칙적이지만 다소 상향하는 추세
 - 기술이전 건수에 비해 기술료 수입이 완만하게 증가하는 추세
- 출연연의 낮은 연구생산성
 - 총예산 대비 기술료 수입 비율은 2% 수준을 하회하고 있으며, 출연금 대비 기술료 수입 비율은 5% 수준에 머물

□ 출연연 관리제도 분석과 특징

- PBS제도 운영과 문제
 - '96년에 도입된 경쟁적 예산지원제도인 PBS제도는 여러 문제 야기

- 안정적 연구비 부족으로 연구환경 안정성 저하 우려, 질적 성장보다 양적 성장에 집중, 과도한 경쟁환경 조성 등
- 출연연 안정적 인건비가 PBS제도 도입이전으로 회복되었으나 출연연의 구조적 문제 지속
 - 출연연시스템의 복잡성과 상호작용성으로 고려하지 않은 채 안정적 인건비 확대에만 집중해 제도개선 효과 부족

[그림 요약-6] 출연연 기관별 안정인건비 비율



○ 기관평가제도 운영과 한계

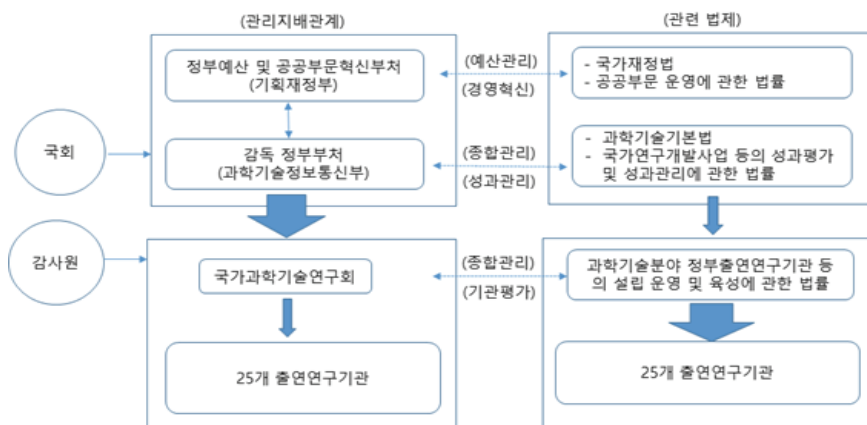
- '14년에 도입된 임무중심형 기관평가제도의 한계
 - 성과지표 중심 성과목표관리체계의 한계, 평가수행방식 위주의 평가제도 개선 한계, 예산제도와와의 정합성 부족 등
 - 성과목표관리체계가 세부적인 성과지표관리 중심으로 이루어져 상위 전략목표 및 임무중심평가에 실패

○ 출연연 역할설정제도(R&R제도) 도입 및 강화

- '18년 정부에서 출연연 R&R(Role & Responsibility) 자율설정을 위한 가이드라인 제시

- 공공성과 불확실성이 높은 연구영역에 집중하도록 지침 제시
 - 기존의 출연연 역할정립 시 기준인 중복성 해소와 차별화에 역점
 - 분야별 혁신시스템의 다양성에 기반한 동태적 역할 설정 부여 미흡
- 다층적 지배구조와 연구회체제의 한계
- 통합연구회의 역할 부족
 - 연구회의 독립성과 자율성의 한계로 출연연의 실질적인 관리주체로서의 역할 미비
 - 통합연구회의 출범 이후에도 행정지원 중심 운영 한계 지속
 - 출연연 지배구조의 법적 다층 지배관계
 - 정부 부처들의 법적 체계에 기반한 다층 지배구조로 중복적이고 경직적인 지배환경
 - 강한 제도적 환경으로 인한 창의성과 도전적 환경 조성에 필요한 자율과 책임 체계의 훼손 위험

[그림 요약-7] 출연연 다층 지배구조 관련 법제



4. 종합평가를 위한 설문조사 분석 및 시사점

□ 설문조사 개요

○ 출연연시스템 종합평가를 위한 설문조사 실시

- 출연연시스템 평가를 위한 진단 요소인 역할적합성, 성과수월성, 연구환경 적절성, 제도적 환경 적절성 등 4가지 항목 중심으로 설문 구성
- 국가과학기술연구회 소관 출연연, 대학, 기업 등 연구원 총 674명 응답
- 구조화된 설문지를 통한 온라인 조사

○ 출연연 역할의 적합성 조사 결과: 동태적인 역할과 임무의 재정립 필요

- 국가혁신시스템에서 중요한 역할 수행, 정부연구기관으로서의 역할과 성과창출 등 정태적 역할은 비교적 높은 평가, 그러나 대학 및 기업과의 차별성 부족
- 국가경제사회 문제해결에 필요한 역할, 혁신환경 변화에 대응한 정부연구기관으로서의 역할, 다양한 혁신생태계 특성과 발전에 따른 적절한 역할 수행 등 동태적 역할에 대한 낮은 평가
- 출연연의 역할이 사전에 규정된 정태적인 역할에 비해 혁신시스템 환경변화에 대응한 동태적 역할이 부족해 동태성 중심 출연연 역할 재정립 필요
- 정부연구기관으로서의 정체성 확립과 기업 및 대학과의 연구중복 해소 필요

○ 출연연 연구환경 적절성 조사 결과: 연구환경의 낮은 적절성 개선 필요

- 연구환경 적합성에 필요한 연구환경의 안정성, 행정지원 적절성, 개방성과 협력, 운영의 유연성, 도전성 및 창의성, 융합의 수용성, 전문적 리더십 등 모든 요소들이 매우 낮게 평가(보통 수준 이하)
- 내부 운영의 탈관료화 및 유연성, 행정지원 적절성이 가장 낮게 평가되어 운영의 경직성 및 관료화 현상 심각
- PBS제도에 대해 출연연 대부분 구성원들이 제도 개선 및 획기적 개선 요구
- 수평적 조직체계, 평가제도 적절성에 대한 낮은 평가

- 출연연 역량 및 성과 수월성 조사 결과 : 연구성과 및 글로벌 경쟁력 미흡
 - 출연연 연구역량은 국내 대학 및 기업과의 비교 시 보통수준으로 평가
 - 출연연 수행 연구분야의 세계 최고수준 대비 연구경쟁력은 평균 70% 수준
 - 기술이전 성과의 우수성 부족
- 출연연 정책 및 지배구조의 적합성 조사 결과 : 출연연 자율성 확대 및 분야별 추진체계 강화 필요
 - 출연연에 대한 정부의 관리통제가 과도하며 출연연의 자율성 확대 필요
 - 연구회의 역할 수행의 적절성이 낮고 출연연 정책을 선도하기 위한 전문성 및 역량제고 필요
 - 혁신환경 변화에 대응해 분야별 특성을 살린 협력체계 구축 등 분야별 추진체계 강화 제시

□ 문제점 종합 조사 및 시사점

- 문제점 종합 조사
 - 출연연 운영에서 가장 심각한 문제는 조직운영의 경직성 및 관료화, PBS 등에 의한 연구환경의 불안정성, 출연연으로서의 임무 및 역할 명확화 순으로 제시
 - 제도 혁신이 필요한 사항으로 자율과 책임체계 확립, PBS제도 개선, 경쟁중심 관리제도 개선, 기관선임과정 개선 등이 제시
 - 혁신환경 변화에 대응한 출연연 거버넌스 체계의 변화 방향은 분야별 특성을 살린 협력체계 구축 등 분야별 추진체계 강화, 문제해결 중심의 융합연구체계 강화가 강조
- 시사점
 - 출연연, 대학, 기업 간 출연연 현실에 대한 인식에는 다소 차이가 있으나 개선 방향에 대해서는 일치

- 혁신환경 변화에 대응해 출연연의 역할과 임무의 재정립의 필요, 안정적이고 자율적인 출연연 연구환경의 개선 필요, 분야별 다양한 특성을 살린 협력체계 구축 등 혁신환경 변화 대응과 분야별 혁신생태계 발전을 위한 역할과 추진체계 구축 필요
- 출연연시스템 지배구조 및 관리체계 운영 전반의 개선을 통한 선진국 수준의 시스템 도약 필요

[그림 요약-8] 출연연 SWOT 조사 결과

강점	약점
• 분야별 우수한 전문 인력 보유 • 장기적 연구수행 및 관련 분야의 축적된 연구역량 • 우수한 인프라, 대형 및 복합 연구 가능 • 다양한 융합연구 가능 환경 • 정부의 안정적인 재정 지원 • 대학 및 민간 기업이 하기 어려운 연구 수행 • 국가 공공목적 및 필요 연구개발 역할	• 관료주의적 조직, 경직된 조직문화 • 연구역량 감소, 우수인력 활용 부족 • PBS제도 문제 및 불안정한 연구환경 • 연구 자율성 결여 및 기관 자율성 부족 • 정부 의존적 환경 • 현장경험 부족과 낮은 사업성 • 너무 많은 과제 수행, 단기 성과 위주 연구 수행
기회	위험
• 융합연구 환경 • 사회문제 해결을 위한 과학기술의 역할 증대 • 4차 산업혁명 등 새로운 분야로의 도전 기회 • 공공성 부문의 연구개발 수요 확대 • 정부연구기관 역할에 대한 수요 지속	• 대학 및 기업연구소 역량 향상 • 출연연의 정체성 및 차별성 확보 어려움 • 정부정책에 따른 민감성 및 강한 지배 • 연구인력 고령화, 우수 인력 이탈 • 연구자들의 낮은 처우, 사회적 인식 부족 • 고비용 저효율 구조 • 급변하는 경제사회환경에 대한 대처 미흡

5. 종합분석 및 진단

□ 종합평가 요소 및 접근방법

- 종합평가요소는 출연연시스템 핵심 구성요소인 역할 적합성, 연구환경 적절성, 성과 수월성, 제도적 환경 적절성 등 네 가지 요소를 중심으로 설정

- 평가방법은 항목별 설문조사결과를 중심으로 운영현황 분석, 관리제도 환경 분석, 연구사업 수행현황 분석, 선진국 정책분석 결과 등을 종합해 분석

[그림 요약-9] 종합평가 평가요소별 진단 항목

종합평가				
평가부문	역할 적합성	연구환경 적절성	성과 수월성	제도적 환경 적절성
평가요소	- 국가혁신시스템에서 역할 - 정부연구기관으로서의 역할 - 혁신환경변화 대응 역할 - 다양한 혁신생태계 대응 역할의 적절성 등	- 기관별 역할과 임무 명확성 - 연구환경 요소의 적절성 - 인력구조와 관리의 적절성 - 예산환경의 적절성 - 행정지원환경의 적절성 등	- 연구인력 역량수월성 - 연구부서 역량수월성 - 연구성과의 우수성 등	- 관리통제의 적절성 - 지배구조의 적절성 - 주요 제도의 적합성 등

□ 역할 적합성 분석

- 요구되는 다원적 역할에 대한 충족 미흡

- 국가혁신시스템에서 출연연 역할의 중요성 및 역할 실행 미흡 공존
 - 대학 및 기업과의 역할 중복, 출연연간 역할중복 등 출연연 정체성과 역할 미정립
- 4차 산업혁명, 경제사회적 문제해결 등 환경변화에 따른 역할 부족
 - 새로운 혁신환경에 대응한 선도적인 역할 한계
- 혁신생태계의 다양성과 특성을 고려한 역할 부족
 - 기술분야 및 산업별 혁신생태계에 대응한 적정 역할 부족

- 역할과 임무설정과정의 적절성 부족

- 정부 R&R 제도 추진의 한계
 - 기존의 역할과 임무 정립 고수, 출연연 전체 차원의 역할과 임무에 집중
- 분야별 혁신시스템과 혁신생태계 중심의 역할 설정 미추진

□ 연구환경의 적절성 분석

○ 부적절한 연구환경요소들이 지배

- PBS 제도 개선으로 안정적 인건비 확대되었으나 연구환경의 안정성 부족 및 구조적 문제 지속
- 도전적 연구환경 부족, 개방성과 협력 부족
 - 협력연구를 방해하는 연구환경의 불안정성, 예산과 사업 부족, 기관간 제도 차이 등
- 운영의 관료화와 경직성 심각

○ 인력구조와 관리의 적절성 부족

- 출연연 인력구조의 고령화 및 관리 미흡
 - 연구역량 및 신진우수인력 부족, 인력관리의 유연성 부족, 안정적 인건비 부족, 우수인력 유출 등
- 기관평가제도 및 개인평가제도의 적합성 부족
- 행정지원의 적절성 부족 및 비선진화

□ 연구역량 및 성과 수월성 분석

○ 연구인력의 역량 및 전문 리더십 부족

- 연구인력의 우수성 부족, 국가사회문제해결역량 부족, 원천기술개발역량 부족, 중소기업 맞춤형 기술 부족 등
- 내부 연구 리더들의 전문적 리더십 부족
 - 기관 내부 권한체계가 전문성 중심으로 미작동해 전문리더십 창출 한계
- 연구수행분야 글로벌 최고 수준과의 차이(약 70%수준으로 평가)

○ 출연연 연구성과의 우수성 부족

- 출연연 논문, 특허의 글로벌 경쟁력 부족

- 기술이전 성과의 우수성 부족
 - 개발기술의 완성도 미흡, 사업화에 비용이, 상호이해 및 소통부족 등

□ 제도적 환경의 적절성 분석

○ 출연연 제도적 환경 특징

- 정부 관리통제에 의한 강한 제도적 환경
 - 출연연 자율성 부족 심각, 강력한 개선 요구 표출
- 지배구조의 부적합성 및 연구회체제의 역할 부족
 - 연구회의 전문성 및 역량 부족
- 혁신환경 변화 대응 거버넌스 개선 필요
 - 분야별 추진체계 강화, 출연연시스템 전면 개편 필요성 등

○ 주요 제도의 제도적 환경 문제

1) PBS 예산제도 환경

- 출연연 운영과 연구자 행태를 지배하는 중요한 제도로 작용
- 안정적 인건비 확대에도 구조적 문제 지속
 - 출연연과 정부부처 R&D간 역할 미정립 및 조정 부족. 정부 R&D의 안정예산과 경쟁예산의 구조 재조정 필요

2) 기관평가제도 환경

- 출연연을 지배관리하는 중요한 정책수단으로 기능하나 적합성 부족
 - 정부 상위평가의 점수조정 기능으로 연구회의 역할 미흡
 - 기관별 특성과 동태적 역할을 고려한 전략적 기관평가 미흡
 - 기관별 역할, 예산, 기관평가 연계 필요
- 기관평가의 낮은 효과성

- 출연연시스템 목표인 역할적합성과 수월성 중심의 전략적 평가보다 출연연 관리를 위한 임무와 기능 재정립, 운영 효율성, 투자 효율화 중심 평가

3) 출연연 역할 정립 제도적 환경

- R&R 제도 도입을 통해 역할정립의 제도화
 - 출연연 역할 설정 가이드 라인 배포
- 기존 시장실패적 접근 및 NIS 접근 고착화로 인한 정태적 접근 지속
 - 분야별 특성, 혁신환경 및 생태계 차이 등 분야별 혁신시스템 특성 분석 등 동태적 접근 미흡
- 공공성과 산업발전(시장성)과의 복합적 연계성 적용 미흡
- 주요 관리제도간 정합성 부족 및 제도적 한계 노정

□ 종합 진단

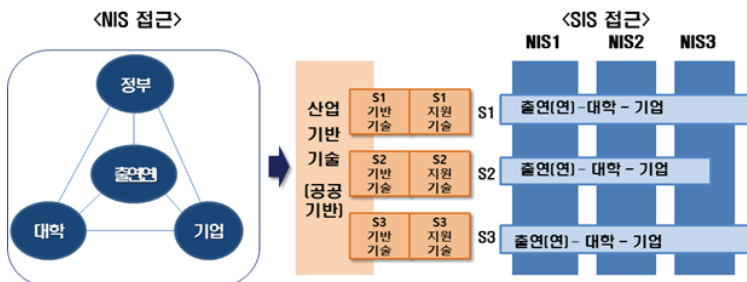
- 출연연 정체성과 분야별 역할 적합성 부족
 - 출연연 전체 차원의 역할에 집중해 개별 분야(기관)의 역할 동태성 수용 부족
 - PBS제도에 의한 과도한 경쟁환경이 출연연의 정체성 상실 유발
- 출연연 연구환경의 낮은 적합성과 운영의 비선진화
 - 조직운영의 경직성 및 관료화, 불안정성이 비협력 및 비개방성 유발
 - PBS제도로 인해 연구환경 및 연구문화 미정립, 내부 리더십체계 훼손
 - 정부의 공공부문혁신방안 등 공공관리제도의 연구개발 특성 고려 부족
- 출연연 글로벌 연구경쟁력과 혁신가치 창출 부족
 - 글로벌 연구경쟁력 부족 및 이전 성과 가치창출 부족
- 출연연 지배구조의 다층성과 강한 지배관리
 - 다층적 지배구조에 의한 강한 관리통제로 연구회 중심 운영체제의 한계

- 출연연 성과가치 창출 제고를 위해 역할적합성(Relevance)과 수월성(Excellence)을 제고
- 출연연 성과가치 창출의 핵심은 연구개발에 적합한 선진화된 출연연 연구환경 조성이 중요
- 혁신환경 및 생태계 변화에 대응해 출연연 정책을 정부연구기관 관리 중심에서 출연연시스템 관리로 전환
- 출연연의 선진화된 연구환경 구축을 위해 지배구조와 제도적 환경을 전면 적으로 개선해 실질적인 자율과 책임체제를 구축

□ 출연연 역할 제고 방안

- 1) 분야별 혁신시스템 중심의 출연연구기관 동태적 역할 설정
 - 일정 영역에서 기술 및 혁신 가치사슬을 분석해 출연연 역할과 임무과제 설정
 - 분야별 혁신시스템 특성, 글로벌 혁신 가치사슬 분석, 국내 산업 및 기술발전 수준을 고려한 역할 설정
 - 동일 분야 관련 출연연구기관들의 역할 연계 및 조정

[그림 요약-11] 분야별 혁신시스템 중심 접근방안



2) 정부 R&D시스템에서 출연연의 역할 확대

- 출연연의 전문적 역할을 확대해 정부 R&D기술 기획을 출연연이 주도하는 체제로 전환
 - 수행주체로서의 역할을 넘어 정부 R&D 기술기획 주체로서 역할 설정
 - 정부 R&D 기술기획의 전문성과 책임성 제고
 - 정부 R&D 기술기획과 수행 분리로 인한 책임주체 불명확성 개선
- 부처 산하 전문관리기관은 사업기획 및 사업전략기획 중심으로 역할 전환

□ 연구환경 개선을 위한 출연연정책 및 제도 개선방안

1) PBS 제도 개선 : 연구환경 안정성 제고

- 1안 : 정규직 인건비 100% 지급
 - 안정성 대폭 확대되지만 높은 수준의 인건비 지급 어려움
 - 재원 확보를 위한 다수 정부부처 예산 조정 필요
- 2안 : 일정 비율을 안정예산으로 지원하는 방식
 - 출연연 성격별로 유형화하여 출연연예산 비중 설정 관리
 - 수탁수입에 대한 자율성 부여해야 효과적 운영 가능
- 3안 : 출연연간 분야별 프로그램 확보 경쟁방식
 - 기관별로 안정예산을 일부 제공하고 나머지 필요예산은 연구회로부터 프로그램 경쟁방식으로 조달
 - 정부가 연구회에 분야별 예산을 지원하고 기관은 프로그램 경쟁을 통해 연구 재원을 확보
 - 연구회가 특정 분야의 프로그램을 총괄적으로 주도할 때 가능

2) 기관평가제도 개선

- 출연연 역할 설정체계 전환과 연계해 전략적 기관평가 추진

- 분야별 출연연 역할, 출연연별 설정된 역할과 임무 적합성 확인, 역할 관련 성과창출의 수월성을 확인하는 전략적 기관평가 방식으로 전환
 - 기관평가지 동일 분야별 관련 기관들에 대한 종합 검토 추진

□ 연구환경 적합성 제고를 위한 조직운영 및 관리체계 개선방안

1) 연구환경과 조직문화 개선

- 전문성에 기반한 연구리더십 회복 및 조직 문화 개선
 - 출연연 기관장 선임과정 개선 : 구성원들의 참여 제고 방안 고려
 - 전문성 중심 연구기관 내부 거버넌스 체계 구축 및 문화 정립
- 연구수월성 제고를 위한 양손잡이 사업구조 및 혁신경영(탐색과 활용의 균형) 추진

2) 인력관리 및 개인평가제도 개선

- 수월성 유지를 위한 연구지원인력 및 지원 기능 확대
 - 전문성 부족 연구 인력 및 고령 연구 인력 활용 확대
- 전문성 중심 내부 거버넌스 체계 구축을 통한 정성평가제도의 확립

3) 분야별 출연연 조직체계 강화

- 1안 : 주요 분야별 전문연구회 구축방안
 - 통합 연구회 산하에 전문연구회 구축하고 분야별 PM, PD 제도 도입
- 2안 : 주요 분야별 기관통합 방안
 - 연구회체제의 대안으로 고려 가능하지만 변화 저항이 큼
- 3안 : 주요 분야별 전문연구회와 기관 세분화 방안
 - 기존 조직체계 및 조직문화 변동에 따른 불안감 큼

4) 행정조직체계 통합 및 선진화

- 연구회 중심으로 공통행정기능 통합화 및 표준화 추진하고 기관은 연구 지원 기능 위주로 개편

- 행정기능 통합 추진은 단계적 접근 필요

□ 자율성 제고를 위한 관리지배구조 개선방안

- 1) 연구회체제 개선방안 : 자율권 확보와 분야별 전문연구회체제로 개편
 - 의사결정체계의 확충
 - 출연연제도 심의회 설치 : 출연연 구성원이 참여, 출연연 관련 제도의 연구기관에의 적합성 여부 심의
 - 정책기획기능 및 예산배분기능의 확보
 - 출연연 정책 리더십 확보 : 연구회 존립 타당성 확보 차원에서 중요
 - 주요 분야 중심의 전문연구회체제 적용
 - 통합연구회 산하에 주요 분야별 전문화된 소연구회 운영
 - 기관 역할 설정, 분야별 예산배분 및 평가 주도
 - 출연연 행정기능의 통합화 및 전문화 주도
 - 행정인력 연구회 종합관리
 - 연구회 조직 개편 및 인적 개편 추진
 - 전문인력 확충 및 재구성
 - 정부의 연구회 평가체계 강화
- 2) 정부 R&D 거버넌스 체계 개편 : 정부 R&D 시스템 개편과 연계 추진
 - 연구회체제의 강화와 정부부처의 역할 축소(부처 R&D사업 역할 축소)
 - 혁신환경 변화에 대응한 연구기관 전문자율연구 추진 확대 필요
 - PBS 제도 개편과 정부 R&D예산체계 동시 개편
 - 안정예산과 경쟁예산구조 조정, 연구비 예산과목 조정을 위한 예산체계 개편 필요
- 3) 출연연시스템 정책 종합 설계 및 모니터링 체제 구축

- 자율과 책임체계 구체화 및 법제 정비
- 전문가 주도 시스템 설계 조직 구성 및 추진

7. 결론

□ 출연연시스템 적합성 및 유효성 부족

○혁신가치시대에 혁신환경 및 생태계와의 적합성이 낮은 출연연시스템 한계

- 핵심 원인은 정부의 과도한 개입과 관료적 접근
- 역할설정 관리역량 부족, 자율적 연구환경 훼손, 낮은 성과

□ 출연연시스템의 적합성 회복 : 성과가치 창출 제고

○ R&D기관 본연의 모습 찾기(출연연시스템 글로벌 스탠다드화)

- 기관별 차별성을 넘어 분야별 혁신시스템에서 출연연 역할 찾기
- 출연연 내부 개편을 통한 자율적, 창의적 연구환경 확립

○ 정부의 적정 개입 및 통제 수준 : 자율과 책임 수준 재정립

- 자율과 책임체제의 구체적인 법적 기반 마련 : 연구회체제 확립
- 적정 연구환경 마련을 위한 관련 제도 개선 : PBS, 기관평가, 공공부문혁신방안 적용 개선 등

○ 출연연시스템 개편과 함께 정부 R&D 시스템 개편

- 정부 R&D시스템에서 출연연과 정부부처의 역할 재정립
- 경쟁예산과 안정예산의 예산구조 재조정

○ 새로운 출연연시스템 목표를 향한 정책 전환과 제도 수렴화 추진

- 총체적 개편 및 관련 제도 연계작용 효과 창출

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

새로운 기술의 출현과 융합에 의한 대변화는 4차 산업혁명이라는 거대한 변화의 물결로 일렁이고 있다. 빅데이터, 사물인터넷, 인공지능 등 새로운 기술들의 등장뿐만 아니라 기존 산업 및 기술분야에 첨단 기술이 결합되어 새로운 융합기술의 시대가 열리고 있다. 선진국들은 융합혁명에 의한 높은 불확실성과 위험에 대응해 국가전략 수립과 투자방향을 조정하고 있다. 공공연구기관들도 새로운 혁신환경에 대응해 연구개발 기반을 확충하고 선도적인 전략연구를 추진해 시장이 필요로 하는 첨단 기술지원 등 적극적인 역할을 하고 있다.

우리나라 정부출연연구기관(출연연)은 우리나라를 대표하는 공공연구기관으로 50여년에 걸친 오랜 역사를 갖고 있다. 초기 경제발전단계에서 국가산업발전을 주도하는 역할을 담당해 국내외적으로 성공적인 사례로 인정받았다. 그러나 국가연구개발시스템이 발전하고 대학과 기업 등 타 주체들의 연구역량이 급격히 확대되면서 정부출연연구기관이 차지하는 역할비중은 과거에 비해 줄어들고 있다. 최근에는 새로운 환경 변화에 대응한 출연연의 역할 정립 요구가 대두되고 있으며 기대에 못 미치는 낮은 성과에 대한 비판도 한층 커지고 있다. 최근 언론에 비추어진 출연연 모습은 낮은 생산성, 연구를 위한 연구, 시장과의 괴리 등 출연연의 역할과 성과에 대한 부정적인 평가가 주를 이루어지고 있다. 이러한 출연연에 대한 낮은 평가는 정부 R&D 투자의 비효율성 문제와 연계된 포괄적 비판이기도 하다.

우리나라 정부 R&D 투자는 GDP수준 대비 세계 1위에 해당할 만큼 최상위 수준에 해당한다. 정부연구개발예산의 양적 규모가 크게 확대되어 '19년 정부연구개발예산이 20조원을 넘어섰다. 실질적으로 상당한 양적 투자 규모이며 연구개발부문에 대한 정부투자규모의 상징성에서도 중요한 의미가 있다. 그러나 연구개발투자에 비해 성과의 질적 개선이 이루어지지 않는다는 정부 연구개발 저생산성 문제, 일명 '한국형 R&D 패러독스'라는 구조적 문제는 개선되지 않고 있다. 정부 R&D의 핵심적 수행주체인

출연연의 저성과는 바로 정부 R&D 저생산성으로 연계되기 때문에 출연연의 문제는 정부 R&D성과개선이라는 측면에서도 중요하다.

그동안 정부는 출연연구기관 혁신을 위한 방안들을 지속적으로 발표하고 적용해 왔다. 그러나 기대만큼 연구현장의 변화와 혁신의 결과가 나타나지 않고 있다. 오히려 구조적인 문제들이 심화되고 있는 양상이다. 정부출연연구기관의 발전과 혁신을 위한 많은 정책과 제도 개선이 이루어졌음에도 출연연구기관의 혁신과제는 연구개발정책 분야의 구조적인 문제로 여전히 남아있다.

출연연은 다른 일반 정부 관련 조직과는 다른 차별성을 갖고 있다. 공공조직으로서 정부의 관리통제를 받고 있으며, 정부의 연구개발시스템에서 핵심적인 연구수행주체로서 역할을 하고 있다. 그리고 산학연의 협력적 연구개발활동 수행을 위해 혁신시스템에서 타 연구주체들과 네트워크를 구축하고 상호작용을 하는 주체이기도 하다. 즉, 정부의 관리통제를 받는 공공조직이면서 정부연구개발시스템의 핵심수행주체이며, 혁신시스템에서 산학연 협력을 주도하는 주체이다.

또한 출연연이 수행하는 연구개발활동은 고도의 지적활동 수행에 필요한 관리지식 정보의 중요성으로 인해 외부로부터의 일반적 관리통제보다는 내부에서의 자율적 관리통제가 필요하다. 따라서 외부 지배구조에 의한 관리통제와 연구개발에 필요한 자율적 관리라는 상충적 요소간의 적절한 균형을 찾는 '자율과 책임'체제의 구축이 강조되고 있다. 이처럼 출연연은 여러 관련 시스템과 연계되어 있으며 관리의 차별성이 크고 복잡성과 난해성을 갖고 있다. 그러나 지금까지 정부의 출연연 정책은 문제나 증상에 대한 대증적 조치가 대부분을 이루었다. 그 결과 문제가 개선되기 보다는 지속되고 구조화되는 양상을 보이고 있다.

대표적인 예로 과제중심운영제도로 불리우는 PBS제도는 1996년 제도 도입 이래 지속적으로 문제가 제기되고 많은 개선방안들이 제시되었으나 여전히 출연연의 모든 문제를 수렴하는 핵심문제로 논란의 중심에 있다. 그 이유는 PBS 문제가 단순히 하나의 제도 수준의 문제를 넘어 운영시스템 전체에 영향을 미치고 있기 때문이다. 나아가 PBS 제도는 출연연 예산제도를 넘어 정부 R&D 예산제도와 밀접히 연계되어 있다. 그럼에도 PBS제도 개선은 부족한 인건비 지원 측면에서 접근이 이루어져 왔다. 이외

에도 기관평가제도, 인력관리제도 등도 여전히 문제제기와 개선방안이 지속되고 있다.

또한 정부출연연구기관 역할재정립 문제, 혁신수요 변화에 대응력 부족, 연구환경의 개방성 부족, 조직관리의 경직성, 정부 R&D사업 기획력 부족 등의 문제도 지속적으로 제기되고 있다. 이처럼 정부출연연구기관에서 제기되는 문제들은 지배구조 관계, 역할정립, 출연연 내부환경, 외부 환경변화에의 대응 등 정부출연연구기관의 내외부적 측면에서 모두 제기되고 있다. 그리고 이러한 문제들은 직간접적으로 연계되어 상호 복합적인 특성을 갖는다.

따라서 출연연에 대한 문제 접근은 개별적인 문제에 대한 대중적 접근으로서는 해결하기가 어렵고 상호관련성을 종합적으로 고려한 시스템적 접근이 효율적일 수 있다. 본 연구는 출연연에 대한 혁신방안을 개별적 문제개선 중심을 넘어 종합적인 출연연 시스템 접근을 통해 출연연의 구조적 문제를 진단하고 혁신방안을 모색하고자 한다. 특히 4차 산업혁명으로 대변되는 변화와 혁신의 시대에 출연연의 구조적 문제해결과 함께 출연연시스템이 적합한 역할과 역량을 발휘하기 위한 종합적인 진단과 주요 혁신방안을 마련하고자 한다.

본 연구는 다음과 같은 연구 질문을 핵심주제로 한다. 첫째, 출연연시스템의 저 효율성을 지배하는 구조적인 문제는 무엇인가?, 왜 성과가 낮다고 비판받고 있으며 구조적인 원인은 무엇인가?, 둘째, 무엇을 어떻게 혁신해야 하나?, 지금까지 왜 혁신에 성공하지 못했으며, 무엇을 우선적으로 고려해야 하는가? 셋째, 출연연정책은 무엇이 혁신되어야 하나?, 정부의 정책과 제도는 어떻게 변화해야 하는가? 등이다.

제2절 연구 접근방법과 시스템 평가 적용

1. 연구 접근방법

출연연은 연구개발 활동을 수행하면서 다양한 요소 및 부분들의 상호작용을 통해 혁신가치를 창출하며 외부의 기술혁신환경에 대응해 연구방향과 전략을 조정해 가는

유기적인 조직체이다. 즉, 연구개발의 시스템적 활동이 활발히 이루어지는 조직이다. 또한 출연연의 연구성과 창출은 내부뿐만 아니라 외부의 다양한 연구주체들과의 상호 협력을 통해 이루어진다. 이러한 상호작용은 분야별 혁신시스템의 생태계 속에서 이루어진다. 이것은 출연연이 독립된 연구집단 또는 연구기관이라기 보다 혁신시스템 및 정부 연구개발시스템에서 작용하는 하위 부문시스템으로 기능하고 있음을 의미한다.

출연연시스템은 외부의 혁신환경 뿐만 아니라 정부의 제도적 환경에 직접적인 지배를 받는다. 혁신시스템에서 활동하는 타 주체들과 상호협력을 해야 하고 혁신시스템의 부족한 부분을 메워주는 역할도 해야 한다. 그러면서 연구개발활동의 기본 속성인 창의성, 도전성, 개방성, 수월성과 같은 요소들을 확보하고 유지해야 한다. 즉, 출연연시스템은 구조적으로 복잡성을 띠고 있으며 관리상의 난해함을 보유하고 있다. 따라서 개별적인 문제 접근보다는 상호관련성과 정합성, 종합적 연계 및 목적방향 등을 고려한 시스템 평가를 통해 핵심문제를 접근하는 것이 적절하다. 더구나 4차산업혁명, 융합혁명과 같은 거대한 혁신환경 변화는 출연연시스템의 방향과 전략 변화를 요구해 출연연시스템 전체의 변화가 필요하다.

이러한 조건을 수용하기 위해서는 출연연시스템 전반에 대한 평가와 혁신방안 마련이 필요하다. 그동안 정부는 개별부문 및 세부적인 제도 중심으로 진단과 개선을 접근해 왔으나 성과창출에 한계가 나타나고 있다. 따라서 개별적인 증상과 문제 대응 차원을 넘어 구조적인 문제와 원인들에 대한 분석과 진단이 필요하며 이를 토대로 출연연시스템 변화 차원의 해결방안 모색이 필요하다. 본 연구에서는 출연연시스템에 시스템 평가방법을 통해 문제해결에 접근하고자 한다.

2. 시스템 평가 접근방법

시스템의 속성은 여러 가지로 설명될 수 있으나, 공통적으로 정책 영역에서는 목표지향성, 환경적응성, 분화와 통일성, 투입-전환-산출과정이라는 기본 특성에 주목한다(신유근, 2006; 이민형, 2012 재인용). 즉 시스템은 특정한 목적을 지향하며, 외부 환경과 상호작용을 통해 안정성을 유지하려고 하며, 여러 개의 하위시스템으로 구성되면서도 전체시스템과 유사한 통일성을 지니며, 외부 투입이 내부 변환을 거쳐 산출

물을 만드는 과정을 거친다는 것이다(신유근, 2006; 이민형, 2012 재인용).

시스템 이론들 중에서 특히 복잡성을 부각시킨 복잡적응시스템(Complex Adaptive System)의 경우, 위의 기본 속성들뿐만 아니라 비선형성(nonlinearity), 창발(emergence), 자기조직화(self-organizing), 적응(adaptation), 동태성(dynamics), 공진화(coevolution)를 강조하기도 한다(Patton, 2001; 노화준, 2016 재인용).

복잡적응시스템에서는 모든 부분들이 서로 연결되어 있어서, 원인과 결과 간의 관계를 식별하기 어려우며, 맥락이나 관계성에 의해 기대하지 않았던 새로운 결과가 창발하며, 중앙의 통제와 관계없이 자율적으로 발생하는 자기조직화가 일어나며, 환경에 적응하는 과정에서 지속적으로 상호작용하면서 서로 진화하는 특성을 거친다. 이렇게 시스템 자체가 복잡하고 이해하기 어렵기 때문에 시스템 평가를 위한 방법론이 구체화되거나 보편적으로 적용되지 못하고 있다.

시스템 평가는 비교적 최근에 주목받기 시작한 방법론으로 종합적인 진단과 평가를 위해 적용되고 있다. 평가의 대상의 포괄성이나 대상의 특성에 따른 접근방법의 다양성으로 인해 접근방법의 기술적 발전은 느리지만 성과감사, 정책평가 등 종합적인 평가정보가 필요한 부분에서 유용하게 활용되고 있다.

Jakob Edler(2008)는 시스템평가의 필요성이 제기되는 이유로 정책이 점점 복잡해지고 있다는 점을 제시하였다. 즉, 원인과 효과의 관계가 복잡해졌으며, 다수의 변수들, 에이전트들의 상호작용이 존재한다. 정책은 시스템 실패를 치료하고자하지만 하나의 정책수단으로 시스템 실패의 병증을 치료할 수 없는 상황이기때문에 시스템의 총체적인 종합효과와 장애물들에 대한 평가가 필요하다. 또한 혁신시스템내의 개별 정책들에 대한 이해와 비교가 필요하다. 따라서 개별적인 조치들에 대한 단순 효과평가보다는 재통합(re-integration) 또는 총체적인 접근(holistic approaches) 이 필요하다.

□ 출연연시스템 평가를 위한 접근방법

시스템평가는 평가대상의 특성과 목적에 따라 가장 적합한 방법을 적용해서 평가를 한다. 즉, 사전에 정해진 일관된 방법을 적용하기 어렵기 때문에 평가 목적에 적합한 접근방법을 적용하느냐가 평가결과의 유효성에 중요하다.

본 연구는 출연연시스템을 분석대상으로 하고 있다. 출연연시스템은 출연연 조직단 위로서의 시스템 특성과 혁신시스템 및 정부R&D시스템에서의 하위시스템으로서의 특성을 가지고 있다. 따라서 이러한 다양한 성격을 포괄할 수 있도록 결합접근 모형을 적용하고자 한다.

우선, 출연연시스템에 기본적 접근은 일반시스템이론에서 제시하는 시스템 특성을 중심으로 한다. 일반 시스템이론에서는 시스템의 특징을 목표지향성, 환경적응성, 분화와 통일성, 투입전환산출과정 등으로 설명한다(신유근, 2006; 이민형, 2012 재인용). 특히 시스템은 단순집합체가 아니라 환경과 상호작용하면서 목표를 향해 동태적으로 움직인다.

출연연이 상호작용해야 할 외부환경은 일반조직의 외부환경과는 다르다. 즉, 혁신 환경 변화에 대응이라는 일반적인 환경 대응뿐만 아니라 출연연이 속해있는 시스템들의 환경지배를 받는다. 우선 출연연은 정부부분에 위치해 정부 제도적 환경에 강한 영향을 받는다. 그리고 관련 분야의 혁신시스템에서 다른 주체들과 상호작용하면서 역할을 수행한다. 따라서 출연연시스템은 일반조직의 시스템과 같은 요소들을 갖고 있으나 상위 시스템의 지배환경 속에서 활동이 이루어지므로 이러한 관계를 적절히 반영하는 것이 필요하다. 즉, 정부의 제도적 환경의 지배와 혁신시스템 환경의 영향을 모두 고려해야 한다.

출연연시스템의 기본적인 특성은 일반 조직활동과는 차별화된 연구개발활동을 수행하면서 정부부분에 속해 있다는 것이다. 출연연들은 다양한 분야에서 연구활동을 수행하고 있으며 분야별로 혁신시스템과 혁신생태계의 특성이 다르다. 따라서 각 분야에 적합한 연구개발활동을 수행해야 하지만 한편으로는 정부부분 조직으로서 요구되는 관리통제도 수용해야 한다. 즉, 출연연시스템은 정부부분에서 요구되는 관리통제를 이행하면서 개별분야 혁신시스템에 필요한 연구성과 및 혁신가치를 창출해야 한다.

그동안 출연연의 역할은 분야별 특성에 적합한 연구활동보다 정부연구개발조직으로서의 역할을 강조해 왔다. 정부실패가 발생하는 부분인 공공성이 높은 분야에서의 역할을 담당하거나 민간이 투자하지 않거나 할 수 없는 영역을 담당하는 것이었다. 그리고 이러한 역할은 정부의 강한 제도적 환경 하에서 이루어졌다. 이후 국가혁신시

스텝 개념이 등장하면서 국가혁신시스템을 구성하는 핵심연구주체들인 산학연 네트워크 관계 속에서 출연연시스템 접근이 이루어졌다. 산학연이라는 포괄적인 수준에서 출연연이 산학연의 네트워크를 주도하거나 민간기업을 지원 또는 대학과의 협력연구 추진이 강조되었다. 또한 산학연간의 역할 분담을 강조해 응용연구를 담당하거나 공공성이 강한 부분의 연구개발을 담당하도록 했다. 그러나 이러한 포괄적 접근은 혁신 생태계의 다양성과 같은 시스템적 고려가 이루어지지 못해 유기적 접근이 부족했다.

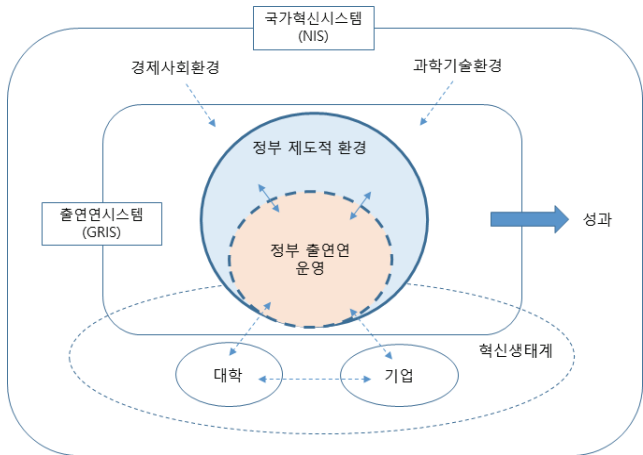
따라서 본 연구에서 적용하는 시스템 평가는 혁신시스템적 접근을 하되 분야별 혁신시스템에서의 상호작용 및 다양한 혁신생태계와의 적합성을 강조한다. 이는 정부 공공부문 관리 중심의 접근과 국가혁신시스템의 포괄적 접근과는 달리 분야별 혁신시스템에서의 출연연시스템의 유기적인 역할과 이에 기반한 혁신성과창출을 강조한다.

3. 시스템 평가 접근 모형

국가혁신시스템 개념에 의한 출연연시스템 접근모형은 산학연 관계 속에서 정부연구개발조직의 역할을 강조하며, 출연연의 정부연구기관이라는 성격을 부각시킨다. 따라서 연구기관으로서의 특성과 분야별 혁신환경에의 대응의 중요성보다는 정부연구기관으로서의 역할과 정부의 제도적 환경에의 적응이 강조된다. 즉, 포괄적인 수준에서 혁신시스템의 유기적 관계가 강조되지만 정부연구기관으로서의 역할이 강조되어 혁신성과가치 창출에의 적합성이 떨어지는 문제가 있다.

출연연이 수행하는 연구분야의 다양성을 고려할 때 분야별 혁신시스템의 차별성과 분야별 혁신성과창출 과정의 차이를 강조해서 볼 필요가 있다. 즉, 출연연이 혁신가치 창출에 기여하기 위해서는 출연연시스템의 분야별 혁신시스템에서의 역할과 상호작용의 정합성을 높여야 한다. 출연연시스템의 역할적합성이 높아지면 혁신가치창출 기회가 높아지고 가치창출의 적합성도 높일 수 있다.

[그림 1-1] NIS 관점의 출연연시스템 접근

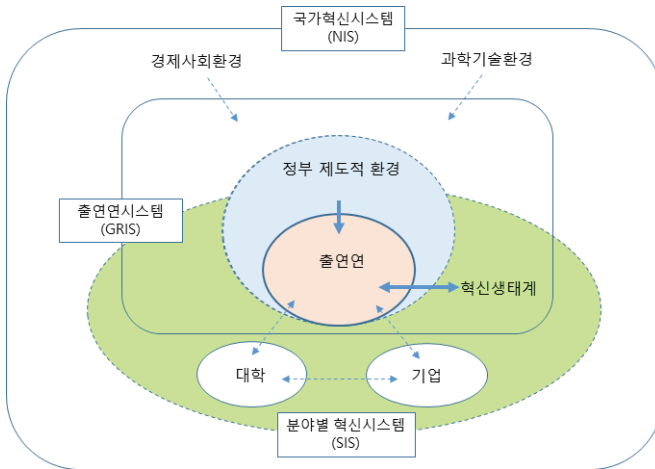


자료: 연구진 작성

따라서 본 연구는 국가혁신시스템 접근보다 출연연시스템의 정합성을 높일 수 있는 분야별혁신시스템(SIS: Sectoral Innovation System) 관점에서 출연연시스템 평가를 접근하고자 한다. 즉, 국가혁신시스템이 갖고 있는 혁신시스템 특성에 분야별 혁신 시스템을 적용한 결합모형을 적용하고자 한다. 분야별 혁신시스템 접근은 출연연시스템이 정부의 제도적 환경 대응 보다 분야별 혁신시스템 및 생태계에서의 적응이 더욱 중요함을 강조한다. 이러한 접근은 출연연시스템이 중시해야 할 환경에 대한 관점의 큰 변화와 정책방향의 변화를 요구한다.

결합모형을 적용한 본 연구의 시스템 평가는 분야별 혁신시스템 접근을 기반으로 출연연시스템의 유효성 제고의 핵심요소들을 중심으로 분석한다. 출연연시스템은 출연연연구기관이 갖추어야 할 기본요소인 역할적합성(relevance)과 연구개발이 갖추어야 할 성과의 수월성(excellence) 확보해야 한다. 이를 위해 분야별 혁신시스템의 특성과 필요에 적합한 역할을 설정해야 하며 설정된 역할부분을 기획과정을 통해 사업화하고 연구를 수행해 우수한 성과를 창출해야 한다. 창출된 성과는 필요한 부문에 적합한 성과이어야 하며 수월성을 확보해야 한다.

[그림 1-2] NIS와 SIS의 결합 모형

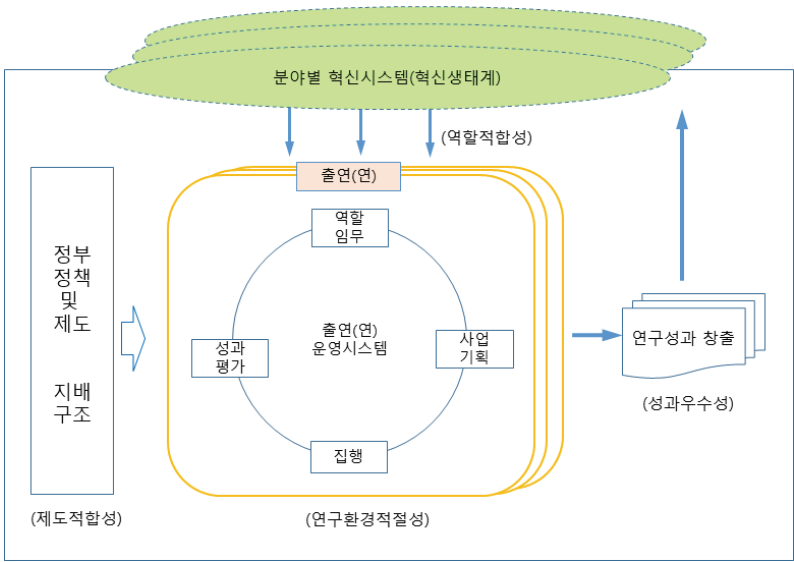


자료: 연구진 작성

우수한 성과를 창출하기 위해서는 출연연 내부의 연구환경의 적절성 및 유효성을 확보해야 한다. 즉, 출연연의 조직관리 및 운영제도, 연구조직문화 등이 우수한 성과 창출에 적절하게 작용해야 한다. 출연연의 내부 연구환경의 질과 특성은 개별 기관의 제도 및 조직문화에 영향을 받지만 출연연은 정부부문에 속한 조직이기 때문에 정부의 제도적 환경의 강한 영향을 받는다. 따라서 정부가 요구하는 제도의 적용이나 직접적인 관리통제에 대한 이행의무가 중요하다. 그러나 공공조직에 요구하는 제도적 환경으로 인한 경직성 및 관료화는 연구환경에 부정적으로 작용해 우수한 성과창출을 방해하게 된다. 또한 출연연의 역할과 임무설정에서도 이에 대한 정부의 지침이 출연연의 역할적합성 제고에 중요한 영향을 미친다. 즉, 제도적 환경은 역할설정, 연구환경 뿐만 아니라 출연연시스템 전반에 영향을 미치는 요소이다.

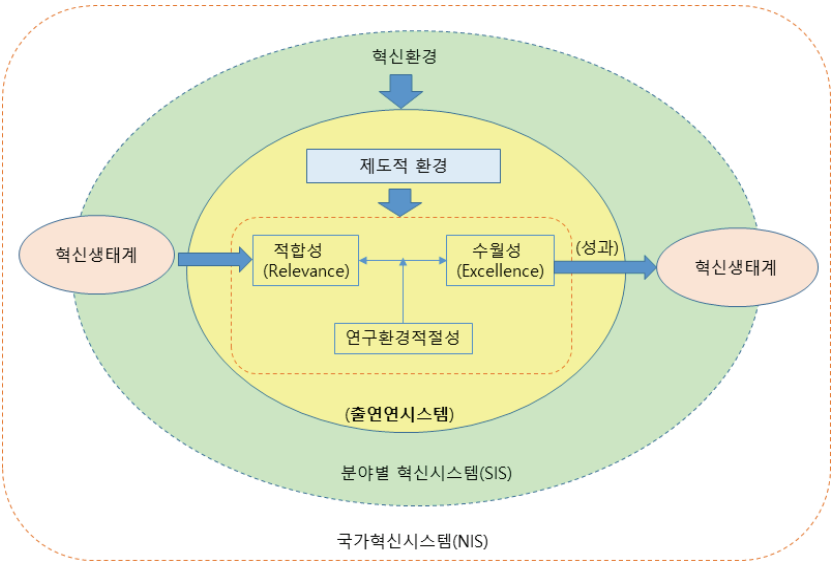
따라서 출연연시스템 평가는 역할적합성(relevance)과 성과의 수월성(excellence)을 확보하고 있는지에 대한 분석을 실시하고, 연구성과 창출에 영향을 미치는 출연연 연구환경의 적절성 분석, 연구환경 뿐만 아니라 출연연시스템 전반을 지배하는 제도적 환경의 적절성을 분석한다. 즉, 출연연시스템 평가의 핵심요소는 역할적합성, 성과의 수월성, 연구환경의 적절성, 제도적 환경의 적절성으로 구성된다. 이러한 4가지 핵심요소를 중심으로 출연연시스템에 대한 분석과 진단을 실시하고 혁신방안을 도출한다.

[그림 1-3] 출연연시스템 운영관리의 핵심 요소



자료: 연구진 작성

[그림 1-4] 출연연시스템 효율성 진단을 위한 종합모형

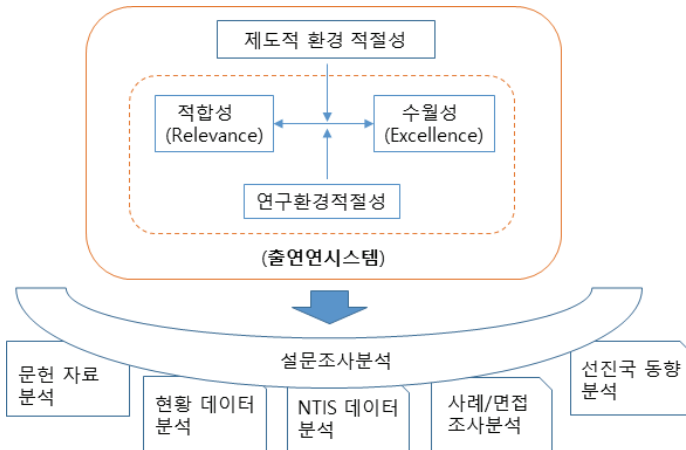


자료: 연구진 작성

□ 분석방법

출연연시스템 종합 진단을 위한 모형 분석은 요소들 분석에 필요한 방법들을 다양하게 적용한다. 우선 문헌자료 분석, 관련 데이터 분석 등을 통해 출연연시스템 진단과 관련된 자료 검토 및 데이터 흐름을 분석한다. 선진국 동향 분석을 통해 선진국 정부연구기관들의 정책 및 시스템 운영 방향 등을 분석하고 선진국들이 중요하게 다루는 정책요소와 방향을 조사한다. 출연연 운영사례와 면접조사를 통해서는 실제 제도 운영 현황 및 문제들에 대한 구체적인 실태를 파악하고 이를 통해 검토해야 할 구체적인 항목들을 도출한다. 이를 토대로 출연연시스템 종합진단에서 검토해야 할 부문과 내용을 설문으로 설계해 조사분석한다. 즉, 본 연구는 설문조사를 출연연시스템 진단의 가장 핵심적인 수단으로 활용하며 문헌자료 분석, 관련 데이터 분석, 사례 및 면접조사, 선진국 동향 분석 등 다양한 분석을 결합해 진단요소별 분석에 활용한다.

[그림 1-5] 출연연시스템 종합평가를 위한 접근방법



자료: 연구진 작성

제3절 연구의 구성

본 연구는 7개의 장으로 구성된다. 제 1장은 서론 부분으로서 연구의 배경 및 목적, 연구접근방법과 시스템평가방법에 대한 내용을 제시한다.

제2장은 정부연구기관의 역할과 시스템 특징을 제시하고 있다. 혁신시스템에서 정부연구기관의 역할을 강조하고 국가혁신시스템에서 정부연구기관의 중요성을 넘어 분야별 혁신시스템에서의 정부연구기관의 역할을 제시한다. 또한 정부출연연구기관시스템의 특징과 목표를 제시한다.

제3장은 출연연시스템 운영 현황을 분석해 제시한다. 예산, 인력, 성과 등 일반적인 운영 현황 뿐만 아니라 주요 관리제도, 지배구조 등의 특징에 대한 분석 내용을 제시한다. 또한 NTIS 데이터 분석을 통해 국가연구개발사업에서 출연연의 수행 역할 특징을 분석한다.

제4장은 선진국 정부연구기관 정책 현황을 분석해 제시한다. OECD 국가들의 전반적인 출연연정책 동향과 정부연구기관시스템이 발달한 독일과 일본의 정부연구기관 체계 및 운영 현황과 시사점을 분석해 제시한다.

제5장은 출연연시스템 진단을 위한 설문조사를 분석해 결과를 제시한다. 출연연시스템 진단을 위한 주요 부문별 분석 내용과 출연연 내외부 평가를 비교해 분석한다.

제6장은 출연연시스템 종합평가 및 진단 내용을 제시한다. 시스템 종합평가 모형을 제시하고 요소별 분석을 통해 주요 특징과 문제점을 분석한다. 이를 종합해 출연연시스템을 진단하고 구조적인 핵심문제를 도출한다.

제7장은 출연연시스템 혁신방향과 주요 방안을 제시한다. 출연연시스템의 문제적 특징과 이를 개선하기 위한 혁신방향을 제시하고 혁신 주요 방안을 제시한다.

제8장은 결론 및 종합제언을 제시한다.

| 제2장 | 정부연구기관 역할과 시스템 특징

제1절 혁신시스템과 정부연구기관의 역할

1. 정부연구기관의 역할 논거와 변화

혁신에서 정부연구기관의 역할에 대한 전통적인 이론과 최근 정부연구기관의 역할에 대한 조사 자료를 중심으로 정부연구기관의 역할 흐름 변화를 살펴보고자 한다.

가. 정부연구기관의 역할에 대한 주요 논거

정부에 의한 연구 지원을 정당화하는 고전 이론은 시장실패론이다. 신기술 혹은 지식이 공공재의 성격을 띠거나 전유가 불가능한 경우, 또는 지식의 구체적인 활용이 어렵거나 연구 위험성이 높은 경우 기업에서 연구에 투자할 동기부여가 부족하기 때문에 이를 공공연구가 보완한다는 것이다. 공공연구는 기초연구뿐만 아니라 국가에서 국익을 위해 필요한 기술, 즉, 안보나 보건 등 국민 전체를 위한 기술의 개발을 위해 사용된다. 또한 연구개발활동은 상당한 규모의 투자와 인프라를 필요로 하는데, 정부는 공공과 민간의 연구개발과 혁신에 필요한 대규모의 핵심 연구장비와 시설에 투자함으로써 혁신을 장려하는 역할을 한다(OECD, 2012, p.177).

정부연구기관의 역할에 대한 이론적 접근도 대체로 시장실패적 관점에서 주로 논의가 이루어져 왔다. 즉, 과소투자가 발생한 분야를 중심으로 정부연구기관의 역할의 필요성이 제시되었다. 예를 들면 기술표준의 보급과 적용, 중소기업 및 농업분야 등 비전유성이 있지만 경제 전체적으로 큰 파급효과가 있는 분야, 정부의 산학연 공동 연구개발조정, 바이오 분야와 같이 높은 과학적 성과가 기반이 되는 분야 등이다(Link & Scott, 2004; 이민형 외, 2012, p. 36 재인용). 그러나 실제적인 정부연구기관의 역할은 국가마다 다양하게 이루어지고 있다. 각 국의 역사적 발전과정에 차이가 있어 차별적인 특성을 가지기 때문이다(Senker, 2000; 이민형 외, 2012, p. 50 재인용).

정부연구기관의 활동을 조사한 자료에 의하면 주요 활동은 기초연구, 시장지향연구, 문제해결, 기술지원, 특정분야 임무중심연구, 기술서비스, 교육훈련, 기술이전, 데이터의 저장 및 보존, 연구시설관리 등 다양하다(OECD, 2011; 이민형 외, 2012, p. 37 재인용).

이후 혁신시스템이 등장하면서 전통적인 시장실패론적 접근과는 다른 시스템 실패론이 제기된다. 기술혁신이 발명과 같은 개별적 활동에 의한 것이 아니라 시스템적으로 이루어진다는 것이다. 즉, 혁신시스템은 기업, 공공연구기관 및 다수의 혁신촉진자들로 구성되며 이들 간의 상호작용을 통해 일정한 제도의 틀 속에서 기술혁신이 창출된다는 것이다(Beije, 1998, p. 256).

혁신시스템(Innovation Systems)에서는 시장실패론 만으로는 정부의 기술개발 및 확산에 대한 개입을 정당화하기에는 부족하다고 보고 이를 보완하기 위해 시스템 실패 개념을 도입한다. 혁신시스템 접근에서 말하는 혁신은 다양한 사회경제적 주체들에 의해 발생하는 복잡한 발전 프로세스를 의미하며, 여기에는 시장 외 기관들까지 포함한다. 그리고 시스템의 혁신 능력은 관련 행위자들 간 상호작용과 이들을 관리하는 기관의 역량에 달려 있다고 본다. 이런 상호작용 행위가 이루어지기 어려울 때 시스템에 문제가 발생하며 이 때 정부가 개입을 하게 된다. 여기에는 기관의 구성 및 비시장적 상호작용을 개선하고 경로 의존성과 시스템 고착화(lock-in)를 극복하기 위한 폭넓은 지원 역할이 요구된다.

시장실패 이론의 역사는 오래되었지만, 혁신시스템 접근이 일반화되면서 기술혁신을 위한 정부 개입을 설명하는 이론으로서의 위상은 상대적으로 약화되었다. 시장실패 관점이 여전히 유용한 정책 논거의 하나로 남아있으나 혁신의 과정이 보다 복잡한 진화를 거치게 되며 시장실패가 혁신정책의 근간이 되기에는 한계가 있었고 시스템 실패가 이를 대체하는 보다 적절한 설명으로 자리 잡게 되었다(Bleda and Rio, 2013, p.1040).

혁신시스템 접근이 가지는 장점은 혁신을 관련 주체와 기관, 제도의 상호작용 속에서 발생하는 비선형적인(non-linear) 과정으로 본다. 그래서 주체와 기관 및 제도 간 상호작용을 연구하여 성공적인 혁신을 견인하는 주체 및 메커니즘을 밝힘으로써 시장

중심 접근이 기여하지 못했던 부분을 보완할 뿐만 아니라 ‘누구에게 공공자원을 지원해야 하는 가’와 같이 정책실무자에게 더 실용적인 질문에 답을 줄 수 있게 된다(Woolthuis, Lankhuizen and Gilsing, 2005, p.618).

이처럼 시스템적 접근에 의하면, 혁신은 혁신주체들 간의 상호작용을 통해 이루어지며 이러한 상호작용은 다양한 제도적 요소들에 의해서 영향을 받는다는 것이다. 이러한 혁신시스템의 불완전성에 의해 발생하는 시스템 실패를 정부가 정책지원을 통해 보완하는 역할을 하게 된다. 혁신주체들의 역량 부족 및 연계성 부족, 인프라 미비, 제도적 환경 미비 등 다양한 혁신시스템 구성요소 부분에 대한 정책을 추진하게 된다. 그러나 혁신시스템은 범위와 유형에 따라 특성 차이가 크다. 그래서 어떤 범위로 접근하는가에 따라 정부역할의 근거도 차이가 있다.

첫째, 국가혁신시스템(National Innovation System: NIS)접근이다. 국가혁신시스템은 1980년대 개발된 개념으로 80년대 일본경제가 미국과 유럽경제를 능가하는 경제적 성과를 이룩하자 그 원인을 국가의 제도적 차이로 설명하고 있다(성태경, 2005, p. 5). 신고전학과 경제학의 시장실패¹⁾에 대한 접근과 비교되는 새로운 접근으로 제시되었으며,²⁾ 개별적인 부분보다는 종합적인 관점을 적용하고 혁신주체들 간의 상호작용을 강조한다. 또한 이러한 상호작용에 영향을 미치는 사회적, 제도적, 정치적 요소를 고려한다. 이러한 특징으로 인해 전통적인 시장실패 접근에 비해 좀 더 종합적인 접근을 하며 정책개선에 관한 좀 더 많은 기회를 제공한다. 국가혁신시스템은 국가 단위의 큰 틀에서 혁신시스템의 특성과 실패부분을 다루고 있다. 이로 인해 국가혁신시스템에서 정부연구기관이 산학연의 핵심적인 혁신주체로서 고려되고 있지만 공공연구기관의 역할은 비교적 정태적으로 접근한다.³⁾

둘째, 지역혁신시스템(Regional Innovation System) 접근이다. 국가혁신시스템이 지역적 차원을 간과한다는 점에서 착안하여 제안되었다. 즉, 미국의 실리콘 벨리저

1) 지식창출의 외부효과로 인해 R&D투자의 최적투자가 이루어지지 않는 시장실패가 발생하고 정부는 이를 보완하기 위한 정책개입을 한다는 이론이다.

2) 대표적인 연구로 Freeman(1987), Lundvall(1992), Nelson and Rosenberg(1993) 등이 있음

3) 스웨덴, 핀란드의 경우 국가 차원에서 적용되고 있으며 OECD의 경우 범국가 단위에서 적용되기도 한다. (Schrempf, Kaplan & Schroeder, 2013: 9) 학술적으로는 국가간 혁신시스템 차이 분석연구에 활용되나 실제 적용상에 한계가 있다.

럼 지역적 특성이 지역혁신의 주요 요인이 된다는 것이다(성태경, 2005, p. 6). 혁신 시스템의 속성이 유사하나 국가혁신시스템 접근보다는 공간적 측면을 강조하고 한 국가의 특정 지역에서 혁신주체들의 상호작용, 재정지원 등이 비교적 상세히 적용된다. 특히 지역 차원의 새로운 지식의 생산과 탐색을 강조해 지역 간 혁신역량과 경제력을 설명한다. 그래서 지역혁신시스템에서는 산학연 주체들 간의 혁신네트워크 중요성이 강조되며 정부연구기관의 역할도 지역혁신주체들과의 상호작용을 통한 지식의 창출과 확산 측면에서 역할이 강조된다.

셋째, 부분(섹터) 혁신시스템(Sectoral Innovation System) 접근이다. 국가혁신시스템에서는 기술혁신이 산업간 혹은 부문 간 다르게 진행된다는 점을 고려하지 못한다는 점에서 출발하였다(성태경, 2005, p. 5). 섹터 혁신시스템 접근에 의하면 다양한 산업 및 부문을 다루는 공공연구기관의 경우 관련된 부문의 혁신시스템의 특성을 고려해야 한다. 만일 부문 간 혁신시스템의 차이를 이해하고 파악하지 못한다면 시스템 실패에 대한 정책적 개입은 성공하기 어려우며 정부연구기관도 혁신성과 창출에서 중요한 역할을 하기 어렵다.

나. 공공연구기관 역할의 최근 흐름

공공연구기관의 역할에 대한 국제적인 흐름은 OECD(2011; 2012)의 공공연구기관 역할 조사 보고서를 통해 대략적인 흐름을 파악할 수 있다.

OECD(2011: 12)에서 회원국의 정부연구기관을 대상으로 조사한 자료에 의하면, 최근 공공연구정책의 흐름은 공통점이 있으면서 국가별로 그 현상은 다양하게 나타나고 있다. 많은 나라에서 정책 및 경제 환경의 변화로 공공연구기관 임무가 변화되고 있으며 수월성과 연계성이 강조되고 있다. 산업지향임무 보다는 공공지향임무가 좀 더 일반화되고 있다. 목적이 다양해지고 과업도 다양하게 수행하고 있으나 여전히 응용연구가 주요한 활동을 차지하고 있다. 가장 기본적인 역할은 주로 산업 성장과 생산성, 사회에 기여, 정책관련 연구와 관련된 활동을 하는 것이다.

조직구조 및 운영에서도 변화가 나타났다. 지난 10여 년 간 기관의 규모가 커지고 구성원들이 늘어나며 공공연구기관은 조직구조 상의 변화를 겪었다. 이 과정에서 기

관의 운영 방식은 보다 기업과 유사해졌고, 공공과 민간의 파트너십이 증시되었다. 공공연구기관의 구조적 변화와 함께 거버넌스의 변화도 일어났는데, 국가 대내외적으로 다양성을 증시하는 풍조가 강해졌다.

공공연구기관에 요구되는 역할 또한 다양하며 수행하는 연구도 하나의 목표가 아닌 다면적인 목적을 가진 것으로 나타났다. 공공연구기관의 의사결정이 내부적 판단에 의해 결정되어야 한다는 인식이 지배하며, 정부가 펀딩이나 규제, 기관장 임명 등을 통해 얼마나 공공연구기관의 연구방향을 통제할 수 있고 해야 하는지에 대한 고민도 있다. 대내적인 파트너십부터 대외적으로는 국제화까지, 공공연구기관과 다른 집단 간 관계가 중요하다는 것이 확인되었다. 파트너십의 형태는 상대 집단에 따라 비공식적인 교류와 프로젝트 참여 연구진 간 교류부터 협력 센터 건설까지 다양한 형태로 나타났다. 협력 연구는 설문에 참여한 대다수의 기관에서 이뤄지고 있었으며, 특히 연구자들 간 개인적인 교류가 성공에 중요한 요소였다(OECD, 2011, p.13).

OECD(2012) 조사에서도 국가별로 다양한 결과들이 제시되었다. 공공연구기관과 연구대학의 자금을 지원하는 방법으로는 안정적인 지원금을 제공하는 블록펀드 지원(block grant)과 경쟁 및 결과를 증시하는 경쟁적 자금지원(competitive R&D project grant)이 있다. 이스라엘처럼 블록펀드 지원을 늘리는 경우도 있고, 프랑스, 헝가리, 노르웨이, 슬로베니아 등과 같이 경쟁적 자금지원을 늘리는 경우도 있어 일관된 트렌드를 찾기는 어렵다. 핀란드, 헝가리, 포르투갈 등은 복잡한 시장에 대응하기 위해 연구기관의 자율성을 높이는 방향으로 개혁을 추진했고, 전체적으로 공공연구기관들의 국제화도 활발히 진행되고 있다. 공공연구기관의 중복성을 낮추고 시스템 효과성을 높이기 위해 합병과 구조개혁을 단행하는 경우도 있으며 국가 혁신 시스템 내 연계성 강화는 대부분 국가들이 지향하는 목표 중 하나이다. 또한 호주, 체코, 중국, 러시아, 네덜란드 등은 ICT 등을 활용한 미래지향적 인프라를 개발하는 정책을 세운 국가들도 있다.

이러한 조사결과를 바탕으로 OECD(2012: 177~180)에서는 빠르게 변하는 지식 경제와 국제 상황에서 연구 효과성과 대응성(responsiveness)을 제고하기 위해서 공공연구 분야의 역할 재정의와 제도 변화가 필요함을 제시한다. 그리고 제안한 새로운

정책으로는 1) 안정적인 기관 재정지원과 연구개발 경쟁 사이에 균형점을 찾고, 2) 공공연구의 사업화를 촉진하며, 3) 기업과 연계 등 혁신시스템 내의 연결성을 강화해야 한다고 강조한다. 특히 최근 공공연구 투자가 실질적인 혁신과 성장으로 이어지는 것에 대한 관심이 높아지는 만큼 세 번째 정책의 중요성을 강조한다.

Mazzoleni and Nelson(2007)은 선진국을 추격(catching-up)하는 국가들에서 정부연구기관의 역할을 강조한다. 추격하는 것은 단순한 모방과는 다르며 국가에 따라 필요한 기술이나 경제 발전 양상에 차이가 있어 이를 소화해내는 대학 및 공공연구기관의 역할이 중요하다. 특히 캐치업의 과정에 기여한 연구들은 상아탑에서 시작되지 않았고, 오히려 잠재적 사용자 집단과 연계해 특정 경제 분야의 실질적 문제를 해결하기 위해 기술을 발전시킨 경우가 효과적인 기술발전으로 이어졌음을 제시하고 있다. 정부연구기관 관리에 대한 몇 가지 권고도 하고 있다. 우선 정부의 상위(high-level) 정책의 존재는 중요하지만, 큰 방향성만 제시하고 세부 내용은 연구자들의 자율성을 존중하는 것을 강조했다. 연구 과정에서 의사결정을 일원화하지 않고 연구과정에서 발생하는 한계와 기회에 따라 자원을 재배치하고 새로이 연구 초점을 설정할 수 있게 해야 한다는 것이다. 동시에 정부는 공공연구기관이 상아탑과 동일한 성격으로 변하지 않도록 장기적 관점에서 사용자 집단의 목소리를 지속적으로 반영하고 피드백 할 수 있는 시스템을 갖춰야 한다. 또한 정부는 공공연구기관이 단기적인 경제성과에 지나치게 집중하는 것을 지양해야 한다고 주장한다. 단기적인 경제 트렌드나 관심사에 매몰되는 것은 같은 비용을 장기 프로그램에 사용했을 때 얻을 수 있는 더 큰 이익을 잃고, 나아가 현재 경제적으로 부진한 분야에 내재된 잠재력을 훼손할 수 있기 때문이다.

2. 분야별 혁신시스템(SIS)과 정부연구기관의 역할 차이

정부연구기관의 역할이 관련 분야 혁신시스템과 높은 적합성을 갖는다면 시스템 실패를 극복하는데 유용한 역할을 할 수 있다. 따라서 섹터혁신시스템(SIS)에 대한 면밀한 검토는 출연연구기관의 역할 적합성 제고에 유용한 토대가 될 수 있다.

Malerba(2005: 66)는 섹터(분야)에 따라 혁신주기와 행태, 그리고 혁신행위가 다

양하게 나타나고 있음을 제시한다.⁴⁾ 섹터별 혁신시스템sectoral system은 1) 지식과 기술, 2) 주체와 네트워크, 3) 제도에 의해 그 차이가 구분된다.

우선 지식과 기술은 섹터의 경계와 관련이 있는데, 혁신이 빠르게 일어나는 섹터에서는 섹터 간 경계가 고정되어 있지 않고 시간이 지남에 따라 변화한다. 주체와 네트워크는 다양한 주체들 간 시스템화 된 상호작용(시장 내외의 네트워크와의 상호작용을 모두 포함)을 통해 혁신과 관련된 지식의 생산 및 교류가 일어나 사업화로 이어지는데 이는 섹터별로 차이가 있다. 제도는 기준, 규칙, 통용되는 관행 및 관습, 법, 규범 등을 제공하며 이는 구성원의 인지와 행위, 상호작용 방식에 영향을 준다. 특히 국가 제도는 중요한데, 특허나 재산권, 독점규제 등이 분야에 미치는 영향이 다르고, 같은 제도라도 국가에 따라 다르기에 혁신에 주는 영향 또한 다양하다. 국가 제도의 세부 항목에 부합하는 분야의 혁신이 유리할 수 있는데 국가에 중요한 분야의 혁신이 국가 제도와 결합해 국가 수준으로 성장하는 경우도 생기기 때문이다. 유럽을 기반으로 5개 분야에 대한 분석은 분야별 차이를 명확히 제시한다.

예를 들면, 제약과 바이오테크놀로지 분야의 경우, 1945년까지 제약과 화학은 큰 차이가 없었으나 1945년부터 1980년 사이 천연화합물 혹은 화학 화합물에 대한 무작위 테스트가 행해지며 R&D도 크게 증가하게 되었다. 최근에는 임상실험 경험이 적은 신생 바이오 기술 회사와 분자생물학을 수용한 기존 회사들이 나타났으며, 이들 간 협력, 경쟁, 때로는 합병 등의 과정을 거쳐 거대 회사, 신생 바이오 회사, 소규모 회사와 개인 등이 존재하는 분야가 되었다. 거대 회사의 혁신은 연구기관과 협력하여 새로운 가능성을 탐색하고, 작고 혁신적인 회사들과 협력해 새로운 상품을 개발하는 과정을 통해 이루어진다. 제약바이오 기술분야는 대학, 벤처 캐피탈, 그리고 국가의 보건 시스템이 중요한 역할을 한다.

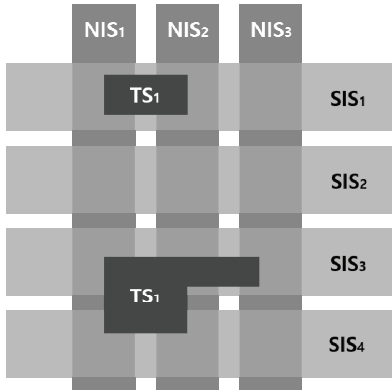
반면, 통신 장비 및 서비스 분야의 경우, 지식 베이스는 유선통신, 이동통신, 인터넷, 그리고 다른 서비스를 포괄하기에 상당히 다원화되어 있지만, 연관성을 갖고 연결

4) Pavitt(1984)은 섹터에 따라 기술발전 궤도가 달라질 것이라는 아이디어를 처음 제시하면서 기술 발생지에 따라 섹터를 네 종류로 분류했다 1) 공급자 중심 섹터로 혁신이 외부에서 시작되는 분야(예, 직물업, 농업), 2) 대규모 기업들을 중심으로 혁신이 기업 내부에서 일어나는 섹터(예, 기초자재, 내구소모품, 가전제품), 3) 타 회사에 기술을 팔기 위한 특허된 전문기술 및 서비스 공급자 분야, 그리고 4) 공공 자금이나 내부 자금을 투입해 과학기반 연구를 진행하는 분야(예, 제약)로 구분함

되어 있다. 최근에는 서로 다른 기술과 수요, 산업 간 융합이 활발히 진행 중이다. 그리고 매우 다양한 특화 기술과 규모를 가진 주체들 간 네트워크가 형성되고 있다. 해당 분야의 혁신은 제도가 정하는 표준과 규제완화, 민영화 등에 많은 영향을 받는다.

이처럼 분야에 따라 기술 발전 양상이나 중심이 되는 주체에 차이가 있으며 국가 정책 및 제도도 미치는 영향의 수준이 상이하다. 화학, 소프트웨어, 기계분야 혁신시스템의 특성 차이는 다음 [박스 1]에 정리되어 있다.

[그림 2-1] 분야별 혁신시스템(SIS)의 특징



NIS : National Innovation System

SIS : Sectoral Innovation System

TS : Technological System

자료: Schrepf, B., Kaplan, D., and Schroeder, D. (2013), p.16에서 재인용

분야, 특히 산업별로 기술혁신 패턴이 다르다는 것은 혁신의 기회와 인센티브, 연구 개발 투자 효과, 기술혁신에 필요한 조직 등에 차이가 있음을 의미한다. 즉, 특정 산업의 기술 패러다임에는 그에 대응하는 적합한 기술혁신체제가 존재하며 특정 산업의 경쟁력을 향상시키기 위해서는 그 산업의 기술 패러다임에 적합한 혁신시스템을 구축해야 한다. 따라서 성공적인 정책추진을 위해서는 해당 산업의 상호 진화적인 과정에 대한 이해를 필요로 한다. 국가 차원에서 정책을 일괄적으로 추진할 때 정책 효과는 분야 별로 큰 차이가 날 수 있다. 혁신시스템에서 직접적인 역할을 담당해야 하는 정

부연구기관은 이러한 분야별 혁신시스템 차이를 고려하는 것이 중요하다. 다만 섹터(분야)혁신시스템은 분야를 정의하는 경계의 문제가 있다. 분야의 범위가 현재 개발된 기술과 제품을 기준으로 정해지기 때문에 새로운 것이 등장한다면 문제가 될 수 있다. 그래서 섹터혁신시스템을 실제 정책에 적용할 때 분야의 범위를 어떻게 설정하느냐가 중요한 논의의 주제가 될 수 있다.

[박스 1] 섹터별 혁신시스템 차이

1. 화학

- 1) 새로운 기술의 도입은 화학 분야에 다양한 변화를 야기했다. 1920년대 고분자화학의 등장은 기능성 고분자들의 개발로 이어지며 플라스틱, 섬유, 고무, 표면칠(surface coatings)과 접착제 시장을 발달시켰다. 비슷한 시기 나타난 화학공학과 단위조작(unit operation)은 프로세스 혁신과 제품 혁신의 분리를 가능하게 하여 화학 기업들과 기술 공급자의 분업을 일으키고 엔지니어링 특화 회사들을 등장하게 했다.
- 2) 화학의 경우 대형 회사들의 R&D를 중심으로 규모의 경제, 발전의 축적, 잠재력 있는 기술의 상업화 등이 일어나 혁신을 주도한다. 이 과정에 대학이나 과학 관련 기관들이 참여하고 기업간, 기업과 대학간, 그리고 사용자와 생산자간 네트워크가 중요하다.
- 3) 제도는 화학산업의 재구조화 과정(restructuring process)과 특허 정책의 측면에서 큰 영향을 주었다. 1980년대까지 거대기업의 형성과 기업 중심의 산업을 묵과하거나 보조했던 것(영국, 독일)과 달리 최근에는 국가가 중요한 한 축으로 참여하려는 경향이 나타났다(프랑스, 이탈리아). 또한 특허정책도 중요한데, 미국과 같이 소규모 기술 중심 회사들을 보호하여 기술시장(market for technology)의 형성을 도울 수 있어야 한다.

2. 소프트웨어

- 1) 운영 시스템과 응용소프트웨어는 소프트웨어 분야의 차별화된 지식 기반으로 최근 이 두 영역 간 경계가 흐려지고 있다. 소프트웨어 분야의 혁신은 단순히 소프트웨어 기술이나 기계를 개선하는 것뿐만 아니라 어떤 정보를 어떻게 디자인 혹은 개념화 할 것인가의 내용도 포함한다.
- 2) 소프트웨어와 하드웨어를 모두 개발하던 기존의 거대 컴퓨터 회사는 보다 작은 단위의 특수화 된 소프트웨어 회사로 변화했고, 플랫폼 생산이 중요한 역할로 부상한다. 사용자와 생산자의 교류, 국제와 지역의 네트워크, 기술을 가진 유동적인 인재가 네트워크를 형성하고 있고, 대학은 오픈소스 개발에 중요한 한 축이다.
- 3) 지적 재산권과 표준, 표준을 정하는 기관 등이 기술 혁신과 보급, 경쟁에 중요한 작용을 한다.

3. 기계

- 1) 기계분야의 혁신은 활용을 위한, 혹은 특수 용도의 기계 개발 중심으로 이루어지며, 관련 지식을 체득한 기술자 집단과 그 육성(내부교육 등)이 중요하다.
- 2) 실제 활용이 중요한 분야인만큼 사용자와 개발자 간 네트워크나 파트너십을 흔히 볼 수 있다. 기업들은 특정 분야에 전문화되어 있으며, 지역의 개발자와 집에서 사용하는 사람 간 협력 네트워크는 혁신의 중요한 자산이 된다.
- 3) 독일과 이탈리아의 지역 중심 신뢰 기반 관계는 기계분야의 혁신과 확산에 도움을 주었다. 안정적인 고용 정책과 고용시장은 지식 축적과 혁신 성장에 긍정적인 영향을 주는 것으로 나타났고, 건강과 안전에 대한 표준 또한 중요한 제도적 요소이다.

3. 혁신생태계와 정부연구기관의 동태적 역할 수요

최근 혁신생태계이론이 주목을 받고 있다. 생태계라는 개념은 오픈이노베이션, 크라우드소싱, 전략경영, 경제, 구조 이론 등 다양한 관점을 한 데 엮어 생물학적인 개념을 통해 제시한 것으로, 한 분야 혹은 주체의 역량을 확장시키고 지식을 이전하여 다른 주체와의 협력을 통해 혁신을 이루는 것을 목적으로 한다(Durst & Poutanen, 2013, pp. 1-13).

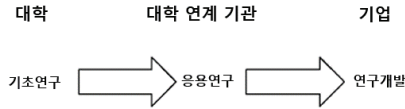
혁신생태계란 단일 주체가 아닌 다양한 관련 주체가 특정 환경 속에서 상호작용하는 것을 의미하며 이를 통해 단일 주체가 생산했던 최초의 기술 그 이상의 가치를 창출한다. 기술 개발의 과정을 공유, 공개하는 과정을 통해 혁신의 가능성을 높인다는 점에서 오픈이노베이션과 유사한 부분이 있다(Durst & Poutanen, 2013, p.2).

Jackson(2011: 2~3)은 혁신생태계란 기술 개발이나 혁신을 목적으로 하는 주체들 간에 발생하는 복잡한 경제적 역학관계라고 표현한다. 혁신생태계는 연구(research economy)와 경제(commercial economy)의 두 경제 형태로 이루어져 있는데, 기본적으로 연구를 지원하는 자금은 경제에서 나오기에 느슨하게 연결되어 있는 관계로 볼 수 있다. 그는 이러한 관계 유지가 어려운 이유로 잠재적인 혁신기술이 죽음의 계곡(valley of death)을 넘지 못하는 것을 지적한다.

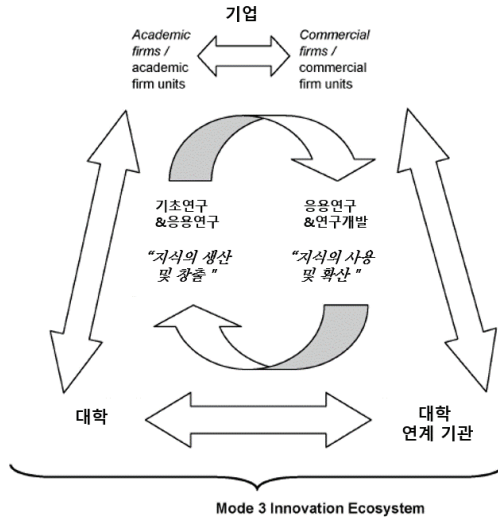
Carayannis & Campbell(2009)은 지식생산방식(mode)을 기존의 두 가지 방식을 넘어 세 가지 방식을 제시한다. 즉, Mode 1은 대학 기본 연구 등의 연장으로서 지식생산 자체에 가치를 둔 지식 창출, Mode 2는 활용을 위한 지식, 학제성(transdisciplinarity), 다양성, 사회 기여 및 사용의 유연성, 품질관리 등을 염두에 둔 지식 창출, Mode 3은 혁신네트워크와 지식 클러스터를 바탕으로 이루어지는 지식 창출, 확산, 사용을 나타낸다. 이는 곧 혁신생태계와 연결되며 혁신생태계는 사람, 문화, 기술이 만나 과학기술 전반에서 창의성과 발명을 촉진하고 혁신을 가속하는 것을 의미한다. 이런 현상은 공공과 민간의 여러 주체들에 의해 일어나며, 정책에 의한 하향식 촉진과 산업에 의한 상향식 촉진이 모두 가능하다는 점을 강조한다. 특히 혁신생태계는 한 방향으로 지식과 재원이 흐르는 것이 아니라 다양한 주체 안에서 지식과 재원이 순환하게 된다.

[그림 2-2] Mode 3 혁신 생태계

Model of linear innovation modes:



Model of non-linear innovation modes:

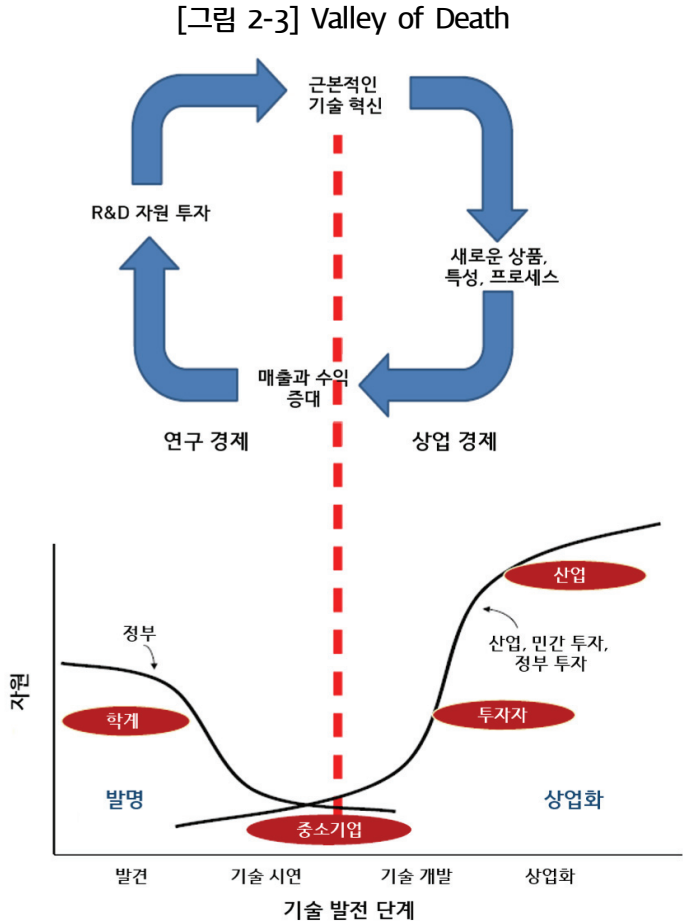


자료: Carayannis & Campbell(2009), p.211

국가 차원의 혁신생태계를 논할 때 기존의 혁신시스템과 혁신생태계가 다른 점은 혁신생태계가 시장 메커니즘을 보다 적극적으로 수용한다는 점이다(Papaioannou et al., 2009, p.26).

이러한 혁신생태계 개념은 정부연구기관에 대한 글로벌 정책 흐름이 투자 효율성 또는 기업 등 혁신시스템 내에서의 연계성을 강화하는 방향으로 나아가고 있는 점을 고려할 때, 정부연구기관의 연구활동이 혁신생태계에서 상호작용할 수 있는 동태적 연계성 강화를 통해 가치 있는 성과를 창출하는 것이 강조되어야 한다. 즉, 시장에서 치열한 혁신경쟁과 개방형 혁신이 필수로 요구되는 환경에서 정부연구기관들이 분야별 혁신시스템에서 연계성을 높이고 성과를 창출하기 위해서는 분야별 혁신생태계의 지식생산과 확산에서 유연하게 활동해야 한다. 이는 정부연구기관의 역할이 다양한

분야별 혁신시스템의 특성을 고려하는 것뿐만 아니라 혁신생태계의 동태적 상호작용에 요구되는 적합성이 중요함을 의미한다. 즉, 정부연구기관에 분야별로 요구되는 다양한 역할 적합성과 혁신생태계속에서 상호작용하기 위한 기능적 동태성이 모두 중요하게 강조된다.



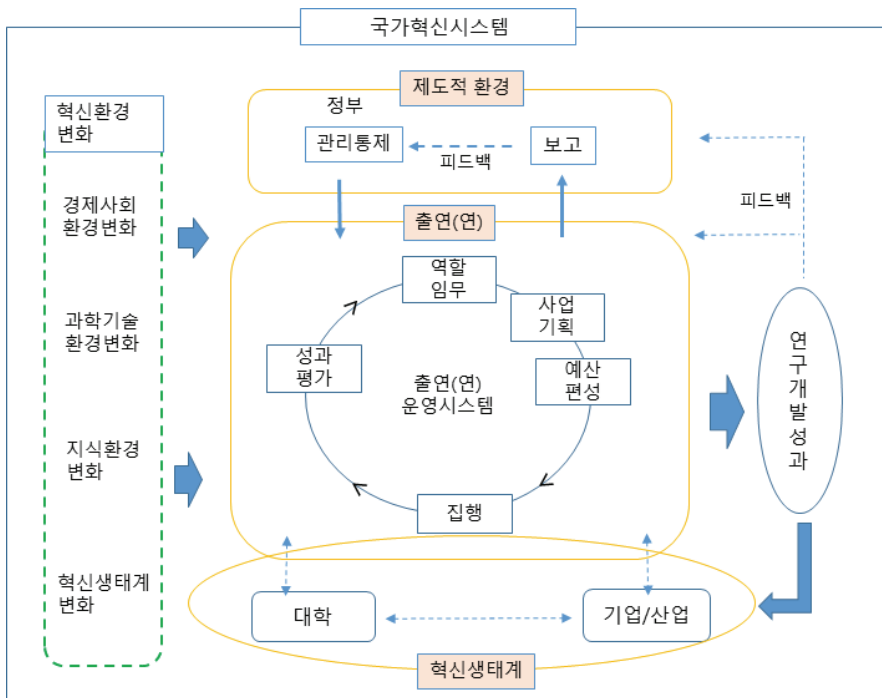
자료: Jackson(2011), p.8

제2절 출연연시스템의 특징과 목표

1. 출연연시스템 구성과 특징

정부출연연구기관은 일반 조직과는 다른 조직 성격으로 인해 운영에서 여러 특성을 가지고 있다. 이러한 특성은 출연연시스템이 작동하는데 있어서 중요한 특성으로 작용한다. 출연연의 조직적 특성은 우선 일반적인 조직활동과는 달리 연구개발활동을 주요 활동으로 한다. 그리고 정부부문에 속해 있어 시장의 일반적인 조직과는 달리 공공조직으로서의 특성을 갖고 있다. 공공부문의 연구개발조직이라는 특성은 출연연시스템이 갖는 독특한 성격과 모습을 갖게 한다. 출연연시스템의 주요 특징을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

[그림 2-4] 정부출연연시스템의 구성



자료: 연구진 작성

첫째, 연구개발 활동은 일반적인 조직활동과 달리 중요한 특성이 있어 관리의 차별성이 높다. 우수한 연구개발의 성과는 독창적이면서 유용해야 한다. 이를 위해서는 신규성이 있으면서 도전적인 연구가 필요하다. 연구과정은 새로운 시도와 실패가 반복되고 성공의 불확실성이 높아 투자 위험이 높을 수밖에 없다. 또한 새로운 독창적인 연구에는 고도의 전문성이 필요해 전문성이 높지 않은 사람에 의한 관리통제는 적합하지 않다. 또한 일반적인 조직에서의 관리통제방법도 적합하지 않다. 따라서 연구개발활동에는 전통적으로 ‘자율과 책임’이라는 관리통제의 원칙이 적용되고 있다.

둘째, 정부 부문의 ‘제도적 환경의 적합성’이 중요하다. 민간 연구기관과 달리 출연 연구기관은 법적, 재정적 측면에서 정부의 관리통제와 지배를 받는 구조로 설립되어 운영된다. 즉, 출연연은 정부의 법적 구속력, 정책과 관리통제에 의해 지배를 받는다. 따라서 출연연을 지배하는 제도적 환경의 특성이 출연연시스템 운영과 효율성에 중요한 영향을 미치고 있다.

일반적으로 조직의 생존과 발전을 위해서는 조직을 둘러싼 환경에의 적응이 중요하다. 모든 조직은 환경에 적응하지 못하면 생존이 불가능하기 때문이다. 따라서 출연연도 생존하기 위해서는 조직의 외부 환경 변화에 대한 적응이 필수적이다. 그런데 출연연은 대응해야 할 외부 환경요소가 다수이다. 우선 경제사회환경, 과학기술환경, 지식환경 등 거시적 혁신환경의 변화에 영향을 받는다. 또한 개별 분야 혁신시스템 속에서 역할을 해야 하므로 분야별 혁신시스템의 특성과 생태계 환경 변화에 영향을 받는다. 그리고 출연연은 정부연구기관의 한 형태로서 정부의 법규 적용과 관리지배를 받으므로 정부의 제도적 환경에 직접적인 영향을 받는다. 따라서 출연연이 이러한 외부 환경에 적절히 대응해야 하지만 그 중에서도 제도적 환경에의 대응이 중요하다. 제도적 환경 대응은 출연연의 생존과 운영의 정당성 확보 차원에서 중요하기 때문이다.

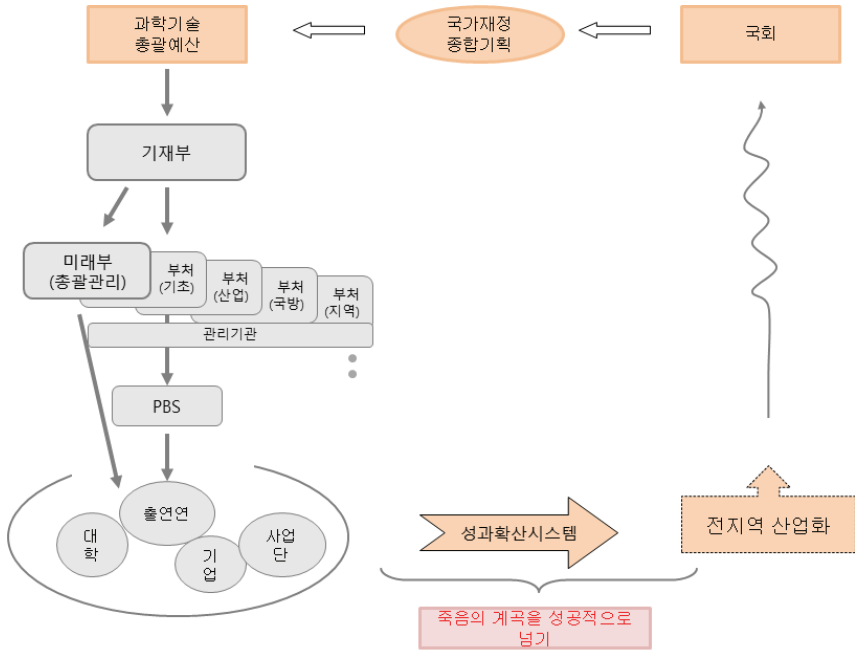
그런데 정부가 주도하는 제도적 환경은 일반적인 환경과는 다른 특성을 가진다. 즉 정부에 의해 인위적으로 조성되는 환경이라는 점이다. 그래서 정부가 추진하는 제도의 적합성이 부족하거나 정책실패가 발생할 가능성이 있다. 그럴 경우 출연연 운영에 부정적인 영향을 미치게 된다. 따라서 출연연에 적합한 제도적 환경의 조성이 출연연 시스템 발전에 대단히 중요하다.

셋째, 출연연은 다층적 지배구조를 갖고 있다. 출연연은 법에 의해 설립되고 정부에 의해 관리 및 통제되는 조직이므로 일차적으로 정부의 지배를 받고 있다. 그런데 고도의 전문성에 기반한 연구개발활동을 수행하는 출연연의 관리에는 전문적인 지식과 역량이 필요하다. 또한 다수의 연구기관들에 관련된 의사결정을 위해서는 전문적인 역량에 기반한 통합된 의사결정체계 구축이 필요하다. 이를 위해 연구회제도가 도입되어 운영되고 있다. 법규상으로 연구회는 출연연의 운영과 관련한 주요 의사결정과 관리를 하도록 권한이 부여되어 있다. 그러나 정부-연구회-출연연이라는 다층적 지배구조에서 정부의 실질적인 지배력에 의해 연구회의 권한과 역할이 명확하게 발휘되지 못하고 있다.

넷째, 출연연시스템은 독립적인 시스템이 아니라 정부연구개발시스템과 밀접히 연계되어 있다. 즉, 민간이 하지 않지만 국가적으로 필요한 부문, 역량이 부족한 부분을 정부가 여러 정책수단을 활용해 개입한다. 대표적인 정책수단이 정부가 직접 연구개발사업을 추진해 민간 투자가 부족한 부분들을 보완하는 것이다. 또 하나는 출연연과 같은 정부부문 연구기관 설립을 통해 보다 지속적이고 안정적인 연구개발사업을 추진하고 연구생태계에서의 정부부문의 기능을 담당하게 한다. 따라서 정부부문의 역할이 필요한 부문에 대한 출연연의 역할과 정부부처에서 담당하는 연구개발 역할과의 관계 및 조정이 중요하다. 즉, 동일 분야의 연구개발 수행 시 부처사업과 출연연사업 간의 관계 정립과 역할 조정이 필요하다. 또한 산학연 연구시스템에서 출연연의 구체적인 역할과 기능 설정도 연구시스템 발전에 중요하다.

이와 같이 출연연은 연구개발활동을 주로 하는 조직이지만 정부의 제도적 환경에 의한 지배뿐만 아니라 정부연구개발시스템 하에서의 역할과 기능 설정이라는 조건을 특징으로 한다.

[그림 2-5] 정부연구개발시스템의 관리 흐름도와 출연연 위치



자료: 연구진 작성

2. 출연연시스템의 운영목표

출연연은 국가혁신시스템의 주요 주체로서 역할을 담당한다. 따라서 출연연시스템의 높은 효율성은 국가혁신시스템의 효율성 제고에 중요하다. 그런데 출연연의 연구개발 효율성은 성과가치 창출과정이 복잡해 단순히 양적인 투입과 산출 관계로만 파악하는 것이 적절하지 않다. 따라서 복잡성이 높은 출연연시스템의 효율성은 단순히 시스템의 자원 투입과 성과 산출 간의 양적 관계보다는 효율성에 중요한 영향을 미치는 질적 핵심요소를 파악하는 것이 필요하다.

출연연시스템 효율성 제고에 핵심인 요소는 연구적합성(Relevance)과 수월성(Excellence)이다. 과학기술의 발전은 탁월한 새로운 지식에 기반을 둔다. 따라서 수

월성은 모든 연구개발활동이 지향해야 할 기본적인 개념이다.⁵⁾ 반면 연구적합성은 과학기술 발전에 따른 환경변화와 사회적 수요에 의해서 발전해 온 개념이다.⁶⁾ 과학이 완전한 자율성과 독립성을 가진, 이른바 ‘순수학문’의 영역에서 벗어나고 사회와 과학의 관계가 중요해지면서 발전되었다.⁷⁾ 연구의 적합성이 강조되면서 오늘날 바이오테크놀로지나 화학 등 프로그램 기반 연구 분야에서는 전략성이 강조되는 전략적 연구(Strategic research)형태가 주를 이루고 있다. 실제로는 연구적합성(relevance)과 수월성(excellence)이 결합된 연구 형태가 압도적으로 많이 이루어지고 있다.(European Commission, 2009, p.11; Rip, 2002, p.125)

연구적합성(relevance)과 수월성(excellence) 간에는 어느 요소가 더욱 중요한지를 두고 갈등이 있는데 이러한 긴장관계는 대부분의 연구 과정에 존재하지만 특히 공공기관에서 더욱 두드러진다. 갈등의 원인으로는 1) 어느 쪽이 우선시되어야 하는가의 문제, 2) 연구주체의 정밀성을 위해 한 문제를 깊이 다루려는 연구자와 종합적으로 설명 가능한 결과를 선호하는 의사결정자 사이의 선호도 및 커뮤니케이션의 문제, 3) 연구내용의 출간을 결과로 보는 연구자와 실제 의사결정 및 사회문제 해결에 영향을 줄 때까지 결과가 없는 것으로 판단하는 의사결정자의 견해 차이 등이 존재하기 때문이다(Frenk, 1992, p.1398).

우리나라 출연연의 경우에도 두 요소간의 긴장관계가 존재한다. 목적과 영역에 상관없이 우수한 성과만을 강조하는 경우가 있는가하면 목적과 역할의 구분과 차별성을 강조하는 경우가 혼재되고 있다. 어느 요소가 강조되어야 하는가를 모든 분야에 획일적인 잣대로 적용하기는 어렵다. 그러나 최근 공공연구기관의 정책흐름이 혁신시스템 내에서의 연계성이 강조되고 있는 상황을 고려하면 연구적합성 관점이 특히 강조되고

5) 연구 수월성(excellence)은 연구의 영역에서 객관적이고 엄밀한 연구의 절차에 따라 유효하고 가치있는 결과를 창출하는 것과 관련된다.(Frenk, 1992; Rip, 2002)

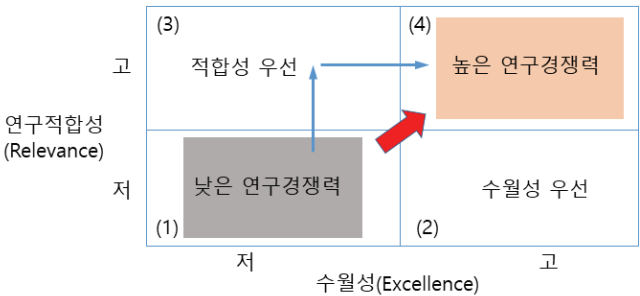
6) 연구적합성(relevance)은 의사결정 영역에서 해결을 필요로 하는 문제, 사회가 필요로 하는 문제를 연구주체로 선택하는 것과 관련된다.(Frenk, 1992; Rip, 2002)

7) 사회와 과학의 관계가 중요해지며 과학연구의 새로운 패러다임/레짐이 세워진 것은 2차 세계대전 이후 바네바 부시(Vannevar Bush)가 ‘Science, the Endless Frontier’를 제출하면서라고 볼 수 있다. 이로 인해 과학의 지적 완결성(excellence)을 넘어 사회적 기여 가능성 및 적합성(relevance)이 중요한 요소로 등장했고, 1980년대 과학 연구는 전략적 연구(strategic research)라는 형태로 발전하게 된다. 당시의 ‘과학을 통한 경제발전’, ‘지속 가능한 발전’ 등의 목표는 strategic research(or strategic science)가 자리잡게 한다. (European Commission, 2009; Rip, 2002).

있는 것을 볼 수 있다. 특히 대학과 기업역량이 크게 향상된 점을 고려할 때 연구적합성에 대한 높은 설명력 확보가 필요하다. 더구나 민간기업 또는 대학과의 중복투자 문제가 주로 지적되고 있는 출연연의 경우에는 포괄적으로는 역할과 기능의 구분이 정책적으로 제기되고 있지만 실질적인 측면으로는 대학 및 기업과는 차별화된 연구적합성 확보가 강조되고 있다.

따라서 출연연의 연구적합성과 연구수월성 요소간의 전략적 접근은 다음과 같은 단계적 접근이 필요하다. 우수한 성과창출을 통한 연구수월성(excellence) 확보는 연구활동 수행에 요구되는 기본적인 요소이지만 대학과 기업 등 동일 분야의 연구조직이 다양하게 발전하고 있어 출연연의 연구적합성(relevance) 확보가 우선적으로 고려되어야 할 요소이다. 출연연 존재의 당위성 및 역할 명확화에 필수적인 것이기 때문이다. 그리고 연구수월성도 확보되어야 역할의 적합성을 제고할 수 있으므로 수월성을 갖추는 것이 중요하다. 따라서 출연연의 차별적인 역할 확보 차원에서 연구적합성은 우선적으로 중요하게 관리되어야 하며 수월성 확보는 역할의 충실성 제고 차원에서 중요하게 다루어져야 한다.

[그림 2-6] 출연연의 연구적합성과 연구수월성
전략적 접근 모형



자료: 연구진 작성

| 제3장 | 출연연시스템 운영 현황 분석

제1절 출연연구기관 운영 현황 분석

1. 출연연 예산 및 인력 현황 분석

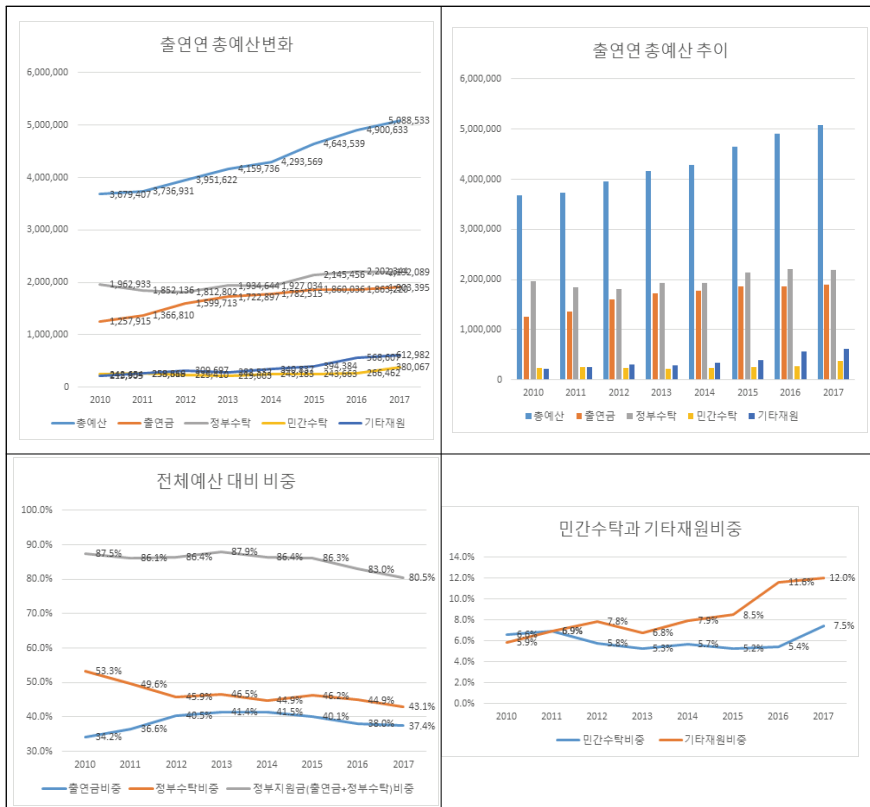
가. 출연연 예산 현황과 추이

국가과학기술연구회 소관 25개 출연연 '17년 전체 예산은 약 5조원이며, 그 중 정부 수탁액이 2조 2천여억 원 수준으로 총예산의 43%를 차지해 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 출연금 규모는 1조 9천억 원으로 약 37%를 차지하며, 기타 수익 규모가 6천 백억 원으로 12%, 민간 수탁액이 3천8백억 원으로 7.5%를 차지하고 있다.

출연연예산 추이를 살펴보면 출연금과 정부 수탁액을 합한 정부지원금의 비중은 '10년 87.5%에서 '17년 80.5%로 감소하였다. 정부 수탁규모는 약 2조원 수준에서 유지된 반면에, 출연금은 '10년 1조 2천억 원에서 '17년 1조9천억 원으로 약 50% 증가하였다. 기타 재원도 '10년 2천1백억 원에서 '17년 6천1백억 원으로 약 3배 증가하였고, 민간 수탁규모도 '10년 2천4백억 원에서 '17년 3천 8백억 원으로 약 50% 증가하였다. 출연금예산의 증가는 그동안 PBS제도 개선을 위한 안정적인 출연금예산 증액정책이 반영된 결과인 것으로 보인다.

2010년 이후 출연연 전체 예산에서 차지하는 주요 예산별 비중을 보면, 정부수탁 예산 비중이 약 10% 감소(53%→43%)한 반면에 출연금 비중은 소폭 3% 증가(34%→37%)했고, 기타재원은 약 6% 증가(5.8%→12%)하였다. 민간 수탁 비중은 큰 변화가 없었다(6.6%→7.5%). 연평균 예산 증가율을 보면 총예산 증가율이 4.7%이며, 정부지원금은 연평균 3.5% 증가하였다. 기타 재원 증가율이 16.1%로 가장 높았고, 정부수탁은 1.6% 증가를 보였다.

[그림 3-1] 출연연 총예산과 예산비중변화



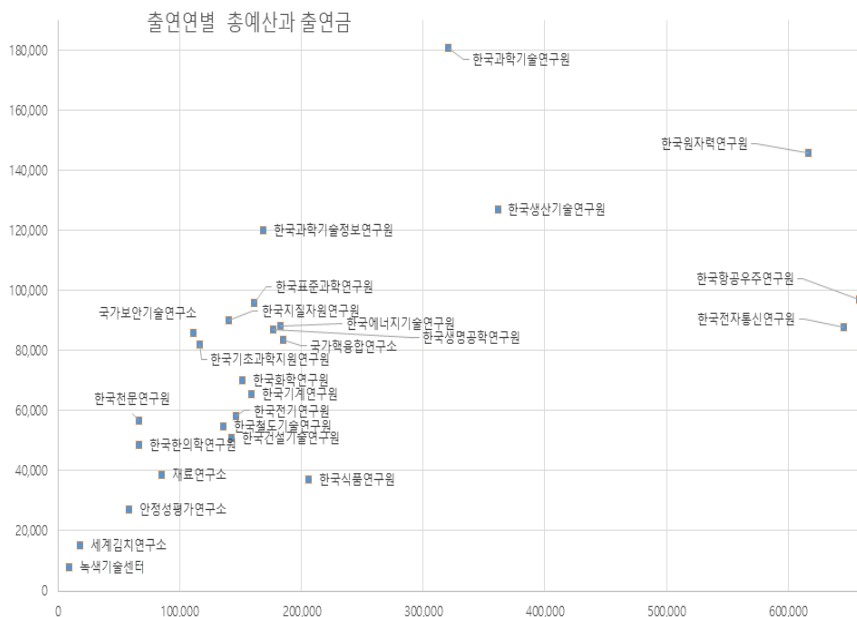
자료: 국가과학기술연구회 자료(2018.5)로 연구진 작성

개별 연구기관들의 예산 현황을 보면 연구기관 성격에 따라 크게 차이가 있다. 우선 총예산 규모를 보면 '17년 기준 한국항공우주연구원(6,585억 원)이 가장 규모가 크며 한의학연구원(664억 원)이 가장 규모가 작은 기관이다. 총예산 규모 차이는 10배 정도로 크게 차이가 나고 있다. 반면 출연금 규모로는 한국과학기술연구원(1,810)이 가장 크며 전기연구원(582억 원)이 가장 작다. 대체로 정부수탁비중이 높은 연구기관의 출연금 규모가 작게 나타나고 있다.

개별 출연연구기관의 예산구조 및 수입구조의 차이를 살펴보면 우선, 천문연구원, 김치연구원, 녹색기술센터 등 정부출연금 수입구조의 대부분을 차지하는 연구기관

들이 있는가 하면, 항공우주연구원, 전자통신연구원은, 건설기술연구원 등은 정부수탁 수입에 치우친 연구기관들이 있다. 또한 전기연구원, 식품연구원, 안정성연구원 등 상대적으로 민간수탁 및 기타수입구조가 중요하게 작용하고 있는 연구기관들이 있다.

[그림 3-2] 출연연별 총예산과 출연금



자료: 국가과학기술연구회 자료(2018.5)로 연구진 작성

나. 출연연 인력 현황과 추이

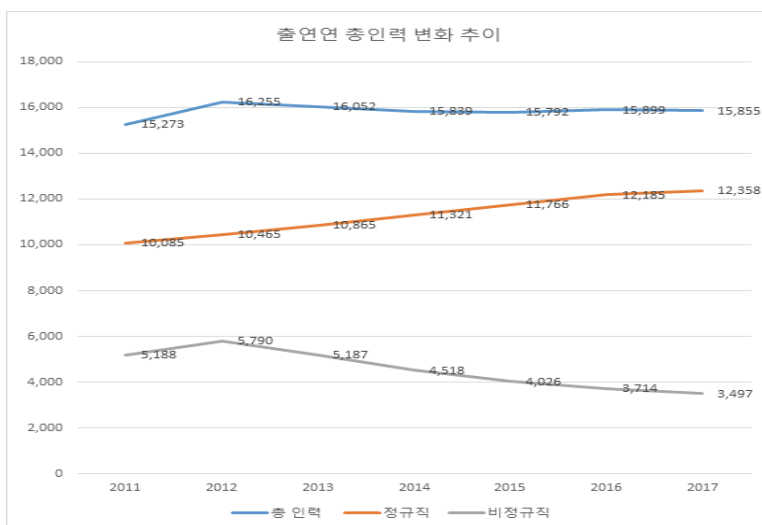
□ 총인력 현황 및 추이

'17년 기준 출연연의 총인원은 15,855명이다. 2011년 15,273명과 비교할 때 동일한 수준을 유지하고 있어 전체 인력 규모는 약간 증가한 수준에 머물러 있다. 정규직 인력구조를 보면, 전체인원 중 정규직이 78%, 비정규직이 22%를 차지하고, 정규직 내에서는 연구직 비율이 74%로 가장 높다. 정규직은 '11년 대비 23% 증가한 반면,

비정규직은 '11년 대비 33% 감소하였다. 비정규직은 '12년을 기점으로 전체 인력수가 감소하고 있다. 특히 행정직의 경우 비정규직 비율이 크게 감소하고 정규직 비율도 크게 증가하였다.

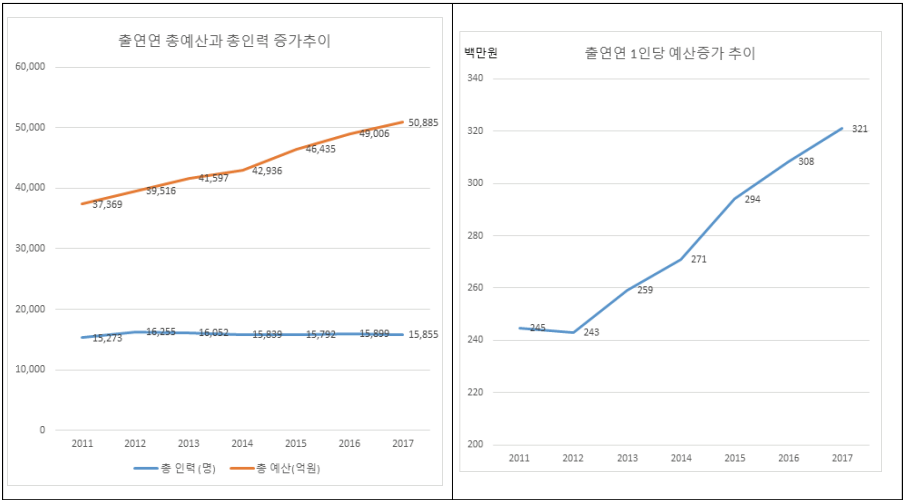
총예산 증가 규모와 총인력 증가 규모를 비교해 보면 출연연의 총예산은 '11년 3조 7천억 원에서 '17년 5조원으로 증가한 반면 총인력 규모는 증가하지 않았다. 이처럼 예산 증가 규모에 비해 전체 인력 규모는 증가하지 않아 1인당 사용하는 연구비 규모가 크게 증가하고 있다. 즉, 출연연 1인당 예산은 2억 4천만 원에서 3억 2천만 원으로 증가하였다. 이러한 예산 확대가 긍정적인 것인지, 아닌지는 성과창출의 추이와 연계해 볼 때 그다지 긍정적이지 않다. 즉, 예산대비 기술료 수입, 논문 및 특허 창출 건수 등을 고려할 때 1인당 연구비 지원 규모 증가가 긍정적으로 작용하고 있는 것으로 보이지 않는다.

[그림 3-3] 출연연 총인력 변화 추이



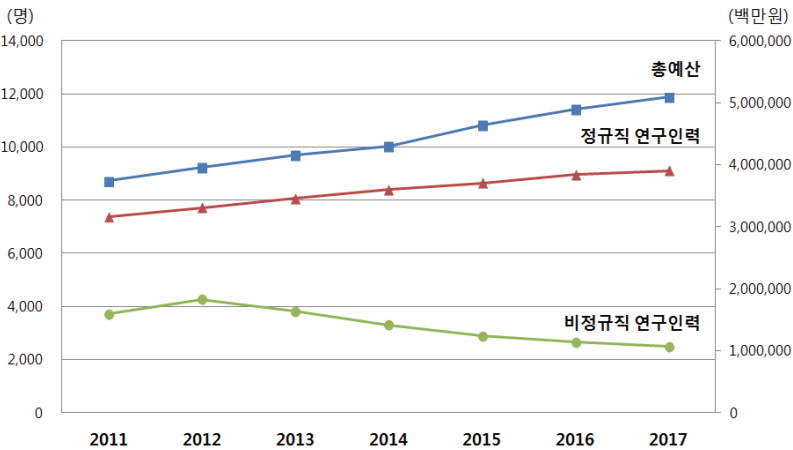
자료: 국가과학기술연구회 자료(2018.5)로 연구진 작성

[그림 3-4] 출연연 총예산과 총인력 변화 추이



자료: 국가과학기술연구회 자료(2018.5)로 연구진 작성

[그림 3-5] 연구회 소관연구기관 총예산, 정규비정규직 연구인력 변동 추이(2011~2017년)

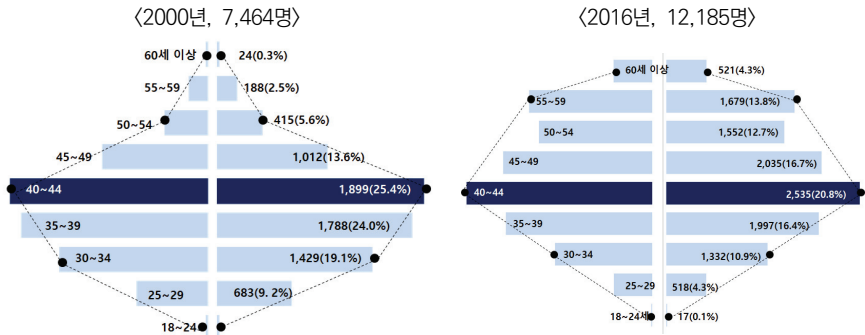


자료: 국가과학기술연구회 자료(2018.5)로 연구진 작성

□ 출연연 연령별 인력구조 현황

출연연의 인력구조는 2000년 윗부분이 적은 마름모꼴 구조에서 2016년에는 윗부분이 두텁고 거의 역삼각형 구조로 변화하고 있다. 즉, 가운데 연령대가 많고 고령과 신진인력이 적은 구조에서 고령인력이 크게 증가하고 신진인력은 적은 구조로 변화하고 있다. 2000년의 경우 40~44세와 35~39세가 가장 많고 50대 이상은 적은 구조였다. 그러나 2016년의 경우 50대 이상이 크게 증가해 고령화 인력이 많은 구조로 변화했다. 연령별 인력구조를 보면 인력구조의 고령화가 본격적으로 시작된 것으로 볼 수 있다.

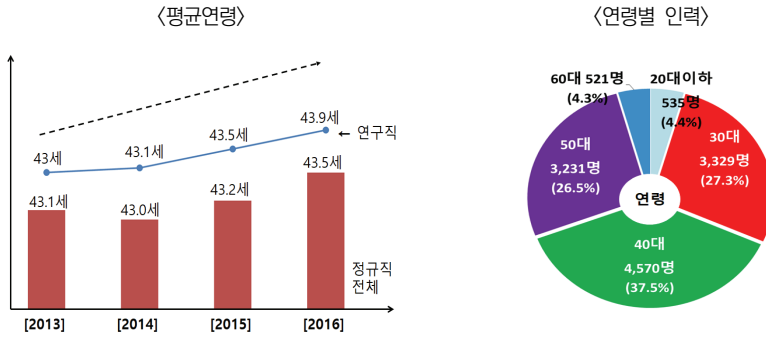
[그림 3-6] 정규인력 연령별 인력구조 변화(2016년 기준)



자료: 출연(연) 예산인력 현황자료, 국가과학기술연구회(2017.2.22.)

실제 정규인력의 평균연령도 지속적으로 증가하고 있다. 13년 43.1세에서 '16년 43.5세로 증가하고 있다. 연령별 구성에서도 40대가 37.5%로 가장 많은 비중을 차지하고 있으며 30대 (27.3%)와 50대(26.5%)의 비중이 비슷한 수준이다. 20대(4.4%)와 60대(4.3%)도 같은 비중을 나타내고 있다.

[그림 3-7] 정규인력 평균연령 및 연령별 인력 현황(2016년 기준)



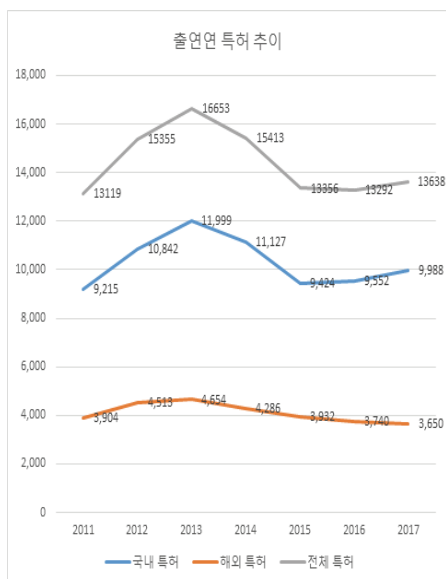
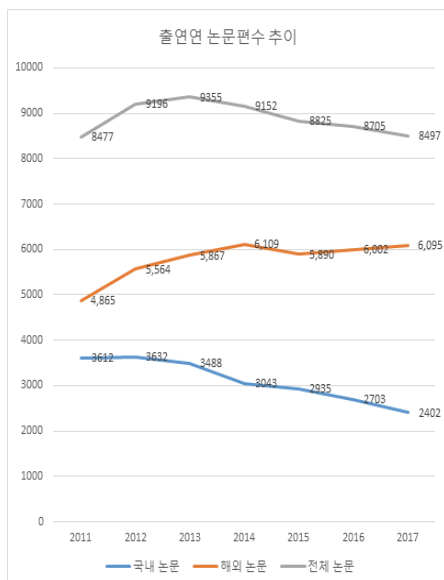
자료: 출연(연) 예산인력 현황자료, 국가과학기술연구회(2017.2.22.)

2. 출연(연) 연구성과 현황 분석

가. 논문 및 특허 성과 현황

출연연의 논문 건수는 '11년 8,477편에서 '17년 8,497편으로 같은 수준을 유지했다. 그러나 논문건수는 '13년을 기준으로 증가하다가 다시 감소하는 추세로 전환되었다. 다만 국내 논문수가 '11년 3,612편에서 '17년 2,402편으로 줄고, 해외 논문 수는 '11년 4,865편에서 '17년 6,095편으로 증가해 국제화된 논문 성과창출로 변화하고 있다고 볼 수 있다.

[그림 3-8] 출연연 논문 연구성과 추이 [그림 3-9] 출연연 특허 연구성과 추이



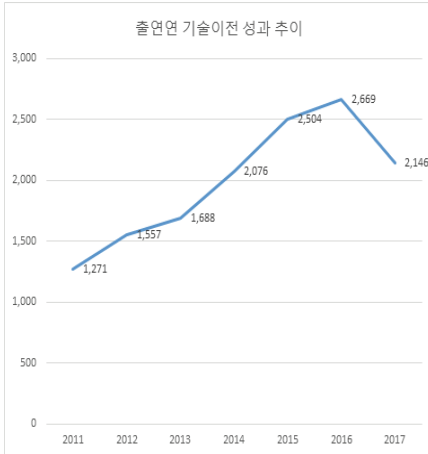
자료: 국가과학기술연구회 자료(2018.5)로 연구진 작성 자료: 국가과학기술연구회 자료(2018.5)로 연구진 작성

출연연의 특허(출원+등록) 건수는 '11년 13,119건에서 '13년 16,653건으로 증가하였다가 '17년 13,638건으로 감소하였다. 특허 전체 건수의 증감은 해외 특허보다는 국내 특허 건수의 증감에 영향을 받았다. 특허건수도 '13년까지 크게 증가하다가 하향하는 추세에 있다.

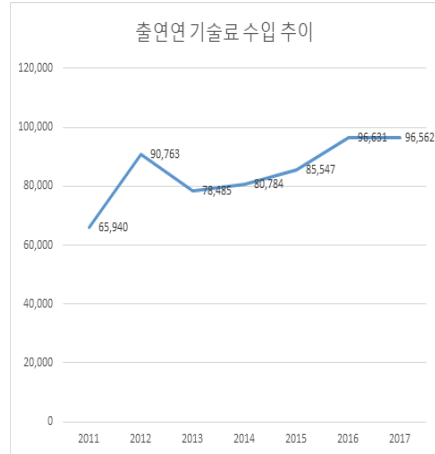
나. 기술이전 및 기술료 수입 현황

출연연의 기술이전 건수는 '11년 1,271건에서 '17년 2,146건으로 증가하였다. 그러나 '16년까지 지속적으로 크게 증가하다가 '17년에 크게 감소하는 불규칙한 모습을 나타내고 있다.

[그림 3-10] 출연연 기술이전 연구성과 추이 (건)



[그림 3-11] 출연연 기술료 수입 추이 (백만원)



자료: 국가과학기술연구회 자료(2018.5)로 연구진 작성 자료: 국가과학기술연구회 자료(2018.5)로 연구진 작성

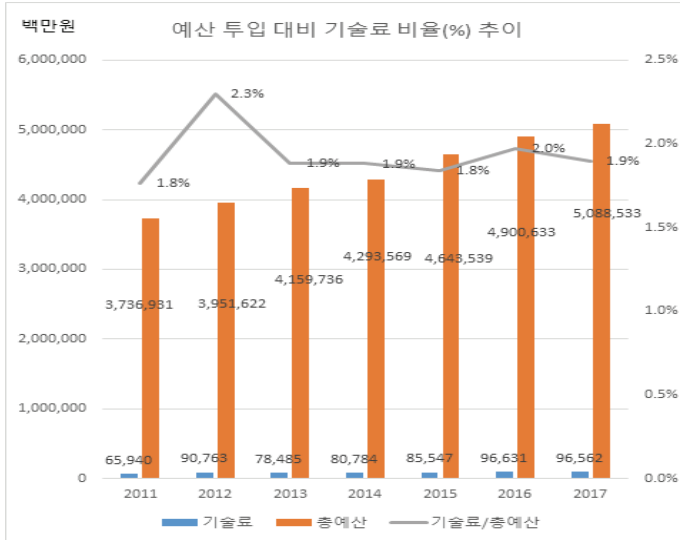
출연연의 기술료 수입은 '11년 659억 원에서 '12년 907억 원으로 증가한 후 '13년 784억 원으로 감소하고, 이후 완만하게 증가하여 '17년 965억 원을 기록하였다. '11년을 기준으로 볼 때 비교적 상향하는 추세에 있다고 볼 수 있다.

□ 총예산 대비 기술료 수입 추이

출연연의 총예산 투입대비 기술료 비율 추이를 살펴보면, 투입 대비 기술료 수입 비율은 '11년 1.8%에서 '12년 2.3%로 증가하였으나, 이후 1.9% 내외를 유지하고 있다. 출연연의 출연금 투입대비 기술료 비율 추이도 비슷한 양상을 보이고 있다. 투입 대비 기술료 수입 비율은 '11년 4.8%에서 '12년 5.7%로 증가하였으나, 이후 감소해 4.6% 수준에서 '17년 5.1%로 상승하였다. 그러나 예산 대비 기술료 수입 규모는 총 예산 대비 2%를 넘지 못하고 있으며, 출연금 대비 5% 수준에 머물고 있다.

[그림 3-12] 출연연 총예산 투입 대비 기술료 수입 추이

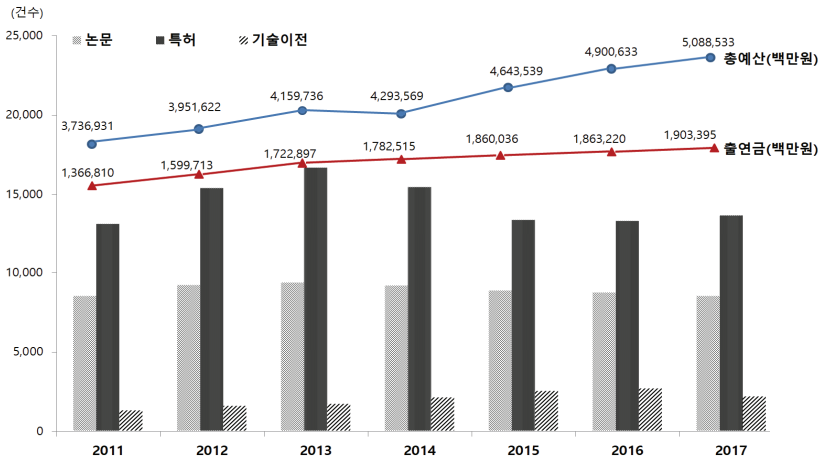
(단위: 백만원, %)



자료: 국가과학기술연구회 자료(2018.5)로 연구진 작성

□ 총예산 대비 기술료 수입 추이

[그림 3-13] 연구회 소관연구기관 총예산, 출연금 대비 성과추이(2011~2017년)



자료: 국가과학기술연구회 자료(2018.5)로 연구진 작성

제2절 주요 관리제도 환경 분석

정부는 출연연구기관을 법적, 제도적 수단을 통해 관리통제하고 있다. 본 절에서는 현재 출연연구기관의 운영에 중요한 영향을 미치는 주요 관리제도를 중심으로 제도의 현황과 문제점을 분석한다.

1. PBS 제도 운영과 문제⁸⁾

PBS(Project Base System)은 출연연의 비효율성 개선을 목표로 1966년에 도입된 예산제도이다. 정부가 출연연에 인력 T/O를 기준으로 예산을 지원하던 방식에서 프로젝트 단위 중심으로 인건비를 포함해 연구활동에 소요되는 총원가방식으로 연구비 지원을 변경한 제도이다. 이 제도를 통해 연구활동과 관계없이 인건비를 지원하던 방식에서 연구활동 수행에 연계해 인건비를 지원하는 방식으로 인건비 지원방식이 크게 변화되었다. 그에 따라 PBS제도 도입 후 출연연 기관운영의 가장 큰 과제는 안정적 인건비를 확보하는 것이었으며, 이후 정부의 PBS제도 개선방안도 안정적 인건비 확대에 치중되었다. PBS제도의 문제점과 제도 개선과정의 문제를 살펴보면 다음과 같다.

□ 안정적 인건비 부족과 연구환경 안정성 저하

PBS제도 도입 이후 출연연의 안정적 인건비가 부족해 연구환경의 안정성이 크게 낮아짐에 따라 그로 인해 출연연의 연구활동에 부정적 변화가 나타났다.

첫째, 부족한 인건비 확보를 위해 다수의 연구과제를 수행하게 되고 그로 인해 연구과제의 완성도 제고를 위한 연구몰입이 어려워졌다. PBS 제도 도입 전 출연연 연구원 1인당 과제 수는 3개였으나 PBS 도입 후인 '13년 출연연 연구원들의 연구원 1인당 과제는 평균 5개 과제인 것으로 나타났다. 실제로 연구원들과의 인터뷰 조사에서도 연구성과 향상보다는 연구과제 수주 부담이 더 크다는 의견들이 많이 개진되었다(이민형 외, 2015).

8) 이민형(2018) "Post-PBS 시대의 새로운 연구개발정책 방향과 과제"에 제시된 내용을 참고하여 작성됨.

둘째, 인건비 확보를 위해 소규모 과제라도 확보가 중요해 저 소규모 과제 수주를 위한 대학과의 경쟁이 높아져 출연연과 대학과의 연구중복 문제가 제기되고 있다. 본 연구에서 조사한 설문에서도 이와 유사한 결과가 제시되었다. 이로 인해 출연연의 역할 정체성에 혼란이 커지는 부작용이 발생하고 있다. 또한 대학의 경우 대학교수 인건비가 지급되지 않아 출연연의 높은 인건비 산정으로 경쟁이 불리하며, 기업 수탁과제의 경우 인건비로 인해 연구비 단가가 높아지는 어려움이 있다(이민형 외, 2015).

셋째, 인건비 확보 중심의 연구수주활동으로 인해 연구내용이 파편화되고 단절되는 현상들이 발생하였다. 그로 인해 연구활동 수행에 부가되는 경험과 자산들이 축적되지 못하는 부작용이 발생하고 있다(이민형, 2018).

□ 질적 성장보다 양적 성장에 집중

많은 수의 과제를 확보해 연구를 수행하는 상황이 이어지면서 질적인 성과보다는 양적인 성과에 집중하는 부적합한 환경이 조성되었다. 그로 인해 개별 출연연 내부 관리 및 출연연시스템 성과 측면에서 부정적인 현상들이 나타났다.

첫째, 출연연의 연구활동의 목표와 관리가 연구성과의 질적 제고보다 양적인 성과 창출에 집중되었다. 정부부처의 경쟁사업 규모가 커지자 경쟁과정의 공정성 제고를 위해 객관적인 평가기준이 강조되면서 질적인 과정보다는 양적인 성과가 강조되었다. 그로 인해 연구활동을 통한 혁신적인 가치창출이라는 장기적인 질적 목표를 추구하기 보다는 단기적이고 가시적인 성과인 논문, 특허 양산이 이루어졌다. 그로 인해 양적인 성과는 세계 상위 수준이나 질적인 성과는 그에 미치지 못하는 결과들이 나타났다.⁹⁾

둘째, 개별 출연연구기관 내부에서 경쟁 지향의 양적 평가제도가 도입되어 활성화되었다. 재정기여도, 논문 및 특허 수 등 과제 확보 건수에 의해 좌우되는 양적인 평가제도가 활성화되었다. 양적 경쟁 평가제도의 문제가 커지고 안정적인 출연금 지원이 확대되면서 기관별로 재정기여도 논문건수 등 양적인 평가기준을 완화하는 제도 개선이 이루어지고 있으나 안정성이 상대적으로 낮은 연구기관에서는 여전히 양적인 평가

9) 국가별 SCI 논문수 12위, 특허수 3위(?)이나 공공연구기관의 기술료 수입은 미국의 1/10에 미치지 못함.(이민형, 2018, 이성기 2014 재인용)

가 이루어지고 있다.

□ 제도 개선 정책효과 부족

정부의 PBS 제도 개선방향이 안정적 인건비 및 연구비 확대에 설정되어 추진되면서 출연금으로 지원되는 안정적인 인건비와 사업비의 수준이 거의 PBS 제도 도입 이전 수준으로 회복되었다. 그러나 PBS 제도 적용에 따른 부작용으로 제기되었던 문제들은 크게 개선되지 못하고 있으며, 그로 인해 출연연시스템 전체 효율성 측면에서 그다지 변화가 나타나지 않고 있다.

<표 3-1> 안정적 인건비 및 사업비 추이

(단위: %)

구분	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2009	2014	2017
사업비	44.3	33.1	27.6	26.9	28.6	28.1	35.4	41.0	30.9
인건비	39.0	31.4	24.1	25.7	31.0	32.3	39.1	53.2	53.5

자료: 이민형 외(2018), p.20 보완

첫째, 안정적 인건비 수준이 PBS 제도 도입 이전 수준('05년 51.7%)으로 회복되었음에도 출연연 문제의 핵심인 투자 효율성은 그다지 개선되지 못하고 있다. 기술료 수입 등 기술혁신 성과 창출뿐만 아니라 연구주체들인 대학 및 기업에서의 출연연에 대한 평가도 개선되지 않고 있다.

둘째, PBS 제도가 도입되면서 출연연의 역할과 임무에 충실한 연구보다는 재정확보에 유리한 연구과제 수행에 집중되었다. 이를 개선하기 위해 안정적인 출연금 지원이 확대되었으나 출연연의 역할 정립 문제는 여전히 중요한 과제로 남아있다. 출연연과 대학과의 역할 정립뿐만 아니라 다양한 개별 출연연 단위에서의 역할 정립 문제가 여전히 숙제로 남아있다.

셋째, 해결해야 할 문제가 복잡해지고 사회문제 등 연구개발을 통해 해결해야 할 문제들이 확대됨에 따라 융합과 협력은 연구개발활동의 필수조건이 되고 있다. 그러나 안정성이 제고되었음에도 경쟁을 넘어서 협력 활성화는 여전히 부진하며 유연하고

개방적인 협력이 부족하다.

넷째, 출연연이 오랜 기간의 역사를 가진 기관이 되면서 각종 규정과 통제로 인해 경직성 관리가 강화되고 전반적인 관료화 현상이 나타나고 있다. 출연연구기관 간 협력뿐만 아니라 기업과의 협력에서 실질적 개선이 이루어지지 않고 있는 문제가 제기되고 있다. 4차 산업혁명 등 유연성과 개방성이 강조되는 환경 속에서 정부규정, 경직적 감사제도 등에 의한 관료화와 경직성 문제가 지속되고 있다.

다섯째, PBS제도 하에서 개별과제 책임자의 권한이 커지면서 연구기관 내의 리더십 체계에 변화가 나타났다. 개별 연구책임자들의 권한이 커졌지만 기관 차원의 권한 관리체계의 적정성 부족 문제들이 제기되었다. 안정적 예산환경이 확대되고 있지만 기관 내 리더십 불균형문제는 지속되고 있다.

여섯째, PBS제도 하에서 총원가 기준의 연구비 산정과 함께 연구수당 성격의 연구활동비가 중요한 인센티브의 역할을 하고 있다. 정부부처 수탁과제 뿐만 아니라 출연금 기본사업 과제에도 연구활동비가 지급되어 그 타당성에 대한 논란이 제기되어 왔다. 안정적인 출연금 예산이 확대되면서 그 논란은 더욱 커지고 있다¹⁰⁾.

PBS제도 개선 상황을 살펴보면, 안정적인 인건비와 사업비를 지원하는 출연금 확대만으로는 출연연시스템의 효율성이 제고되지 않고 있는 것으로 보인다. 위에 제기된 문제들이 해결되려면 안정적 연구환경을 기반으로 출연연시스템의 혁신이 함께 이루어져야만 출연연시스템 효율성 개선효과를 창출할 수 있다

2. 기관평가제도 운영과 한계점

출연연 기관평가제도는 1991년에 처음 도입되었다. 정부의 연구개발예산 규모가 증대되고 대학과 민간의 연구역량이 성장함에 따라 출연연의 역할과 운영의 효율성 제고에 대한 관심이 높아졌다. 그에 따라 국무총리실 주재로 '91년 처음 출연연 기관평가가 실시되었으며 1992년부터 과기처를 중심으로 기관평가가 정기적인 제도로 추진되었다(이민형, 2012, pp. 149~150).

10) 출연(연) PBS 근본개편 추진방안(2018.10), 출연(연) PBS 근본개편 TF 자료,

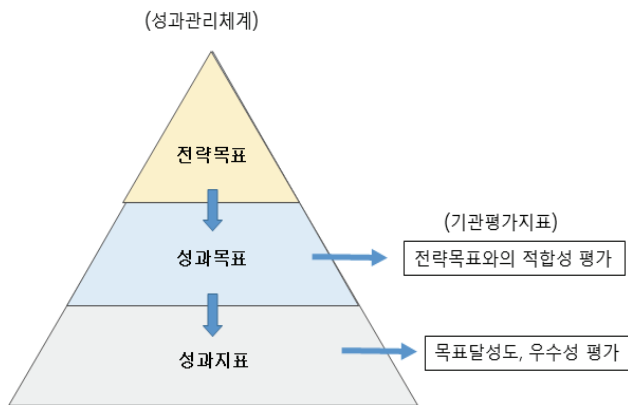
이후 1999년 연구회체제가 도입되면서 기관평가는 연구회의 출연연구기관 관리를 위한 핵심적인 관리기능으로 자리잡게 된다. “정부출연연구기관등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률”에 의해 경영평가 내용을 국무총리와 기획예산처 장관에게 제출하도록 함에 따라 법률에 의한 감독제도로서 기능이 명확해 진다(이민형, 2012, p. 150).

정부는 국가연구개발사업에 대한 평가를 체계화하고 성과중심의 R&D평가 강화를 위해 2005년 연구성과평가법을 제정한다. 이 법의 제정으로 출연연구기관에 대한 기관평가도 국가연구개발사업평가제도의 틀 속에서 평가가 이루어진다. 이 후 출연연구기관평가제도에 대한 절대평가 도입 등 평가방식의 변화, 연구부문과 경영성과부문을 구분하는 평가구분의 변화, 연구부문 3년 주기 평가 등 평가주기의 변화 등 평가제도 개선을 위한 제도변경이 지속적으로 추진된다.

□ 성과관리체계 도입

2013년부터 국가연구개발사업 성과관리에 성과목표관리체계가 도입된다. 즉, 목표관리 중심의 성과관리체계가 도입되어 국가연구개발사업평가의 기본 틀로 자리하게 된다. 그에 따라 사업별 성과목표설정과 성과목표 달성을 위한 성과지표 관리가 사업평가의 주요 관리체계를 형성한다. 이러한 정부성과평가정책의 변화에 따라 출연연구기관의 기관평가제도도 동일한 틀이 적용되었다. 즉, 성과계획서에 전략목표-성과목표-성과지표를 제시하고 지표별 목표치를 제시하며, 기관평가는 목표와 지표간의 연계성 및 성과지표별 계획된 목표달성도 및 우수성을 중심으로 실시된다.

[그림 3-14] 국가연구개발사업 성과관리체계



자료: 미래창조과학부(2013), 국가연구개발사업 표준성과지표

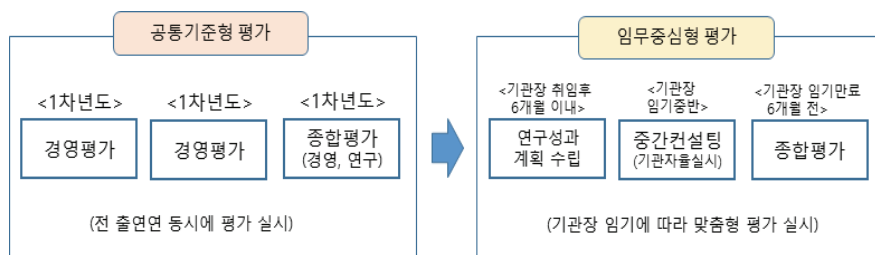
□ 임무중심형 기관평가제도의 추진

2014년 기초기술연구회와 산업기술연구회가 통합된 통합연구회가 출범하면서 임무중심형 기관평가제도가 도입된다. 이 제도의 특징은 기관장 임기에 맞추어 기관평가가 진행된다는 점이다. 즉, 기관장 취임 시 중장기 비전 및 임무 유형을 반영한 연구성과계획서를 수립하고, 임기중반이나 종료 시에 목표 달성도와 우수성을 평가하는 방식이다.¹¹⁾ 평가는 제시된 성과목표와 성과지표 점검을 통해 이루어진다. 임무중심형 평가는 자율적으로 성과목표를 제시한다는 측면이 강조되고 있다. '19년의 기관평가계획에서는 연구부문과 연구지원(경영) 부문을 분리하여 평가하며 연구부문은 평가주기를 3년에서 5년으로 확대해 중장기적 목표에 따른 연구환경 구축과 세계적인 연구기관 기준 평가를 지향한다. 그리고 연구지원부문은 기관장의 임기와 연동하여 평가를 실시한다.¹²⁾

11) 국가과학기술연구회 홈페이지(www.nst.re.kr)(2018.10.10.)

12) 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회, 2019년 국가연구개발 성과평가 실시계획(안), 2018.9.19

[그림 3-15] 임무중심형 기관평가제도



참고: 공통기준형 평가 : <1차년도> 경영평가, <2차년도> 경영평가, <3차년도> 종합평가(경영, 연구). “전 출연(연) 동시 평가 실시”, 임무중심형 평가 : 기관장 취임 후 6개월 이내 연구성과계획 수립, 기관장 임기중반 중간 컨설팅 (기관 자율 실시), 기관장 임기만료 6개월 전 종합평가. “기관장 임기에 따라 맞춤형 평가 실시”

자료: NST 홈페이지(www.nst.re.kr)(2018.10.10.)

지금의 기관평가제도는 약 30년의 역사를 거쳐 발전해 왔다. 제도 시행과정에서 수많은 문제와 시행착오를 겪었으며 지속적인 제도 개선과 변화가 이루어졌다. 기관평가 경험과 노하우가 쌓이면서 기능적 측면에서 많이 발전해 왔다는 것이 대체적인 평가이다¹³⁾. 그러나 기관평가의 역할과 기능, 결과활용 등의 측면에서 여전히 많은 구조적인 문제와 한계들이 놓여 있다.

[그림 3-16] 국가연구개발사업 성과평가체계

종류		평가대상 및 평가절차		평가결과 활용
연구개발사업평가	(사전기획) 예타·기술성	예타신청 (부처)	기술성평가 예타평가 (과기정통부)	사업 선정
	중간종료추적	자체평가 (부처)	상위평가 (과기정통부)	예산편성, 제도개선, 포상 등
	특정	주요사업에 대한 심층분석 (과기정통부)		
연구기관평가		자체평가 (부처, 연구회)	상위평가 (과기정통부)	임무조정, 성과연동, 포상 등

자료: 오현환, KISTEP(2018) 그림 수정

13) 출연연 및 관련 전문가들의 의견 수렴 과정에서 제시됨.

□ 성과평가 법적 제도와 경직성

기관평가 실시에 대한 법적 근거 마련은 제도 시행의 근거를 명확히 해 평가 추진의 안정적 기반 환경을 제공해 주고 평가의 실효성도 높일 수 있다. 그러나 기관평가의 틀과 구조가 정부의 국가연구개발사업 성과관리체계와 연계되어 추진되면 사업평가와 기관평가의 차이가 큼에도 불구하고 정해진 틀을 준수해야 한다. 이러한 경직성은 기관평가제도의 효과성을 높이는데 오히려 장애로 작용할 수 있다.

또한 출연연구기관은 연구개발을 수행하는 조직의 특성과 정부연구기관으로서의 역할과 성과 창출이라는 고유한 특성을 갖고 있다. 그런데 정부의 법적, 제도적 요건 즉, 제도적으로 강한 지배환경 하에서의 기관평가는 출연연의 연구개발기관이라는 특성을 충분히 고려하기가 어렵다. 출연연 기관평가가 연구개발조직으로서의 특성보다는 정부 관련 조직으로서의 특성을 강조해 추진되기 쉽다.

□ 수행방식 위주의 평가제도 개선의 한계

기관평가제도가 출연연 관리를 위한 정부의 핵심 관리수단으로 자리하면서 기관평가의 기능이 강화될수록 기관평가에 대한 문제 제기 및 부작용에 대한 비판 의견도 커졌다. 그에 따라 정부는 다양한 의견수렴과 함께 기관평가제도 개선을 지속적으로 추진해 왔다. 특히 평가방식, 평가주기, 평가구분 등 평가활동에 영향을 미치는 운영부문에 대한 세부내용들을 지속적으로 변경하였다. 최근에는 기관평가에 따른 불편사항 해소를 위해 컨설팅 방식 적용, 기관의 평가부담 완화 등을 위한 제도적 개선에도 집중해 왔다. 이러한 변화과정들이 기관평가활동의 기능적 발전에 크게 기여하고 있다. 그러나 기관평가 도입의 역사가 오래되고 정부가 문제 및 제도 개선을 위한 노력을 지속적으로 해 왔음에도 기관평가의 효과성 및 실효성에 대한 의문은 여전히 지속되고 있다. 본 연구에서 실시한 설문조사에서도 기관평가의 유효성이 낮게 제시되었다.

□ 성과지표 중심의 성과목표관리체계의 한계

성과목표관리체계에서 가장 핵심적인 부분은 성과지표의 설정과 관리이다. 성과지

표가 성과목표를 적절히 대표한다면 성과지표를 중요하게 관리하는 것이 곧 성과목표 달성으로 이어질 것이다. 그런데 실제로 성과목표를 포괄하는 성과지표를 설정하기가 쉽지 않다. 그래서 실제 성과지표 중심으로 평가가 이루어지게 되면 문제와 부작용이 발생하게 된다. 평가자와 피평가자 모두 성과지표에 매몰될 가능성이 높기 때문이다. 성과목표관리체계를 적용한 현 기관평가제도는 성과지표가 평가의 가장 중심에 놓여 있다. 따라서 과도한 성과지표 평가에의 집중은 평가의 효과를 제한할 수 있다. 성과지표 개선을 위해 정량적인 지표를 줄이고 정성적인 지표를 강화하는 방향으로 나아가고 있으나 성과지표 관리체계가 갖는 구조적 한계는 지속되고 있다.

□ 임무중심형 기관평가제도의 한계

국가과학기술연구회는 소관 연구기관 임무정립을 통해 기관별로 포트폴리오를 제시하고 성과목표와 성과지표를 제시하는 과정을 추진하였다. 이 때 출연연구기관의 임무유형을 3가지로 제시하였다. 즉, 1) 기초·미래선도형 2) 공공·인프라형 3) 산업화형이다. 각 연구기관은 이 세 가지 임무유형을 중심으로 포트폴리오 구성을 제시하고 성과목표와 성과지표를 제시하였다.¹⁴⁾ 이러한 임무정립 작업이 기관별 임무를 명확히 하고 민간이 수행해야 할 부문에 대한 축소 조정 추진, 기관 간 협업분야의 도출 등 긍정적 효과를 거둘 수 있다. 그러나 임무정립 내용을 성과관리 접근의 기관평가와 직접 연계시키기는 구조적으로 쉽지 않다. 성과목표와 성과지표를 제시하고 이를 평가하는 기관평가 방식으로는 임무의 정합성을 평가하기가 쉽지 않기 때문이다.

□ 예산제도와의 정합성 부족

기관평가는 출연연관리시스템의 관리과정에서 마지막 단계에 해당한다. 출연연 정책 방향이 설정되면 설정된 방향에 맞추어 출연연관리시스템이 작동되어야 정책효과를 달성할 수 있다. 특히 핵심적인 정책수단인 예산지원과 기관평가가 연계 추진되어야 정책추진의 방향이 명확하고 효과적이다. 즉, 예산지원정책과 기관평가정책은 시스템적 연계성을 갖고 작동되어야 한다. 그러나 PBS제도로 불리는 예산제도와 기관평가

14) 국가과학기술연구회(2014), 국가과학기술연구회 소관 연구기관 임무정립보고서

제도와의 관리정책 및 시스템상의 연계성이 잘 드러나지 않는다. 출연연 관리정책이 관리부문간 연계조정이 강력하게 작동하기 보다는 개별적인 제도로 추진되고 있기 때문이다.

3. 출연연구기관 역할설정제도

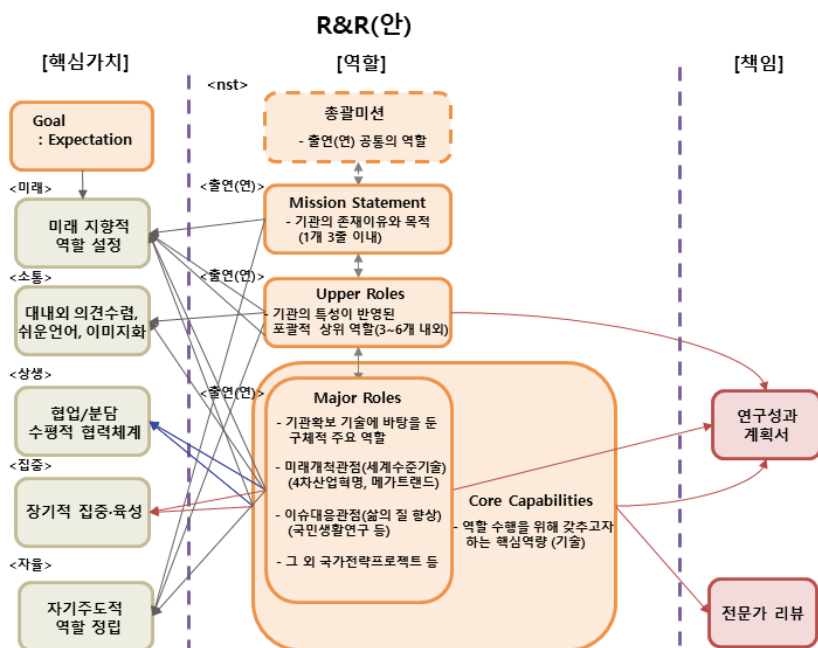
가. 출연연 R&R(Role & Responsibility) 가이드라인

2018년 정부는 출연연 R&R(Role & Responsibility) 설정을 공식화하고 이를 위한 가이드라인을 제시하였다. 출연연 R&R 설정을 통해 기관별 주요 역할 명확화로 R&D를 통한 중장기 성과창출 기반을 강화하고, 출연연의 협업과 분담을 통한 시너지 창출, 사회기여 역할에 대한 국민과 대중의 이해 제고, 기술중심 Bottom-Up 접근에서 Top Down 접근으로 변화 등을 기대하고 있다.¹⁵⁾

가이드라인에서 제시된 R&R 구성체계는 핵심가치와 역할, 그리고 책임으로 크게 구분되어 있다. 핵심가치로는 미래지향적 역할 설정, 대내외 의견수렴, 쉬운 언어, 이미지화, 협업/분담 수평적 협력체계, 장기적 집중육성, 자기주도적 역할 정립 등이 제시되고 있다. 역할은 출연연 공통의 역할, 기관의 존재이유와 목적, 포괄적 상위역할, 기관확보기술에 바탕을 둔 구체적 주요 역할이 제시된다, 책임부문에서는 상위역할과 주요 역할을 연구성과계획서에 담고 전문가 리뷰를 받는다.

15) 국가과학기술연구회(2018.5), 과학기술 출연(연) R&R(안) 가이드라인.

[그림 3-17] 출연연 R&R 구성체계

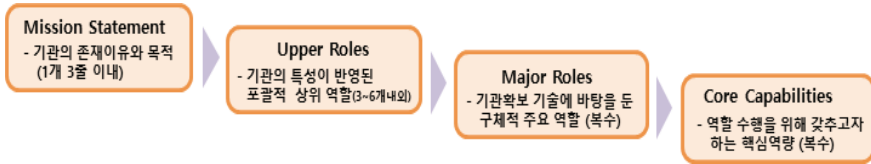


자료: 국가과학기술연구회, 과학기술 출연(연) R&R(안) 가이드라인, 2018.5, p.5

출연연 전체 관점에서 출연연 연구개발 역할을 공공성과 불확실성 연구영역에 집중 하도록 하고 있다. 여기서 공공성은 경제적 효율성은 낮지만 공익을 위해 국가적으로 수행해야 할 역할영역이다. 불확실성은 미래 이슈 대응 및 국가경쟁력 확보를 위해 필요하지만 불확실성이 높아 민간이 쉽게 투자할 수 없는 연구영역이다. 대형연구시설이 있는 경우에는 인프라 및 서비스 역할을 제시하도록 하고 있다. 기타 분야로 중소기업 지원, 인력양성 등의 역할이 중요한 기관의 경우 제시하도록 하고 있다. 기관 별로는 기술적 역할과 책임을 강조하되 사회적 역할을 함께 표현하도록 하고 있다. 기술적 역할은 기술성숙도(TRL과 연계)상의 담당 범위를 제시하도록 구체화된 기술영역을 요구하고 있다. 또한 국민생활문제, 4차 산업혁명 등 미래 이슈에 대응하기 위한 범 출연연 차원의 역할 및 협력체계를 제시하도록 요구한다.¹⁶⁾

16) 국가과학기술연구회(2018.5), 과학기술 출연(연) R&R(안) 가이드라인.

[그림 3-18] 출연연 R&R 역할의 계층 구조



자료: 국가과학기술연구회, 과학기술 출연(연) R&R(안) 가이드라인, 2018.5, p.12.

역할 도출 체계도 제시되었는데 기관의 역할을 자율적으로 설정하되 그 절차를 규정하고 있다. 절차는 우선 외부 이해관계자의 의견수렴, 대내외 환경분석 및 내부역량 분석, 내부의견 수렴 및 역할 도출, 전문가 점검 등으로 이루어진다.

나. 출연연 R&R(Role & Responsibility) 과정 특징과 한계

□ 출연연 역할 필요 부분 탐색과정의 한계

출연연 역할 설정은 출연연 역할이 필요한 부분에 대한 탐색으로부터 시작한다. 가이드 라인에 제시된 출연연 역할 필요 부분 탐색은 외부 이해관계자 사전조사와 대내외 환경 분석을 통해 하도록 제시하고 있다. R&R 보고서 작성을 위한 기본 양식에서는 대내외 환경으로 기술환경, 정책·산업환경, 미래 수요를 제시하도록 안내하고 있다. 기술환경에는 기관의 임무, 기능, 추진사업과 관련된 국내외 기술동향, 해외 선진 기관의 중점 연구분야 및 전략, 기술수준 등을 제시하도록 하고 있다. 정책·산업환경에서는 정책적 환경 분석을 제시하도록 하고 있다. 구체적으로 국민생활문제 해결분야 집중, 4차산업혁명 대응, 메가트렌드, 융합연구활성화와 공공성 및 공적 책임성 강화 정책방향 등을 분석해 제시하도록 한다. 미래수요는 외부 이해관계자 의견 수렴을 통해 도출된 출연연 역할에 대한 외부 수요조사, 관련 분야 상위계획과 계획 내에서의 역할을 제시하도록 하고 있다.¹⁷⁾

이러한 가이드라인에서 제시된 환경 분석은 기술환경, 정책 및 산업환경에 대한 포괄적 수준의 환경 분석을 요구해 거시적인 수준에서 환경에 대한 분석이 이루어지고

17) 국가과학기술연구회(2018.5), 과학기술 출연(연) R&D(안) 가이드라인.

있다. 다만 해당 분야에 대한 상위계획이 있는 경우에는 계획 내에서의 역할을 제시하도록 해 해당 출연연의 역할의 포지션을 명확히 요구하고 있다. 혁신환경의 전반적인 변화 흐름에 대한 파악을 위해 거시적 환경 변화에 대한 분석이 필요하나 관련 분야의 세부적인 환경 분석으로 이어지지 못해 개별 출연연 역할과의 연계성이 높지 않다. 즉, 개별기관별 구체적인 역할 설정을 위한 환경 분석으로는 지나치게 포괄적이어서 구체적인 환경변화와의 적합성을 파악하기 어렵다.

〈표 3-2〉 A 연구소의 환경 분석 예시

- | |
|--|
| ☐ 초고령화, 성장동력 발굴 부진 등 경제·사회적 위기극복을 위한 과학기술 기반 모멘텀 확보 필요
☐ 대한민국의 혁신성장을 견인할 신산업 발굴 및 양질의 일자리 창출에 과학기술의 역할 확대 필요 |
| ☐ 재난·재해, 안전·안보 등 국민의 건강·안전한 삶을 위협하는 문제에 과학기술이 근본적 해결책을 제시해 줄 것을 기대
☐ 기존 국가 R&D의 양적 성과는 확대되었으나, 국민이 보다 체감하는 성과창출에 대한 기대 증가 |
| ☐ 4차 산업혁명 등이 본격화됨에 따라, 신산업 핵심·기반기술 선점을 위한 국가 간 경쟁이 가속화
☐ AI, 빅데이터, 로봇, 차세대반도체 등이 국가 신산업 창출 및 기존 산업의 스마트화를 주도하는 추세 확대 |

자료: 국가과학기술연구회, 기관별 R&R 보고 자료, 2018.9

□ 분야별 혁신시스템의 다양성 고려 부족

연구회 가이드라인에 의하면 개별 출연연이 설정한 R&R은 5년 주기로 정당성을 검토하고 수정 및 보완을 실시한다. 검토기준은 범 출연연 관점에서 공공성과 불확실성을 기준으로 R&D 주제 및 기술성숙도 상의 역할에 대한 검토를 강조한다. 공공성은 국가적으로 수행해야 하는 역할 영역을 강조하고 정부가 제시하는 전략적 R&D투자 방향을 기본적으로 준수하도록 한다. 즉, 정부가 강조하는 영역에서 출연연이 역할을 하도록 하고 있다. 이는 국가 차원에서 시장실패가 발생하는 정부의 역할이 필요한 부분에서 출연연이 일정한 역할을 하도록 하는 전통적인 시장실패론적 정부개입 필요성 측면에서 적절하다고 볼 수 있다. 불확실성은 민간이 투자하기 어려운 연구영역에서의 역할을 강조하면서 그 중에서도 죽음의 계곡(Death Valley)에 대한 자원 집중을 강조하고 있다. 즉, 대학이 수행하는 기초연구와 기업이 수행하는 시장연구의 비연계

부분을 출연연이 담당하도록 강조하고 있다. 그러나 이러한 접근은 과거의 선형적 혁신모델(linear model)에 기초한 접근이라 할 수 있다. 즉, 기초연구는 대학에서 개발 연구는 기업에서 이 두 곳을 이어주는 응용연구는 출연연에서 수행한다는 접근이다. OECD(2011) 보고서에 의하면 실제로 많은 해외의 많은 나라의 정부연구기관들에서 여전히 응용연구가 주를 이루는 것으로 나타나고 있어 이러한 접근이 큰 틀에서는 유효할 수 있다.

그러나 이러한 접근이 출연연 전체 차원에서는 타당할 수 있으나 분야별 혁신시스템의 특성을 고려하기에는 적절하지 않다. 공공성과 불확실성이 출연연 전체 역할을 규정하는 가장 기본적인 속성이지만 분야별 혁신시스템의 특성과 다양성이 고려되어야 한다. 가이드라인에 의하면 공공성과 불확실성 하에서 개별 기관별로 구체적인 영역을 기관별 특성에 맞게 자율적으로 제시할 수 있다. 그러나 차별성 및 자율성이 근거할 논리적 토대가 없어 각 기관별로 각기 다른 기준을 적용할 수 있다. 기관별로 설정하여 제시한 역할을 공공성과 불확실성 기준으로 검토한다고 제시되어 있으나 이럴 경우 개별 검토자의 기준에 의해서 좌우될 위험이 있다. 더구나 공공성과 불확실성은 차별화된 속성으로 고려되고 있다. 그러나 공공성과 불확실성에 대응은 차별적인 경우도 있지만 상호 밀접히 연관된 경우도 있다. 따라서 이러한 두가지 속성에 대한 결합의 다양성에 대한 고려도 필요하다.

□ 수요 조사 기반 역할 설정의 한계

출연연의 R&R 설정은 환경 변화와 그에 따른 수요 조사에 근거해 역할을 설정하는 방식을 적용하고 있다. 사회적 수요가 중요하게 고려된 경우가 있고 산업적 수요가 중요하게 고려된 경우도 있다. 때론 정책적 수요가 고려된 경우도 있다. 그래서 국가에서 필요로 하는 다양한 측면에서의 수요를 고려하는 것은 적절할 수 있다. 그러나 수요 기반의 역할 설정은 수요 조사 시 제시된 특정 주제나 이슈를 중심으로 역할을 설정하게 될 위험이 있다. 이러한 이슈 수요 대응 접근은 큰 틀에서는 국가 수요에의 대응이라는 측면에서 적합할 수 있다. 그러나 최근 관심있는 트렌드 중심으로 흐를 위험이 높아 연구개발 역량 축적과 혁신적인 성과창출의 기반이 취약해 질 위험이 있

다. 또한 중요한 국가적 수요라 하더라도 문제해결 및 중요한 연구개발 성과는 개별 분야별로 다양한 주체들과 요소들이 작용하는 혁신시스템과 혁신생태계 속에 창출된다. 주요 이슈별 접근은 혁신시스템 속에서 해야 할 시스템 일원으로서의 출연연 역할 보다는 출연연을 중심으로 개별적이고 독립적인 역할을 설정하게 될 위험이 있다. 최근 개별 연구기관들이 과거와는 달리 사회문제해결 등 역할의 범위를 확장해 문제해결 목표를 제시하고 있지만 개별 연구기관 수준에서 중요한 사회문제를 해결하는 것은 거의 불가능하고, 대부분 기술적 목표 중심으로 문제해결에 접근하고 있어 여전히 기존의 기술 공급자 시각에서의 출연연 역할에 고착될 위험이 있는 것이다.

□ 출연연 역할설정 과정의 고려 사항

공공성과 불확실성 측면에서의 수요 조사는 전통적인 시장실패가 발생하는 영역에서 수요가 큰 주제나 이슈를 출연연이 대응하는 역할을 강조한다. 이러한 접근은 개별 분야별 혁신시스템의 다양성과 특성을 충실히 고려하기 어렵다. 다양성을 충분히 고려하지 못하면 혁신시스템에 대한 정부개입이 실패로 이어질 가능성이 높다. 혁신이 이루어지는 과정과 요소, 이들 간의 관계가 분야마다 다르고 산업 및 시장 성숙도에 따라 출연연에 대한 실질적인 역할 수요가 다르기 때문이다.

그래서 한 기관에 여러 분야가 포함된 경우 구체적인 역할은 서로 상이한 모습으로 제시될 수 있다. 그리고 동일분야에 여러 기관이 관련된 경우 기관 간 관계와 구체적인 역할차이도 고려해야 한다. 중요한 것은 출연연의 역할이 실질적인 혁신성과 창출로 이어지는 것이다. 단순히 시스템 상 공백이 있거나 민간이 하지 못하기 때문에 출연연이 해야 하는 것 보다 혁신성과 창출과정에서 또는 기반에서 출연연 역할이 효과적으로 작동하도록 해야 한다. 출연연의 역할이 혁신적인 성과창출에 실질적으로 기여하지 못한다면 정부 R&D 투자의 비효율성은 커지고 세금사용의 책임성을 다하지 못하는 것이다.

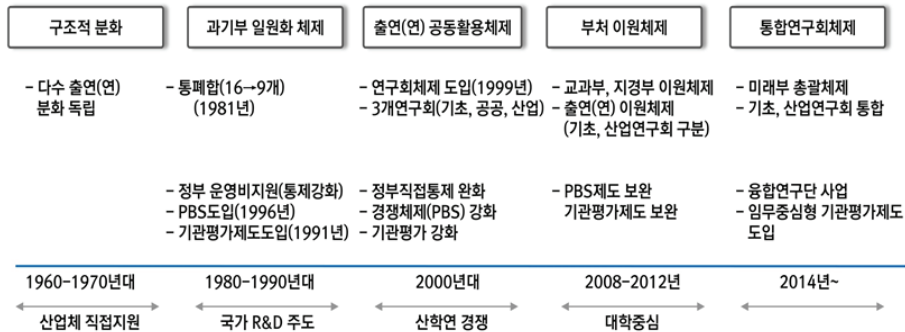
4. 연구회체제와 지배구조 분석

가. 연구회체제의 도입과 통합연구회 출범

출연연 연구회체제는 1999년에 도입되었다. 이를 지원하는 법으로서 ‘정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률’이 제정되었고 과학기술분야 3개 연구회(기초기술연구회, 공공기술연구회, 산업기술연구회)와 2개 경제인문사분야 연구회(경제사회연구회, 인문사회연구회)가 설치되었다. 관리감독부처는 국무총리실로 일원화되었다.

2004년 과학기술분야 연구회는 국무총리실에서 과학기술부로 이관되었고 2008년에는 공공기술연구회가 해산되고 기초기술연구회는 교육과학기술부로, 산업기술연구회는 지식경제부로 이관되어 이분화된 연구회체제가 운영되었다. 2013년 두 연구회는 미래창조과학부 산하로 이관되고 2014년 6월 통합되어 국가과학기술연구회가 출범되었다. 현재 과기정보통부 산하에 위치하고 있으며 25개 출연연구기관이 소속되어 있다.

[그림 3-19] 출연연 지배구조의 변화과정



자료: 이민형(2017) 과학기술정책포럼, 미래를 향한 출연(연) 역할 및 시스템 혁신방안-Post-PBS시대의 출연(연)시스템 패러다임 전환-

국가과학기술연구회는 과학기술분야 출연연에 대한 지원 및 육성, 그리고 체계적인 관리를 통해 국가 연구사업 정책 지원 및 지식산업발전을 견인하는데 목적을 두고 있

다. 이를 위한 핵심적인 역할과 기능들을 '과학기술분야 정부출연연구기관 등 설립·운영 및 육성에 관한 법률'로 정하고 있다. 법률로 정한 연구회 이사회의 기능은 연구기관 및 연구회의 예산, 결산, 사업계획 승인, 연구기관의 원장 및 감사의 임면, 연구기관 경영목표 승인, 연구기관의 연구실적 및 경영내용 평가, 연구기관간 협동연구, 국가 과학기술분야의 혁신 및 경쟁력 강화를 위한 정책의 제안 등이다. 즉, 소관 출연연의 운영과 관련한 주요 사항들을 연구회에서 결정할 수 있다. 그런데 이러한 사항들을 종합적으로 포괄하는 책무 조항에는 소극적인 지원 수준 내용을 담고 있다. 즉, 연구회의 책무는 인사, 예산, 평가, 사업관리 등에 대한 애로사항을 조사하고 이를 해결하는데 연구기관이 상호협력 할 수 있도록 지원한다. 연구기관의 기능을 조정하거나 정비하는 경우 안정적 연구환경 조성에 지장이 없도록 노력해야 한다 등으로 되어 있다. 역할과 기능에 대한 조항의 내용이 출연연의 운영과 관련한 주요 의사결정을 할 수 있음에 비해 연구회의 책무조항에는 지원과 노력을 기울이도록 되어 있어 연구회가 부담해야 할 책무의 수준이 상대적으로 무겁지 않다. 감독관청은 연구기관과 연구회를 모두 감독하며 과학기술정보통신부 장관이 맡는다. 감독관청은 연구회와 연구기관의 사업 및 예산을 감독하며, 연구기관 지원·관리, 연구기관 관리 관련 주요사업 등을 평가하고 그 결과를 국가과학기술심의회에 제출해야 한다. 감독관청이 연구회 및 연구기관의 관리와 관련해 감독권을 폭넓게 행사할 수 있게 되어 있다.

그동안 연구회의 실질적 역할과 기능에 대한 평가는 부정적인 평가가 대부분이다. ADL(2010) 연구에서는 연구회의 이사회가 독립성과 자율성이 낮고 정부의 영향이 크다고 평가했으며, 연구회 자체의 인적자원 역량도 미흡하다(이민형, 2012 재인용). 과학기술 출연(연) 발전 민간위원회(2010)에 따르면 연구회는 법률상 소관 정부출연연구기관을 지도하고 관리하는 기관임에도 불구하고 소관 기관에 대한 예산권은 부여받지 않아서 독립적이고 자율적인 리더십 발휘에 한계를 갖는다. 연구회는 예산 조정자가 아니라 전달통로에 불과하며(이민형, 2012 재인용), 기획재정부·STEPI(2015) 연구에서 실시한 설문조사에서도 전반적으로 연구회가 역할을 잘 수행하지 못하다고 제시되었다. 역할 수행 미비의 원인으로는 행정지원 중심의 운영, 출연연을 선도하는 전략기획기능 미흡, 출연연 차이를 고려하지 않는 획일적인 기준 적용 등이 제시되었다.

본 연구에서 실시한 설문조사에서도 출연연 연구원들은 국가과학기술연구회가 적절한 역할을 수행하지 못하다고 인식하고 있는 것으로 나타났다. 또한 정부의 관리통제 수준은 과도하며 자율성 확대가 필요하다고 인식하고 있다.

나. 출연연 지배구조의 다층성

출연연 지배구조는 아래 그림과 같이 이루어져 있으며 관련 법률에 근거해 관리지배활동이 이루어지고 있다. 연구회체제에서 25개 출연연구기관들은 일차적으로 연구회의 지원관리를 받고 있다. 법률적 근거로 보면 연구회가 출연연구기관 관리에 관한 핵심적인 의사결정 주체로서 제시되고 있다. 그러나 종합적인 관리감독과 정책이 감독관청에 의해서 이루어지고 있어 연구회 및 연구기관의 운영관리가 정부부처의 정책과 관리통제에 의해서 직접적인 영향을 받고 있다. 출연연에 대한 예산지원과 경영혁신은 정부예산편성관리 및 공공부문혁신을 담당하고 있는 예산담당부처에 의해서 직접적으로 영향을 받는 구조이다.

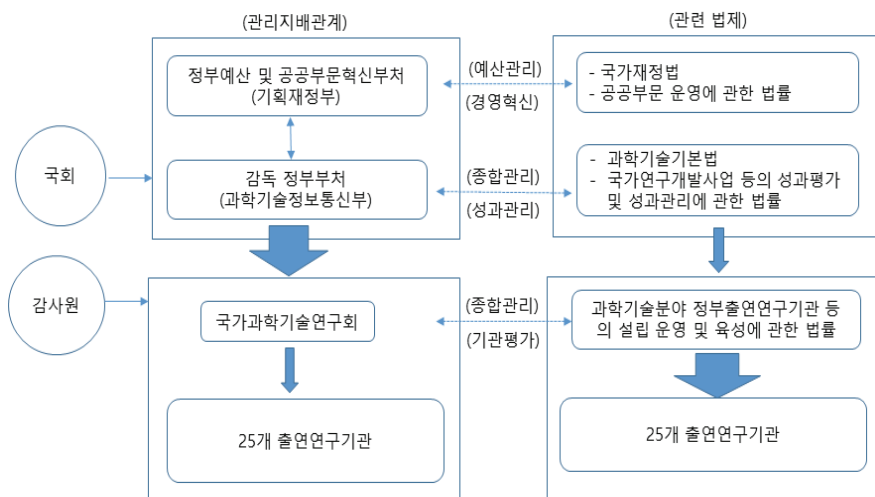
이처럼 출연연의 운영관리가 다층적 구조 속에서 이루어짐으로써 상위부처의 포괄적 관리통제기준의 정부연구개발조직예의 적용이 적합성이 높지 않다는 지적도 제기되고 있다. 최근 이슈가 되었던 임금피크제의 경우도 공공부문 전체의 정책방향 준수와 중요성과 연구개발부문의 특성을 고려한 차별성 간에 논란이 제기되었다. 국가예산관리 및 성과관리제도의 적용에서도 제도의 기본방향과 원칙이 연구개발부문에 적용되면서 나타나는 부작용 및 문제들이 제기되고 있다. 특히 경쟁예산제도인 PBS제도 적용문제, 성과지표관리 중심의 사업 및 기관평가제도의 문제 등이다.

이외에도 출연연의 직접적인 지배관계가 아니지만 실질적으로 중요한 영향을 미치는 것이 감사원의 감사활동과 국회의 예산조정 및 국정감사 등이다. 일반 정부조직과 같이 연구회 및 출연연의 운영은 감사원의 감사대상이며 출연연구기관 감사 시 적용되는 기준들은 연구기관 운영 및 관리에 직접적으로 영향을 미친다. 예산을 심의하는 국회 관련 조직들에 의한 조사 및 검토도 출연연의 예산회계 및 운영관리에 영향을 미친다.

이처럼 출연연의 지배구조는 직접적인 지배관계를 통한 관리감독뿐만 아니라 간접

적인 지배관계를 통한 관리감독이 이루어지고 있는 구조이다. 더구나 투명성 및 책임성 제고가 강화되면서 관리감독의 폭과 강도가 확대되고 있는 양상이다. 이로 인해 연구회 주도 관리체제로 설계된 출연연 운영관리체계는 통합연구회 체제하에서도 발전하지 못하고 있다. 정부는 여전히 강력한 관리통제 및 감독관한을 행사하고 있으며 자율과 관리통제 측면에서 지속적인 개선방안을 제시하고 있으나 출연연이 인식하는 자율의 수준은 높지 못한 것으로 나타나고 있다. 감사활동에 의한 연구활동의 자율관리 위축이 제기되고 있으며, 국회의 정밀 예산심의로 인한 예산확보 및 운영의 제한 등 연구개발 속성을 고려한 자율적 관리환경 개선은 그다지 확대되지 않고 있다. 즉, 출연연에 대한 지배관리가 강화되면서 출연연이 수행하는 연구개발의 속성인 창의성과 도전적 환경 조성에 필요한 자율과 책임체계가 훼손될 수 있는 위험이 커지고 있다.

[그림 3-20] 출연연 지배구조와 관련 법제



자료: 연구진 작성

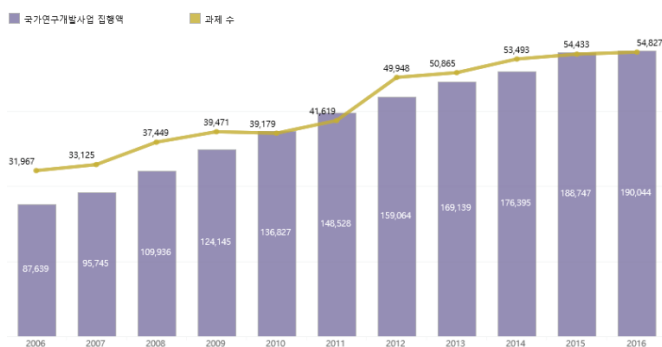
제3절 출연연 국가연구개발사업 수행 현황 분석

1. 국가연구개발사업 조사분석 개요

가. 국가연구개발사업 조사분석 필요성

우리나라의 국가연구개발투자는 지속적으로 증가해 왔으며 2006년 8조 7천억 원에서 2016년 19조원으로 2배 이상 증가하였다. 2016년 민간부문을 포함한 우리나라의 총 연구개발비는 약 69조 4천억 원이며 이중 국가연구개발예산의 비중은 약 27%에 해당한다. 민간부문 연구개발비 투자 규모의 증가로 인해 국가연구개발사업의 조금씩 감소하고 있지만 지난 10여 년간 국가연구개발투자는 우리나라 총 연구개발투자 가운데 약 30% 수준의 비중을 담당하고 있다.

[그림 3-21] 국가연구개발사업 투자액 추이(2006-2016)



자료: NTIS 과학기술통계 (국가연구개발사업조사·분석보고서, 각 년도)

<표 3-3> 국가연구개발사업 투자액 추이(2011-2016)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
총연구개발비 (억원)	498,904	554,501	593,009	637,341	659,594	694,055
국가연구개발사업비 (억원)	148,528	159,064	169,139	176,395	188,747	190,044
국가연구개발사업 과제수	41,619	49,948	50,865	53,493	54,433	54,827
국가연구개발사업 비중	30%	29%	29%	28%	29%	27%

자료: NTIS 과학기술통계 (연구개발활동조사보고서, 국가연구개발사업조사·분석보고서, 각 년도)

국가연구개발사업은 우리나라 전체 연구개발활동에서 많은 비중을 차지하고 있을 뿐 아니라 정부출연연구기관과 같은 공공부문 연구기관들에 의해 주도되고 있다. 본 절에서는 과학기술분야 출연연의 연구활동 현황과 성과를 파악하기 위해 국가연구개발 사업 정보(NTIS)에 기반한 분석을 수행하고자 한다.

나. NTIS 기반의 과학기술부문 출연연 연구활동 분석 의미

KISTEP (2016) 등과 같이 국가연구개발사업조사분석 보고서 등을 통해 국가연구개발사업 수행현황이 발표되지만 과학기술부문 출연연구기관에 대한 시사점을 얻기에는 부적합한 면이 존재한다. 기존 국가연구개발사업조사상의 분류에서는 연구개발수행주체를 다음의 8개(국공립연구소, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타)로 구분하고 있으며, 이에 따라 연구수행 주체별로 구분된 연구비 규모가 <표 3-4>와 같다.

<표 3-4> NTIS 연구개발수행주체별 투자액 추이(2013-2016)

(단위: 억원)

수행주체	2013	2014	2015	2016
국공립연구소	8,198	8,788	9,579	9,883
출연연구소	69,923	74,966	78,235	78,306
대학	39,718	41,023	42,617	42,727
대기업	8,608	6,923	9,278	4,871
중견기업	6,608	5,437	6,130	7,442
중소기업	21,926	24,150	27,902	28,973
정부부처	4,477	4,473	6,181	6,281
기타	9,681	10,635	11,825	11,562
총액	169,139	176,395	191,747	190,044

자료: NTIS 과학기술통계 (연구개발활동조사보고서, 국가연구개발사업조사·분석보고서, 각 년도)

그러나 NTIS의 연구개발수행 주체 구분기준에서는 본 연구의 분석 대상이 되는 국가과학기술연구회(NST) 산하의 과학기술부문 정부출연연구기관 뿐 아니라 경제인문사회 계열의 정부출연연구기관과 지방자치단체에서 출연한 다양한 연구기관들이 포함

되어있다. <표 3-4>에 따르면 출연연구기관에 2016년 기준 약 7조 8천억 원의 재원이 투입된 것으로 나타나지만, 국가과학기술연구회 산하의 출연연구기관의 2016년 총 예산은 약 4조 8천억 원이다. 따라서 본 절에서는 본 연구의 대상이 되는 NST 산하 25개 과학기술부문 출연연구기관에 대한 정보를 별도로 식별하여 분석하고자 한다.

또한 NST에서는 25개 출연연구기관에 대한 예산정보와 성과 정보를 공개하고 있지만, 전체 예산 규모에 대해서만 다루고 있기 때문에 해당 출연연구기관들이 어떤 부문의 연구 활동을 수행하고 있는지 등에 대한 파악이 불가능했다. 또한 NST에서 해당 출연연들의 논문, 특허 등의 성과 지표도 공개하고 있지만, 성과 발생 연도 기준으로 보고되고 있으며, 다른 대학, 기업 등 다른 혁신주체들의 현황이 부재하여 국가연구개발사업 내에서의 해당 연구기관들의 역할과 위상을 파악하기가 어려웠다. 본 절에서는 NTIS 기반 분석을 통하여 국가연구개발사업들 가운데 NST 산하 정부출연연구기관의 수행 현황과 창출 성과를 분석하여, 기존의 통계분석보다 심층적인 분석을 수행하고자 한다.

보다 정확한 분석을 위해 연구수행주체가 잘못 입력된 과제들에 대한 보정작업을 수행하였으며, 이로 인하여 기존 NTIS DB 기준으로 분석되어 공개된 수행주체별 구분에 따른 통계 값과 일부 다른 결과가 도출되었음에 유의할 필요가 있다.

2. 출연연 국가연구개발사업 수행 현황 분석

가. 연구수행주체별 국가연구개발사업 수행 현황

2017년 기준 과학기술부문 25개 정부출연연구기관은 약 3조 9천억 원 규모의 국가연구개발사업을 수행하였으며 이는 전체 국가연구개발사업의 19%에 해당된다. 대학이 24%로 가장 많은 비중을 수행하고 있으며, 중소기업이 23%를 수행하고 있다. 중소기업의 경우 2011년 대비 정부연구개발사업에서 차지하는 비중이 14%에서 23%로 11%p 가량 대폭 증가하였다. 정부 출연연구기관은 전체의 31%를 가량 차지하여 가장 많은 비중을 차지하고 있으나, NST 산하의 정부출연연구기관은 그중 2/3가량인 19%의 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났다.

<표 3-5> 국가연구개발사업 투자액 추이(2011-2017)

(단위: 억원)

구분	2011		2014		2017		11-17 비중 변화
	연구비	비중	연구비	비중	연구비	비중	
국공립연구소	6,588	5%	9,918	5%	10,996	5%	1%
출연연(기타)	10,366	7%	18,509	10%	21,150	10%	3%
출연연(NST)	29,153	21%	34,520	19%	39,635	19%	-1%
출연연(NRC)	3,899	3%	4,851	3%	4,442	2%	-1%
대학	38,902	28%	46,215	25%	48,664	24%	-4%
대기업	13,471	10%	18,278	10%	12,018	6%	-4%
중견기업	1,050	1%	5,290	3%	2,625	1%	1%
중소기업	19,323	14%	33,306	18%	47,554	23%	10%
정부부처	7,161	5%	1,139	1%	2,411	1%	-4%
기타	11,410	8%	12,632	7%	14,106	7%	-1%
합계	141,323	100%	184,659	100%	203,602	100%	

자료: NTIS 데이터 기반 연구진 자체 분석

나. 연구개발 단계별 국가연구개발사업 수행 현황

국가연구개발사업은 연구개발단계 구분(기초-응용-개발)에 따라 구분될 수 있다. 2017년 기준으로 기초연구, 응용연구, 개발연구, 기타연구를 연구비 비율로 구분했을 경우 각각 약 23%, 12%, 35%, 28%로 개발연구의 비중이 가장 높게 나타난다. 기초연구, 응용연구, 개발연구 각 분야에서 각 연구수행주체들이 어떤 역할을 수행하고 있는지 살펴보기 위하여 연구수행주체별로 연구개발단계에 따라 수행 현황을 살펴보았다.

<표 3-6>을 보면 NST 출연연구기관들은 국가연구개발사업상에서 응용연구부문에서 타 연구개발수행주체들 가운데 가장 중요한 역할을 하고 있는 것으로 나타난다. 약 2조 5천억 원이 투입되고 있는 응용연구부문에서 NST 출연연구기관이 8천5백억 원 가량을 차지하여 응용연구 전체에서 34%로 가장 높은 비율을 보여주었다.

또한 NST 출연연은 각 연구단계에 비교적 고르게 기여하고 있는 것으로 나타났다.

NST 출연연의 경우 기초-응용-개발 각 영역에서 타 연구개발 수행주체들 사이에서 각각 25%, 34%, 16%의 높은 비중을 나타냈으며, 기초연구와 개발연구 영역에서도 각각 가장 높은 순위인 대학과 중소기업에 이어 2위의 비중을 가지고 있는 것으로 나타났다. 대학은 기초연구에, 중소기업은 개발연구에 중점적으로 특화된 것에 비하여 NST 출연연의 경우 국가연구개발사업을 통해 수행하는 연구들이 기초-응용-개발 연구 전체에 걸쳐있는 특징을 가지는 것으로 나타났다.

〈표 3-6〉 연구개발단계-연구수행주체별 연구개발 수행 현황 (2017년)

(단위: 백만원)

구분	기초		응용		개발	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중
국공립연구소	245,290	5%	153,598	6%	91,257	1%
출연연(기타)	588,688	12%	153,440	6%	169,789	2%
출연연(NST)	1,175,501	25%	851,925	34%	1,153,925	16%
출연연(NRC)	15,944	0%	14,254	1%	10,708	0%
대학	2,160,601	45%	451,353	18%	618,448	9%
대기업	98,750	2%	150,019	6%	883,047	12%
중견기업	11,126	0%	40,281	2%	187,320	3%
중소기업	169,407	4%	520,550	21%	3,823,351	53%
정부부처	151,985	3%	6,809	0%	2,922	0%
기타	147,884	3%	175,401	7%	299,341	4%
합계	4,765,176	100%	2,517,630	100%	7,240,108	100%

자료: NTIS 데이터 기반 연구진 자체 분석

다. 적용분야분류(경제사회목적)별 출연연 국가연구개발사업 수행 비중

국가연구개발사업은 적용 분야에 따라 33개 분류로 구분 가능하다. 크게 사회목적을 위한 적용분야(13개, X01-X12 및 기타)와 산업을 위한 적용분야(20개, Y01-Y19 및 기타)로 구성되어있다.

<표 3-7> 국가연구개발사업 적용분야 분류 (경제사회목적분류)

코드	적용 분야 분류	코드	적용 분야 분류
X01	지식의 진보(비목적 연구)	Y05	제조업(화학물질 및 화학제품)
X02	건강증진 및 보건	Y06	제조업(의료용물질 및 의약품)
X03	국방	Y07	제조업(비금속광물 및 금속제품)
X04	사회구조 및 관계	Y08	제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)
X05	에너지의 생산,배분 및 합리적이용	Y09	제조업(의료,정밀,광학기기 및 시계)
X06	우주개발 및 탐사	Y10	제조업(전기장비 및 기계장비)
X07	지구개발 및 탐사	Y11	제조업(자동차 및 운송장비)
X08	교통/정보통신/기타 기반시설	Y12	전기,가스,증기 및 수도사업
X09	환경	Y13	하수,폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업
X10	사회질서 및 안전	Y14	건설업
X11	문화, 여가증진, 종교 및 매스미디어	Y15	출판, 영상, 방송통신, 콘텐츠 및 정보서비스업
X12	교육 및 인력양성	Y16	전문, 과학 및 기술서비스업
X99	기타 공공목적	Y17	교육 서비스업
Y01	농업, 임업 및 어업	Y18	보건업 및 사회복지 서비스업
Y02	제조업(음식료품 및 담배)	Y19	예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업
Y03	제조업(섬유,의복 및 가죽제품)	Y99	기타 산업
Y04	제조업(목재,종이 및 인쇄)		

자료: NTIS

과학기술부문 출연연구기관은 평균적으로 각 적용부문에 평균적으로 19% 수준의 연구를 수행하고 있으며 사회적 목적 부분들에 평균적으로 29%, 경제적 목적 부문에 평균적으로 12%의 비중을 차지하는 것으로 나타났다.

NST 출연연의 역할이 큰 부문은 X06:우주개발 및 탐사 (79%), X07:지구개발 및 탐사(51%), X08:교통/정보통신/기반시설(49%), X05:에너지 (35%), X03:국방(28%)이며 Y14:건설업(32%), X03:국방(28%), X01:지식의 진보(27%) 등의 부문이다. Y01:농업, 임업 및 어업 부문과 X11:문화, 여가증진 및 매스미디어 부문에서는 국공립연구원의 역할이 각각 50%, 35%로 높은 것으로 나타났으며, X04:사회구조 및 관계 부문에서는 경제인문사회연구회 출연연구기관의 역할이 큰 것으로 나타났다(44%).

NST 출연연은 사회적 목적 12개 분야 가운데 6개 분야(X03, X05, X06, X07, X08, X12)에서 연구수행주체를 가운데 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 그 외 3개 분야(X01, X02, X10)에서도 두 번째로 높은 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났다. 이는 NST 출연연구기관이 사회적 목적을 달성하기 위한 국가연구개발활동의 수행에 있어서 중요한 역할을 수행하고 있음을 보여준다.

경제적 목적의 연구개발활동의 경우 기업체의 평균 39% 수준으로 수행 비중이 가장 높은 것으로 나타났다. 경제적 목적 20개 분야 가운데 4개 분야(Y14:건설업과 Y18:보건업 및 사회복지 서비스업, Y16:전문, 과학 및 기술서비스업, Y17:교육 서비스업)를 제외하고 모든 분야에서 기업체의 수행 비중이 가장 높은 것으로 나타났다. 기업에 이어 대학과 NST 출연연구기관이 경제적 목적의 연구개발활동의 수행 비중이 높은 것으로 나타났다 (각각 평균 23%, 13%). 대학과 출연연구기관의 경제적 목적 분야에 따른 비중은 분야에 따라 다르게 나타났으며, NST 출연연구기관이 대학보다 높은 수행비중을 차지하고 있는 분야는 Y08:제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향), Y10:제조업(전기장비 및 기계장비), Y12:전기가스, 증기 및 수도사업, Y15:출판, 영상, 방송통신, 콘텐츠 및 정보서비스업, Y19:예술, 스포츠 및 여가관련서비스업 분야로 나타났다.(부록 2 표 참조)

라. 연구개발단계 - 적용분야분류(경제사회목적)에 따른 분석

앞서 살펴본 바와 같이 2016년 국가연구개발사업 내에서 적용부문별(경제사회목적별) NST 출연연의 비중은 평균적으로 19% 수준이다. 한편 동일한 목적을 위해 수행되는 연구활동일지라도 연구개발단계에 따라 구별될 수 있으며, 평균적인 비율과 달

리 특정한 부문의 특정 연구개발단계의 활동에서는 각 연구개발수행주체의 상대적 중요도는 달라질 수 있다.

분석결과 NST 출연연의 경우 각 분야별로도 응용연구의 비중이 높고(평균 30%) 기초연구와 개발연구는 상대적으로 낮은 것으로 나타났다(각각 평균 19%, 15%). 특히 평균적 기여도에 비해 응용연구 측면에서의 기여도가 상대적으로 대단히 중요한 영역들이 존재함이 발견되었다. 예를 들어 X01: 지식의 진보 부문에서 NST 출연연의 평균적 비중은 27% 수준이지만, 해당 분야의 응용연구에서 차지하는 비중은 50%이며, Y19: 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 분야에서 출연연의 평균적인 비중은 23%이지만 해당 분야 응용연구에 대해서는 78%를 차지하는 것으로 나타났다.

이와 같이 응용연구 측면에서 NST 출연연이 보다 두드러지게 기여하고 있는 분야는 X01: 지식의 진보(50%), X03:국방(43%), X07: 지구개발 및 탐사, X08:교통/통신/기타 기반시설, X99:기타공공목적, Y05:제조업(화학물질 및 화학제품), Y07:제조업(비금속광물 및 금속제품), Y08:제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 통신), Y10:제조업(전기장비 및 기계장비), Y15:출판, 영상, 방송통신, 콘텐츠 및 정보서비스업, Y16:전문, 과학 및 기술서비스업, Y17:교육 서비스업, Y18:예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 등이다.

한편 기초연구 측면에서 NST 출연연이 두드러지게 기여하는 부문들도 존재한다. 예를 들어 X05:에너지의 생산, 배분 및 합리적 이용 부문의 경우 평균적으로는 NST 출연연의 비중이 35% 수준이지만, 기초연구 측면에서의 비중은 48%인 것으로 나타났다.(부록 2 표 참조)

마. 적용분야분류(경제사회목적) 비중 변화 분석

NST 출연연구소의 적용분야분류(경제사회목적분류)에 따른 비중은 시기별로 변화되어왔다. 2011년부터 2016년 까지 국가연구개발 사업상에서 NST 출연연 사회적 목적을 위한 연구에서의 차지하는 비중은 소폭 증가(부문별 평균 기준 25%→28%)하였으며, 경제적 목적을 위한 연구의 비중은 소폭 감소(부문별 평균 기준 15%→12%)한 것으로 나타났다.

2011년 대비 2016년에 NST 출연연의 비중이 가장 크게 증가한 영역은 X07: 지구 개발 및 탐사(23%p 증가), X08:교통/정보통신/기타 기반시설(19%p 증가), Y19:예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(14%p 증가), Y14: 건설업(12%p 증가)로 나타났다.

반면 NST 출연연의 상대적 중요성이 감소한 영역으로는 Y10:제조업(자동차 및 운송장비) (21%p 감소), Y15:출판, 영상, 방송통신, 콘텐츠 및 정보서비스업 (10%p 감소), Y04:제조업(목재, 종이 및 인쇄) 등이 있는 것으로 나타났다.(부록 2 표 참조)

3. 출연연 국가연구개발사업 성과 현황 분석

국가연구개발사업을 통해 발생한 과학기술성과 가운데 NTIS조사에서는 논문, 특허, 기술료, 사업화, 인력양성지원, 연수 지원 항목을 수집한다. 이중 연구목적으로 공개되고 있는 논문(국내 SCI, 국외 SCI), 특허(국내출원, 국외출원) 항목들에 대하여 연구수행주체별 분석을 수행하였다. 본 분석은 국가연구개발사업의 각 연도의 과제에서 발생한 성과정보를 매칭하여 분석하였으며, 해당 연도에 발생한 기관의 성과를 합계한 것이 아니라는 점에서 해석에 주의가 필요하다.

가. 연구수행주체별 국가연구개발사업 논문 성과 현황

국가연구개발사업을 통해 창출된 논문 성과의 경우 대부분 대학을 통해 발생하고 있다. 다만 최근 들어 NST 출연연의 비율이 국내논문의 경우 2014년 14%에서 2016년 19%로 점차 상승하고 있음을 확인할 수 있다. 다만 국외 SCI 논문의 경우 출연연의 비중이 8% 수준으로 더욱 낮은 것으로 나타났다.

〈표 3-8〉 2014-2016 국가연구개발사업 연구수행주체별
국내 SCI 논문 게재 건수

구분	2014		2015		2016	
	국내 SCI	비중	국내 SCI	비중	국내 SCI	비중
국공립연구소	163	4%	175	5%	261	6%
출연연구소 (기타)	108	2%	111	3%	109	3%
출연연구소 (NST)	615	14%	499	13%	818	19%
출연연구소 (NRC)	0	0%	1	0%	23	1%
대학	3292	75%	2735	71%	2619	62%
대기업	91	2%	104	3%	140	3%
중견기업	16	0%	23	1%	22	1%
중소기업	77	2%	135	4%	146	3%
정부부처	4	0%	6	0%	2	0%
기타	47	1%	61	2%	63	1%

자료: NTIS 데이터 기반 연구진 자체 분석

〈표 3-9〉 연구수행주체별 국외 SCI 논문 게재 건수

구분	2014		2015		2016	
	국외 SCI	비중	국외 SCI	비중	국외 SCI	비중
국공립연구소	1027	2%	894	1%	859	1%
출연연구소 (기타)	1879	3%	2199	3%	2178	4%
출연연구소 (NST)	5371	8%	5065	8%	4687	8%
출연연구소 (NRC)	5	0%	4	0%	18	0%
대학	55544	84%	52185	83%	47925	83%
대기업	727	1%	914	1%	522	1%
중견기업	191	0%	213	0%	205	0%
중소기업	632	1%	962	2%	738	1%
정부부처	89	0%	80	0%	63	0%
기타	701	1%	647	1%	632	1%

자료: NTIS 데이터 기반 연구진 자체 분석

나. 연구수행주체별 국가연구개발사업 특허 성과 현황

앞의 논문 성과에 대한 분석과 달리 특허 성과에 대한 분석의 경우 2016년도 사업에 대한 공개자료의 결측치가 많아, 2015년도 국가연구개발사업의 성과정보까지 분석에 활용하였다.

국가연구개발사업을 통해 창출된 특허의 경우 논문에 비하여 NST 출연연의 성과 비중이 높아진 것을 확인할 수 있다. 2015년 기준으로 국내특허 출원에서 차지하는 비중은 13%이며 국외 특허 출원에서는 더 높은 18%를 차지하고 있다. 이는 출연연이 기초연구보다는 응용 및 개발연구에 초점을 맞추고 있기 때문인 것으로 보인다. 특허 성과 역시 대학에서 성과의 대부분을 창출하고 있다. 국내외 특허 출원 기준으로 대학 각각 71%, 55% 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났다. 한편 대학의 경우 국내 특허 출원 건수가 국외 특허 출원 건수보다 높거나 비슷한 수준인 반면, NST 출연연의 경우 국내특허 출원 보다 국외 출원이 더 많다는 특징이 있다.

〈표 3-10〉 2014-2015년 국가연구개발사업 연구수행주체별
국내 특허 출원 건수

구분	2014		2015	
	국내 특허	비중	국내 특허	비중
국공립연구소	163	4%	175	5%
출연연구소 (기타)	108	2%	111	3%
출연연구소 (NST)	615	14%	499	13%
출연연구소 (NRC)	0	0%	1	0%
대학	3292	75%	2735	71%
대기업	91	2%	104	3%
중견기업	16	0%	23	1%
중소기업	77	2%	135	4%
정부부처	4	0%	6	0%
기타	47	1%	61	2%

자료: NTIS 데이터 기반 연구진 자체 분석

<표 3-11> 2014-2015년 국가연구개발사업 연구수행주체별 국외 특허 출원 건수

구분	2014		2015	
	국외 특허	비중	국외 특허	비중
국립연구소	39	1%	57	1%
출연연구소 (기타)	278	5%	199	4%
출연연구소 (NST)	1370	23%	906	18%
출연연구소 (NRC)	2	0%	1	0%
대학	2748	47%	2769	55%
대기업	477	8%	374	7%
중견기업	228	4%	179	4%
중소기업	617	10%	447	9%
정부부처	2	0%	0	0%
기타	127	2%	134	3%

자료: NTIS 데이터 기반 연구진 자체 분석

4. 소결

본 절에서는 국가연구개발사업 조사정보 상에서 나타나는 과학기술부문 정부출연 연구기관들에 대한 분석을 수행하였다. 2017년 기준 과학기술부문 25개 정부출연 연구기관은 약 3조 9천억 원 규모의 국가연구개발사업을 수행하였으며 이는 전체 국가 연구개발사업의 19%에 해당된다.

기초-응용-개발 연구단계상에서는 NST 출연연은 응용연구에서 다른 연구수행 주체들 사이에서 가장 높은 비중을 차지하였다. 기초연구는 대학에서, 개발연구는 중소기업에서 가장 많이 수행하고 있는 것으로 나타났다. 출연연들은 기업이 수행하는 개발연구와 대학이 수행하는 기초연구 사이의 간극을 메우기 위한 응용연구영역에서 역할을 수행중인 것으로 해석된다.

경제사회목적분류인 33개 적용분야분류별로 구분하였을 때, 과학기술부문 출연연은 평균적으로 각 적용분야에 평균적으로 19% 수준의 연구 비중을 차지하고 있으며 사회적 목적 부문들에 29%, 경제적 목적 부문에 12%의 비중을 차지하는 것으로 나타

났다. NST 출연연의 역할이 큰 부문은 X06:우주개발 및 탐사(79%), X07:지구개발 및 탐사(51%), X08:교통/정보통신/기반시설(49%), X05:에너지(35%), X03:국방(28%)이며 Y14:건설업(32%), X03:국방(28%), X01:지식의 진보(27%) 등의 부문이다. NST 출연연은 사회적 목적 12개 분야 가운데 6개 분야(X03, X05, X06, X07, X08, X12)에서 연구수행주체들 가운데 가장 높은 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났다. 이는 NST 출연연구소가 사회적 목적을 달성하기 위한 국가연구개발활동의 수행에 있어서 중요한 역할을 수행하고 있음을 보여준다.

또한 경제사회목적 부문별로 연구개발단계별 NST 출연연 역할 비중을 분석하였으며, 분석결과 각 분야별 NST 출연연의 응용연구의 비중이 높을 뿐 아니라 평균적 기여도에 비해 응용연구 측면에서의 기여도가 상대적으로 대단히 중요한 영역들이 존재함이 발견되었다. 예를 들어 Y19: 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 분야에서 출연연의 평균적인 비중은 23%이지만 해당 분야 응용연구에 대해서는 78%를 차지하는 것으로 나타났다. 한편 기초연구 측면에서 NST 출연연이 두드러지게 기여하는 부문들도 존재한다. 예를 들어 X05:에너지의 생산, 배분 및 합리적 이용 부문의 경우 평균적으로는 NST 출연연의 비중이 35% 수준이지만, 기초연구 측면에서의 비중은 48%인 것으로 나타났다.

NST 출연연의 적용분야분류(경제사회목적분류)에 따른 비중은 시기별로 조금씩 변화되어 왔다. 2011년부터 2016년 까지 국가연구개발 사업상에서 NST 출연연 사회적 목적을 위한 연구에서의 차지하는 비중은 소폭 증가(부문별 평균 기준 25%→28%)하였으며, 경제적 목적을 위한 연구의 비중은 소폭 감소(부문별 평균 기준 15%→12%)한 것으로 나타났다. 2011년 대비 2016년에 NST 출연연의 비중이 가장 크게 증가한 영역은 X07: 지구개발 및 탐사(23%p 증가) 부문이었으며, 상대적 중요성이 가장 감소한 영역은 Y10:제조업(자동차 및 운송장비) (21%p 감소)이었다.

국가연구개발사업을 통해 창출된 논문 및 특허 성과의 경우 대부분 대학을 통해 발생하고 있다. 다만 최근 들어 NST 출연연의 비율이 국내논문의 경우 2014년 14%에서 2016년 19%로 점차 상승하고 있는 것으로 나타났다. 그러나 국외 SCI 논문의 경우 출연연의 비중이 8% 수준으로 더욱 낮아진 것으로 나타났다. 특허 성과의 경우 논

문에 비하여 NST 출연연의 성과 비중이 높은 것으로 나타났다. 2015년 기준으로 국내특허 출원에서 차지하는 비중은 13%이며 국외 특허 출원에서는 더 높은 18%를 차지하고 있는 것으로 나타났다.

| 제4장 | 선진국 정부연구기관 정책 현황

제1절 선진국 정부연구기관 정책 흐름 현황

본 절에서는 OECD 조사결과(2011)를 바탕으로 OECD 국가들의 정부연구기관 (PRI : Public Research Institutions)의 동향을 살펴보고자 한다.¹⁸⁾

1. 선진 주요국의 정부연구기관 설립 목적 현황

선진국들은 정부연구기관을 설립해 정부 R&D활동을 추진하고 있다. 국가별로 상당한 규모의 연구기관들이 오래전에 설립되어 운영되고 있으며 임무는 공공 지향과 산업지향 임무가 함께 있다.

독일은 정부연구기관의 역할이 활발한 대표적인 국가로서 네 개의 연구회를 중심으로 활동을 하고 있다. 각 연구회 산하에는 다수의 연구기관들이 포함되어 있다. 프라운호퍼(80개), 막스플랑크(79개), 헬름홀츠(15개), 라이프니츠(82개)를 중심으로 256 개의 공공연구기관을 가지고 있다. 막스플랑크 연구회는 기초연구를 수행하며 프라운호퍼 연구회는 강력한 산업 지향의 미션을 가지고 있으며 분야 중심(field specific)의 응용 연구를 중심으로 수행한다. 주요 연구 목적은 민간 기업과 공공 기업에 대한 직접적인 가치를 주는 응용 연구와 사회에 광범위한 이익을 주는 연구이다.

일본은 독립 행정 연구소 및 국가 시험연구소를 중심으로 52개 정부연을 가지고 있으며 공공 중심의 미션을 지향한다.¹⁹⁾ 일반적 목적을 가진 연구를 중심으로 연구(기초 및 응용) 및 개발 연구를 수행하며, 다른 섹터에 의해 지원되지 않는 정책 도전에 대한 기여, 장기적 기간과 대규모 투자가 필요한 영역, 대규모 공공시설 공급, 대학의 기초 연구와 연결 등을 목적으로 한다.

영국은 부처별 연구 기관과 연구회 소속 기관으로 나누어지며 총 142개 정부연이

18) OECD (2011), *Public Research Institutions: Mapping Sector Trends*, OECD Publishing. 내용을 중심으로 정리함.

19) 2014년 일본은 주요 정부연구기관을 독립행정법인을 거쳐 연구개발법인으로 변경함.

존재한다. 부처 소속 연구기관은 부처에 따른 특정 영역을 중심으로 응용 및 개발연구를 수행 하며, 산업 포커스 증대에도 불구하고 강력한 공공 지향을 특징으로 한다. 또한 부처 정책 및 법에 명시된 규제 및 구매 의무 관련 과학적 역할 제공, 정책 이슈와 공공 서비스에 대한 자문, 증거와 서비스를 정부와 공공 기관에 제공, 비상 상황, 국가 안보에 대비한 기관 내 과학 역량 유지 등을 목적으로 한다. 연구회 소속 정부연은 분야 중심의 기초 및 응용 연구를 수행하며, 법적 의무(예: 모니터링) 고품질 기초, 전략, 응용 연구 촉진과 대학 졸업자 훈련 등을 목적으로 한다.

기타 국가들, 오스트리아, 이탈리아, 노르웨이, 폴란드 정부연에 대한 조사에서는 정부연구기관들이 대부분 복수의 목표를 가지고 있다. 국가별로 조금씩 우선순위는 다르나, 노르웨이의 경우, 응용연구, 연구결과의 보급 확산, 정책연구, 개발연구, 문제해결, 기술이전, 기초연구, 컨설팅, 인프라, 교육/훈련, 측정, 인증 등을 수행하고 있다. 이들 국가의 정부연구기관의 활동들은 고유의 연구 활동뿐만 아니라, 컨설팅, 정책연구, 교육훈련, 인프라 제공, 인증 등 포괄적인 역량을 요구하고 있는 것으로 보인다.

〈표 4-1〉 OECD 주요국 정부연의 미션 및 주요 목표

국가	출연연 개수	그룹	미션 지향	특수성	활동 유형	목표
독일	256개	프라운호퍼 (80개)	강력한 산업 지향	분야 중심(Field Specific)	응용 연구	민간 기업과 공공 기업에 대한 직접적인 가치를 주는 응용 연구와 사회에 광범위한 이익을 주는 연구
		막스프랑크 (79개)	공공	분야 중심	기초 연구	일반적인 공공의 이익을 위한 기초 연구 수행
		헬름홀츠 (15개)	공공	분야 중심	대규모 연구장비와 과학 인프라 개발 및 운영	주요한 도전과 문제에 대한 해결
		라이프니츠 (82개)	공공과 산업 목표	분야 중심	응용 연구	수요 지향, 대학/기업/정부간 파트너십을 통한 다학제적 연구 수행
일본	52개	독립 행정 연구소 및 국가 시험연구소	공공	일반적 목적	연구(기초 및 응용) 및 개발	다른 섹터에 의해 지원되지 않는 정책 도전에 대한 기여 장기적 기간과 대규모 투자가 필요한 영역
					대규모 공공 시설 공급	대학의 기초 연구와 연결
					표준	-
					데이터 수집	-
한국	26개	국가기술 연구회 (舊 기초/산업 기술 연구회)	공공 및 산업 목표	대부분 섹터 (Sector)/ 분야(Field) 중심	응용 연구 및 초기 개발 연구	원천 연구 및 중장기 R&D과제 신 성장 동력 창출 산업 하이테크 능력 향상 중소기업지원과 신산업/일자리 창출 국가 이슈 해결과 삶의 질 재고 기술 개발 임박한 이슈(국가 재단 등) 해결
영국	142개	부처별 연구 기관	산업 포커스 증대에도 불구하고, 강력한 공공 지향	부처에 따른 특정 영역	응용 및 개발연구 부처 정책, 법에 명시된, 규제 및 구매 의무 관련 과학적 역할 제공	정책 이슈와 공공 서비스에 대한 자문, 증거, 서비스를 정부와 공공 기관에 제공 비상 상황, 국가 안보에 대비한 기관내 과학 역량 유지
		연구회 기관		분야 중심	기초 및 응용 연구 법적 의무(예: 모니터링)	고품질 기초, 전략, 응용 연구 촉진과 대학 졸업자 훈련

자료: OECD (2011), Public Research Institutions: Mapping Sector Trends, OECD Publishing, p. 74 기반
주요국 재편집

2. OECD 국가들의 정부연구기관 활동 흐름 변화

OECD 국가들의 정부연구기관 활동 조사결과를 보면 연구기관들의 활동이 변화하는 흐름이 나타나고 있다. 주요 내용을 제시하면 다음과 같다.

□ OECD 정부연구기관들의 목표 및 방향 변화

OECD는 여러 OECD 국가로부터 수집된 증거로부터 많은 정부연의 미션과 목표가 최근 다음과 같이 변화하고 있음을 지적하였다(OECD, 2011, pp. 80-81).

첫째, 많은 OECD 국가에서 정부연은 연구활동의 명시적 우선순위를 “탁월성”(excellence)에 두고 있다. 둘째, 개방성과 연결성의 확대가 많은 정부연의 활동의 핵심 목표가 되고 있다. 셋째, 공공성을 위한 응용 연구와 연구 결과의 보급 확산이 중요 활동 영역이 되고 있다. 넷째, 학문간의 다학제 연구가 중요해지고 있다. 다섯째, 공공 중심의 미션(public-oriented mission)이 산업 중심 미션(industry-oriented mission)보다 일반화되고 있다. 여섯째, 정부연의 초점(focus)이 특정한 섹터/산업이나 특정한 영역/업무에 집중되는 경향이 있다. 일곱째, 정부연은 다수의 목표를 가지고 있으나, 일반적으로 응용 연구가 핵심 활동이다. 여덟째, 정부연의 기본적인 목표는 산업 성장과 생산성 지원, 연구의 결과가 사회에 도움이 되는 것과 연관되어 있다.

□ OECD 정부연구기관들의 조직 및 운영 변화

OECD 정부연의 조직 및 운영 측면에서 다음과 같은 변화들이 나타나고 있다.(OECD, 2011, pp. 114-115).

첫째, 조직 구조가 가장 크게 변화하였다. 합병 등을 통한 연구소의 대형화와 연구 그룹 사이즈의 확대가 지난 10년간 일반적으로 관측되었다. 이는 정부연의 목표 변화가 조직 변화로 이어진 것으로 보인다. 다른 조직변화 요인으로는 증가된 개방성 추세, 시장 대응력 증대, 예산 압력, 연구기관 간 역할 분담의 명료성을 높이기 위한 노력 등을 들 수 있다.

둘째, 합병, 재조직화, 새로운 센터의 설립 등이 구체화 되었다. 독립성, 자율성, 유

연성을 높이기 위해 기업과 유사한 운영 모델(business-like operational model)을 가진 연구소가 많은 국가에서 도입되었다. 산업계의 직접 참여 측면에서, 공공-민간 파트너십(public-private partnerships: P-PPs)이 나타났으며, 민간 파트너가 참여한 우수 센터(excellence centre) 또한 도입되었다. 몇 개 국가는 출연연의 업무와 환경을 조율하기 위해 합병이나 재조직을 하기도 했다. 그러나 민영화가 언급된 국가는 거의 없었다.

셋째, 정부연의 거버넌스는 국가간과 국가내에서도 다양성을 보였다. 출연연의 영역과 조직 형태에 따라 법적 형태, 권한의 형태와 내적 구조는 많은 다양성을 가졌다.

넷째, 거버넌스와 관련해서 새로운 의사결정체의 도입이나 감독체제의 재정립과 같은 변화가 많았다. 몇 개의 국가는 산업계로부터 상향식(bottom up)을 받아들여려는 노력을 하였으며, 우수성(excellence)을 확보하기 위한 최적의 방안을 모색하였다. 다층 구조의 다수의 이해당사자로부터 요구를 효과적으로 받아들이는 것이 주요한 도전 중의 하나가 되었다.

다섯째, 펀딩(funding)은 정부연의 방향과 활동을 결정하는 핵심 요인이다. 전반적인 경향은 경쟁 펀딩(competitive funding)의 증가이다. 몇몇 국가에서는 산업계의 펀딩 참여가 두드러졌으며, 외국으로부터의 수입 또한 소액이지만 증가하였다. 또한 성과 기반 요소(performance-based elements)와 계약기반(contractual) 방식이 도입되고 있다. 설문 결과는 공공 경쟁 펀딩의 증가, 민간기업 계약 수익의 증가, 공공 펀딩의 감소 또는 유지를 보여주고 있다. 그럼에도 불구하고, 몇 개 국가에서는 과학 기반의 재강화를 위해 정부연에 대한 펀딩이 증가하고 있다.

여섯째, 인력은 정부연 활동에 핵심 투입 요소이다. 인력의 크기와 고용 구조는 상당한 다양성을 가지고 있다. 조사결과에 의하면 대부분의 연구소는 기술 지원 테크니션(technician)과 행정 인력은 규모가 유지되었으나 연구 인력 규모는 확대되었다.

□ OECD 정부연구기관들의 연결성과 국제화 강화

국가혁신시스템과 해외에서 다른 주체들과의 연계와 협업은 정부연구기관의 운영 측면에서 중요한 요소이다. 조사결과에 의하면 OECD 정부연구기관들의 연결성 및

국제화가 강화되고 있는 것으로 나타났다.(OECD, 2011, p. 135)

첫째, 해외 기업과 해외 공공기관 및 정부이외의 다른 주체들과의 관계의 중요성이 증가하였다. 해외 대학과의 관계는 몇몇 국가에서 기록적으로 증가하였다. 정부연의 국제화는 국제 파트너 형성, 국제 공동연구 과제 측면에서 증가하였다.

둘째, 연결성의 방법이 다양하게 이루어지고 있다. 기업과 대학을 포함하여, 연구자들간의 과제에서의 상호작용이 중요하게 작용하고 있다. 정부연 연구자의 이동성과 파트타임 강의도 증가하고 있다. 몇몇 정부연은 훈련 과정의 역할로 인해 대학과 강한 연계성을 가지고 있다. 또한 많은 정부연에서 대학원생을 고용하거나 지원하는 숫자가 늘고 있다.

셋째, 정부연의 국내 기업 및 해외 기업과의 관계는 협력적인 특성이 컸으며 전면적인 경쟁 관계는 드물었다. 그러나 다른 정부연과의 연결성은 순수한 협력과 협력적 경쟁 관계가 혼합되는 경향이 있다.

넷째, 연결성과 관련해 개선되어야 할 점으로 정보 제공자로서 정부연의 적은 역할과 연구자의 낮은 이동성이 제시되었다. 또한 정부연의 규모가 클 경우 연결성과 국제화가 높아지는 관계를 보였다.

<표 4-2> OECD 국가 정부연구기관 동향 흐름

분류	시사점	내용
1. 목표 및 지향점	탁월성(Excellence)	많은 OECD 국가에서 정부연은 연구 활동의 명시적 우선순위를 “탁월성”(Excellence)에 둠
	개방성(Openness)	개방성(Openness)과 연결성(Linkage)의 확대가 많은 출연연의 활동의 핵심 목표
	공공성(General Public)	공공성(General Public)을 위한 응용 연구와 연구 결과의 보급 확산이 중요 활동 영역
	다학제(Multi-disciplinary)	학문간의 다학제(Trans- and Multi-disciplinary Science) 연구가 중요해짐
	공공 중심의 미션(Public-oriented mission)	공공 중심의 미션(Public-oriented mission)이 산업 중심 미션(Industry-oriented mission)보다 일반화되고 있음
	특정 섹터 및 영역 초점	정부연의 초점(Focus)이 특정한 섹터/산업이나 특정한 영역이나 업무에 집중되는(Concentrated) 경향

분류	시사점	내용
	응용 연구(Applied research)	정부연은 다수의 목표를 가지고 있으나, 일반적으로 응용 연구(Applied research)가 핵심 활동(Key activity)임
	사회 이익/산업 성장	정부연의 기본적인 목표는 산업 성장과 생산성 자원과 연구의 결과가 사회에 도움이 되는 것과 연관됨
2. 조직 및 운영	대형화	연구소의 대형화와 연구 그룹 사이즈의 확대가 지난 10년간 일반적으로 관측
	합병, 재조직화, 새로운 센터의 설립	독립성, 자율성, 유연성을 높이기 위해 기업과 유사한 운영 모델(Business-like operational model)을 가진 연구소가 많은 국가에서 도입 산업계의 직접 참여 측면에서, 공공-민간 파트너십(Public-private partnerships: P-PPs)이 나타남 민간 파트너가 참여한 우수 센터(Excellence centre) 도입 몇 개 국가는 정부연의 업무와 환경을 조율하기 위해 합병이나 재조직 민영화가 언급된 국가는 거의 없었음
	다양한 거버넌스	정부연의 거버넌스는 국가간과 국가내에서도 다양성을 보였음 정부연의 영역과 조직 형태에 따라 법적 형태, 권한의 형태와 내적 구조는 많은 다양성을 가짐
	새로운 의사 결정체 도입/감독체제의 재정립	거버넌스와 관련해, 변화의 많은 부분은 새로운 의사 결정체의 도입이나 감독체제의 재정립을 포함 몇 개의 국가는 산업계로부터 상향식(Bottom up) 수요를 받아들이려는 노력을 하며, 우수성(Excellence)을 확보하기 위한 최적의 방안을 모색 다층 구조의 다수의 이해당사자 요구를 효과적으로 받아들이는 것이 주요한 도전 중의 하나임
	공공 경쟁 펀딩(competitive funding)의 증가 ²⁰⁾	전반적인 경향은 경쟁 펀딩(competitive funding)의 증가 몇몇 국가에서는 산업계의 펀딩 참여가 두드러졌으며, 외국으로부터의 수입 또한 소액이지만 증가 성과 기반 요소(Performance-based elements)와 계약기반(Contractual) 방식이 도입 공공 경쟁 펀딩의 증가, 민간기업 계약 수익의 증가, 공공 펀딩의 감소 또는 유지 몇 개 국가에서는 과학 기반의 재강화를 위해 정부연에 대한 펀딩 증가
	연구 인력 규모 확대	대부분의 연구소는 기술 지원 테크니션(Technician)과 행정 인력은 규모가 유지되었으나, 연구 인력 규모는 확대됨

분류	시사점	내용
3. 연결성 및 국제화	출연연 국제화	해외 기업과 해외 공공 기관 및 정부이외의 다른 플레이어와의 관계의 중요성이 증가 해외 대학과의 관계는 몇몇 국가에서 기록적으로 중요성이 증가 정부연의 국제화는 국제 파트너, 국제 공동연구 과제 측면에서 증가
	연결성(Linkage)	기업과 대학을 포함하여, 연구자들간 연구에서의 상호작용이 중요 정부연 연구자의 이동성과 파트 타임 강의로 증가 몇몇 정부연은 훈련 과정에서 대학과 강한 연계성을 가지고 있음 많은 정부연이 대학원생을 고용하거나 지원하는 숫자가 늘고 있음
	협력 관계	정부연의 국내 민간 기업과 해외 기업과의 관계는 순수하게 협력적인 특성 다른 정부연과의 연결성은 순수한 협력과 협력적 경쟁 관계가 혼합되는 경향
	연결성 지표	정부연의 정보 제공자로서의 제한적인 활용과 낮은 연구자의 이동성은 약한 연결성의 지표 정부연 규모가 클 수록 연결성과 국제화가 높아지는 사례가 보임

자료: OECD(2011), 기반 연구진 작성

제2절 일본 정부연구기관 정책 현황

1. 과학기술정책 추진체계

일본 과학기술정책은 총리 산하 종합과학기술·이노베이션회의(Council for Science, Technology and Innovation, CSTI)가 컨트롤타워 역할을 담당하고 있다. 2014년 5월 내각부설치법의 일부 개정이 시행되면서 기존의 종합과학기술회의(CSTP)에서 명칭이 변경된 것이다. 개정법에는 과학기술정책과 관련한 사령탑 기능 강화와 과학기술 중심을 넘어 이노베이션 강화를 포함하고 있다.

20) 경쟁펀딩 비중이 증가하고 있지만 국가마다 다르며 일부 국가에서는 오히려 경쟁 펀딩을 줄이는 경향이 있음

종합과학기술·이노베이션회의는 14명의 의원으로 구성되는데, 이 중 내각총리대신이 의장을 맡고 있다. 내각관방장관, 과학기술정책담당대신, 총무대신, 재무대신, 문부과학대신, 경제산업대신 등의 관료를 비롯하여 관련 행정기관장(일본학술회의회장) 및 전문가로 구성되어 있다. 국가 과학기술정책의 리더로 중요한 역할을 담당하는 전문가의원은 사전에 국회 동의를 얻어 임명된다. 종합과학기술·이노베이션 사무국은 산학관에서 등용된 약 100명의 인력 규모로 운영되며, 주요 업무는 과학기술이노베이션에 관한 기획 수립 및 종합 조정과 회의 운영 등이다(미야모토 타쿠토, 2006, pp. 68~69).

종합과학기술·이노베이션회의는 원칙적으로 한 달에 한 번 개최되며 의장인 내각총리대신을 비롯한 관계 관료, 전문가의원 등이 출석한다. 회의에서는 과학기술에 관한 기본적인 정책에 대한 조정심의, 과학기술예산·인재의 자원배분 등에 대한 조정심의, 국가적으로 중요한 연구개발에 대한 평가, 연구개발 성과의 실용화에 따른 이노베이션 창출 촉진을 위한 환경 정비에 관한 조정심의 등이 논의된다. 특히, 중요 사항에 대해 전문적인 의견을 신속하게 파악·수집하기 위해 종합과학기술·이노베이션회의 산하에 과학기술이노베이션 정책추진 전문조사회, 중요과제전문조사회 등의 여러 조사회를 설치하고 있다.

일본이 과학기술정책 컨트롤타워를 종합과학기술·이노베이션회의로 명칭을 변경하게 된 배경에는 제 4기(2011-2015) 과학기술정책기본계획 및 종합전략 실시 결과에 따른 조치라 볼 수 있다. 과학기술에 대한 발전에 그치는 것이 아니라 실질적인 이노베이션의 시행 기능을 강화하고자 하는 의도를 반영한 것이다. 본 연구의 주요 대상인 정부연구기관 관련 주요 정책과 제도도 정책 컨트롤타워인 종합과학기술·이노베이션회의 정책 결정에 영향을 받는다.

2. 정부연구기관 정책 변화와 현황

일본 정부연구기관 정책에서의 가장 큰 변화는 독립행정법인제도에서 연구개발법인제도로의 전환이다. 독립행정법인제도의 시작은 국가행정조직을 보다 간소화하고, 정책 실시의 기능을 분리하고자 하는데 있었다. 특히 공공의 관점에서 반드시 실시해

야 하는 사업 중, 국가가 직접 실시할 필요는 없으나 민간에게 맡겨서만은 추진되지 않을 가능성이 높은 사업을 국가 기관인 독립행정법인을 통해 추진하고자 하였다. 이 때 대다수의 국립연구기관도 독립행정법인으로 전환되었다.

독립행정법인은 경영에 있어서 일정한 자율성이 주어졌지만, 5년 마다 중기목표 설정을 비롯한 계획에 있어 주무부처(주무대신)의 관여를 받았고 재정적으로도 일반관리비에 대해 매년 3% 이상을, 업무경비의 경우 1%의 효율화 목표를 설정해야 하는 등 다소 엄격한 잣대로 운영되는 구조였다. 게다가 연구수탁 등의 자기수입을 확보하더라도 운영비교부금에서 그 만큼의 금액을 삭감하는 방식을 취하고 있어 오히려 저해요소로 작용되었다.²¹⁾

그 밖에도 독립행정법인은 국가기관과는 다른 역할을 부여받았음에도 불구하고, 이들 기관과 동등한 수준의 규정을 요구받았다. 독립행정법인제도가 도입된 지 약 10년 후인 지난 2013년경 이러한 문제에 대해 본격적으로 논의되기 시작되었다.

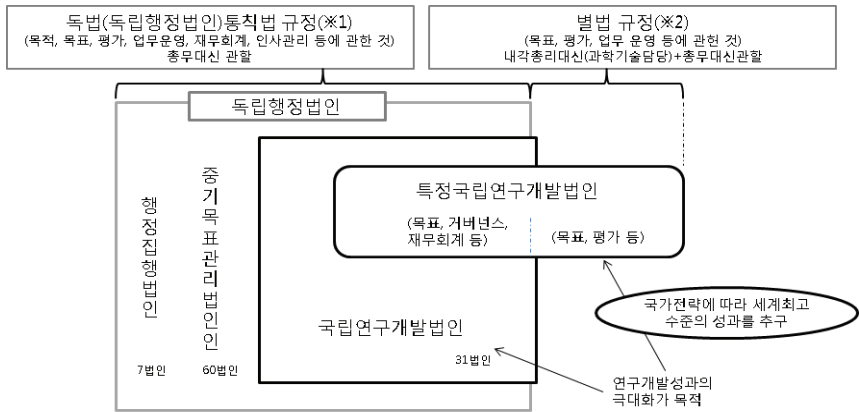
개선이 요구된 내용은 국가전략에 따라 과제를 수행하는 연구기관임을 제도적으로 명확화, 연구개발법인을 유형화할 시에는 연구개발 이외의 업무를 실시하고 있는 점을 배려, 평가 중복으로 인한 평가피로의 방지, 연구개발 특성을 고려한 평가, 국제수준을 고려한 전문적 평가와 함께 현장 밀착형 연구 배려, 인건비 및 운영비 교부금의 일률적 삭감 폐지 등이 주로 제시되었다. 특히, 연구개발 성과를 극대화해야 하는 연구개발법인을 위한 연구개발법인제도 도입이 필요하다는 점이 대두되었다. 연구개발법인제도를 포함한 독립행정법인제도에 관한 개혁 논의는 행정개혁추진회의를 통해 논의되었다. 2014년 6월 독립행정법인통칙법에 연구개발법인에 관한 특칙을 포함하는 법안이 통과되었고 독립행정법인을 중기목표 관리법인, 국립연구개발법인, 행정집행법인으로 분류하고 있다.

또한 국가전략에 따라 과학기술 이노베이션을 실현하는데 기반이 되는 세계 최초 수준의 성과를 도출할 것으로 기대되는 법인에 대해서는 ‘특정국립연구개발법인’으로 정하여 독립행정법인통칙법과는 별도로 제정된 특정국립연구개발법에 따라 규정하

21) 일본 문부과학성(mext), 「(별지) 1%의 업무 효율화 평가의 구체적인 방법에 대해서」,
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/dokuritu/gaiyou/attach/1325844.htm(2018.5.12)

고 있다. 특정국립연구개발법인으로 이화학연구소(RIJEN)과 산업기술종합연구소(AIST), 12월 물질·재료연구기관(NIMS) 등이 있다.

[그림 4-1] 특정국립연구개발법인의 개념도



※1독립통치법 개정 완료(2015년4월 시행)
※2법에서는 국가전략의 관점에서 세계적으로 경쟁하고 있는 연구개발 등의 추진, 목표 수립·평가, 업무 운영에 대한 주무대신·총합과
과학기술·이노베이션회의의 적극적인 관여 등에 대하여 규정할 예정

자료: MEXT(2015), 국립연구개발법인 심의회(제1 회) 배포자료, 「독립행정법인개혁 등에 관한 기본적인 방침에 대해서(각의결정)」,
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokurituken/gijiroku/_icsFiles/afieldfile/2015/06/25/1358743_08.pdf(2018.5.13.)

3. 주요 연구기관 운영 현황

가. 이화학연구소

□ 설립 목적 및 운영 개요

이화학연구소는 1917년 산업 발전을 위해 과학연구 및 응용연구를 수행하는 재단 법인으로 창설되었다. 재단법인으로 출발했지만 정부 정책에 따라 주식회사, 특수법인, 독립행정법인, 국립연구개발법인을 거쳐 2016년도에 특정국립연구개발법인으로 변경되었다.

이화학연구소는 일본 유일의 자연과학종합연구소로 물리학, 공학, 화학, 수리·정보 과학, 계산과학, 생물학, 의과학 등 폭넓은 분야에서 최첨단 연구를 추진하고 있다. 또한 시대 흐름에 발맞춰 분야 융합에 의한 연구를 통해 새로운 영역을 개척하기 위한 임무도 수행하고 있다. 최근 혁신적인 인공지능기술 분야의 연구개발 거점을 설치해 인공지능 분야에서 독보적인 기술력 확보에 대한 의지를 보여주고 있다.

2017년에 창립 100주년을 맞아 제시한 「과학력전개 플랜」²²⁾을 보면 이화학연구소가 지향하는 연구방향과 전략이 명확히 제시되어 있다.

1. 연구개발성과를 극대화하기 위한 연구운영 시스템을 개척·모델화한다.
2. 최고의 과학력으로 세계에서 가장 앞서 새로운 연구개발성과를 창출한다.
3. 이노베이션을 창출하는 「과학기술허브」기능을 형성한다.
4. 국제두뇌순환의 한축을 담당한다.
5. 세계적 연구 리더를 육성한다.

이화학연구소의 운영 재원은 국가로부터 교부받는 정부지출금과 수탁연구수입 등 인 자기수입으로 구성된다. 정부지출금은 사업 추진에 필요한 운영비·시설 등의 유지비 등이 주로 차지한다. 정부는 경영 효율화 측면에서 새로운 사업 추진을 제외하고 일정 비율을 삭감하고 있어 외부자금 확보가 필요하다. 그로 인해 자기 수입 비중이 매년 증가하고 있다.[그림 4-2 참조]

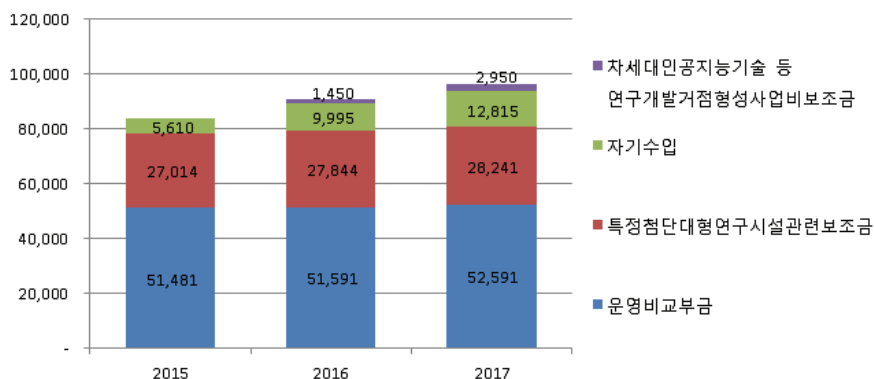
2017년도 지출내역을 살펴보면 연구소의 주요 사업을 파악할 수 있다. 「센터 등의 연구사업비」는 각 연구센터로 배분되어 센터장의 재량 하에 연구 수행을 위한 비용으로 23.8%(230억 엔) 이 사용되었다. 「연구기반경비」는 각 연구소의 연구 환경의 유지 관리, 젊은 연구자에 대한 지원, 정보 환경 정비·유지, 연구 성과 보급 등에 사용되는 비용으로 21.8%(210억 엔)이 사용되었다. 관리비는 인건비(정년제 인건비 등) 등의 조직 운영에 사용된 비용으로 약 9.5%(91억 엔)이 사용되었다. 그 밖에 차세대 인공지능기술 등 연구개발 거점 사업비(29억 엔, 3.1%), 특정첨단대형연구시설관련비(285억 엔, 29.5%)로 사용되었다.²³⁾

22) RIKEN(2017), 「RIKEN Annual Report 2017」,

http://www.riken.jp/~media/riken/pr/publications/annual_report/pr_riken-2017-jp.pdf(2018.5.15), p. 17

23) RIKEN(2017), 「RIKEN Annual Report 2017」,

[그림 4-2] 이화학연구소의 최근 3년간 수입예산 추이



자료: RIKEN(2017), RIKEN Annual Report 2017(2018.5.18.)

이화학연구소 인력구조는 임기제(계약직) 연구 직원 비율이 높다는 점을 들 수 있다. 2017년 4월 1일 기준으로 살펴보면, 총 3,552명의 상근직원 중 86%인 3,062명이 연구원에 해당하는데 이들의 약 89%(2,718명)가 임기제직원이다. 남녀 비율에서는 상근직원의 약 36%가 여성에 해당하며, 연구 직원(탐장, 연구원, 기술직 등)으로 보면 35%, 연구 관리직으로는 10%의 점유율을 차지하고 있다. 또한 많은 외국 국적의 연구자 및 기술자, 학생들이 연구하고 있어 국제적인 연구기관으로서의 면모를 볼 수 있다. 2016년 10월 기준으로 743명의 외국인이 이화학연구소에서 활동하고 있으며 이 중 연구원은 370명에 달한다.²⁴⁾

□ 중장기 계획과 주요 제도

최근 이화학연구소 중장기계획은 연구소의 전략적 방향을 명확히 제시하고 있다.

1. 국가적·사회적 니즈를 고려한 전략적·중점적 연구개발 추진, 2. 세계 탑 레벨의 연구기반 정비·공용·이용연구 추진, 3. 전략적·중점적인 연계 및 네트워크 구축에 의

http://www.riken.jp/~media/riken/pr/publications/annual_report/pr_riken-2017-jp.pdf(2018.5.15), p. 82

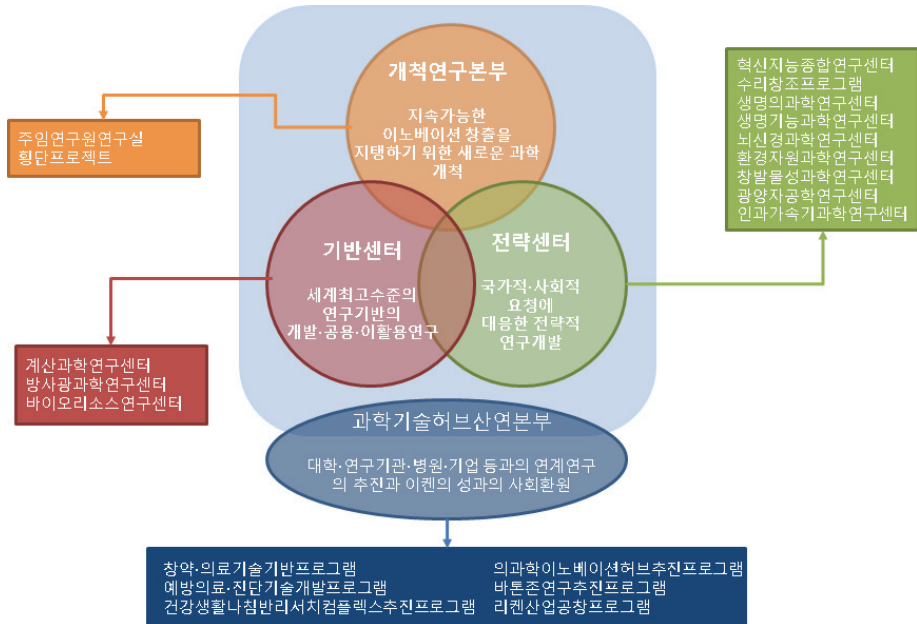
24) RIKEN(2017), 「RIKEN Annual Report 2017」,

http://www.riken.jp/~media/riken/pr/publications/annual_report/pr_riken-2017-jp.pdf(2018.5.15), pp. 80~81

한 연구개발성과의 효과적인 사회 환원을 과제로 내세우고 있다.

이를 위해 4개의 조직체제를 중심으로 역할을 하고 있다. 즉, 과학허브산연본부, 개척연구본부/주임연구원연구실, 전략센터, 기반센터 등이다.

[그림 4-3] 이화학연구소 연구 구분



자료: RIKEN, [http://www.riken.jp/research/labs/\(2018.5.15.\)](http://www.riken.jp/research/labs/(2018.5.15.))

이화학연구소 운영에서 특징적인 제도들을 살펴보면 다음과 같다. 우선 독창적 연구제안제도를 도입하고 있다. 이 제도는 과학기술의 비약적인 진보를 가져올 새로운 연구 영역의 씨앗을 발굴하고 육성하는 기능을 강화하기 위한 것이다. 과제는 이화학 연구소과학자회의에서 미래 새로운 연구 분야로의 발전 가능성, 도전적·독창적 등의 관점에서 발굴하여 선정하고 있다. 2017년도는 분야 융합적인 측면에서 연구 영역을 개척을 위해 8개의 과제를 진행하고 있다.²⁵⁾

25) RIKEN(2017.3), 「국립연구개발법인 이화학연구소 연도계획」

http://www.riken.jp/~media/riken/about/plan/pdf/plan2017_20180322.pdf(2018.05.15), p. 4

또한 주임연구원제도 도입을 통해 이화학연구소가 종합적인 기초연구의 추진기관으로서의 역할을 최대한 발휘하는데 핵심이 되는 연구자(주임연구원)를 임용해 역할을 부여한다. 주임연구원은 우수한 연구 성과, 높은 연구지도력 및 과학자로서의 식견을 갖추고 미래의 탁월한 성과를 도출하여 새로운 분야의 창출이 기대되는 사람 중에서 선발한다. 이들은 이화학연구소가 추진해야 할 연구의 방향성, 탁월한 연구자의 추천 및 젊은 연구자의 육성 등도 제안하는 역할도 맡는다.²⁶⁾

이화학연구소는 이노베이션으로 연결되는 임팩트 있는 성과를 창출하기 위한 산학관 연계 기반구축 및 그 촉진에 관해서도 집중하고 있다. 특히 산업계 과제를 달성하기 위해 이화학연구소가 기업 및 의료기관 등과 함께 기초연구에서 실용화까지를 추진하는 장(바톤존)을 마련하고 개방형 혁신을 추진한다.²⁷⁾ 바톤존 제도는 팀 리더를 기업으로부터 선정하여 한시적인 연구팀을 편성하는 형태다. 개발 측의 이니셔티브를 중시한 공동연구를 추진한다. 즉, 산업·사회적 니즈와 이화학연구소가 보유하는 첨단 연구 시즈를 융합한 연구를 추진한다. 2018년도 4월 현재 11팀이 활동하고 있다.

그 밖에 특별연구실제도와 특별 유닛제도가 있다. 특별연구실제도는 우수한 연구자를 초빙하여 특별하게 연구를 추진하기 위해 기업 등으로부터 받은 연구자금으로 운영되는 제도로 2018년도 4월 현재 5개의 연구실이 운영되고 있다. 특별 유닛제도는 외부연구자금을 활용하여 산업계 등과의 연계를 통해 실용화를 목표로 연구개발을 실시하고 있다. 2개의 유닛이 활동하고 있다.²⁸⁾

한편, 이화학연구소는 이사장을 중심으로 연구소의 적정한 운영을 위해 다양한 관점의 회의를 두고 있다. 이화학연구소어드바이저리·카운실(RAC)을 통해 국내외의 저명한 연구자로부터 국제적 관점에서의 이화학연구소 연구 활동 및 연구운영의 평가·제언을 받고 있다. 각 센터의 어드바이저리·카운실을 통해서도 각 센터의 활동에 대한 국제적인 관점에서의 평가를 받는다. 정부 문부과학대신으로부터는 연구개발성과의 극대화 측면에서 평가·지도·조언 등을 받고 있다. 이화학연구소전략회의를 통해 연구

26) RIKEN(2017.3), 「국립연구개발법인 이화학연구소 연도계획」

http://www.riken.jp/~media/riken/about/plan/pdf/plan2017_20180322.pdf(2018.05.15), p. 5

27) RIKEN(2017.3), 「국립연구개발법인 이화학연구소 중장기계획」,

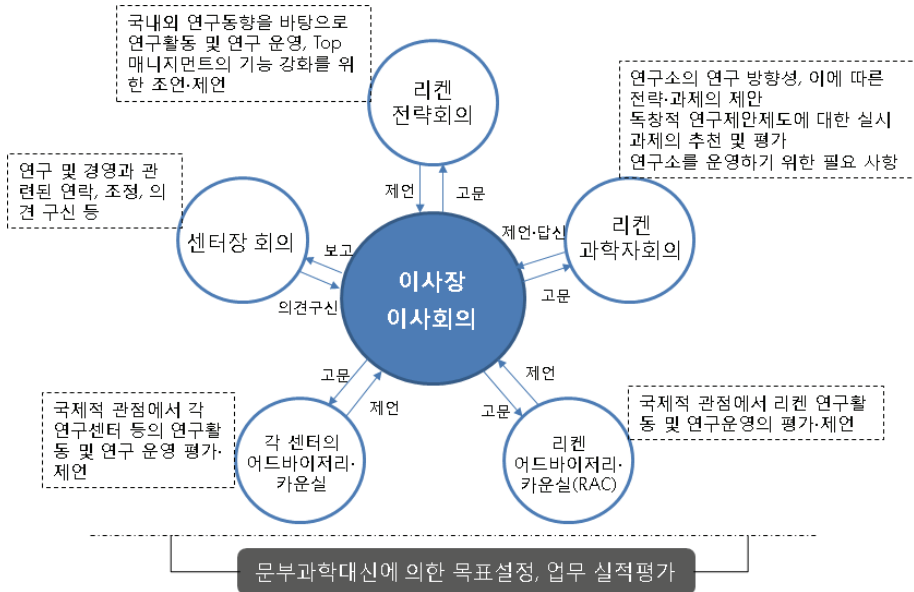
<http://www.riken.jp/~media/riken/about/plan/pdf/midplan2013-2018.pdf>(2018.05.15), p. 6

28) RIKEN, <http://www.riken.jp/outreach/programs/>(2018.5.16)

소 내외의 전문가로부터 국내외의 연구 활동을 바탕으로 한 연구 활동 및 연구 운영, 탑매니지먼트의 기능 강화를 위한 조언 및 제언을 받고 있다.

그 밖에도 연구소 운영에 관한 중요 사항 및 중요 과제에 대해서 각각의 시점에서 의견교환을 진행하는 센터장회의와 이화학연구소의 새로운 연구 분야의 개척 및 탁월한 인재 확보를 추진하는 이화학연구소과학자회의가 있다. 주임연구원이 중심이 되는 이화학연구소과학자회의는 이화학연구소의 연구 방향성 및 전략 과제가 제안되고 새로운 연구영역의 개척과 융합연구의 추진을 위해 독창적연구제안제도 등에서 추진해야 하는 과제의 추천 및 평가, 그 밖의 연구소를 효과적으로 운영하기 위한 필요 사항에 대해서 논의·결정되고 있다.

[그림 4-4] 이사장에 대한 조언 및 제언 체계



자료: RIKEN, <http://www.riken.jp/about/plan/> (2018.5.16.)

나. 산업기술종합연구소

□ 설립 목적 및 운영 개요

산업기술종합연구소는 광공업의 과학기술에 관한 연구개발 등의 업무를 종합적으로 수행하는 국립연구개발법인으로 경제산업성이 관장하는 「민간 기술 개발에 관한 환경 정비에 관한 것」, 「광공업 과학기술의 진보 및 개량 그리고 이에 관한 사업의 발전, 개선 및 조정에 관한 것」, 「지질 조사 및 이에 관한 업무의 수행」, 「계량 표준 정비 및 적절한 계량 실시 확보에 관한 것」 등의 업무를 수행하는데 요구되는 주요 연구개발은 물론, 인재 육성에 이르기까지 다양한 역할을 수행하고 있다.

산업기술종합연구소는 2016년 10월 특별조치법에 의해 특정국립연구개발법인으로 지정되었다. 특정법인으로서 동법의 목적인 세계최고 수준의 연구개발 성과의 창출 및 그 보급 및 활용의 촉진을 도모하고, 이를 통해 국민경제 발전 및 국민생활 향상에 기여하기 위해 다음과 같은 방향을 설정하여 연구소를 운영하고 있다.

- 국가전략에 입각한 세계최고 수준의 연구 성과 창출, 보급 및 활용 촉진, 국가적 과제 해결을 선도
- 국가 전체의 이노베이션시스템을 강력하게 견인하는 중점기관으로 산학관의 인재, 지, 자금 등의 결집하는 장(場)의 형성을 선도
- 제도개혁 등을 선구적으로 추진하고 다른 국립연구개발법인 등의 연구기관으로의 파급·전개를 선도
- 법인의 장의 명확한 책임 아래, 신속, 유연 및 자주적·자립적인 매니지먼트 확보²⁹⁾

산업기술종합연구소의 운영 자금은 크게 정부로부터의 운영비교부금(71%), 수탁연구비(17%), 기타(12%)로 이루어져 있어 산업기술연구소이지만 기관운영비의 상당부분을 정부 교부금에 의존하고 있다. 2016년도 수입예산은 929억 엔이며 지출예산이

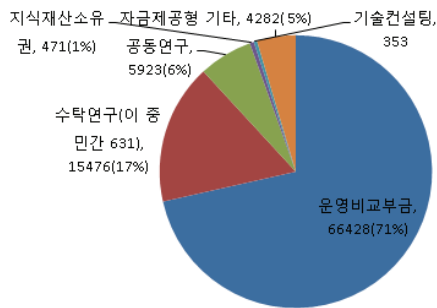
29) AIST(2017.3), 「국립연구개발법인 산업기술종합연구소 중장기계획」,

http://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/outline/middle_plan/cyuchoukikeikaku4.pdf(2018.05.18), p. 2

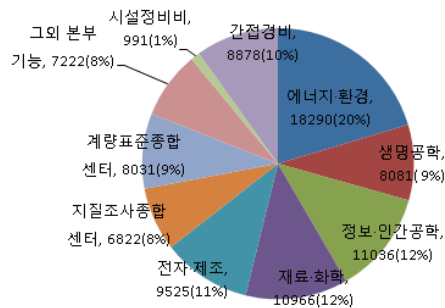
큰 주요 분야는 에너지·환경 분야 182억 엔, 정보·인간공학과 재료·화학영역에 각각 110억엔 등이다.

인력규모는 2017년도 1월 기준으로 총 2315명의 연구 인력이 있으며 이들 중 128명은 외국인에 해당된다. 영역별 연구직원의 분포를 보면, 재료·화학 분야가 18%, 에너지·환경영역(17%), 정보·인간공학영역(14%), 계량표준종합센터(14%), 일렉트로닉스·제조영역(14%)의 순이다³⁰⁾.

[그림 4-5] 2016년도 산업기술종합연구소 수입액



[그림 4-6] 2016년도 산업기술종합연구소 지출액



자료: AIST, http://www.aist.go.jp/aist_j/information/affairs/index.html(2018.5.18)

30) AIST, http://www.aist.go.jp/aist_j/information/affairs/index.html(2018.05.18)

□ 중장기 계획과 주요 제도

산업기술종합연구소는 5년마다 중장기목표를 설정해 추진한다. 제 4기 중장기목표 기간인 2015년도 4월부터는 주요 전략으로 이노베이션의 기반이 되는 목적기초연구의 강화, 그 성과에 대한 산업계로의 중개, 미래 이노베이션 창출을 담당하는 인재 활용과 육성이라는 3개의 큰 틀을 설정해 추진하고 있다. 특히 제 4기에서는 최첨단 연구 성과를 활용하기 위해 연구조직을 7개 영역으로 재편했다. 즉, 에너지 환경영역, 생명공학영역, 정보·인간공학영역, 재료·화학영역, 전자·제조영역, 지질조사종합센터, 계량표준종합센터 등이다. 각 영역에는 목적기초연구에서 응용연구, 그리고 중개를 위한 실용화연구까지를 일체화하기 위한 연구부문과 산업 및 사회 니즈에 부합하는 중점적인 실용화·사업화연구를 위한 연구센터를 배치하여 연구 성과를 극대화하고자 하고 있다.

특히 실용화 강화를 위해 중개 기능을 강조한다. 산업기술종합연구소는 지금까지도 다양한 분야에 있어서 기초연구단계의 기술 시즈를 민간기업 등에 의한 사업화가 가능한 단계까지 발전시키기 위한 중개 역할을 해왔다. 이번 4기에 있어서는 그 중개 기능을 근본적으로 강화하겠다는 계획이다. 그래서 민간 수탁액을 3배 이상 올리고 산업기술종합연구소 기술이전벤처에 대한 민간출자액도 3배 이상까지 올리는 것을 목표로 삼고 있다³¹⁾. 연구사업도 중개연구로 연결되는 기초연구(목적기초연구), 중개 연구 전기에 필요한 연구개발, 중개연구 후기에 필요한 연구개발로 구분하여 추진하고 있다. 목적기초연구는 미래의 산업 니즈 및 국내외 연구 동향을 파악하여 산업기술종합연구소가 우선적으로 추진해야 할 필요가 있는지에 대해서 충분한 조사를 통해 연구 주제를 설정하고, 외부로부터의 기술 시즈 도입 및 외부 인력 활용 등을 통한 연구개발을 추진한다는 내용을 포함하고 있다. 그리고 중개연구 전기에 필요한 연구개발은 미래 산업 니즈 및 기술동향 등을 예측하여 기업으로부터의 수탁연구로 연결되는 연구 주제를 선정해 추진한다. 중개연구 후기에 필요한 연구개발은 사업화에 대한 기업의 강력한 의지를 나타낼 수 있는 것으로 기업으로부터의 수탁연구 등의 자금을 확

31) AIST(2017.3), 「국립연구개발법인 산업기술종합연구소 중장기계획」,

http://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/outline/middle_plan/cyuchoukikeikaku4.pdf(2018.05.18), p. 5

보한 연구개발을 기본으로 한다.³²⁾

또한 프로그램 차원에서 「연계연구실」과 「오픈이노베이션연구실(Open Innovation Laboratory : OIL)」을 운영하고 있다. 연계연구실은 산업기술종합연구소가 기업의 전략에 보다 밀착한 연구개발을 추진하기 위해 해당 기업을 “파트너 기업”이라 부르고, 산업기술종합연구소 안에 기업명을 쓴 「연계연구실」을 설치한다. 파트너 기업은 연구자·연구자금 등을, 산업기술종합연구소는 연구자·연구 설비·지식재산권 등의 연구 자원을 제공함으로써 기업 니즈에 부합한 연구개발을 효과적·효율적으로 추진하는 계획을 실행하고 있다. 지금까지 7개 기업과 연계한 랩을 설치하고 공동연구를 진행하고 있다.³³⁾

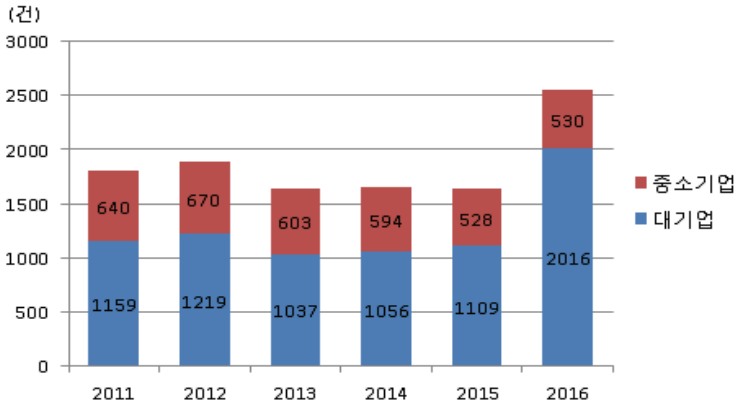
「오픈이노베이션연구실(OIL)」은 2016년부터 진행된 프로그램으로 대학 내에 산업기술종합연구소와의 연계 연구 거점을 설치하여 연구개발을 추진하는 것을 말한다. OIL은 대학과 산업기술종합연구소의 강점을 융합하여 기초에서 응용연구, 개발·실증을 하나의 트랙 안에서 일괄적으로 실시함으로써 연구의 스피드업을 추구하고자 함이다. 벌써 8개 대학에 연구실이 설치되었으며 2020년까지 10곳의 설치를 목표로 하고 있다.³⁴⁾

32) AIST(2017.3), 「국립연구개발법인 산업기술종합연구소 중장기계획」,
http://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/outline/middle_plan/cyuchoukikeikaku4.pdf(2018.05.18), p. 6

33) AIST(2017), 「산업기술종합연구소 팸플렛」,
http://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/aistinfo/pamph/aist_pamph.pdf(2018.5.18), p. 27

34) AIST(2017), 「산업기술종합연구소 팸플렛」,
http://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/aistinfo/pamph/aist_pamph.pdf(2018.5.18), p. 26

[그림 4-7] 민간기업과의 공동연구실적



자료: AIST(2017), 「산업기술종합연구소 팜플렛」,
http://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/aistinfo/pamph/aist_pamph.pdf(
2018.5.18). p. 27

그 밖에도 산업기술종합연구소는 외부와의 연계강화와 병행하여 기술의 중개를 담당할 전문그룹, 이노베이션코디네이터를 대폭 확충하고 있다. 기업, 도도후현의 공공시험연구기관 등으로부터 다양한 인재를 모집하여 지금까지 공공연구기관에는 없었던 마케팅 발상을 통해 산업계로 접근하겠다는 것이다. 또한 산업기술종합연구소는 기업을 위한 창구를 늘리는 한편, 각 지역의 공공시험연구기관 및 대학과의 연계도 적극적으로 추진하여 산업계와의 접점을 견고히 하겠다는 전략도 함께 하고 있다. 또한, 전국 7개 곳의 지역 센터를 중심으로 지역 중소·중견기업과의 밀접한 연계를 추진하고 있다. 35)

35) AIST(2017), 「산업기술종합연구소 팜플렛」,
http://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/aistinfo/pamph/aist_pamph.pdf(2018.5.18).
p. 22

제3절 독일 정부연구기관 정책 현황

1. 독일 연구혁신정책 및 체계³⁶⁾

독일의 연구, 교육, 혁신 관련 대부분 분야는 2006년 이후 지속적으로 연방교육연구부(Federal Ministry of Education and Research, BMBF)가 총괄책임을 맡고 있으며 국가적 연구, 교육, 혁신 정책과 프로그램의 기획과 투자를 담당하고 대학, 공공연구기관과 기업의 협력 및 기술혁신을 촉진하는 프로그램도 중요하게 추진하고 있다. 연방경제기술부(Federal Ministry of Economics and Energy, BMWi)는 혁신과 기술상용화를 위한 기술정책의 일부를 담당하고 있다. 이외 부처별로 부처의 임무와 밀접하게 연관된 분야의 연구혁신에 투자하고 있다.

공공부문은 크게 기초연구와 교육에 초점을 맞추는 대학, 보다 응용연구에 집중하는 응용과학대학(Universities for applied sciences), 연방정부 및 주정부연구소, 비대학 공공연구기관(non-university institutes), 기업연구 등으로 구성되어 있다.

독일의 공공연구부문에서 대학 이외에 가장 핵심적인 공공연구조직은 막스플랑크연구회(Max Plank Society/Gesellschaft, MPG), 프라운호퍼연구회(Fraunhofer Gesellschaft, FhG), 헬름홀츠연구회(Helmholtz Association, HGF), 라이프니츠연구회(Leibniz Association, WGL)가 있다. MPG는 주로 기초연구, FhG는 응용연구, HGF는 문제해결형 융합혁신연구, WGL은 나노와 융합분야 연구에 주로 집중한다.

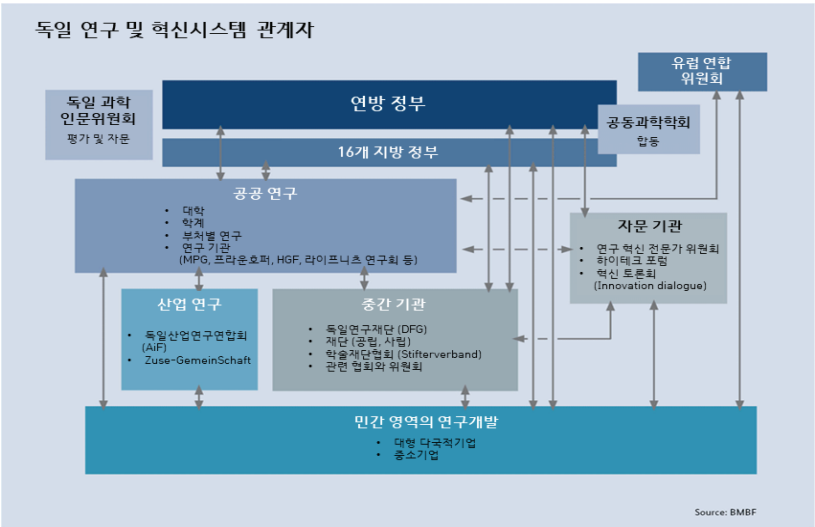
독일의 연방정부는 각 부처별 임무 수행을 위해 40개에 이르는 연방연구기관을 운영하고 있고 2015년 현재 8,000여명의 연구개발 인력을 포함하여 18,400명의 직원에 100% 연방정부 예산 지원으로 26억 유로를 사용하고 있다. 연구 분야는 다양하나 주로 기초·원천연구에 집중한다.

16개의 주정부는 지역의 문제를 연구혁신으로 해결하기 위해 150여개에 이르는 주정부연구소들을 별도로 운영한다. 2,700명 연구개발 인력을 포함하여 6,000여명의 직원이 있으며 약 5억 유로의 예산을 사용하는데 주정부로부터 85%를 지원받고 나머

36) BMBF(2017)와 Sfoka, W et al(2018) 자료에서 상당부분 발췌 인용

지는 자체 수익사업 등을 통해 확보한다. 연방정부보다는 지역에서 활용할 수 있는 응용개발연구를 중심으로 하고 있다.

[그림 4-8] 독일 연구혁신시스템의 주요 혁신 주체



자료: BMBF(2016)

2. 독일의 공공연구 정책과 환경변화

독일 정부의 연구개발예산은 지속적으로 증가하고 있으며 2017년 290억 유로로 이는 2009년보다 39% 증가한 것이다. 연방정부의 연구개발투자는 2017년에 172억 유로, 2016년에 157억 유로, 2015년 150억 유로, 2010년의 128억 유로로 꾸준히 증가하고 있다. 16개 주 정부는 2014년에 109억 유로를 연구개발에 투자하였고 지역 별로 특성에 맞는 다양한 연구혁신프로그램을 실행하고 있다. 연방정부의 연구혁신전문가위원회는(Commission of Experts for Research and Innovation, EFI) 2025년까지 독일의 국가 총연구개발투자를 GDP의 3.5%까지 확대시킬 것과 기업의 연구개발 인력 투자에 대한 세금공제 제도를 새롭게 도입할 것을 권유하고 있어 정부 및

민간의 연구개발 투자는 지속적으로 증가할 것으로 보인다(EFI, 2018).

4개 공공연구조직은 2012년 제정된 학문자유연구법(Academic Freedom Act)에 의해 자율성이 보장되며 독일기본법 91b조항에 근거해서 연방정부와 주정부로부터 동시에 기본예산 지원을 받는다. 4개 공공연구조직의 기본예산지원, 임무, 운영방식과 관련한 핵심 프레임은 독일 연방정부 및 지방정부와 함께 체결하는 연구혁신협약(Pact for Research and Innovation)이다.

연구혁신공동협약은 4개 공공연구기관에 대해 연방정부와 주정부의 안정적인 예산 지원을 약속함으로써 연구의 안정성과 연구혁신의 정책 목표를 구체화하고 대신 4개 공공연구기관은 정책목표를 어떻게 실행할 것인지 타겟과 전략을 제시한다. 이는 독일 정부의 공공연구기관 예산 지원과 운영철학의 핵심 프레임으로서 매년 기관별 이행여부를 모니터링 하고 보고서를 제출하도록 되어있다. 협약은 독일 총리와 주정부 장관들이 매 5년마다 모두 서명하며 현재는 세 번째 협약으로서 2016년부터 2020년까지 연방정부가 매년 3% 기본예산³⁷⁾ 지원을 확대하는 것으로 되어있다. 2005년 이후 매 5년마다 이루어진 지난 두 번의 협약에서는 2005년부터 2015년까지 매년 5%의 기본예산지원을 증액해왔다.

4개 공공연구기관별로 기본예산 지원 비율과 금액이 모두 다르지만 이러한 협약과 이행구조를 통해 정부는 변화하는 환경과 미래 이슈 대응의 방향 및 정책목표, 안정적인 재정을 지원하고 공공연구기관은 목표 달성을 위한 기관의 임무, 타겟, 전략 등을 제시하고 추진하게 되는 프레임이기 때문에 국가적 연구혁신정책의 변화가 상당부분 반영되는 구조를 이루고 있다.

3. 독일 연구회 현황과 특징

가. 독일 연구회 개요

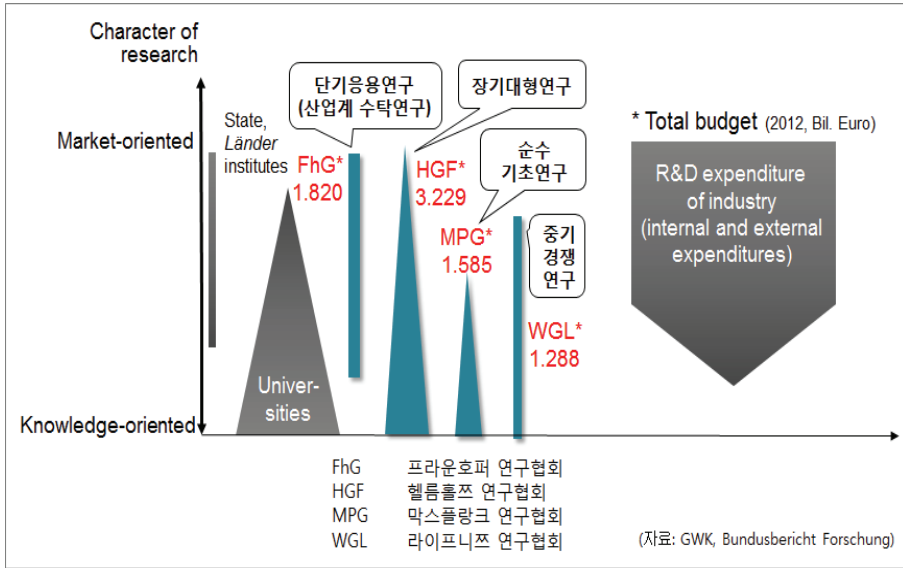
독일의 4대 연구회인 막스플랑크 연구회, 프라운호퍼 연구회, 헬름홀츠 연구회, 라이프니츠 연구회는 개별적으로 고유의 기능과 역할을 유지하면서 독일 국가혁신경쟁

37) 독일 비대학 공공연구기관의 기본예산은 우리나라 정부출연연구기관의 출연금에 해당한다.

력을 안정적으로 유지하고 발전하는데 중요한 역할을 담당하고 있다. 이들은 다양한 제도와 자율적인 운영방침을 앞세워 독일 과학기술체제에서 연구수행 주체의 중간자로서 대학의 연구와 교육을 보완함과 동시에 응용지향적인 개발연구와 학술지향적인 기초연구 사이를 연계하고 있다. 또한 대학 연구역량의 보완과 산업계가 필요로 하는 성장동력 제공을 위한 중요한 협력자이기도 하다. 이들 연구기관들은 연구회 형식으로 운영되어 통일된 운영조직 하에 분야별로 세분화된 다양한 산하 연구소들을 가지고 있으며, 분야별 연구소들은 독일 전역에 분포되어 균형 있는 과학발전과 지역사회 발전에도 크게 공헌하고 있다. 특정 지역에 설립되는 연구소는 지역 주정부와 연방정부가 공동으로 제공하는 재정지원을 받으며, 이는 양 정부 간의 긴밀한 협력을 의미한다. 또한 이들 연구기관들은 - 특히 프라운호퍼 연구회 - 과학기술 정책이나 환경변화, 연구역량 향상과 축소, 연구수요의 변화에 따라 새롭게 생겨나거나 탄력성 있게 축소 및 폐쇄되는 등 주변 환경변화에 민첩하게 대응한다는 특징을 가지고 있다. 또한 최근에는 연구 관련성이 높은 개별 연구소간 협력그룹을 구성하여 사회적, 기술적 수요에 보다 효과적으로 대응할 수 체계를 마련하고 있다.

또 다른 독일 연구회의 주요 특징은 국가혁신체제 내에서 상호 연구영역과 기능의 역할 분담을 하고 있다. 순수기초연구에서 응용개발연구, 장기대형연구까지 연구협회별 임무와 역할을 구분하여 대학과 산업계 연구의 중간자로서 국가혁신 포트폴리오를 완성하고 있다.

[그림 4-9] 독일 연구회 임무 및 기능



자료: BMBF 통계(2014)

□ 막스플랑크 연구회

막스플랑크 연구회는 응용가능성이나 현실적용성에서 벗어나 자유로운 기초연구를 중점방향으로 설정하고 있으며, 대학의 독자적 수행이 어려운 연구 및 혁신적인 연구에 집중한다는 점에서 대학과 구별된다. 이러한 연구영역의 특수성 때문에 산업계 연구과제 수탁을 통한 재원조달 비중은 매우 낮으며 대부분 정부(연방정부와 주정부 한동)지원금과 EU 지원금으로 운영하고 있다. 2018년 기준 84개 기관 및 연구시설의 23,425명이 소속되어 있으며, 2017년의 연간 예산은 약 17억이었다.³⁸⁾

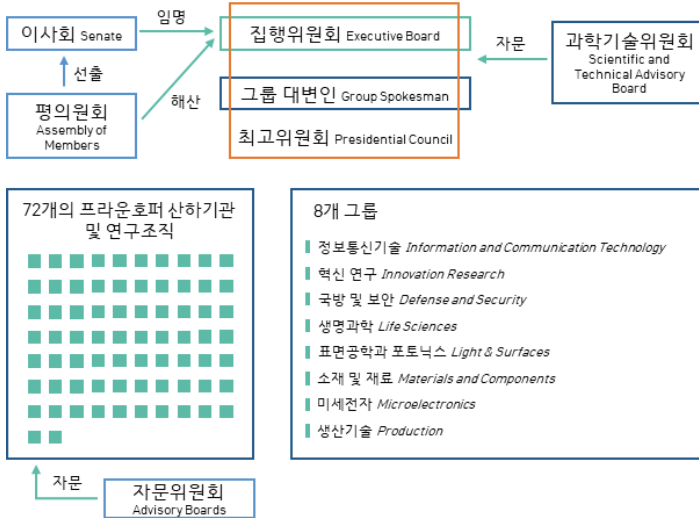
□ 프라운호퍼 연구회

프라운호퍼 연구회는 1949년 설립되었으며, 막스플랑크 연구회와는 달리 단기 적용 가능한 응용/개발연구를 중심으로 하고 있으며, 현재 약 72개의 산하연구소와

38) MPG, 「About Us」, [https://www.mpg.de/facts-and-figures\(2018.10.8.\)](https://www.mpg.de/facts-and-figures(2018.10.8.))

25,000명을 넘는 인원이 소속되어 있다. 2018년 기준 약 23억 유로 이상의 연구예산을 투입했으며, 전체 예산 중 약 20억 유로가량이 수탁연구에서 창출되고 있다. 프라운호퍼의 수탁연구 중 70%가 산업계와 공공투자 연구 프로젝트이다.³⁹⁾

[그림 4-10] 프라운호퍼 연구회 의사결정 구조



자료: 프라운호퍼 연구회(FhG), <https://www.fraunhofer.de/en>, (2018.05.16.)

□ 헬름홀쯔 연구회

대학이나, 산업계, 기타 연구기관들이 규모 및 구조적 문제로 수행하기 어려운 장기 대형연구를 중점적으로 수행하는 헬름홀쯔 연구회에서는 사회와 경제, 그리고 과학기술이 직면하게 될 미래 수요 및 문제를 정의하고 연구하는 것을 목표로 한다. 연구회의 연구 분야는 총 6개(항공우주 및 교통, 지구환경, 에너지, 보건, 물질, 키테크놀로지)이며 19개의 연구 센터가 존재한다. 39,255명(2018)의 직원들이 이 과정에 참여하고 있으며 연간 예산 또한 45,6억 유로(2018)에 달하는 독일 최대 규모의 연구회이다. 각 연구센터의 예산 중 약 30 %는 공공 및 민간 연구프로젝트 참여를 통해 수탁하

39) Fraunhofer-Gesellschaft, 「About Fraunhofer」,
<https://www.fraunhofer.de/en/about-fraunhofer.html>(2018.10.8.)

고 70%는 연방정부 및 주정부로부터 지원받는다.⁴⁰⁾

□ 라이프니츠 연구회

라이프니츠 연구회는 자연과학, 공학, 환경과학부터 경제학, 사회과학, 인문학까지 다양한 주제를 연구하는 95개의 기관으로 이루어져 있다. 사회, 경제, 생태학 등의 분야에서 나타나는 이슈와 연관성에 대해 지식기반의 기초·응용연구를 진행하며, 과학 기반시설과 연구 서비스를 제공한다. 특히 Leibniz ScienceCampi라는 프로그램을 운영하여 대학과 긴밀한 연구협력을 추진하고 있으며, 연방 정부와 주 정부의 공동지원을 바탕으로 운영된다. 2018년 기준 9,900명의 연구자들을 포함하여 19,100명이 소속되어있고, 연간 투입되는 예산은 약 19억 유로에 달한다.⁴¹⁾

나. 독일 연구회의 주요 특징과 시사점

독일의 4개 공공연구기관은 민간법인이면서도 연방정부와 주정부로부터 기본법과 연구혁신협약에 근거하여 안정적인 예산을 지원받는다. 우리나라의 출연(연)과 유사하다. 4개 연구기관의 총 인력은 10만 5천명이고 총 예산은 104억 유로(13.3조원)에 이른다. 우리나라 국가과학기술연구회의 25개 출연(연)이 15,000명이 인력에 5조원 정도를 쓰고 있다. 인력은 7.5배, 예산은 2.5배 정도이다. 출연연과 비교할 때 예산규모보다 인력규모의 차이가 눈에 띄어 인력집중적인 정책이 추진되고 있는 것으로 보인다.

독일의 4개 공공연구기관의 예산지원은 매 5년마다 연구혁신협약에 의해 우리나라 출연금에 해당하는 기본예산을 매년 5%, 3%씩 자동으로 증액시킴으로써 안정성을 보장하고 이것도 연구회와 협회 차원에서 자율적으로 집행할 수 있다. 연구에 있어서도 자율적으로 연구 분야와 과제 선정, 수행 방식, 협력, 평가, 성과확산, 창업 등을 결정한다. 물론 정부의 연구정책 목표를 달성하기 위한 연구회와 협회별 타겟과 전략이 있고 이 결과를 매년 리뷰하여 BMBF에 보고해야 하지만 기본적으로 중장기 예산의

40) Helmholtz, 「About Us」, [https://www.helmholtz.de/en/about_us/\(2018.10.8.\)](https://www.helmholtz.de/en/about_us/(2018.10.8.))

41) Leibniz Association, 「About Us」, [https://www.leibniz-gemeinschaft.de/en/about-us/\(2018.10.8.\)](https://www.leibniz-gemeinschaft.de/en/about-us/(2018.10.8.))

안정과 연구의 자율성, 연구회와 협회의 예산권과 산하기관 통폐합 및 조정 권한을 가지고 있다.

연구기관의 운영전략은 환경변화에의 대응 적합성 확보와 탁월성 연구 추진이라는 기본적인 목표를 충실히 하고 있다. 프라운호퍼의 경우 가치사슬 네트워크 글로벌화, 산업별 디지털화, 사회경제적 복잡성 확대 등 최근 급격히 변화하는 글로벌 환경에 보다 효과적으로 대응하면서, 탁월성 연구를 통한 산업계 적용을추구하고 있다. 이러한 고유 임무와 경쟁력을 지속적으로 유지하기 위해 무엇보다 연구역량을 집중하고 적합한 연구/기술이전 인프라를 구축하는 것을 우선시하고 있다. 이를 통하여 연구역량을 결집하고 상호 보완을 통한 시너지효과 창출을 강조하고 있으며, 이를 활성화하기 위한 전략을 추진 중에 있다(FhG, 2017).

거버넌스 측면에서 협회 중심의 중앙집중식 운영구조를 가지고 있다. 이는 협회차원의 전략적 의사결정을 신속하게 추진하고, 대내외 환경변화와 수요에 탄력적으로 대응하는데 있어 효과적 기반으로 작용하고 있다.

헬름홀츠 연구회의 경우 프로그램 펀딩을 통한 경쟁연구비 지원제도를 적용하고 있다. 6대 전략분야를 선정하여 과학기술 발전에 기여하고 사회적 수요가 높은 분야를 선정하여 장기성과 복잡성이 큰 분야에 우선 집중을 한다. 5년 주기로 분야별 세부 프로그램을 선정하여 현재 30개의 세부 프로그램을 시행하고 있다. 또한 전략분야를 중심으로 산하 연구센터 간 협력 및 융합 촉진을 위한 프로그램을 운영한다. 특히 헬름홀츠의 연구비는 기관별 배분이 아닌 경쟁적인 6개 영구영역을 중심으로 연구비를 배분하는데 이는 POF (Program-Oriented- Funding)이라 한다. POF는 헬름홀츠 전체 연구프로그램에서 전략적 적합성을 확인하고 연구의 첨단성 및 성과 가시성 확보에 목표로 둔다. 그리고 경쟁 강화를 통한 성과 지향적인 첨단 연구 지원체계를 구축하고자 한다. 중복연구를 지양하고 시너지 효과를 확보하며 기초연구의 기술이전 성과를 강화하고자 한다.

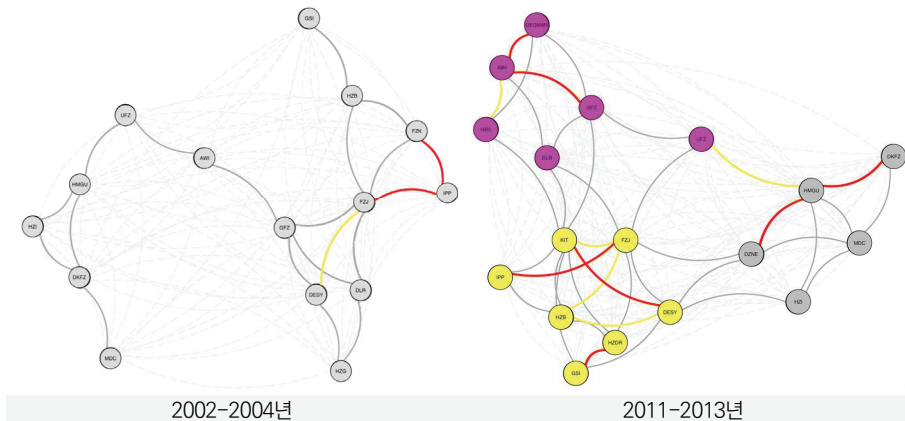
독일의 4개 공공기관조직은 연구에 있어 상호 협력과 융합, 개방형 네트워크, 국제 협력, 다양한 기술연합, 문제해결형 네트워크 등을 구축하며 연구혁신 경쟁력을 강화하고 있다. 또한 독일의 공공연구조직은 대학과의 협력, 특히 전국에 분포한 조직들의

지역차원의 혁신과 협력, 문제해결에 함께 적극 나서고 있다.

독일의 공공연구조직은 인재기반 연구의 수월성을 최우선으로 인식하고 이를 위한 세계 최고 과학자의 유치, 신진과학자의 지원 육성, 해외 전문가에 의한 글로벌 동료 평가의 강화, 경력관리제도 및 복지 강화, 사람에 의한 지식 및 기술이전과 창업 등 사람 중심의 수월성 연구문화를 확대강화하고 있다.

독일의 공공연구조직은 국가적 정책 목표인 신산업 창출, 일자리 확대, 지역 혁신, 사회혁신 등을 임무형으로 수행하기 위한 정책과 전략을 강화하고 있고 시민참여 모델 및 시민사회와의 커뮤니케이션, 위험관리도 중시하고 있다. 제4차 산업혁명을 강조하지 않더라도 관련 신기술을 분석하고 연구에 반영하며 이를 제조, 사회, 지역, 교육 등의 혁신으로 연결하도록 다양한 협력을 통해 노력을 기울이고 성과를 창출하고 있다.

[그림 4-11] POF 도입이후 헬름홀쯔 센터간 네트워크 비교



자료: 한국과학기술연구원(2018)

제4절 선진국 정책 시사점

OECD 국가들의 정부연구기관 조사내용을 보면 혁신환경 변화에 대응한 공통된 흐름이 있는 반면 국가 간 상황에 따라 각각 다른 형태의 변화들을 볼 수 있다. 즉, 혁신 경쟁의 심화, 정부 연구개발투자 성과제고와 같은 외부 환경적 요인이 전체적으로 정부연구기관 운영체계에 영향을 미치고 있다. 혁신환경의 복잡성이 높아짐에 따라 경쟁력이 요구되면서 연구성과의 수월성이 강조되고 특정 섹터와 영역에 집중, 개방성, 다학제 연구, 연결성, 협력, 국제화 등의 변화가 공통적으로 나타나고 있다. 보다 효율적인 정부연구기관 운영을 위해 재조직화, 경쟁펀딩의 확대, 거버넌스 재정립, 공공중심 임무 확대 등이 나타나고 있다. 그러나 OECD(2012)조사에서는 펀딩 방식의 경우 안정자금을 늘리는 경우도 있고 경쟁 펀딩을 늘리는 경우 등 나라마다 상이하게 나타났다.

일본과 독일의 경우도 정부연구기관의 글로벌 공통 흐름과 유사하지만 국가시스템의 차이로 인해 다소 흐름상의 차이가 나타나고 있다. 일본의 경우 행정법인화로 인한 정부연구기관의 연구개발활동 특성 미고려로 인한 문제 개선을 위해 연구개발법인을 별도로 유형화하는 과정을 거친다. 특히 세계 최고수준의 연구성과 창출을 위해 기관 운영의 자율을 확대하는 특정연구개발법인제도를 도입한다. 오픈 이노베이션을 위해 산업계, 대학과의 융합연구를 강화하고 기초에서 실용화까지 연계하는 시스템을 구축하고 있다. 또한 기업과 공동 랩의 설치 운영 등을 통해 기업과의 연계활동이 활발해지고 있다. 종합해 보면, 연구개발의 수월성 확보를 위한 기관운영의 자율 확대가 강화되고 있고 연구성과가 혁신성과 창출로 이어지도록 기업과의 연계를 강화하는 특징들이 나타나고 있다.

독일은 전통적으로 연구회 중심의 연구개발체계가 정립되어 있고 자율적 운영관리가 발전되어 왔다. 독일의 4개 연구협회는 연구에 있어 상호 협력과 융합, 개방형 네트워크, 국제협력, 다양한 기술연합, 문제해결형 네트워크 등을 구축하며 연구혁신 경쟁력을 강화하고 있다. 또한 독일의 정부연구기관은 대학과의 협력, 지역 기업과의 협력을 잘 구축하는 장점을 보유하고 있다. 그리고 인재기반 연구의 수월성을 최우선으

로 인식하고 이를 위한 세계 최고 과학자의 유치, 신진과학자의 지원 육성, 해외 전문가에 의한 글로벌 동료 평가의 강화 등 사람 중심의 수월성 연구문화를 확대강화하고 있다. 우리나라 출연연과 인력은 7.5배, 예산은 2.5배 정도의 차이가 있는데 예산규모보다 인력규모의 차이가 확연히 나타나 수월성을 위한 인력집중정책에 차이가 있는 것으로 보인다. 우리나라 출연연정책에서도 수월성 강화를 위한 고려가 더욱 필요해 보인다.

4개의 연구회는 독일 정부 차원에서 추진하는 국가혁신정책의 전략적 방향을 연구기관들이 수용해야 할 도전적 이슈로 고려해 전략적 방향을 설정하고 있다. 최근 독일 정부 차원에서 추진하고 있는 산업과 사회의 디지털화의 추진, 스타트업 및 중소기업의 지속적인 혁신 강화, 대학 및 정부연구기관 등의 역량강화를 위한 지원의 지속성, 국가의 특정 분야 집중 지원과 지역의 특성화 고려, 지속가능성과 혁신정책 강화 등 혁신정책의 주요 내용들을 정부연구기관 정책에 반영하는 노력을 기울이고 있다.

| 제5장 | 출연연시스템 설문조사 분석⁴²⁾

제1절 설문조사 및 방법

본 연구는 출연연 시스템의 환경변화 및 운영 현황에 대한 설문조사를 실시해 출연연시스템 진단에 필요한 핵심 요소 분석을 수행하였다. 설문조사는 국가과학기술연구회 소관의 25개 출연연 연구자를 중심으로 연구기관 내부 구성원, 해당 기관과 연구를 수행한 경험이 있는 대학 및 기업 관계자들을 대상으로 실시되었다. 조사는 출연연 내부 구성원들의 경우 2018년 8월 13일부터 8월 24일까지 12일 동안, 대학과 유관 기업들은 2018년 8월 13일부터 8월 31일까지 18일간 진행하였다. 조사방법은 웹설문지 URL이 포함된 조사 안내문을 담당자 이메일로 발송하여 조사에 참여하도록 하였다.⁴³⁾ 설문조사 관련 주요 내용은 다음 표와 같다.

〈표 5-1〉 설문조사 개요

구분	내용
조사 대상	- 국가과학기술연구회 소관 정부출연연구기관 - 관련 연구를 수행하는 대학 및 기업
조사 규모	- 출연연: 373명 - 대학 및 유관기업: 301명
조사 방법	- 구조화된 웹 설문지를 이용한 온라인 조사
자료 처리 방법	- 수집된 자료는 Editing-Coding-Key-in-Programming 과정을 거쳐 통계프로그램인 SPSS를 이용해 분석
조사 기간	- 출연연 조사: 2018년 8월 13일 ~ 8월 24일 - 대학 및 유관기업: 2018년 8월 13일 ~ 8월 31일

설문의 내용은 출연연시스템 진단요소를 중심으로 4가지 주요 평가항목과 문제점

42) 5장의 모든 표와 그림은 설문조사를 바탕으로 연구진이 작성함

43) 25개 출연연 담당자들에 협조를 받아 내부 구성원 및 유관 기관(대학 및 기업)에 설문지를 배포함

종합부문의 다섯 가지 부문으로 구성되었다. 즉, 출연연 역할적합성 분석을 위한 혁신 시스템 및 혁신생태계와 출연연의 역할 부문, 연구환경 적절성 분석을 위한 출연연 연구환경 및 운영시스템의 효율성 부문, 성과수월성 분석을 위한 출연연 성과창출 역량의 우수성 부문, 제도적 환경 적절성 분석을 위한 출연연 정책 및 제도의 적절성 부문, 그리고 문제점 종합 부문으로 구성되었다.

응답자 집단별로 설문의 세부적인 내용들이 일부 차이가 있으나 설문조사 결과의 타당성 및 신뢰성 제고를 위해 집단별 비교 분석이 가능하도록 동일한 설문을 중심으로 설계와 조사가 이루어졌다. 설문 문항은 일부 우선순위나 다중 선택 문항을 제외한 대부분의 설문이 5점 척도로 구성되었다. 설문별 분석은 설문에 대한 응답자들의 평균적 인식수준 파악을 위해 평균과 빈도를 중심으로 기본적인 분석이 이루어지고, 동일 설문에 대한 출연연, 대학, 기업 등의 집단별 차이 분석을 위한 비교 분석도 이루어졌다.

<표 5-2> 설문 문항 내용 구성

구분	출연연 대상 세부내용	대학 및 기업 대상 세부내용
혁신시스템 및 혁신생태계와 출연연의 역할	- 국가혁신시스템에서 역할수행 중요성 - 정부연구기관으로서 역할과 성과 창출 - 대학 및 기업과의 역할 차별성 - 국가경제사회 문제해결 역할의 적절성 - 혁신환경 변화에 대응 역할의 적절성 - 다양한 혁신생태계 특성과 발전에 따른 역할 적절성 수준 조사	- 국가혁신시스템에서 역할수행 중요성 - 정부연구기관으로서 역할과 성과 창출 - 대학 및 기업과의 역할 차별성 - 국가경제사회 문제해결 역할의 적절성 - 혁신환경 변화에 대응 역할의 적절성 - 다양한 혁신생태계 특성과 발전에 따른 역할 적절성 수준 조사
출연연 연구환경 및 운영시스템의 효율성	- 소속 기관의 역할과 임무의 명확성과 적절성 - 소속 부서 연구목표 명확성과 미래 계획 및 발전 방향 설정 - 중요한 연구문제 발굴 및 해결역량 - 출연연 연구원들의 도전적 연구 추진 - PBS제도 개선의 필요성 - 출연연 연구환경 요소들 수준 - 출연연 연구원으로서의 자긍심 정도 - 소속 기관에 대한 만족도 - 출연연 인력 관리 문제점 - 개인평가제도 설계 및 운영의 적절성 - 수평화된 조직체계 및 유연한 관리체계 구비 등에 대한 조사 - 타출연연과 협력구 장애요인	- 출연연 기관의 역할과 임무의 명확성과 적절성 - 중요한 연구문제 발굴 및 해결역량 - 출연연 연구원들의 도전적 연구 추진 - PBS제도 개선의 필요성 - 출연연의 수평화된 조직체계 및 유연한 관리체계 구비 - 문제해결을 위한 출연연과의 협력연구 의향 - 출연연과의 공동연구 및 협력연구 기회 충분성 - 출연연과 협력연구시 협력관계 원활 - 출연연과의 공동연구 및 협력연구 수행 여부 및 만족도 등에 대한 조사
출연연 성과창출 역량의 우수성	- 대학 대비 출연연 연구인력 연구역량 우수성 - 민간연 대비 출연연 연구인력 연구역량 우수성 - 국가사회 문제해결 역량 - 민간기업을 위한 지원활동 수행 여부 - 소속 연구팀/부서의 연구역량 수준 - 연구성과의 글로벌 경쟁력 확보 수준 - 기술이전 성과의 우수성 - 연구개발 예산 규모에 대비 연구/기술이전 성과 부족 여부에 대한 조사	- 대학 대비 출연연 연구인력 연구역량 우수성 - 민간연 대비 출연연 연구인력 연구역량 우수성 - 국가사회 문제해결 역량 - 민간기업을 위한 지원활동 수행 여부 - 연구팀/부서의 연구역량 수준 - 연구성과의 글로벌 경쟁력 확보 수준 - 기술이전 성과의 우수성 - 연구개발 예산 규모에 대비 연구/기술이전 성과 부족 여부에 대한 조사
출연연 정책 및 제도의 적절성	- 출연연에 대한 정부 관리통제 수준 적절성 - 출연연 자율성 확대 필요성 - 자율성 확대 시 스스로 혁신/발전 역량 보유 여부 - 국가과학기술연구회 역할 수행 적절성	- 출연연에 대한 정부 관리통제 수준 적절성 - 출연연 자율성 확대 필요성 - 자율성확대 시 스스로 혁신/발전역량 보유 여부 - 국가과학기술연구회 역할 수행 적절성
문제점 종합인식	- 출연연 핵심 문제 조사 - 출연연 운영시스템의 선진화 수준 - 출연연 혁신시스템 발전을 위한 제도혁신 필요성 - 시스템 전반 선진화 필요성 - 출연연 강점, 약점, 기회요인, 위협요인 - 출연연 관련 애로사항 및 제언	- 출연연 핵심 문제 조사 - 출연연 운영시스템의 선진화 수준 - 출연연 혁신시스템 발전을 위한 제도 혁신 필요성 - 시스템 전반 선진화 필요성 - 출연연 강점, 약점, 기회요인, 위협요인 - 출연연 관련 애로사항 및 제언

제2절 출연연 주요 부문별 분석

1. 혁신시스템 및 혁신생태계와 출연연의 역할

출연연이 국가혁신시스템 발전에 중요한 역할을 수행하고 있는지에 대해 출연연 응답자들은 ‘그렇다’라는 응답이 65.4%이고, 5점 척도의 평균은 3.78점으로 출연연이 국가혁신시스템에서 비교적 중요한 역할을 하고 있다고 평가하는 것으로 나타났다.

<표 5-3> [출연연] 출연연이 중요한 역할을 수행하는지 여부

구분	사례수 (명)	전혀 아니다	아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	그렇다	계	5점 평균 (점)
전체(%)	(373)	4.0	6.2	10.2	24.4	38.3	27.1	65.4	100.0	3.78

출연연이 정부연구기관으로서 역할과 성과를 창출하고 있는지에 대해서도 ‘그렇다’라는 응답이 65.7%이고 5점 척도의 평균은 3.70점으로 나타나 출연연 구성원들은 출연연이 정부연구기관으로서 역할을 비교적 적절히 수행하고 것으로 인식하고 있다.

<표 5-4> [출연연] 출연연이 정부연구기관으로서 역할과 성과를 수행하는지 여부

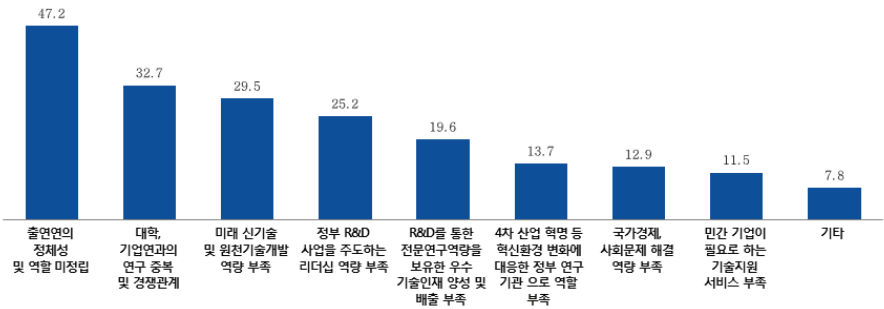
구분	사례수 (명)	전혀 아니다	아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	그렇다	계	5점 평균 (점)
전체(%)	(373)	3.2	8.6	11.8	22.5	46.4	19.3	65.7	100.0	3.70

출연연이 정부연구기관으로서 부족한 부분에 대해서는 ‘출연연의 정체성 및 역할 미정립’(47.2%)이 가장 부족한 것으로 나타났으며, 그 다음은 ‘대학, 기업연과의 연구

중복 및 경쟁관계’(32.7%), ‘미래 신기술 및 원천기술개발 역량 부족’(29.5%) 등의 순으로 나타났다.

[그림 5-1] [출연연] 출연연이 정부연구기관으로서 부족한 부분

(단위: %)



출연(연)이 대학 및 민간연구기관과 차별화된 역할을 수행하고 있는지에 대해서는 ‘그렇다’라는 응답이 48.3%이며, 평균은 3.32점으로 대체로 출연연이 대학이나 민간 연구기관과는 차별화된 역할을 어느 정도 수행하고 있는 것으로 인식하고 있다. 그러나 그렇지 않다(22.5%)라는 응답도 주목해야 할 수준으로 제시되었다.

<표 5-5> [출연연] 출연연이 대학 및 민간 연구기관과 차별화된 역할을 수행하는지 여부

	사례수 (명)								계	5점 평균 (점)
		전혀 아니다	아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	그렇다		
전체(%)	(373)	5.9	16.6	22.5	29.2	36.5	11.8	48.3	100.0	3.32

다음으로, 출연(연)이 국가경제사회의 문제해결에 필요한 역할을 효율적으로 수행

하는지에 대해 ‘그렇다’라는 응답이 42.6%로 나타났으며, 5점 평균은 3.28점이었다. 출연연 구성원들은 출연연이 국가경제, 사회의 문제해결에 필요한 역할을 어느 정도 수행하고 있다고 평가하는 것으로 나타났다.

<표 5-6> [출연연] 출연연이 국가경제사회 문제해결에 필요한 역할을 수행하는지 여부

	사례수 (명)	응답				평가			계	5점 평균 (점)
		전혀 아니다	아니다	아니다 보통이다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	그렇다		
전체(%)	(373)	4.0	15.3	19.3	38.1	34.0	8.6	42.6	100.0	3.28

4차 산업혁명 등 혁신환경의 급격한 변화에 대응하여 출연연이 정부연구기관으로서 적절한 역할을 수행하고 있는지에 대해 ‘그렇다’라는 응답이 33.5%로 나타났으며, 5점 평균은 3.12점이었다. 긍정적 의견이 높지만 부정적 의견도 상당해 역할을 잘하고 있는 것으로 보이지는 않는다.

<표 5-7> [출연연] 출연연이 혁신환경 변화에 대응하여 적절한 역할을 수행하는지 여부

	사례수 (명)	응답				평가			계	5점 평균 (점)
		전혀 아니다	아니다	아니다 보통이다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	그렇다		
전체(%)	(373)	3.5	20.4	23.9	42.6	27.3	6.2	33.5	100.0	3.12

다음으로 출연연이 분야별로 다양한 혁신생태계 특성과 발전에 따라 적절한 역할을 수행하고 있는지에 대해 ‘그렇다’라는 응답이 49.1%이었으며, 5점 평균은 3.39점으로 나타났다. 출연연 구성원들은 출연연이 분야별 혁신생태계의 특성과 발전 수준에 따라 출연연이 적절한 역할을 하고 있다고 비교적 긍정적으로 인식하는 것으로 나타났다.

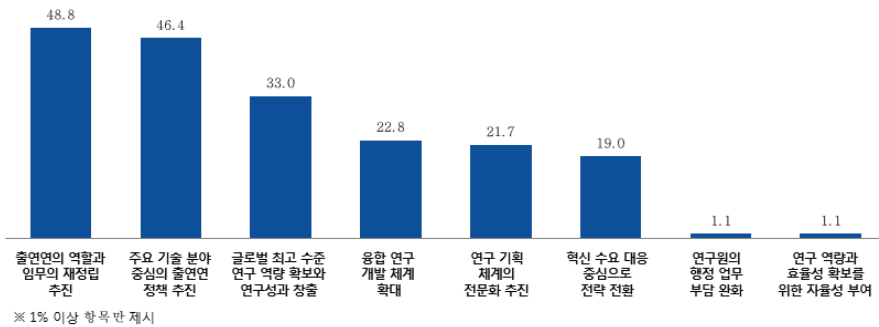
<표 5-8> [출연연] 출연연이 다양한 혁신생태계 특성과 발전에 따라 적절한 역할을 수행하는지 여부

	사례수 (명)								계	5점 평균 (점)
		전혀 아니다	아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	그렇다		
전체(%)	(373)	3.8	12.3	16.1	34.9	38.9	10.2	49.1	100.0	3.39

출연연이 분야별 다양한 혁신생태계 발전과 성장에 기여하기 위해 우선적으로 필요한 부분이 무엇인지에 대해 ‘출연연의 역할과 임무의 재정립 추진’(48.8%)이 가장 많았으며, 그 다음은 ‘주요 기술 분야 중심의 출연연 정책 추진’(46.4%), ‘글로벌 최고 수준 연구역량 확보와 연구성과 창출’(33.0%) 등의 순으로 나타났다. 즉, 출연연 구성원들은 출연연의 적절한 역할 수행을 위해 출연연의 역할과 임무 재정립, 주요 기술 분야 중심의 출연연 역할이 중요하다고 인식하는 것으로 나타났다.

[그림 5-2] [출연연] 출연연이 다양한 혁신생태계 발전과 성장에 기여하기 위해 필요한 부분(복수응답)

(단위: %)



2. 출연연 연구환경 및 운영시스템의 효율성

소속 기관의 역할이 적절하고 임무가 명확히 설정되어 있는지에 대해 ‘그렇다’라는 응답이 59.0%, 5점 평균은 3.57점으로 나타나 출연연 응답자들은 비교적 소속기관의 역할과 임무가 적절하다고 인식하는 것으로 나타났다.

<표 5-9> [출연연] 소속기관이 역할과 임무를 적절하게 설정하고 있는지 여부

구분	사례수 (명)								계	5점 평균 (점)
		전혀 아니다	아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	그렇다		
전체	(373)	3.2	11.0	14.2	26.8	43.2	15.8	59.0	100.0	3.57

소속 부서는 명확한 연구목표와 앞으로 발전을 위한 미래 계획과 발전 방향이 설정되어 있는지에 대해 ‘그렇다’라는 응답이 59.5%, 5점 평균은 3.55점으로 나타나 부서의 목표와 미래 방향도 비교적 적절히 잘 설정된 것으로 인식하는 것으로 나타났다.

<표 5-10> [출연연] 소속부서가 명확한 연구목표와 미래 방향을 설정하고 있는지 여부

구분	사례수 (명)								계	5점 평균 (점)
		전혀 아니다	아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	그렇다		
전체	(373)	4.8	11.5	16.4	24.1	43.2	16.4	59.5	100.0	3.55

출연연이 중요한 연구문제를 발굴하고 문제해결을 위한 역량이 우수하다고 생각하는지에 대해 ‘그렇다’라는 응답이 52.0%, 5점 평균은 3.46점으로 나타나, 출연연 구성원들은 출연연이 문제 발굴 및 해결 역량이 우수하다고 인식하는 것으로 보인다.

<표 5-11> [출연연] 출연연의 연구문제 발굴 및 해결 역량이 우수한지 여부

구분	사례수 (명)								계	5점 평균 (점)
		전혀 아니다	아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	그렇다		
전체	(373)	3.5	11.3	14.7	33.2	39.9	12.1	52.0	100.0	3.46

출연연 연구원들이 새로운 도전적 연구를 추진하고 있는지에 대해 ‘그렇다’라는 응답이 39.7%, 5점 평균은 3.15점으로 나타났다. 그러나 ‘아니다’라는 응답도 25%로 나타나 도전적인 연구 추진에 대한 평가는 높지 않았다.

한편, PBS제도 개선의 필요성에 대해서는 ‘필요하다’는 응답이 80.2%, 5점 평균은 4.22점으로 나타나, 출연연 구성원들은 PBS 제도 개선이 매우 필요하다고 인식하는 것으로 나타났다.

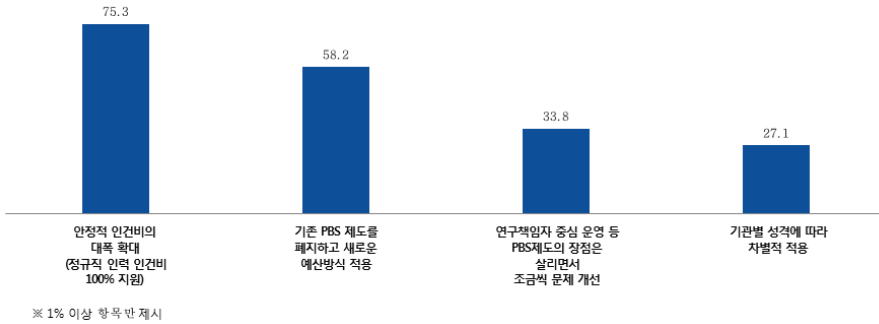
<표 5-12> [출연연] PBS 제도 개선의 필요성

구분	사례수 (명)				보통이다				계	5점 평균 (점)
		전혀 필요하 지 않다	필요하 지 않다	필요하지 않다		필요하다	매우 필요하다	필요하다		
전체	(373)	1.9	6.2	8.0	11.8	28.4	51.7	80.2	100.0	4.22

PBS제도 개선의 방향성에 대해서는 ‘안정적 인건비의 대폭 확대 (정규직 인력 인건비 100% 지원)’이 75.3%로 가장 높았으며, 그 다음은 ‘기존 PBS 제도를 폐지하고 새로운 예산방식 적용’(58.2%), ‘연구책임자 중심 운영 등 PBS제도의 장점은 살리면서 조금씩 문제 개선’(33.8%) 등의 순으로 나타났다. PBS 제도의 폐지 또는 그에 준하는 제도 개선을 선호하는 것으로 보인다.

[그림 5-3] [출연연] PBS 제도 개선의 방향성(복수응답)

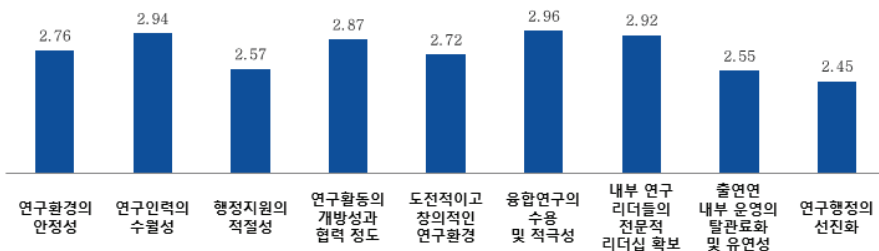
(단위: %)



출연연의 연구환경의 중요 요소들에 대한 평가는 모두 5점 척도에서 3점 이하로 보통 이하인 것으로 나타나 출연연 구성원들이 기관의 연구환경 수준에 부정적인 인식이 강한 것으로 나타났다. 그 중에서 상대적으로 ‘융합연구의 수용 및 적극성’, ‘연구 인력의 수월성’, ‘내부 연구 리더들의 전문적 리더십 확보’가 조금 높게 평가되었으며, ‘연구행정의 선진화’와 출연연의 내부 운영의 탈관료화와 유연성, 행정지원의 적절성이 가장 낮게 평가되었다.

[그림 5-4] [출연연] 출연연 연구환경 수준(복수응답)

(단위: 점)

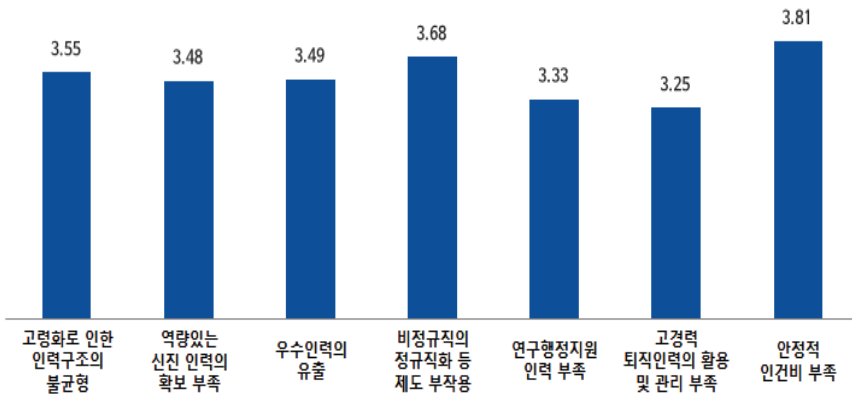


출연연구기관 연구원으로서의 자긍심 여부에 대해 ‘자긍심이 있음’이 61.4%로 나타났다으며, 5점 평균은 3.62점이었다. 한편 출연연구기관에 대한 만족도는 ‘만족한다’라는 응답이 51.7%, 5점 평균은 3.38점으로 자긍심에 비해 만족도는 다소 낮게 나타났다.

출연연 인력관리 문제점은 ‘안정적 인건비 부족’ (3.81점)이 가장 심각한 문제로 나타났다, ‘비정규직의 정규직화 등 제도 부작용’(3.68점), ‘고령화로 인한 인력구조의 불균형’(3.55점) 순으로 나타났다. 인력관리의 문제가 모든 항목에서 5점 척도의 3점 이상으로 나타나 문제를 심각하게 인식하는 것으로 나타났다.

[그림 5-5] [출연연] 출연연 인력관리 문제점

(단위: 점)



소속 출연연의 개인평가제도의 설계 및 운영의 적절성에 대해 ‘그렇다’라는 응답이 30.6%인 반면, ‘아니다’라는 응답이 32.7%이었다. 5점 평균도 2.90점으로 출연연 구성원들이 기관의 개인평가제도에 대해 부정적으로 인식하는 것으로 나타났다.

<표 5-13> [출연연] 출연연 개인평가제도

구분	사례수 (명)	평가항목				평가결과			계	5점 평균 (점)
		전혀 아니다	아니다	아니다	보통이다	그렇다	아주 그렇다	그렇다		
전체	(373)	12.9	19.8	32.7	36.7	25.7	4.8	30.6	100.0	2.90

또한 수평화된 조직체계 및 유연한 관리체계를 구비하고 있는가에 대해 ‘그렇다’라는 응답이 33.2%인 반면, ‘아니다’라는 응답이 30.0%로 나타나 부정적 인식이 높은 것으로 나타났다.

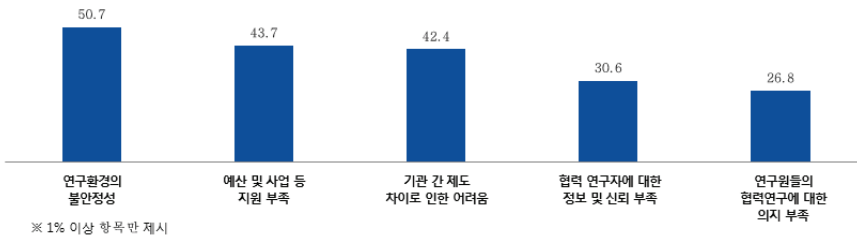
<표 5-14> [출연연] 출연연의 수평화된 조직체계 및 유연한 관리체계 여부

구분	사례수 (명)	평가항목				평가결과			계	5점 평균 (점)
		전혀 아니다	아니다	아니다	보통이다	그렇다	아주 그렇다	그렇다		
전체	(373)	13.1	16.9	30.0	36.7	27.9	5.4	33.2	100.0	2.95

타 출연연과 협력연구 필요시 장애가 되는 점에 대해 ‘연구환경의 불안정성’이 50.7%로 가장 높았으며, 그 다음은 ‘예산 및 사업 등 지원 부족’(43.7%), ‘기관 간 제도 차이로 인한 어려움’(42.4%) 등의 순으로 나타났다. PBS제도로 인한 경쟁환경이 협력연구에 장애가 되고 있는 것으로 보인다.

[그림 5-6] [출연연] 타 출연연과 협력연구 시 장애가 되는 점(복수응답)

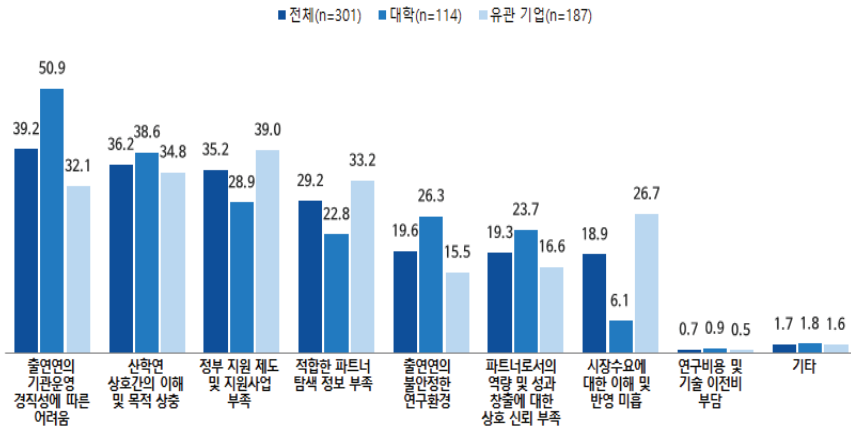
(단위: %)



한편, 대학과 기업 응답자들은 출연연과 협력이 어려운 이유에 ‘출연연의 기관운영 경직성에 따른 어려움’(39.2%), ‘산학연 상호간의 이해 및 목적 상충’(36.2%), ‘정부 지원 제도 및 지원사업 부족’(35.2%) 등의 순으로 응답했다. 대학과 기업 응답자들의 경우 출연연과 협력하고자 하는 의향이 64.5%로 높은 반면, 출연연의 경직성, 이해 상충 등이 걸림돌로 작용하는 것으로 나타나고 있다.

[그림 5-7] [대학·기업] 출연연과 협력이 어려운 이유(복수응답)

(단위: %)



3. 출연연 성과창출 역량의 우수성

대학 연구인력 대비 출연연 연구인력의 연구역량 우수성에 대해 ‘우수하다’라는 응답이 60.3%로 나타났으며, 5점 평균은 3.61점으로 출연연 구성원들은 출연연이 대학 보다 연구인력의 역량이 더 우수하다고 인식하는 것으로 나타났다. 또한 민간연구소에 비해서도 출연연 연구역량이 우수하다는 응답이 많았다. (68.6%)

<표 5-15> [출연연] 대학 대비 출연연 연구인력의 연구역량 우수성

구분	사례수 (명)	연구역량			보통이다	연구역량			계	5점 평균 (점)
		전혀 우수하 지 않음	우수하 지 않음	우수하지 않음		우수함	매우 우수함	우수함		
전체	(373)	3.5	6.2	9.7	30.0	46.6	13.7	60.3	100.0	3.61

<표 5-16> [출연연] 민간연 대비 출연연 연구인력의 연구역량 우수성

구분	사례수 (명)	연구역량			보통이다	연구역량			계	5점 평균 (점)
		전혀 우수하 지 않음	우수하 지 않음	우수하지 않음		우수함	매우 우수함	우수함		
전체	(373)	3.5	6.2	9.7	21.7	47.2	21.4	68.6	100.0	3.77

에너지, 의료, 재난, 안전 등 출연연이 국가사회 문제들을 역량있게 다루고 있는지에 대해 ‘그렇다’라는 응답이 44.5%이며 5점 평균은 3.27점으로 다소 긍정적으로 평가하고 있는 것으로 나타났다. 또한 혁신환경에 대응한 신기술 개발, 기업이 필요로 하는 원천기술개발 및 이전, 중소기업이 필요로 하는 맞춤형 기술개발 지원 등 민간 기업을 위한 지원활동 수행 여부에 대해서도 ‘그렇다’라는 응답이 40.5%, 5점 평균은 3.24점으로 비슷하게 나타났다.

<표 5-17> [출연연] 민간기업을 위한 지원활동 수행 여부

구분	사례수 (명)	연구역량			보통이다	연구역량			계	5점 평균 (점)
		전혀 아니다	아니다	아니다		그렇다	매우 그렇다	그렇다		
전체	(373)	3.8	16.1	19.8	39.7	33.2	7.2	40.5	100.0	3.24

소속 연구팀/부서의 연구역량이 국내 최고(또는 우수그룹) 수준이라고 생각하는지에 대해 ‘그렇다’라는 응답이 64.9%, 5점 평균은 3.69점으로 나타나, 출연연응답자들은 대체로 소속 부서의 연구역량이 국내에서는 우수하다고 평가하는 것으로 나타났다. 한편, 세계적 수준 여부에 대해서는 ‘그렇다’라는 응답이 42.4%, 5점 평균은 3.26점으로 나타나 국내 최고 수준보다는 적었지만 어느 정도 세계적인 수준으로 평가하는 것으로 나타났다.

<표 5-18> [출연연] 소속 연구팀/부서의 연구역량이 세계적 수준인지 여부

구분	사례수 (명)	국내 수준				세계적 수준			계	5점 평균 (점)
		전혀 아니다	아니다	아니다 보통이다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	그렇다		
전체	(373)	6.2	15.5	21.7	35.9	30.6	11.8	42.4	100.0	3.26

그러나 현재 수행하는 연구분야가 세계 최고 수준 대비 연구경쟁력이 어느 정도 수준인지에 대해 ‘75% 이상~100% 미만’이 53.1%로 가장 많았으며, 평균 70.5% 수준으로 나타나 평균적으로 세계적 수준과는 차이가 있는 것으로 나타났다.

<표 5-19> [출연연] 현재 수행 연구분야의 세계 최고 수준 대비 연구경쟁력 수준

구분	사례수 (명)	세계 최고 수준 대비 연구경쟁력					계	[평균]
		25% 미만	25% 이상 50% 미만	50% 이상 75% 미만	75% 이상 100% 미만	100% 이상		
전체	(373)	8.6	5.9	27.1	53.1	5.4	100.0	70.5

출연연이 창출하는 연구성과(논문, 특허)의 질적 수준이 글로벌 경쟁력을 확보하고 있는지에 대해 ‘그렇다’라는 응답이 45.3%, 5점 평균은 3.31점으로 나타나 연구성과의 질적 수준에 대해 다소 긍정적으로 평가하고 있는 것으로 나타났다.

<표 5-20> [출연연] 연구성과 질적 수준의 글로벌 경쟁력 확보 여부

구분	사례수 (명)								계	5점 평균 (점)
		전혀 아니다	아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	그렇다		
전체	(373)	4.6	12.1	16.6	38.1	38.3	7.0	45.3	100.0	3.31

그러나 출연연 기술이전 성과의 우수성에 대해서는 ‘우수하다’ 30.3%, ‘우수하지 않다’ 22.5%로 나타나 출연연 구성원들이 기술이전 성과에 대해서는 긍정적 평가가 높지 않은 것으로 나타났다.

연구개발 예산 규모에 대비 연구/기술이전 성과가 부족하다는 외부의 비판에 대해 ‘동의한다’ 31.6%, ‘동의하지 않는다’ 38.9%로 나타나 낮은 생산성에 대한 비판 수용이 낮은 것으로 나타났다.

<표 5-21> [출연연] 출연연 기술이전 성과의 우수성

구분	사례수 (명)				보통이다				계	5점 평균 (점)
		전혀 우수하 지 않음	우수하 지 않음	우수하지 않음		우수함	매우 우수함	우수함		
전체	(373)	5.4	17.2	22.5	47.2	25.5	4.8	30.3	100.0	3.07

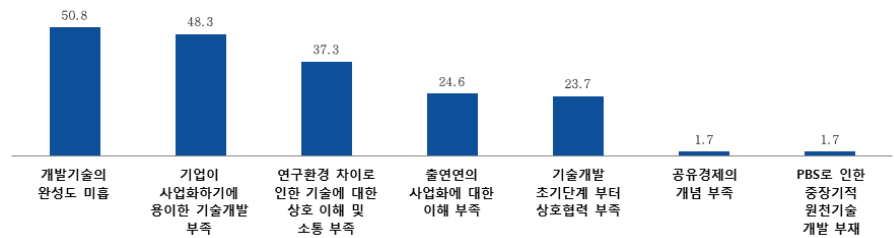
<표 5-22> [출연연] 연구개발 예산 규모에 대비 연구/기술이전 성과 부족

구분	사례수 (명)				보통이다				계	5점 평균 (점)
		전혀 동의하 지 않음	동의하 지 않음	동의하지 않음		동의함	매우 동의함	동의함		
전체	(373)	11.0	27.9	38.9	29.5	23.9	7.8	31.6	100.0	2.90

기술이전 성과가 부족한 이유에 대해서는 ‘개발기술의 완성도 미흡’이 50.8%로 가장 높았으며, ‘기업이 사업화하기에 용이한 기술개발 부족’(48.3%), ‘연구환경 차이로 인한 기술에 대한 상호 이해 및 소통 부족’(37.3%) 등의 순으로 나타났다.

[그림 5-8] [출연연] 기술이전 성과가 부족한 이유(복수응답)

(단위: %)



4. 출연연 정책 및 제도의 적절성

출연연 정책 및 관리를 통한 정부의 관리통제 수준이 적절한가에 대해 ‘적절하지 않다’라는 응답이 72.4%로 나타나 정부의 관리통제 수준에 대해 부정적인 평가가 높게 나타났다. 또한 정부의 관리통제를 줄이고 출연연의 자율성 확대 필요성에 대해 ‘필요하다’라는 응답이 90.3%로 나타나 출연연의 자율성 확대 인식이 높은 것으로 나타났다.

<표 5-23> [출연연] 출연연 정책 및 관리를 통한 정부의 관리통제 수준 적절성

구분	사례수 (명)	적절성				태도			계	5점 평균 (점)
		전혀 적절하 지 않음	적절하 지 않음	적절하지 않음	보통이다	적절함	매우 적절함	적절함		
전체	(373)	24.4	48.0	72.4	20.9	6.2	0.5	6.7	100.0	2.10

<표 5-24> [출연연] 출연연 자율성 확대의 필요성

구분	사례수 (명)	전혀 필요하 지 않음	필요하 지 않음	필요하지 않음	보통이다	필요함	매우 필요함	필요함	계	5점 평균 (점)
전체	(373)	0.8	2.4	3.2	6.4	43.7	46.6	90.3	100.0	4.33

한편 소속 기관에 자율성을 확대해 줄 경우 스스로 혁신하고 발전할 수 있는 역량이 있는지에 대해 ‘그렇다’ 80.4%, 5점 평균이 3.97점으로 나타나 스스로의 혁신역량에 대해 높게 평가하는 것으로 나타났다.

<표 5-25> [출연연] 자율성 확대 시 스스로 혁신/발전 역량 보유 여부

구분	사례수 (명)	전혀 아니다	아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	그렇다	계	5점 평균 (점)
전체	(373)	3.8	5.4	9.1	10.5	51.5	29.0	80.4	100.0	3.97

국가과학기술연구회가 적절한 역할을 수행하는가에 대해서는 ‘그렇다’ 라는 응답이 15.5%에 불과하고 5점 척도 평균은 2.58점에 불과해 출연연 구성원들이 국가과학기술연구회의 역할에 대해 부정적 인식이 높은 것으로 나타났다.

<표 5-26> [출연연] 국가과학기술연구회 역할 수행 적절성

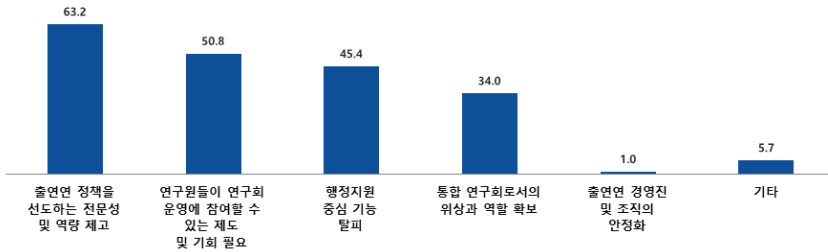
구분	사례수 (명)	전혀 아니다	아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	그렇다	계	5점 평균 (점)
전체	(373)	18.2	22.8	41.0	43.4	13.9	1.6	15.5	100.0	2.58

국가과학기술연구회의 역할 제고를 위해 필요한 사항으로는 ‘출연연 정책을 선도하기 전문성 및 역량 제고’(63.2%), ‘연구원들이 연구회 운영에 참여할 수 있는 제도 및

기회 필요’(50.8%), ‘행정지원 중심 기능탈피’(45.4%) 등의 순으로 나타나 전문성 제고 및 제도 개선의 필요성을 높게 인식하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 5-9] [출연연] 국가과학기술연구회의 역할 제고를 위한 필요 사항(복수응답)

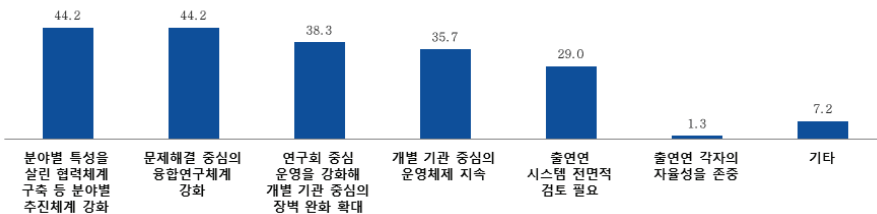
(단위: %)



융합화 등 혁신환경 변화에 대응한 출연연 거버넌스 개선에 대한 의견으로는 ‘분야별 특성을 살린 협력체계 구축 등 분야별 추진체계 강화’와 ‘문제해결 중심의 융합연구체계 강화’가 44.2%로 가장 많았으며, ‘연구회 중심 운영을 강화해 개별 기관 중심의 장벽 완화 확대’(38.3%), ‘개별 기관 중심의 운영체제 지속’(35.7%) 등의 순으로 나타났다. 즉, 융합과 협력을 통한 문제해결, 분야별 특성 고려 등이 높게 인식되는 것으로 나타났다.

[그림 5-10] [출연연] 혁신환경 변화에 대응하여 개선이 필요한 출연연 거버넌스(복수응답)

(단위: %)

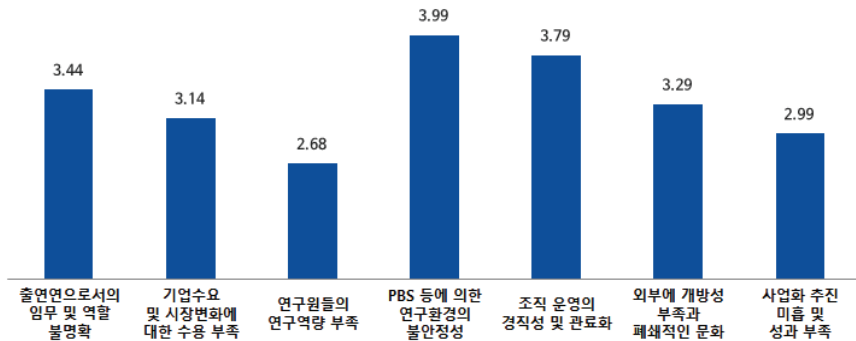


5. 문제점 종합 인식

출연연 주요 문제들의 심각성에 대한 평가 결과를 보면, ‘PBS 등에 의한 연구환경의 불안정성’이 가장 높게 나타났으며, ‘조직 운영의 경직성 및 관료화’, ‘출연연으로서의 임무 및 역할 불명확’ 순으로 나타났다. 한편 ‘연구원들의 연구역량 부족’은 문제정도가 가장 낮게 나타났다.

[그림 5-11] [출연연] 출연연의 문제점(복수응답)

(단위: 점)



출연연이 선진국의 정부연구기관과 같은 선진화된 시스템으로 운영되고 있는지에 대해 ‘그렇다’ 14.7%, ‘그렇지 않다’ 55.5%로 부정적인 의견이 매우 많았다.

<표 5-27> [출연연] 선진화 시스템으로 운영 여부

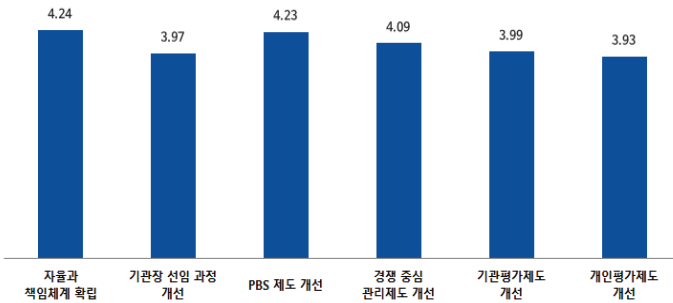
구분	사례수 (명)	아니다				그렇다			계	5점 평균 (점)
		전혀 아니다	아니다	아니다 보통이다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	그렇다		
전체	(373)	23.1	32.4	55.5	29.8	13.9	0.8	14.7	100.0	2.37

출연연시스템이 발전하기 위해 필요한 제도 혁신 항목들의 중요성에 대한 평가결과를

보면, 모든 항목들의 제도혁신이 중요한 것으로 나타났으며 그 중 ‘자율과 책임체계 확립’, ‘PBS 제도 개선’, ‘경쟁 중심 관리제도 개선’ 등이 상대적으로 높게 나타났다.

[그림 5-12] [출연연] 제도 혁신 항목의 중요도(복수응답)

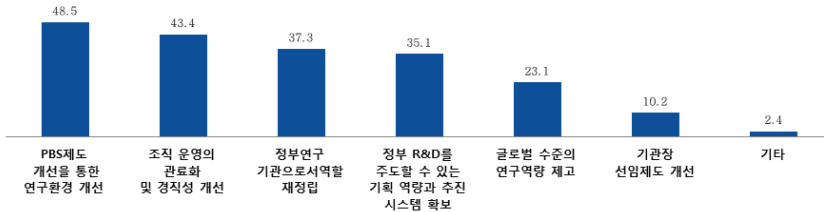
(단위: 점)



출연연 변화를 위해 가장 필요한 것에 대해서는 ‘PBS제도 개선을 통한 연구환경 개선’이 48.5%로 가장 높았으며, 그 다음은 ‘조직 운영의 관료화 및 경직성 개선’(43.4%), ‘정부연구기관으로서 역할 재정립’(37.3%) 등의 순으로 나타났다.

[그림 5-13] [출연연] 출연연 변화를 위한 필요 사항(복수응답)

(단위: %)



출연연시스템을 선진국의 연구기관 운영시스템과 견줄 수 있는 선진화된 시스템으로 전환이 필요한지에 대해 ‘동의한다’ 71.6%로 나타나 응답자들은 전반적인 시스템 전환이 필요하다고 인식하는 것으로 나타났다.

<표 5-28> [출연연] 시스템 전반 선진화 전환 필요

구분	사례수 (명)								계	5점 평균 (점)
		전혀 동의하 지 않음	동의하 지 않음	동의함	보통이다	동의함	매우 동의함	매우 동의함		
전체	(373)	1.1	4.8	5.9	22.5	44.5	27.1	71.6	100.0	3.92

출연연 관련 애로사항에 대한 개방형 설문에서도 ‘PBS 제도를 개선 및 폐지해야 한다’ ‘정부의 지나친 간섭을 최소화해야 한다’, ‘좀 더 자유롭고 창의적인 연구 환경이 조성되어야 한다’ 등의 의견이 있었다. 그 외에도 행정절차 간소화, 감사업무 중심 운영, 출연연의 정체성 확립, 조직구조의 수평화, 연구비 확보 및 사용 제약 연장, 정년 연장 및 급여 등의 애로사항들이 제시되었다. 또한 출연연 발전을 위한 제언사항으로는 ‘안정적인 인건비가 확보되어야 한다’, ‘장기 연구 지원 및 장기 과제가 필요하다’, ‘출연연 각자의 특성에 따른 자율적인 운영과 책임이 필요하다’ 외에 분야별 출연연체제 필요성, 자유롭게 연구할 수 있는 환경 조성, 우수한 인재 필요 등의 의견이 제시되었다.

<표 5-29> [출연연] 출연연 발전을 위한 제언

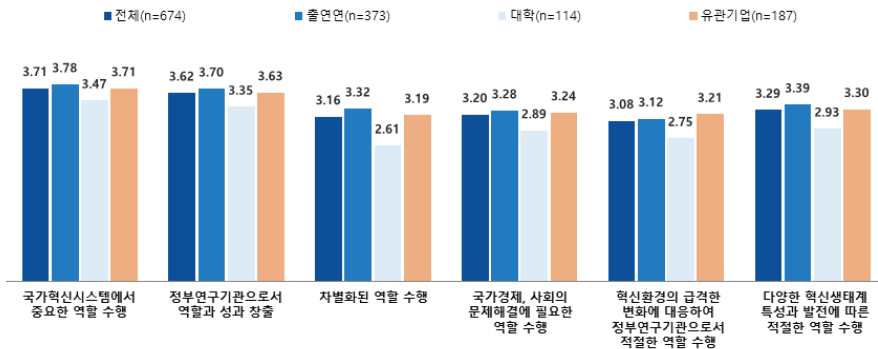
출연연 발전을 위한 제언
• PBS 제도를 폐지해야 함 PBS 제도 개선해야 함 • 안정적인 인건비가 확보되어야 함 • 안정적인 연구환경 조성이 필요함
• 출연연 각자의 특성에 따른 자율적인 운영과 책임이 필요함 • 분야별로 출연연의 통폐합이 필요함 • 출연연의 설립 취지에 부합하는 기능 및 역할을 재정립해야 함
• 지속적으로 추진할 장기 비전을 만들어야 함 • 지속적인 중장기 전략이 필요하다 장기 연구 자원/장기 과제가 필요 • 연구 자원을 확대해야 함
• 우수한 인재가 필요함 • 장기적인 연구 인력 수급 어려움 해결
• 정부의 규제를 간소화시켜야 함 • 행정 절차가 간소화되어야 함 • 자유롭게 연구할 수 있는 환경을 조성해야 함 • 과제 수주가 아닌 연구에 몰입할 수 있도록 해야 함 • 연구 기간 내에 자유로운 연구비 집행을 위한 총액연구비제를 도입해야 함 • 연구비 사용의 자율성이 확대되어야 함
• 다양한 문제점에 대한 해결책 발굴과 시행이 꼭 필요함 • 연구원들의 사기가 진작되어야 함
• 선진국 시스템을 도입해야 함 • 기관장 선임 개선 및 임기 확대(5년 이상) • 팀 연구/과제수행시 팀체제 운영이 필요함

제3절 출연연 내외부 평가 비교 분석

1. 혁신시스템 및 혁신생태계와 출연연의 역할

국가혁신시스템에서 정부연구기관으로서의 역할, 경제사회문제해결 역할, 다양한 분야별 혁신생태계 발전에 대응한 출연연의 역할 등 출연연에 요구되는 여러 측면에서의 역할 수행의 적절성을 확인하기 위해 출연연과 대학 및 기업응답자들의 응답결과를 집단별 비교 분석을 통해 분석하였다.

[그림 5-14] [비교] 혁신시스템 및 혁신생태계에서 출연연의 역할 적절성



우선 출연연이 국가혁신시스템 발전에 중요한 역할을 하고 있는지에 대해서는 5점 척도 평균이 출연연 집단은 3.78, 대학 3.47, 기업 3.71로 비교적 긍정적인 평가를 받았다. 그러나 출연연과 외부 기관간의 응답 차이가 유의적($p=0.032$)으로 나타나 출연연에 비해 외부기관의 평가가 낮은 것으로 나타났다.

정부연구기관으로서 역할과 성과를 창출하고 있는지에 대해서도 집단별 평점 결과는 출연연 3.70, 대학 3.35, 기업 3.63으로 비교적 긍정적인 평가를 받았다. 그러나 출연연과 대학 및 기업 간의 응답 차이가 유의적($p=0.017$)로 나타나 출연연에 비해 외부기관 특히 대학의 평가가 낮은 것으로 나타났다.

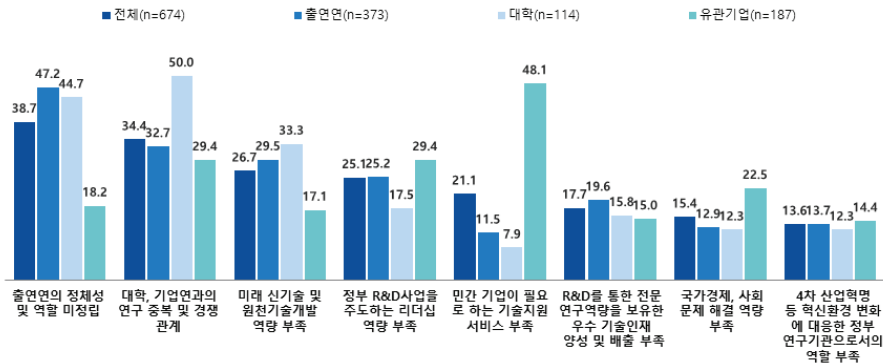
정부연구기관으로서 출연연의 부족한 부분에 대해 출연연 응답자들은 ‘출연연의 정

체성 및 역할 미정립'이 47.2%로 가장 높았으며, 그 다음은 '대학, 기업연과의 연구 중복 및 경쟁관계'(32.7%), '미래 신기술 및 원천기술개발 역량 부족'(29.5%) 등의 순으로 나타났다. 대학 응답자의 경우에는 '대학, 기업연과의 연구 중복 및 경쟁관계'(50.0%), '출연연의 정체성 및 역할 미정립'(44.7%), '미래 신기술 및 원천기술개발 역량 부족'(33.3%) 순으로 1,2위 순위는 달랐지만 출연연 응답자와 유사한 경향을 보였다.

반면, 기업 응답자의 경우, '민간 기업이 필요로 하는 기술지원 서비스 부족'이 48.1%로 가장 높게 나타나 출연연 및 대학 응답자와는 다른 결과를 나타냈다. 그 다음으로는 '대학, 기업연과의 연구 중복 및 경쟁관계'(29.4%), '정부 R&D사업을 주도하는 리더십 역량 부족'(29.4%)으로 나타났다.

[그림 5-15] [비교] 출연연이 정부연구기관으로서 부족한 부분

(단위: %)



출연(연)이 대학 및 민간연구기관과 차별화된 역할을 수행하고 있는지에 대해 집단별 평점 결과는 출연연 3.32, 대학 2.61, 기업 3.19로 비교적 부정적인 평가를 받았다. 출연연, 대학 및 기업간의 응답 차이가 유의적($p=0.00$)이었으며 대학의 평가가 낮게 나타났다.

출연(연)이 국가경제, 사회의 문제해결에 필요한 역할을 효율적으로 수행하는지에 대해 집단별 평점 결과는 출연연 3.28, 대학 2.89, 기업 3.24로 출연연과 기업은 보통

수준의 평점이 제시되었으나 대학은 낮은 평가결과를 제시하였다.($p=0.022$)

4차 산업혁명 등 혁신환경의 급격한 변화에 대응하여 출연연이 정부연구기관으로 적절한 역할을 수행하고 있는지에 대해 집단별 평점 결과는 출연연 3.12, 대학 2.75, 기업 3.21로 비교적 상대적으로 낮은 평가가 이루어졌다. 집단간의 유의적인 응답차이는 나타나지 않았다.

출연연이 분야별로 다양한 혁신생태계 특성과 발전에 따라 적절한 역할을 수행하고 있는지에 대해 집단별 평점 결과는 출연연 3.39, 대학 2.93, 기업 3.30으로 출연연과 기업은 보통 수준의 평점이 제시되었으나 대학은 낮은 평가결과를 제시하였다.($p=0.001$)

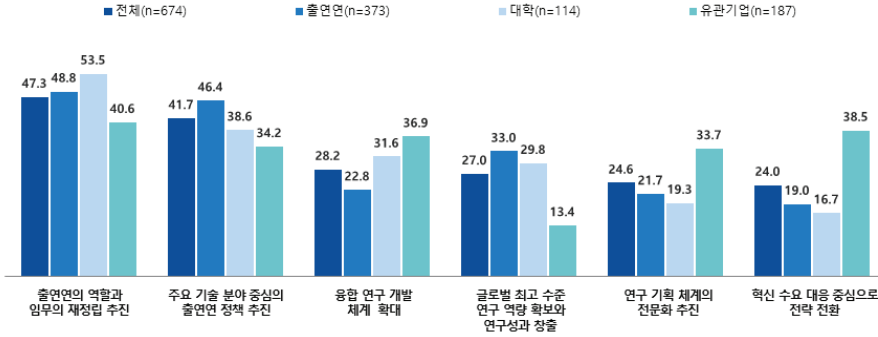
출연연이 분야별 다양한 혁신생태계 발전과 성장에 기여하기 위해 우선적으로 필요한 부분이 무엇인지에 대해 출연연 응답자들의 설문결과는 ‘출연연의 역할과 임무의 재정립 추진’이 48.8%로 가장 높았으며, 그 다음은 ‘주요 기술 분야 중심의 출연연 정책 추진’(46.4%), ‘글로벌 최고 수준 연구역량 확보와 연구성과 창출’(33.0%) 등의 순으로 나타났다.

한편 대학 응답결과는 출연연 응답결과와 대체로 비슷했다. ‘출연연의 역할과 임무의 재정립 추진’(53.5%), ‘주요 기술 분야 중심의 출연연 정책 추진’(38.6%) 연구기관 단위 연구활동에서 벗어나 연계된 융합연구개발 체계 확대(31.6%) 순이었다.

기업 응답결과는 ‘출연연의 역할과 임무의 재정립 추진’(40.6%), ‘신기술 확보 중심에서 혁신 수요 대응 중심으로 전략 전환’(38.5%), 연구기관 단위 연구활동에서 벗어나 연계된 융합연구개발 체계 확대(36.9%)로 다소 다른 결과가 제시되었다.

[그림 5-16] [비교] 출연연이 다양한 혁신생태계 발전과 성장에 기여하기 위해 필요한 부분(복수응답)

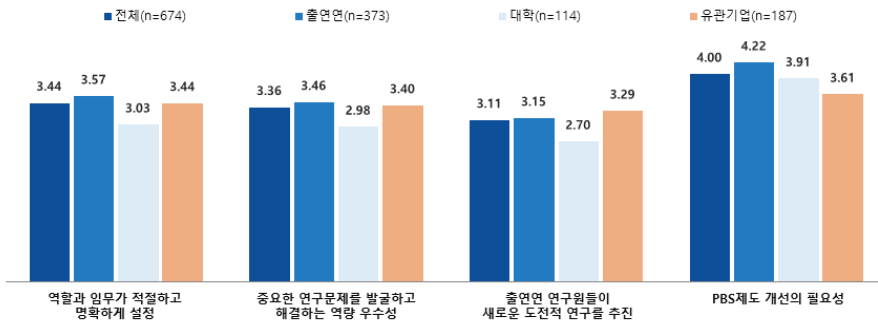
(단위: %)



2. 출연연 연구환경 및 운영시스템의 효율성

출연연 운영시스템의 효율성을 포함한 출연연 연구환경 요소의 적절성을 평가하기 위해 출연연 응답결과와 대학 및 기업응답자들의 집단별 응답차이를 분석하였다.

[그림 5-17] [비교] 출연연 연구환경의 적절성



우선 소속 기관의 역할이 적절하고 임무가 명확히 설정되어 있는지에 대해 출연연 응답자는 평점 3.57점으로 비교적 소속기관의 역할과 임무가 적절하다고 인식하는 것

으로 나타났다. 반면 대학의 응답 평점은 3.03점, 기업은 3.44점으로 출연연에 비해 상대적으로 낮게 평가하고 있다.($p=0.000$)

출연연이 중요한 연구문제를 발굴하고 문제해결을 위한 역량이 우수하다고 생각하는지에 대해 출연연 응답자들의 평점결과는 3.46점으로 나타난 반면, 대학 2.98점, 기업은 3.40점으로 나타났다. 대학 응답자들의 평가가 훨씬 부정적이었다.($p=0.004$)

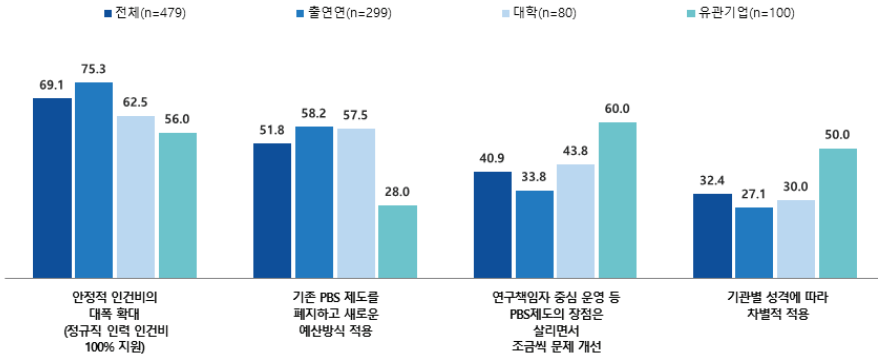
출연연 연구원들이 새로운 도전적 연구를 추진하고 있는지에 대해 출연연 응답자들의 평점 결과는 3.15점인 반면 ‘대학 응답자들은 2.70점, 기업 응답자들은 3.29점으로 나타나 출연연과 대학의 응답이 비교적 부정적이었다. 그러나 통계적으로 유의적인 차이는 없었다.

출연연이 유연한 내부 운영을 위해 필요한 수평화된 조직관리체계를 갖추고 있는가에 대해서는 출연연(평점 2.95)과 대학(평점 2.81)의 경우 부정적인 응답을 나타냈다.

출연연 구성원들의 관심이 높은 PBS제도의 개선 필요성에 대한 설문결과 평점은 출연연이 4.22, 대학 3.91, 기업 3.61로 나타나 개선의 필요성이 높게 나타났다. 출연연 구성원들은 개선이 필요하다는 의견이 80.2%로 대다수가 필요하다고 응답했으며 대학은 70.2%, 기업은 53.5%가 개선의 필요성을 제시했다. 집단별 응답 차이는 유의적인 수준이어서($p=0.000$) 제도의 직접적인 적용을 받고있는 출연연이 PBS제도 개선 필요성을 강하게 인식하는 것으로 나타났다.

PBS제도 개선 방향에 대한 조사에서는 출연연과 대학은 비슷한 의견이었고 기업은 다소 다르게 나타났다. 출연연은 안정적 인건비 100%를 지원해주는 방향을 가장 선호했으며 PBS 제도 폐지하고 새로운 예산방식 적용에도 응답 비중이 높았다. 그러나 기업의 경우 PBS 제도의 장점을 실리면서 조금씩 문제개선해가는 방안이 많이 나타났다.

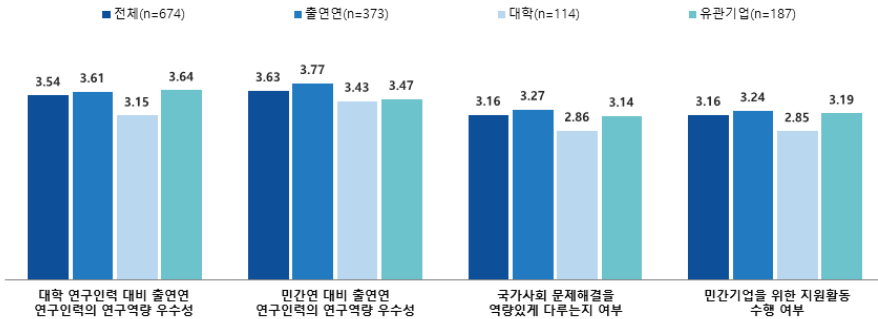
[그림 5-18] [비교] PBS제도 개선 방향



3. 출연연 성과창출 역량의 우수성

출연연의 성과창출 역량의 우수성을 파악하기 위해 출연연의 응답결과와 대학 및 기업응답자들의 응답차이를 분석하였다.

[그림 5-19] [비교] 출연연 연구역량의 우수성



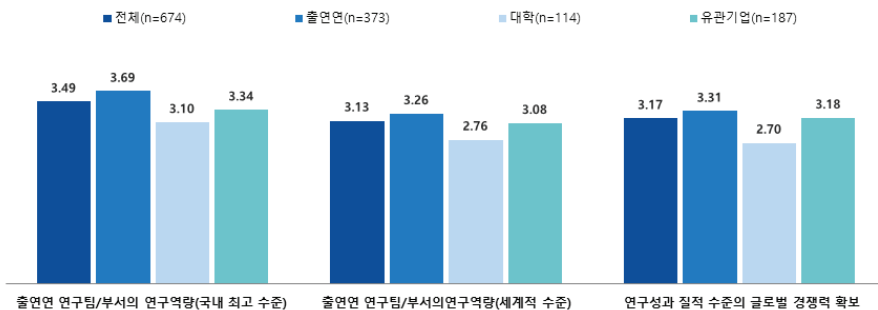
출연연 연구역량의 우수성에 대한 설문결과를 비교해 보면 출연연은 스스로 연구역량을 우수하다고 인식하고 있는 것으로 나타나고 있다. 대체로 출연연과 기업연의 경우 대학에 비해 출연연의 연구역량이 우수하다고 인식하고 있다. 그러나 대학의 경우

상대적으로 출연연의 연구역량의 우수성을 낮게 평가하고 있으며($p=0.024$), 민간기업과 출연연의 연구역량 비교에서도 출연연에 비해 대학과 기업의 평가가 상대적으로 낮았다. ($p=0.000$)

에너지, 의료, 재난, 안전 등 출연연이 국가사회문제를 역량있게 다루고 있는가에 대해서는 출연연의 구성원들은 비교적 긍정적으로 답하고 있으나 대학과 기업의 경우는 상대적으로 평가가 낮았으며 특히 대학의 경우 부정적이었다. ($p=0.001$)

혁신환경에 대응한 신기술 개발, 기업이 필요로 하는 원천기술개발 및 이전, 중소기업이 필요로 하는 맞춤형 기술개발 지원 등 민간 기업을 위한 지원활동을 잘 수행하고 있는지에 대해 대체로 보통수준의 응답이 나타났으나 대학의 경우 부정적인 응답이 많았다. ($p=0.012$)

[그림 5-20] [비교] 출연연 연구역량 및 연구성과 경쟁력 평가



소속 연구팀/부서의 연구역량이 국내 최고(또는 우수그룹) 수준이라고 생각하는지에 대해 출연연 응답자들은 평점 3.69, 대학 3.10, 기업 3.34로 출연연 구성원의 자체평가 점수가 상대적으로 높게 나타났으며 대학과 기업이 평가는 다소 낮았다. ($p=0.000$)

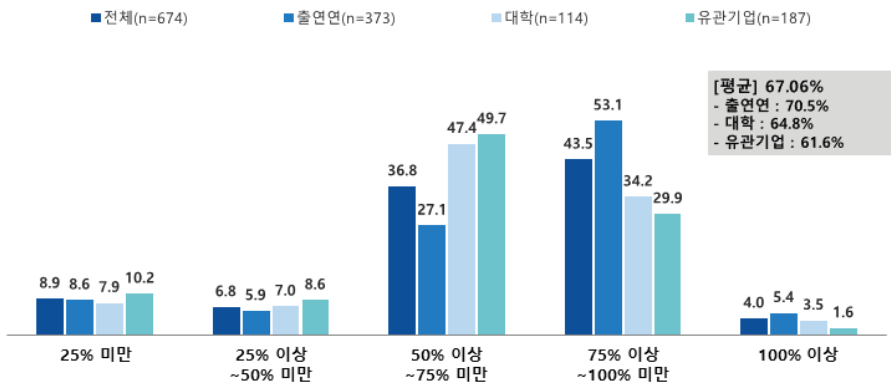
소속 연구팀/부서의 연구역량이 세계적 수준이라고 생각하는지에 대해서는 출연연은 평점이 3.26이었으나 대학은 2.76, 기업은 3.08로 나타나 대학과 기업의 출연연 연구역량에 대한 평가는 낮았으며 특히 대학의 평가가 낮게 나타났다. ($p=0.000$)

출연연이 창출하는 연구성과(논문, 특허)의 질적 수준이 글로벌 경쟁력을 확보하고

있는지에 대해 출연연은 평점이 3.31, 대학은 2.70, 기업의 3.18로 나타났다. 출연연의 경우 연구성과의 질적 수준이 보통 수준의 경쟁력을 갖추고 있다고 평가한 반면, 기업은 출연연보다 다소 낮게 평가하고 있으며 대학은 출연연의 연구성과가 글로벌 경쟁력을 확보하지 못하고 있다고 평가하고 있다.($p=0.000$)

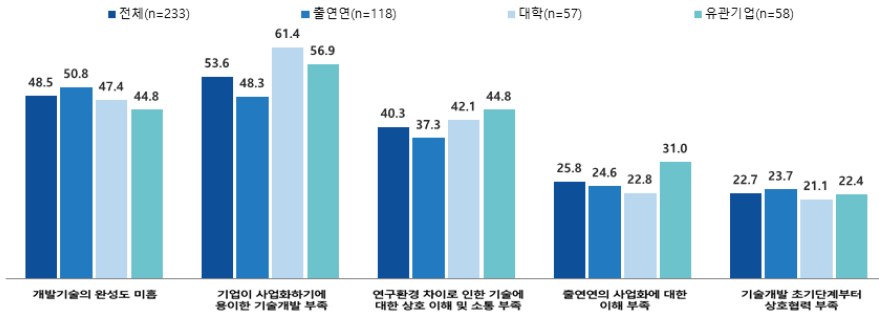
현재 수행하는 연구분야가 세계 최고 수준 대비 연구경쟁력이 어느 정도 수준인지에 대해 출연연 응답자들은 평균 70.5% 수준으로 나타난 반면, 대학은 64.8% 수준, 기업은 61.6% 수준으로 나타나 연구분야 경쟁력이 높지 않은 것으로 나타났다. 출연연과 대학 및 기업과의 응답결과는 유의미한 차이가 있는 것으로 나타났다. ($p=0.000$)

[그림 5-21] [비교] 출연연 연구분야의 세계 최고 수준 대비 경쟁력 수준



이밖에도 출연연 기술이전 성과 우수성에 대해서는 출연연은 응답 평균이 3.07, 대학 2.89, 기업 3.12로 나타나 전반적으로 기술이전 성과의 우수성은 높게 평가되지 못하고 있는 것으로 나타났다. 출연연이 사용하는 연구개발예산 규모 대비 연구성과 및 기술이전 성과가 부족한가에 대해서도 대체로 부족하다는 응답이 많았다. 출연연의 기술이전 성과가 부족한 이유에 대해서는 출연연은 개발기술의 완성도 미흡, 대학과 기업은 기업이 사업화하기에 용이한 기술개발 부족을 가장 큰 이유로 제시하였다.

[그림 5-22] [비교] 출연연 기술이전 성과가 부족한 이유

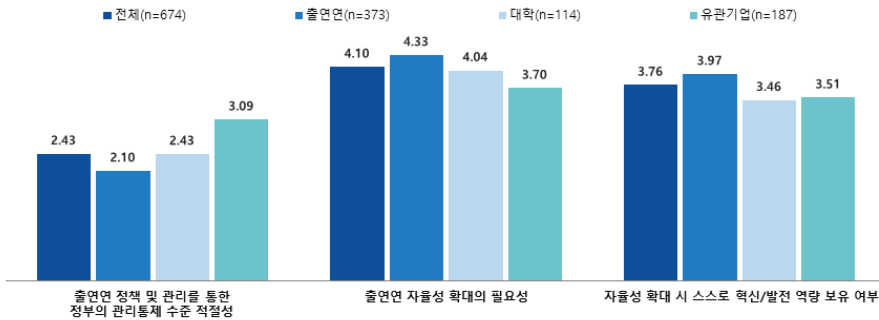


4. 출연연 정책 및 제도의 적절성

출연연에 대한 정부의 정책 및 관리통제 수준의 적절성 여부를 파악하기 위해 집단별 응답결과를 비교 분석하였다.

우선 출연연 정책 및 관리를 통한 정부의 관리통제 수준의 적절성에 대해 출연연 아주 부정적인 평가(평균 점 2.10)를 하고 있다. 대학(평균 점 2.43)도 정부의 출연연 관리통제 수준이 적절하지 못하다고 평가하고 있으나 기업의 경우 상대적으로 부정적인 평가(평균 점 3.09)가 약하다.($p=0.000$) 출연연의 자율성 확대 필요성에 대해서도 출연연(평균 점 4.33)과 대학(평균 점 4.04), 기업(평균 점 3.70) 모두 필요성이 높다고 인식하고 있는 것으로 나타났다. 출연연과 대학의 경우 필요성 인식수준이 대단히 높았다.($p=0.000$) 자율성 확대시 스스로 혁신 및 발전역량을 보유하고 있는가에 대해서는 출연연은 그렇다(평균 점 3.97)고 응답하고 있으나, 대학(평균 점 3.46)과 기업(평균 점 3.51)은 상대적으로 긍정적인 평가가 낮았다.($p=0.000$)

[그림 5-23] [비교] 출연연 관리통제 및 자율성 수준에 대한 평가



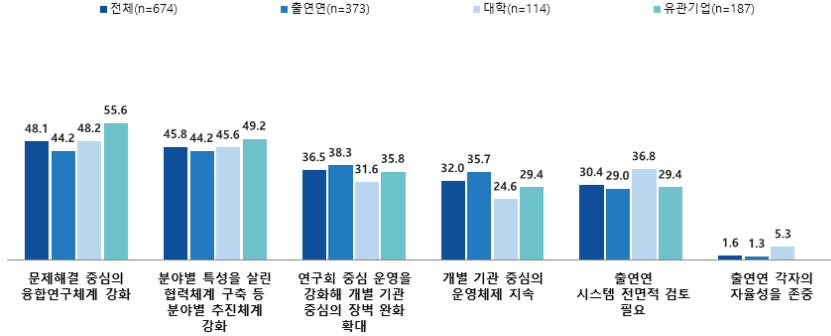
과학기술연구회가 적절히 역할을 수행하고 있는가에 대해서는 출연연이 평균 2.58 점, 대학 2.48점, 기업 3.17점으로 출연연 구성원 뿐만 아니라 대학의 응답자들도 연구회의 역할에 대해 상당히 부정적으로 평가하고 있다.($p=0.000$)

융합화 등 혁신환경 변화에 대응한 출연연 거버넌스 개선에 대한 의견에 대해 출연연 응답자들은 ‘분야별 특성을 살린 협력체계 구축 등 분야별 추진체계 강화’와 ‘문제 해결 중심의 융합연구체계 강화’를 가장 많이 제시했으며(44.2%), 그 다음은 ‘연구회 중심 운영을 강화해 개별 기관 중심의 장벽 완화 확대’(38.3%) 순이었다.

대학의 경우는 문제해결 중심의 융합연구체계 강화(48.2%), 분야별 특성을 살린 협력체계 구축 등 분야별 추진체계 강화(45.6%), ‘출연연시스템에 대한 전면적인 검토 필요’(36.8%) 순으로 나타났다.

기업 응답자의 경우에도 문제해결 중심의 융합연구체계 강화(55.6%) 분야별 특성을 살린 협력체계 구축 등 분야별 추진체계 강화(49.2%)로 나타났으나, 3순위는 연구회 중심 운영을 강화해 개별 기관 중심의 장벽 완화 확대(예 : 행정 표준화 등)(35.8%)로 나타났다.

[그림 5-24] [비교] 혁신환경 변화에 대응하여 개선이 필요한 출연연 거버넌스(복수응답)



5. 문제점 종합 평가

출연연의 주요 문제점으로 제기되고 있는 사항들을 종합적으로 살펴보면, 출연연의 경우 ‘PBS 등에 의한 연구환경의 불안정성’이 가장 심각하게 나타났으며, ‘조직 운영의 경직성 및 관료화’, ‘출연연으로서의 임무 및 역할 불명확’ 순으로 나타났다.

대학의 응답자들은 ‘조직 운영의 경직성 및 관료화’, ‘PBS 등에 의한 연구환경의 불안정성’을 심각한 문제로 인식하는 것으로 나타났으며, 기업 응답자들은 ‘기업수요 및 시장변화에 대한 수용 부족’, ‘조직 운영의 경직성 및 관료화’, ‘외부에 개방성 부족과 폐쇄적인 문화’ 순으로 응답하였다.

<표 5-30> [비교] 출연연의 문제점(복수응답)

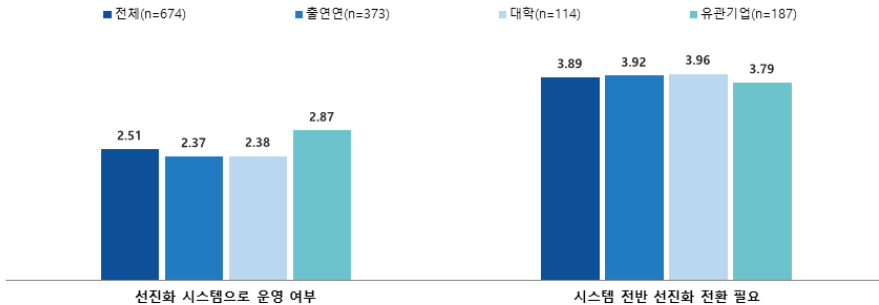
(단위: 점)

구분	전체	소속기관유형		
		출연연	대학	유관 기업
(응답자수)	(674)	(373)	(114)	(187)
출연연으로서의 임무 및 역할 불명확	3.42	3.44	3.69	3.21
기업수요 및 시장변화에 대한 수용 부족	3.24	3.14	3.41	3.34
연구원들의 연구역량 부족	2.74	2.68	2.91	2.74
PBS 등에 의한 연구환경의 불안정성	3.70	3.99	3.73	3.09
조직 운영의 경직성 및 관료화	3.69	3.79	4.00	3.29
외부에 개방성 부족과 폐쇄적인 문화	3.35	3.29	3.65	3.29
사업화 추진 미흡 및 성과 부족	3.11	2.99	3.34	3.22

출연연이 선진국의 정부연구기관과 같은 선진화된 시스템으로 운영되고 있는지에 대해 출연연 응답자들의 5점 평균점수는 2.37인 반면, 대학 응답자들의 5점 평균은 2.38점, 기업 응답자들의 5점 평균은 2.87점으로 나타나 출연연과 대학 구성원들이 출연연시스템 비선진성에 대한 문제인식이 높은 것으로 나타났다.($p=0.000$)

출연연 혁신방향을 일부 제도개선 중심에서 선진국의 연구기관 운영시스템과 견줄 수 있는 시스템 전반 선진화로 전환이 필요한지에 대해 출연연 응답자들의 5점 평균은 3.92점, 대학 응답자들은 3.96점, 기업 응답자들은 3.79점으로 나타나 전체적으로 운영시스템 선진화 필요성을 높이 인식하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 5-25] [비교] [출연연] 선진화 시스템 운영 및 전환 필요성



출연연시스템이 발전하기 위해 필요하고 언급되는 제도 혁신 항목의 중요성을 살펴 보면, 출연연 응답자들은 ‘자율과 책임체계 확립’, ‘PBS 제도 개선’, ‘경쟁 중심 관리제도 개선’ 순으로 중요한 것으로 나타났으며, 대학의 응답자들은 ‘자율과 책임체계 확립’, ‘PBS 제도 개선’, ‘기관장 선임 과정 개선’ 순으로 나타났었다. 기업의 경우는 ‘자율과 책임체계 확립’, ‘개인평가제도 개선’, ‘경쟁 중심 관리제도 개선’ 순으로 나타나 차이를 보였다.

〈표 5-31〉 [비교] 제도 혁신 항목의 중요도(복수응답)

(단위: 점)

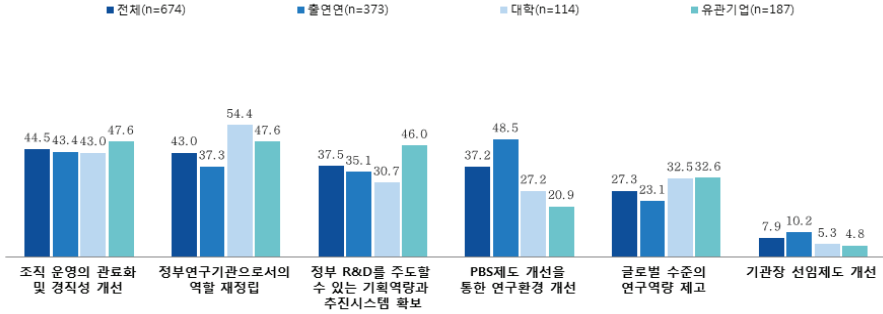
구분	전체	소속기관유형		
		출연연	대학	유관 기업
(응답자수)	(674)	(373)	(114)	(187)
자율과 책임체계 확립	4.14	4.24	4.18	3.91
기관장 선임 과정 개선	3.87	3.97	3.97	3.61
PBS 제도 개선	4.00	4.23	4.04	3.55
경쟁 중심 관리제도 개선	3.92	4.09	3.83	3.66
기관평가제도 개선	3.85	3.99	3.81	3.61
개인평가제도 개선	3.88	3.93	3.96	3.74

출연연 변화를 위해 필요한 사항에 대해서는 출연연 응답자의 경우 ‘PBS제도 개선’을 통한 연구환경 개선’이 48.5%로 가장 높았으며, 그 다음은 ‘조직 운영의 관료화 및 경직성 개선’(43.4%), ‘정부연구기관으로서 역할 재정립’(37.3%) 등의 순으로 나타났다.

한편 대학 응답자의 경우에는 ‘정부연구기관으로서 역할 재정립’(54.4%), ‘연구조직의 개방성 제고를 위한 조직 운영의 관료화 및 경직성 개선’(43%), ‘글로벌 수준의 연구역량 제고(32.5%) 순이었으며, 기업 응답자의 경우에는 ‘연구조직의 개방성 제고를 위한 조직 운영의 관료화 및 경직성 개선’(47.6%), ‘정부연구기관으로서 역할 재정립’(47.6%), ‘정부 R&D를 주도할 수 있는 기획역량과 추진시스템 확보’(46%) 순이었다.

[그림 5-26] [비교] 출연연 변화를 위한 필요 사항(복수응답)

(단위: %)



설문조사에서 나타난 출연연구기관의 SWOT(강점, 약점, 기회, 위협)요인들을 종합적으로 정리하면 다음과 같다. 출연연의 강점은 분야별 우수인력을 확보하고 장기간 축적된 연구역량을 보유하고 있어 다양한 융합연구가 가능하다. 우수한 인프라를 갖추고 있어 대형 및 복합연구가 가능한 구조이다. 그리고 대학 및 기업보다 정부의 안정적인 재정지원 덕에 대학 및 민간기업이 하기 어려운 연구를 수행할 수 있다. 특히 국가 공공목적의 차별화된 연구개발을 할 수 있으며 다양한 융합연구가 가능하다. 반면 주요 약점으로는 정부의 의존적 환경으로 인한 관료적이고 경직된 조직문화, 연구자율성 결여 및 기관 자율성 부족, PBS제도로 인한 연구환경의 불안정성이 주요 약점이다. 또한 우수인력의 활용이 부족하고 연구역량이 감소하고 있으며 단기성과 위주의 다수 과제 수행으로 성과의 질이 높지 못하다. 현장 경험 부족 및 낮은 사업성도 약점이다.

또한 주요 위협요인으로는 대학 및 기업연구소의 역량이 향상되어 위협을 받고 있으며 출연연의 정체성 및 차별성 확보가 어려워 역할적합성이 떨어질 위험이 있다. 정부의 강한 지배도 출연연 연구환경을 저해하는 위협요인이다. 상대적으로 나아진 처우 문제, 비효율구조, 우수인력의 이탈 등도 주요 위협요인이 되고 있다.

반면 출연연의 기회요인도 조성되고 있다. 융합연구 환경 확대는 출연연에 새로운 기회가 될 수 있다. 사회문제 해결을 위한 과학기술 역할 증대, 4차 산업혁명 등 새로운 도전 분야의 등장, 공공 연구개발 수요 확대에 따른 정부연구기관의 역할 수요 확

대 등은 출연연에 새로운 기회를 제공해 줄 수 있다. 강점과 기회요인을 살리고 약점과 위협요인을 극복할 수 있는 방향으로 출연연시스템의 개선방향 설정이 필요하다.

[그림 5-27] 출연연 SWOT 조사결과

강점	약점
• 분야별 우수한 전문 인력 보유 • 장기적 연구수행 및 관련 분야의 축적된 연구역량 • 우수한 인프라, 대형 및 복합 연구 가능 • 다양한 융합연구 가능 환경 • 정부의 안정적인 재정 지원 • 대학 및 민간 기업이 하기 어려운 연구 수행 • 국가 공공목적 및 필요 연구개발 역할	• 관료주의적 조직, 경직된 조직문화 • 연구역량 감소, 우수인력 활용 부족 • PBS제도 문제 및 불안정한 연구환경 • 연구 자율성 결여 및 기관 자율성 부족 • 정부 의존적 환경 • 현장경험 부족과 낮은 사업성 • 너무 많은 과제 수행, 단기 성과 위주 연구 수행
기회	위협
• 융합연구 환경 • 사회문제 해결을 위한 과학기술의 역할 증대 • 4차 산업혁명 등 새로운 분야로의 도전 기회 • 공공성 부문의 연구개발 수요 확대 • 정부연구기관 역할에 대한 수요 지속	• 대학 및 기업연구소 역량 향상 • 출연연의 정체성 및 차별성 확보 어려움 • 정부정책에 따른 민감성 및 강한 지배 • 연구인력 고령화, 우수 인력 이탈 • 연구자들의 낮은 처우, 사회적 인식 부족 • 고비용 저효율 구조 • 급변하는 경제사회환경에 대한 대처 미흡

제4절 설문조사 주요 결과 및 시사점

국가과학기술연구회 소관 25개 출연연 내부 구성원들과 출연연과 연관성이 있는 대학 및 기업 관계자들을 대상으로 출연연시스템의 주요 항목에 대한 조사 결과를 종합해 보면 다음과 같은 시사점을 도출할 수 있다.

첫째, 혁신시스템 및 혁신생태계에서 출연연 역할의 적합성(relevance)을 살펴보는 설문들에서 출연연은 비교적 보통 수준의 역할을 하고 있다는 결과들이 제시되었다. 국가혁신시스템에서 출연연의 역할과 정부연구기관으로서의 역할과 성과창출도 비교적 긍정적으로 인식되고 있다. 그러나 대학 및 기업연과의 차별성, 국가사회문제

해결 역할, 혁신환경 변화 대응, 다양한 혁신생태계 대응 역할은 상대적으로 낮게 평가되고 있다. 즉, 구조 및 기능적 역할 중심의 정태적인 역할은 상대적으로 높게 평가되고 혁신환경 변화 대응 및 혁신생태계 역할과 같은 동태적인 역할은 상대적으로 낮게 평가되고 있다. 특히 대학의 응답그룹이 타 그룹에 비해 출연연 역할에 대해 상대적으로 비판적인 평가를 하고 있다.

출연연이 정부연구기관으로서 역할이 부족한데에는 출연연의 정체성과 역할 미정립, 대학 및 기업과의 연구중복 및 경쟁관계가 꼬이고 있어 ‘출연연의 역할과 임무의 재정립 추진’이 중요하게 제시되고 있다. 또한 다양한 혁신생태계 발전에 출연연이 기여하기 위해서는 ‘출연연의 역할과 임무의 재정립 추진’이외에 ‘주요 기술분야 중심의 출연연 정책 추진’ 중요하게 제시되고 있어 분야별 혁신시스템 및 생태계 특성을 고려한 동태적 추진체계 구축이 중요함을 시사하고 있다. 둘째, 출연연 성과창출 역량의 우수성(excellence)에 대한 설문결과들을 보면 출연연의 연구역량은 출연연 스스로의 평가결과와 타 응답자들과의 평가에 차이가 나타났다. 즉, 출연연 구성원들은 스스로 연구역량이 높다고 평가하고 있으나 대학의 경우는 상대적으로 연구역량을 높이 평가하지 않는 결과가 나타났다. 국가사회문제해결역량과 민간기업 지원역량도 높게 평가되지는 않고 있다. 출연연 연구팀의 연구역량에 평가는 국내 최고 수준과는 차이가 없으나 세계적 수준과는 다소 차이가 있다는 결과가 나타났다. 특히 대학 응답그룹의 평가가 낮았다. 현재 수행하는 연구분야의 글로벌 경쟁력 수준은 평균이 70% 이하로 평가되고 있어 경쟁력이 높지 않은 것으로 나타나고 있다. 출연연이 기술을 개발해 이전하는 기술이전 성과의 우수성도 높게 평가되지 못하고 있다. 전체적으로 출연연의 연구역량과 연구성과의 경쟁력이 높게 평가되지 못하고 있으며 특히 대학 응답그룹의 평가가 상대적으로 낮았다. 또한 출연연의 높은 자체평가에 비해 대학 및 기업의 평가는 상대적으로 높지 못했다. 즉, 출연연 응답자들보다 대학이나 기업 응답자들은 출연연의 연구 수월성을 낮게 평가하고 있음을 알 수 있다.

셋째, 출연연의 연구환경 및 운영시스템의 적절성을 평가하기 위한 설문결과들을 보면 연구환경에 필요한 안정성, 행정지원 적절성, 도전적 및 창의적 환경, 전문리더십, 탈관료화 및 유연성 등 모든 요소들에 대한 평가가 보통 수준 이하로 낮게 평가되

었다. 특히 행정지원 및 조직의 관료화에 대한 평가가 아주 낮게 나타나 출연연 내부의 관료화 및 경직성이 심하고 행정지원의 경직성도 높은 것으로 나타났다. 또한 개별 출연연구기관들의 역할과 임무의 명확성에 대해 출연연은 비교적 그렇다라고 응답하고 있으나 대학은 훨씬 부정적이다.

출연연의 최대 관심제도인 PBS제도에 대한 조사에서는 출연연 응답자 80.2%가 개선이 필요하다고 응답해 개선요구가 강하게 나타났다. PBS의 개선방향에 대해서는 출연연과 대학의 응답그룹 모두 '안정적 인건비의 대폭 확대 (정규직 인력 인건비 100% 지원)', '기존 PBS 제도를 폐지하고 새로운 예산방식 적용'을 제시해 사실상 PBS 제도를 폐지하고 안정적인 예산방식으로 전환하자는 의견이 높게 나타났다.

넷째, 출연연 정책 및 제도의 적절성 수준을 평가하기 위한 설문결과들을 보면 출연연에 대한 정부의 관리통제 수준이 과도하다는 부정적 평가가 높다. 특히 출연연과 대학의 평가가 아주 낮게 제시되고 있다. 이와 연계된 출연연의 자율성 확대 필요성에 대한 의견에서도 출연연의 자율성 확대가 필요하다는 의견이 높게 나타났다. 그러나 자율성 확대시 출연연의 스스로의 혁신역량 및 발전 가능성에 대한 평가는 출연연의 높은 평가에 비해 대학과 기업은 상대적으로 평가가 높지 않았다.

현재 출연연의 관리주체인 과학기술연구회의 역할의 적절성에 대해서는 대단히 부정적인 결과가 제시되었다. 특히 출연연과 대학의 평가가 낮았다. 과학기술연구회의 역할 제고를 위해 필요한 사항으로는 출연연 정책을 선도하기 위한 전문성 제고가 중요한 요소로 제시되어 전문성 확보를 통한 역량 및 역할 제고가 과학기술연구회의 우선과제로 제시되었다.

융합화 등 혁신환경 변화에 대응한 출연연 거버넌스 개선에 대한 의견에서는 '분야별 특성을 살린 협력체계 구축 등 분야별 추진체계 강화'와 '문제해결 중심의 융합연구체계 강화'가 제시되었으며 다음으로 '연구회 중심 운영을 강화해 개별 기관 중심의 장벽 완화 확대' 등이 제시되었다. 분야별 다양한 혁신생태계에 대응한 출연연 역할 제고를 위해서는 분야별 특성을 살린 추진체계의 강화, 문제해결 중심 융합연구체계 추진, 개별 기관 장벽 완화를 위한 연구회 중심 운영 강화 등 분야별 다양성에 대응한 유연한 출연연 운영체계의 중요성이 제시되고 있다.

출연연의 문제들을 종합해 보면 출연연 응답그룹의 경우 PBS 등에 의한 연구환경의 불안정성, 조직운영의 경직성과 관료화를 가장 중요한 문제로 제시했고, 대학 응답그룹은 조직운영의 경직성과 관료화, 출연연 임무와 역할의 불명확성을 제시하였다. 기업의 경우는 기업 수요 및 시장 변화에 대한 수용 부족, 조직운영의 경직성과 관료화, 개방성 부족과 폐쇄적인 문화 등을 제시하였다.

설문조사에서 나타난 결과를 보면 출연연의 역할 및 역량에 대해 보통 수준으로 평가하고 있으며 출연연의 역할에 대한 기대도 담겨져 있는 것으로 보인다. 그러나 출연연 성과의 글로벌 경쟁력 및 기술이전 성과의 우수성 등에 대한 평가가 낮아 성과제고의 필요성도 높게 나타나고 있다. 출연연의 내부 연구환경에 대한 조사결과는 대단히 연구환경의 적절성이 낮은 것으로 나타나고 있다. 특히 조직운영의 경직성과 관료화가 심각하며 연구환경의 불안정성이 높은 것으로 나타나고 있어 제도개선의 필요성이 높은 것으로 나타나고 있다. 이것은 정부의 관료통제가 강하고 자율성 확대가 필요하다는 조사결과와 연계해 볼 때 출연연에 대한 관리통제 감소와 자율성 확대를 위한 정책 및 제도 개선의 필요성이 높음을 알 수 있다. 또한 혁신환경의 변화 및 혁신생태계의 다양성 확대 등을 고려할 때 환경 변화에 대응한 출연연의 동태적 역할과 조직운영의 유연성 제고 등 보다 혁신환경 친화적인 제도 혁신이 필요함을 알 수 있다. 이러한 제도 혁신의 방향은 변화가 빠르고 다양한 혁신환경 변화에 유연하게 대응해 출연연의 역할의 적합성을 높이고이를 위한 역량 제고 및 성과창출이 가능한 출연연시스템으로 나아가야 함을 의미한다.

| 제6장 | 출연연시스템 종합평가 및 진단

제1절 시스템 종합평가 모형 설계

1. 혁신시스템과 출연연시스템 관계

전통적인 시장실패적 접근에서 출연연의 역할은 정부가 해야 할 역할을 일부 담당하는 역할이다. 즉, 정부는 민간이 하지 못하거나 투자하지 않는 시장실패 부분을 담당하는데 그 중에서 정부가 직접적으로 연구개발을 수행할 필요가 있는 부분을 출연연이 담당하게 된다. 그래서 출연연은 정부의 하위부문으로서 역할을 하며 정부의 직접적인 관리통제를 받게 된다.

반면, 혁신시스템 접근에서 출연연은 국가혁신시스템(NIS)을 구성하는 여러 연구주체 중의 핵심주체로 다루어진다. 즉, 국가혁신시스템에서는 혁신성과 창출을 위한 산학연간의 네트워킹이 강조되고 산학연 네트워크 속에서 정부연구기관을 대표하는 출연연의 역할이 강조된다. 네트워크의 효율성 제고를 위해 산학연간 적절히 역할분담이 이루어지도록 하며 상호증폭이 발생하지 않도록 하는데 역점을 둔다. 그런데 국가혁신시스템에서 다루는 출연연시스템은 개별 출연연이 아니라 출연연 전체를 포함하는 포괄적인 시스템을 의미한다. 따라서 산학연 네트워크에서 시스템적 활동이 강조되지만 그 이외에 실질적인 출연연의 역할은 시장실패적 접근과 큰 차이가 없다.

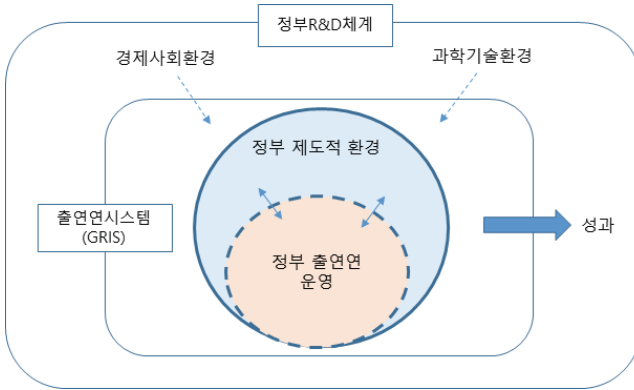
그러나 분야별 혁신시스템 특성으로 접근하면 출연연의 역할이 달라진다. 즉, 개별분야별 혁신시스템의 특성과 차이에 따라 관련 개별 출연연의 역할과 기능이 크게 다르게 된다. 그리고 이러한 분야별 혁신시스템 접근은 혁신의 속성과 관계를 보다 정확히 파악해 혁신성과의 더 나은 창출과 출연연의 역할 제고에 유용하다.

아래 그림은 출연연을 바라보는 관점에 따라 출연연시스템의 모습과 역할이 크게 다를 수 있음을 보여준다. 즉, 전통적인 시장실패적 접근에서는 출연연에 정부의 한 부문으로서의 역할이 강조된다. 국가혁신시스템적 접근에서는 출연연에 국가혁신시스템의 핵심적인 연구주체로서의 역할과 산학연 관계 속에서 연계기관으로서의 출연연의 역할이 강조된다. 반면, 분야별 혁신시스템(SIS) 접근에서는 정부부문의 관리시스템이

적용되는 출연연보다는 분야별 혁신시스템의 특성과 시스템 발전 수준을 고려해 출연연이 적합한 역할을 찾는 역할의 다양성과 적합성이 강조된다.

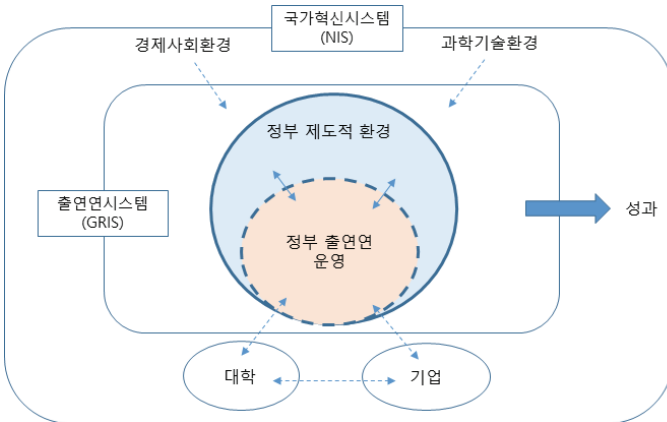
본 연구에서는 혁신성과가치 창출이라는 국가적 과제 달성을 위해 혁신의 속성과 환경을 적극 고려한 접근을 적용하고자 한다. 즉, 분야별 혁신시스템 특성과 다양성에서 적합한 역할을 찾아 혁신시스템의 발전과 성과창출에 기여하는 출연연시스템에 초점을 맞추고자 한다.

[그림 6-1-1] 출연연시스템에 대한 시장실패적 접근 시각



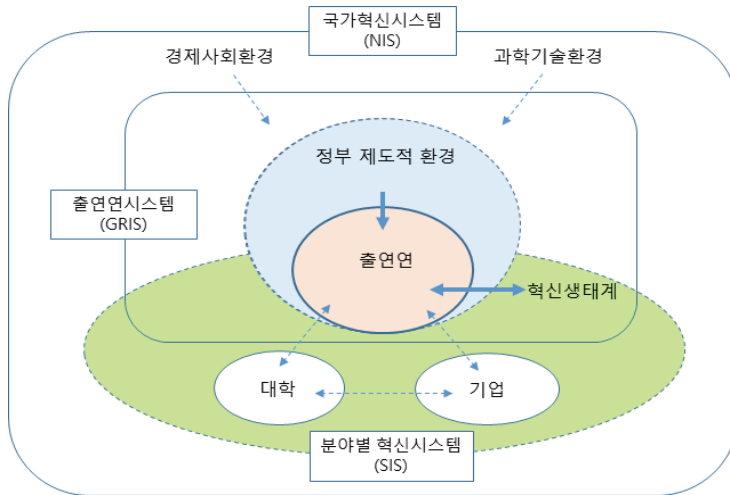
자료: 연구진 작성

[그림 6-1-2] 출연연시스템에 대한 NIS 접근 시각



자료: 연구진 작성

[그림 6-1-3] 출연연시스템에 대한 NIS와 SIS접근 결합관계 적용 시각



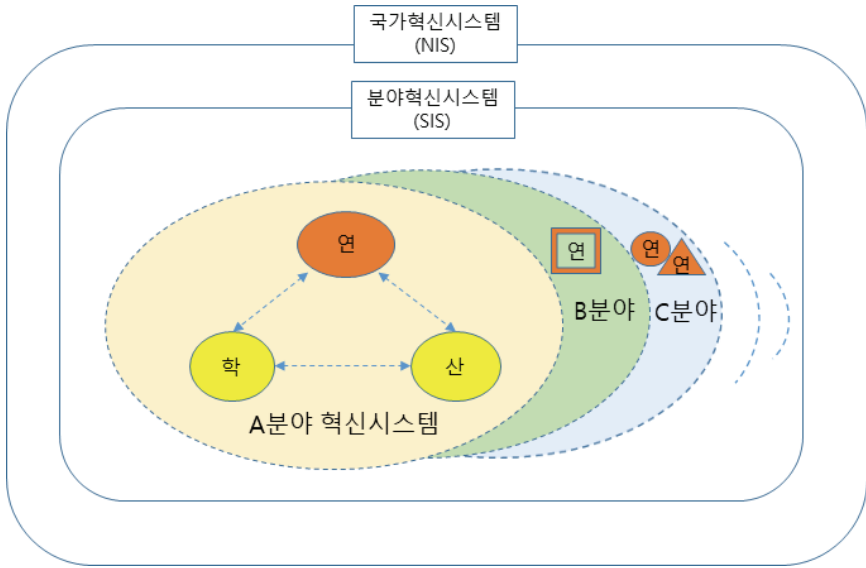
자료: 연구진 작성

□ 출연연구기관 분야별 혁신시스템의 차이와 역할의 다양성

분야별 혁신시스템은 기술 분야에 따라 혁신시스템의 특성이 다르고 시간 흐름에 따른 기술진보가 새로운 혁신분야를 창출해 또 다른 특성을 가진 혁신시스템을 창출한다. 즉 분야별 혁신시스템은 각기 다른 특성을 가지고 있지만 시간과 환경의 변화에 따라 동태적으로 변화한다.

정부연구기관으로서의 출연연은 독자적인 연구집단이 아니라 분야별 혁신시스템에서 역할을 하는 연구주체로서 기능해야 한다. 단순히 연구논문과 특허를 생산하는 연구주체를 넘어 혁신시스템에서 혁신성과 창출에 기여하는 중요한 참여주체로서 역할을 해야 한다. 따라서 다양한 분야의 혁신시스템의 특성과 발전 수준에 따라 해당 분야의 혁신성과 가치창출에 필요한 출연연의 역할 수요는 다르게 된다. 즉, 각 분야마다 분야만의 특성을 가진 혁신시스템이 존재하고 해당 분야별로 출연연이 해야 할 역할도 달라야 한다. 혁신가치 창출을 위한 출연연의 역할적합성 제고를 위해서는 분야별 혁신시스템을 중심으로 역할 설정이 이루어져야 한다.

[그림 6-2] 분야별 혁신시스템의 차이와 출연연의 역할 차이

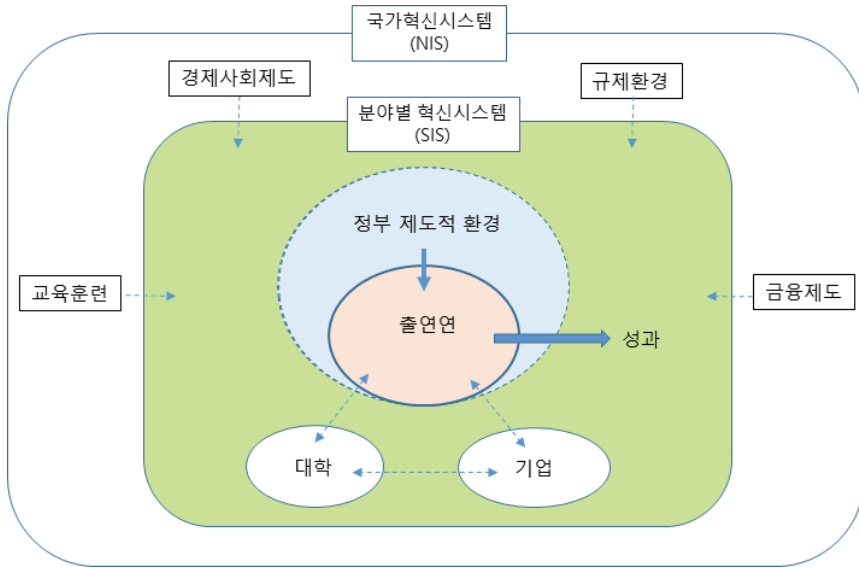


자료: 연구진 작성

분야별 혁신시스템 중심의 출연연시스템 접근은 기존 정부시스템 중심 접근과 큰 차별성을 갖는다. 정부조직으로서의 규정 준수와 관리통제 규제 이행 중심에서 혁신 시스템의 혁신생태계에서의 역할과 기능을 중심으로 출연연시스템 접근을 강조한다. 이것은 정부의 출연연 조직관리보다 혁신시스템 및 혁신생태계 속에서의 출연연의 역할을 강조해 보다 혁신가치 창출을 지향하는 출연연의 역할과 기능을 강조한다. 그리고 이러한 관점에서 출연연시스템의 역할, 환경, 성과창출을 강조한다.

다만 분야별 혁신시스템은 산업분야를 중심으로 섹터를 구분하는 것을 기본으로 적용되 융합적인 측면을 고려해 섹터의 구분은 다소 유연하게 적용할 필요가 있다. 또한 공공서비스 지원 및 사회문제 해결 등 공공적 수요를 포함하는 폭넓은 섹터로의 구분이 적용될 필요가 있다.

[그림 6-3] 분야별 혁신시스템 중심의 출연연시스템



자료: 연구진 작성

2. 출연연시스템 목표와 관련 요소

모든 연구기관은 우수한 연구개발성과 창출 즉, 수월성(excellence)을 기본적인 목표로 운영된다. 그런데 사전에 연구기관이 기여해야 할 분야나 부문이 정해져 있다면 즉, 역할분야가 정해져 있다면 해당 분야에 적합한 우수한 성과창출이 중요하다. 왜냐 하면 단순히 논문이나 특허에서 끝나는 것이 아니라 실질적인 혁신성과가치 창출로 이어져야 하기 때문이다. 그래서 연구기관은 목적적합성과 그에 수반한 성과의 수월성을 확보해야 한다. 정부연구기관의 경우 기관 설립 시 주 연구영역이나 분야가 포괄적으로 정해져 있다. 또한 정부연구기관의 역할은 해당 연구개발 및 혁신시스템에서 정부의 개입이 필요한 부분에서 역할을 해야 한다. 따라서 출연연구기관의 역할 적합성(relevance)은 설립의 목적 및 해당 출연연의 존재이유 차원에서 중요한 요소이다. 또한 연구개발을 통한 성과창출도 연구분야나 목적에 상관없이 연구자가 하고 싶은 연구성과 창출보다는 출연연의 역할이 필요한 부분에서 성과창출이 중요하다. 따라서

역할의 적합성과 성과창출의 수월성은 출연연이 갖추어야 할 핵심요소이다.

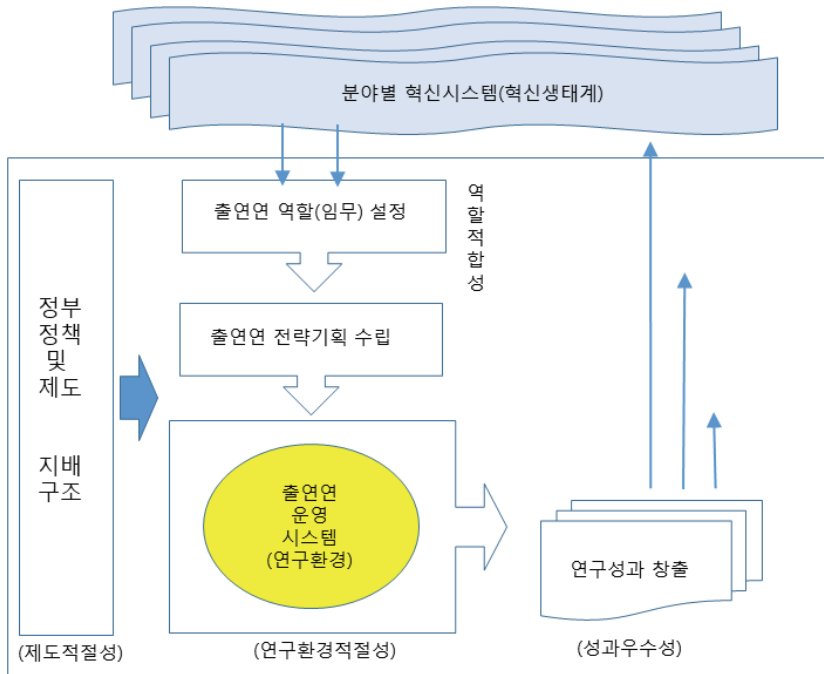
연구개발활동은 일반적인 조직의 활동과는 차별성이 있다. 기대하는 연구성과를 창출하기 위해서는 연구목적이 정해져 있더라도 연구자의 자유로운 발상과 창의성에 의존해야 한다. 따라서 그 과정은 유연하고 개방적으로 이루어져야 하며 연구환경은 도전적이며 창의적인 활동을 촉진할 수 있어야 한다.

출연연구기관은 정부부문에 속한 연구기관이다. 즉, 정부의 정책이나 관리제도의 영향을 많이 받게 된다. 정부정책이나 제도의 영향력은 정부와 출연연간의 자율과 책임의 수준에 의해서 정해지지만 정부의 제도적 지배를 받을 수 밖에 없다. 따라서 정부정책이나 제도의 적합성이 정부연구기관 운영시스템의 환경을 좌우하게 되며 정부의 제도적 환경의 적절성이 출연연의 운영관리에 중요하다.

출연연시스템이 작동하는 과정과 이에 영향을 미치는 중요한 요소들은 다음 그림과 같다. 각 출연연은 분야별 혁신시스템에서 필요로 하는 출연연의 역할을 설정하고 이를 전략적으로 추진하기 위한 전략기획을 수행한다. 기획된 방향과 내용은 출연연 운영시스템을 통해 실행하게 된다. 연구수행결과로 창출된 성과는 분야별 혁신시스템 및 혁신생태계 속에서 혁신가치 창출에 기여하게 된다. 따라서 각 분야별 혁신시스템에 필요한 역할설정으로 역할 적합성을 높여야 하며 설정된 역할이 전략기획을 통해 구체적인 사업기획으로 이어져야 한다. 사업은 연구에 적합한 환경 속에서 이루어져야 우수한 성과를 창출할 수 있으므로 연구환경 적합성이 중요하다.

정부는 출연연의 역할 설정을 가이드하고 출연연 운영시스템을 관리통제하는 제도들을 적용하며 기관평가를 통해 종합성과를 모니터링 한다. 이러한 지배관리의 과정과 내용이 출연연의 운영시스템과 제도를 관리통제하기 때문에 출연연 연구환경에 적절한 제도적 환경이 중요하다.

[그림 6-4] 출연연시스템의 운영과정과 핵심요소



자료: 연구진 작성

□ 출연연시스템의 목표와 핵심 요소

출연연시스템의 목표는 출연연의 역할이 필요한 부분에서 가치있는 혁신성과 창출에 기여하는 것이다. 논문, 특허창출 등 연구성과의 우수성이 출연연의 성과로서의 중요성을 넘어 이를 기반으로 혁신가치창출이 이루어지도록 기여하는 것이다. 즉, 출연연 성과가 단순히 연구개발활동을 통한 연구성과에 머무는 것이 아니라 혁신가치창출로 이어지는 혁신성과에의 기여가 강조되어야 한다. 90년대 지식기반경제에서 혁신의 중요성이 강조되고 이를 수용하는 국가혁신시스템(NIS) 지역혁신시스템(RIS) 등 혁신시스템의 시대를 넘어 4차 산업혁명과 같은 혁신가치창출이 부각되는 시대로 전환되고 있음에 유의해야 한다. 더구나 혁신가치 창출의 중요성은 선진국들의 정책에서 강조되는 현상이기도 하다. 따라서 출연연에 우수한 연구성과에 기반해 혁신가치를 창출하고 신산업 창출과 발전에의 기여뿐만 아니라 국가사회적 문제해결에 기여할 수

있는 역할과 리더십이 요구된다.

출연연에 요구되는 외부적 수요 대응과 우수한 성과창출을 위해서는 개별 연구기관들이 해당 분야의 혁신시스템의 특성과 수준을 고려하고 요구되는 수요를 반영해 출연연의 역할을 설정하고 혁신시스템 발전에 필요한 우수한 성과를 창출해야 한다. 외부 수요에 무차별적으로 직접적인 대응을 하는 것이 아니라 혁신시스템을 통해 다양한 혁신주체들이 협력해 문제를 해결할 수 있는 방안을 마련해 가야 효과적이다. 즉, 출연연 역할 설정의 핵심은 분야별 혁신시스템과의 연계성 제고를 통해 수요에 대응하는 가치있는 혁신성과 창출에 기여하는 것이다.

따라서 출연연의 연구적합성(relevance) 확보를 위해서는 역할적합성이 중요하다. 그리고 이러한 역할이 구체적인 사업을 통해 구현되도록 전략기획 및 사업기획의 목적적합성을 확보해야 한다. 기획된 사업들은 사업추진 과정을 거치게 되는데 기획에서 관리평가에 이르는 과정에는 운영시스템 및 연구환경이 중요한 영향을 미치게 된다. 즉, 내부 연구환경이 출연연 구성원들의 연구활동에 직접적인 영향을 미치게 된다. 출연연의 연구성과는 연구활동에 적합한 환경이 조성되어 작동할 때 우수한 성과를 창출할 수 있다. 그런데 출연연의 내부 연구환경은 출연연 운영제도를 관리하는 제도적 환경에 지배를 받는다. 따라서 정부의 규제 및 관리통제가 연구환경에 적합하게 이루어지는가가 중요하다.

출연연이 창출하는 연구개발 성과는 질적인 우수성(excellence)을 확보해야 한다. 즉, 새로운 지식으로서의 독창성과 유용성을 확보해야 한다. 새로운 가치를 창출할 수 있는 유용성과 기술이전을 통한 혁신가치 창출에의 직접적인 성과창출이 이루어져야 한다. 이러한 성과가치의 유용성은 필요한 부분에서 혁신가치를 창출할 수 있는 성과일 때 더 높아지게 된다. 즉, 역할적합성(relevance)과 성과우수성(excellence)은 독립적으로 작용하는 것이 아니라 연계되어 작용해야 한다.

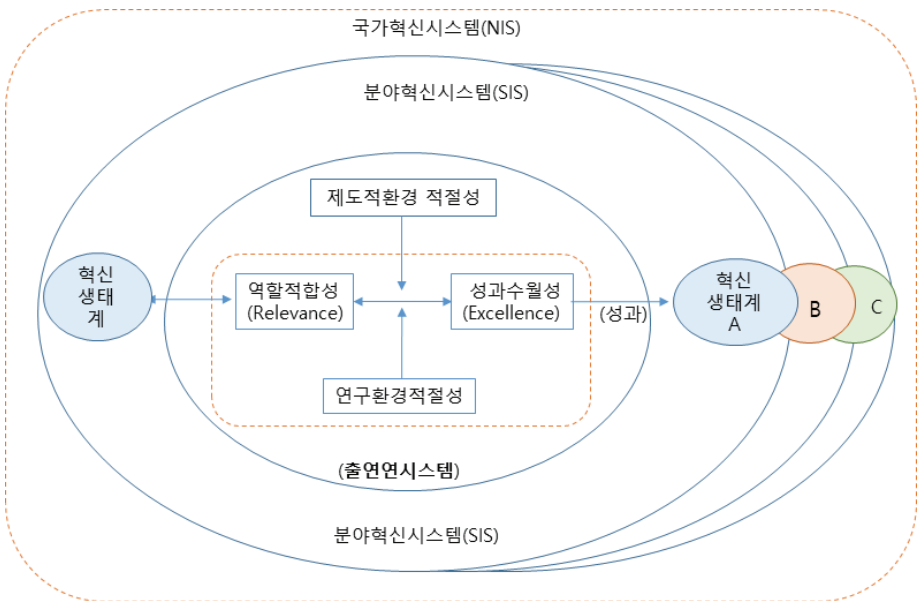
3. 출연연시스템 종합평가 요소와 접근방법

출연연시스템에 대한 진단은 기본적으로 출연연구기관을 시스템적 유기체 조직으로 간주한다. 즉, 출연연구기관을 외부의 환경 변화에 적절히 대응하고 적응해 생존하

고 발전하는 유기체적 조직으로 접근한다. 출연연은 지향하는 방향과 목적이 있으며 이를 달성하기 위한 활동을 통해 성과를 창출한다. 창출된 성과는 관련 혁신시스템에서 새로운 성과가치 창출로 발전하고 그 결과는 다시 출연연시스템에 피드백된다.

출연연시스템 종합평가를 위한 핵심요소로는 출연연시스템의 생존과 목표달성에 중요하게 작용하는 4가지 요소를 적용한다. 즉, 역할적합성(relevance), 연구역량 및 성과 수월성(excellence), 성과창출에 영향을 미치는 연구환경 적절성, 연구환경을 지배하는 제도적 환경 적절성 등이다.

[그림 6-5] 출연연시스템 종합평가를 위한 진단모형 및 요소



자료: 연구진 작성

역할적합성은 출연연이 필요한 부분에 적합한 역할을 설정하고 있는가를 점검한다. 역할의 적합성이 낮으면 해당 출연연이 성과를 창출하더라도 필요성이 낮아 출연연의 역할과 성과에 대한 높은 평가를 받기 어렵다. 최근 출연연의 역할은 다양한 부분에서 그 요구가 확대되고 있다. 즉, 국가혁신시스템에서 필요한 출연연 역할, 타연구주체들

과는 차별화된 정부연구기관으로서의 역할, 4차 산업혁명에 적절한 대응 역할, 경제사회적 문제해결 등 혁신환경 변화에 대응한 역할, 다양한 분야의 혁신생태계 수요에 대응한 역할 등을 분석한다.

연구환경 적절성은 출연연의 내부환경이 연구개발활동에 적합한지를 평가한다. 개별 출연연의 역할과 임무가 명확한지, 안정성, 도전성, 유연성 등 연구개발환경에 중요한 요소들이 갖추어져 있는지를 분석한다. 이외에도 연구성과 창출에 영향을 미치는 인력구조와 관리의 적절성, PBS제도에 의한 예산환경의 적합성, 행정지원환경의 적절성, 구성원들의 조직만족도 등을 분석한다.

연구역량 및 성과 수월성은 연구인력의 수월성 확보 수준, 연구팀 및 부서의 연구역량 수준, 연구성과의 우수성 수준 등을 분석한다.

제도적 환경의 적절성은 제도적 환경의 특징 분석과 주요 제도를 중심으로 제도적 환경의 적절성을 분석한다. 지배구조와 관리통제 환경의 적절성, 예산제도인 PBS제도 환경, 기관평가제도 환경, 출연연 역할정립제도 환경 등을 분석한다. 관리제도간의 정합성 여부도 분석한다. 이러한 평가요소 분석은 설문조사 결과를 중심으로 데이터분석, 제도분석, 기존 문헌분석, 면담조사 등에서 확인된 결과들을 결합해 분석이 이루어진다.

[그림 6-6] 평가요소별 진단 항목

종합평가				
평가부문	역할 적합성	연구환경 적절성	성과 수월성	제도적 환경 적절성
평가요소	- 국가혁신시스템에서 역할 - 정부연구기관으로서의 역할 - 혁신환경변화 대응 역할 - 다양한 혁신생태계 대응 역할의 적절성 등	- 기관별 역할과 임무 명확성 - 연구환경 요소의 적절성 - 인력구조와 관리의 적절성 - 예산환경의 적절성 - 행정지원환경의 적절성 등	- 연구인력 역량수월성 - 연구부서 역량수월성 - 연구성과의 우수성 등	- 관리통제의 적절성 - 지배구조의 적절성 - 주요 제도의 적합성 등

자료: 연구진 작성

제2절 종합평가 및 진단

1. 역할 적합성 분석

□ 국가혁신시스템에서 출연연 역할의 중요성 및 미흡 상존

출연연이 국가혁신시스템 발전에서 비교적 중요한 역할을 수행하고 있는 것으로 평가되고 있다. 출연연 구성원들의 자체적인 평가뿐만 아니라 외부 대학과 민간연구기관 연구원들 모두 대체로 중요한 역할을 하고 있다고 평가하고 있다. 다만 출연연에 비해 외부 연구주체들의 평가가 상대적으로 낮게 나타나고 있다. 정부연구기관으로서의 역할 수행도 비교적 긍정적인 평가를 받고 있지만 역할이 부족한 부분도 제시되었다. 주 원인으로는 출연연의 정체성과 역할 미정립, 대학 및 기업과의 연구중복 및 경쟁관계, 미래 신기술 및 원천기술 개발 역량 부족, 정부 R&D를 주도하는 리더십 역량 부족 등이 제시되었다. 대학의 문제인식은 출연연과 연구과제 중복 문제에 기인하고 있는 것으로 보이며 기업의 경우는 중소기업이 필요로 하는 기술지원 서비스에 대한 불만이 반영된 것으로 보인다. 출연연의 정부 연구개발 리더십 역량 부족에 대한 불만도 상대적으로 높게 나타났다.

NTIS 데이터 분석결과에서는 출연연의 연구영역은 여전히 응용연구가 주를 이루고 있으며 공공성이 필요한 부분에서 출연연 역할비중이 커지고 있음을 볼 수 있다. 전통적인 응용연구 중심의 역할은 유지되고 있지만 공공성 목적의 연구들이 확대되고 있는 것으로 나타나고 있다.

□ 4차 산업혁명, 경제사회적 문제해결 등 환경변화에 따른 역할 부족

출연연이 경제사회문제해결 등 국가의 중요한 문제해결을 비교적 적절히 수행하고 있는 것으로 보인다. 4차 산업혁명 등 환경변화에 대응한 역할수행 측면은 부정적인 평가는 아니지만 상대적으로 가장 낮게 평가되고 있다. 특히 대학에 의한 평가가 낮다. 전반적으로 실질적인 문제해결과 4차 산업혁명과 같은 새로운 혁신환경에 대응한 선도적인 역할에 다소 한계가 있는 것으로 평가되고 있다.

□ 혁신생태계의 다양성과 특성을 고려한 역할 부족

다양한 혁신생태계의 특성과 발전에 따른 역할 수행에 대해 보통 수준의 평가를 받고 있다. 그러나 대학의 경우 훨씬 부정적으로 평가하고 있다. 보완해야 할 부문으로서 출연연의 역할과 임무 재정립 추진, 주요 기술분야 중심의 출연연 정책 추진이 중요하게 제시되었다. 이러한 결과는 출연연의 역할과 임무 설정 시 분야별 혁신생태계의 특성 고려가 부족하기 때문인 것으로 보인다. 기술분야 중심의 출연연 정책도 중요한 원인으로 제시되어 포괄적인 출연연 정책이 기술분야별 혁신시스템의 특성을 고려하지 못하고 있는 것으로 보인다.

□ 역할과 임무설정과정의 적절성 부족

출연연 역할과 임무 재정립을 위한 정책적 노력이 지속되고 있으며 최근 정부는 R&R 제도를 통해 출연연 역할 재정립을 추진하고 있다. 앞서 제도의 추진과정을 살펴볼 때 역할과 임무 재설정의 중요성이 제도의 추진과정에 적절히 반영되고 있으나 역할정립 기준이 포괄적으로 제시되어 구체성과 명확성이 낮다. 특히 공공성 및 불확실성 등 정부부문의 기관으로서의 역할기준을 강조하고 있지만 분야별 혁신시스템 특성 및 혁신생태계 수준 고려 등 혁신의 성과 창출을 위한 시스템적 접근과 기준에 대해서는 명확한 방향성이 제시되지 않고 있다. 즉, 분야별 혁신시스템과 혁신생태계의 특성을 고려한 차별적인 출연연 역할설정 방향과 기준이 제시되지 않고 있다.

2. 연구환경 적절성 분석

□ 개별 출연연 역할과 임무의 명확성 부족

출연연 구성원들이 소속 기관의 역할과 임무 설정에 대해 비교적 적절하다고 평가하고 있다. 부서의 역할과 임무도 비교적 적절히 설정되어 있다고 평가하고 있다. 특히 국가보안기술연, 생산기술연 등 연구영역이 비교적 명확한 연구기관에서 역할과 임무의 명확성을 높게 인식하고 있는 것으로 나타났다. 반면 전자통신연, 건설연 등 민간과 경쟁관계에 있는 연구기관의 경우 상대적으로 명확성을 낮게 인식하고 있는

것으로 나타났다. 역할과 임무설정의 명확성에는 개별 기관의 노력뿐만 아니라 개별 연구기관의 연구영역의 특성이 영향을 미치는 것으로 보인다. 대학과 기업의 연구자들은 출연연 역할과 임무의 명확성을 보통수준으로 평가하고 있다. 출연연 자체적인 평가보다는 상대적으로 명확성 수준을 낮게 평가하고 있다.

□ 연구환경 전반의 낮은 적합성

연구환경을 구성하는 여러 관련 요소들이 전반적으로 낮게 평가되었다. 가장 부정적으로 평가된 부분이 행정지원 부문과 경직적이고 관료적인 운영 부문이다. 연구환경의 안전성, 도전적이고 창의적인 연구환경, 개방성과 협력 모두 낮게 평가하고 있다. 상대적으로 연구인력의 수월성, 융합연구의 수용성, 내부의 전문적 리더십이 약간 나은 평가를 받았지만 절대적인 평가수준은 높지 않다.

(연구환경의 낮은 안정성) 안정적인 출연금 재원 확대에도 전반적으로 연구환경의 안정성이 낮게 평가되고 있다. 기관에 따라 다소 차이가 있지만 안정적 출연금 비중이 낮은 ETRI, 원자력연 등이 상대적으로 낮은 안정성을 보였고 수탁사업의 비중이 큰 연구기관도 안정성 수준이 낮았다.

(도전적 연구환경의 부족) 전반적으로 출연연 구성원들이 인식하는 도적적 환경은 보통 수준으로 높지 않다. 그러나 도전성 정도는 기관에 따라 차이가 나타났다. 기관별 정책 및 분야별 특성에 의해 차이가 나타나고 있다.

(개방성과 협력 부족) 출연연의 개방성과 협력에 대한 자체평가는 높지 않다. 융합연구의 수용 및 적극성도 높지 않다. 출연연간 협력연구를 방해하는 요인으로 연구환경의 불안정성, 예산 및 사업의 지원 부족, 기관간 제도 차이로 인한 어려움 등이 제시되었다. 타 연구주체들과의 협력은 민간기업과의 협력이 많은 분야에서 개방성에 대한 평가가 낮았다. 그러나 외부의 협력주체들은 출연연과의 협력연구 성과에 비교적 만족하고 있고 협력연구 참여에 높은 의향을 가지고 있다.

(운영의 관료화 및 경직성) 내부 운영의 관료화 및 경직성이 높다고 평가된다. 특히 기초 및 공공분야 영역에서 활동하는 연구기관들의 부정적 평가가 더 크다. 대학의 경우 출연연의 경직성문제를 심각하게 평가하고 있다.

□ 낮은 안정성과 PBS제도 개선 요구

PBS제도 개선이 지속적으로 이루어져 왔으나 구성원들이 인식하는 연구환경의 안정성은 여전히 낮은 수준이었다. PBS 제도 개선이 필요하다는 응답이 대부분(80%)을 차지해 연구현장의 제도 개선의 요구가 높았다. PBS 제도 개선방안에 대해서는 정규직 인건비 100% 지급(75% 응답)과 기존 PBS 제도를 폐지하고 새로운 예산방식 적용(58% 응답) 방안을 선호했다. 즉, 안정적으로 인건비를 지원받거나 안정적으로 예산을 지원받기를 원했다.

□ 인력구조와 관리의 적절성 부족

출연연 인력구조는 고령화되어 가고 있으며 그에 따라 인력구조의 모양이 항아리 구조에서 역삼각형 모형으로 변하고 있다. 즉, 인력구조의 균형성에 문제가 나타나고 있다. 출연연 인력관리도 전반적으로 부정적으로 평가되고 있다. 가장 심각한 문제로는 안정적 인건비 부족이 제기되었고 비정규직의 정규직화 부작용도 크게 제시되었다. 이 밖에도 우수인력의 유출, 역량있는 신진인력 부족, 연구행정지원 인력 부족 등 여러 문제들이 상존하고 있다.

□ 행정지원의 적절성 부족 및 낙후성

연구기관 운영이 경직적이고 관료화되어 있으며 연구행정의 경직성이 높고 선진화되지 못한 것으로 평가되고 있다. 출연연 전체적으로 행정지원 적절성에 대한 평가가 낮았으며, 상대적으로 산업기술분야 연구기관에서 행정지원 적절성을 낮게 평가해 산업기술 지원에 필요한 행정관리의 유연성 및 적시성이 부족한 것으로 보인다. 연구행정지원 인력 부족문제도 나타나고 있다.

□ 평가제도 및 기관평가제도의 적합성 부족

개인평가제도에 대한 부정적인 평가 비중(33%)이 높아 제도의 설계와 운영의 적절성에 다소 문제가 있어 보인다. 개인 평가제도가 연구원의 연구활동 및 연구환경에

미치는 영향이 크다는 점을 고려할 때 제도 개선의 필요성이 높다. 기관평가 제도 개선에 대해서도 필요성이 크게 나타나 기관평가의 적합성 및 유효성 측면에서 검토가 필요해 보인다.

□ 출연연 구성원들의 상대적으로 낮은 만족도

출연연 연구원으로서의 자긍심은 비교적 높았으나 그에 비해 상대적으로 출연연구 기관에 대한 만족도는 떨어졌다. 출연연에 부여된 역할과 임무의 중요성에 비해 연구 환경의 낮은 적합성이 부정적으로 작용하고 있는 것으로 보인다.

3. 연구역량 및 성과 수월성 분석

□ 연구인력의 수월성 및 전문 리더십 부족

출연연 전체적으로 연구인력의 수월성 정도를 높지 않게 평가하고 있다. 특히 기초 기술분야보다 산업기술분야 소속 연구원들이 스스로의 수월성을 상대적으로 낮게 평가하고 있다. 그러나 대학과 민간연구기관에 비해 성과창출 역량이 우수하다고 스스로 평가하고 있다. 기업도 출연연의 역량을 비교적 높게 평가하고 있으나 대학의 경우 상대적으로 출연연에 대한 수월성 평가가 낮다.

출연연의 국가 사회문제해결 역량에도 다소 긍정적인 평가를 하고 있으나 일부 부정적인 의견이 있어 충분한 역량을 발휘하지 못하고 있는 것으로 보인다. 민간기업에 필요한 원천기술개발, 중소기업 맞춤형 기술개발 지원 등에 대해서도 비슷한 수준의 긍정적인 평가를 하고 있다. 그러나 역시 일부지만 부정적인 의견이 있다.

출연연 구성원들은 출연연 내부의 연구 리더들의 전문적 리더십 수준에 부정적으로 평가하고 있다. 연구팀 또는 연구부서의 연구리더들이 전문적 리더십을 잘 발휘하지 못하고 있는 것으로 볼 수 있다. 최고 수준의 전문성을 갖춘 리더들에 의해 연구가 추진되고 있지 않다는 의미이기도 하다. 이는 출연연 내부의 권한체계가 전문성을 중심으로 작동하고 있지 않다는 것으로 해석할 수 있다.⁴⁴⁾

44) 출연연 설문조사시 관련 내용이 기술되었으며 관련자들과의 면담에서도 관련 문제들이 제시됨.

□ 연구팀 및 부서의 연구역량의 글로벌 수준과의 차이

연구팀이나 연구부서의 연구역량이 국내 최고 수준(65%), 세계적 수준(42%)로 제시되어 연구역량 측면에서 경쟁력을 어느 정도 확보하고 있는 것으로 평가하고 있다. 그러나 수행 연구 분야는 세계 최고 수준과 차이가 상당히 있는 것으로 보인다. 세계 최고 수준 대비 역량 수준은 평균 70%로 나타났다. 최고 수준은 약 5%로 제시되었으며 75%~100%는 53%, 50%~75%는 27%, 50% 이하도 약 15%로 제시되었다. 타 연구주체들의 출연연 연구부서의 연구역량에 대한 평가는 자체 평가보다 다소 낮았다. 특히 대학의 평가가 상대적으로 낮았다. 세계 최고 수준 대비 출연연 역량수준은 대학과 기업이 각각 65%, 62%로 평가해 출연연의 자체평가 수준보다 낮은 수준으로 제시되었다.

□ 연구성과의 우수성 부족

출연연이 창출하는 연구 논문이나 특허의 질적 수준이 어느 정도 글로벌 경쟁력을 확보하고 있는 것으로 보인다. 그러나 글로벌 경쟁력을 확보하지 못하고 있다는 일부 평가도 있었다. 특히 대학의 평가가 상대적으로 낮았다. 기술이전 성과에 대해서도 ‘우수하다’라는 평가보다는 ‘그저 그렇다’와 ‘부족하다’는 평가가 대부분이어서(70%) 전반적으로 기술이전 성과의 우수성이 부족해 보인다. 그리고 연구개발예산 대비 성과가 부족하다는 것이 전반적인 평가이다. 기술이전 성과가 부족한 이유로는 출연연의 경우 개발기술의 완성도 미흡, 사업화에 용이한 기술개발 부족, 상호이해 및 소통 부족 등이 제시되었다. 대학과 기업의 경우 사업화하기에 용이한 기술개발 부족, 개발기술의 완성도 미흡, 상호이해 및 소통부족 등이 제시되었다.

4. 제도적 환경의 적절성 분석

가. 주요 특징

□ 관리통제와 강한 제도적 환경

자율보다 정부의 관리통제로 인해 강한 제도적 환경이 작용하고 있는 것으로 평가되었다. 출연연의 자율성 확대 필요성에 대해서도 강력한 의견(90% 응답)이 제시되었다. 대학의 연구자들도 출연연의 정부관리통제가 강하고 자율성 확대가 필요하다는 강한 의견을 피력했다. 자율성을 확대할 경우 스스로 혁신할 수 있는 역량에 대해서도 80%가 강한 긍정을 제시하였다. 외부에서도 자율부여 시 스스로 혁신가능성에 대해 높은 신뢰를 보여주고 있다.

□ 지배구조의 부적합성 및 연구회체제의 역할 부족

국가과학기술연구회가 적절하게 역할을 수행한다는 의견은 15%에 불과해 연구회 체제가 잘 작동되지 못하고 있는 것으로 평가하고 있다. 문제점으로는 출연연 정책을 선도하는 전문성 및 역량 제고, 출연연 구성원들의 참여기회 확대, 행정지원 중심의 기능 탈피 등 전문성과 참여 확대 요구가 높았다. 특히 대학연구자들은 연구회의 역할에 대해 가장 부정적으로 평가하고 있다.

융합화에 대응한 출연연 거버넌스 개선이 필요하며, 분야별 추진체계 강화, 문제해결 중심의 융합연구체계 강화, 연구회 중심의 운영 강화 등이 제시되었다. 나아가 출연연 시스템의 전면적 개편도 중요하게 제시되었다. 특히 대학의 경우 출연연시스템 전면적인 검토가 필요하다는 의견을 강하게 제시하였다.

나. 주요 제도의 제도적 환경 분석

(1) PBS 예산제도 환경

PBS제도는 여전히 출연연구기관의 운영과 연구자들의 행태를 지배하는 제도로서

작용하고 있다. 출연연 내외부 연구자들이 가장 주목하고 있는 제도이며 가장 변화가 필요가 것으로 나타나고 있다. 그동안 정부의 PBS 제도개선 정책은 안정적 인건비를 확충해 주는 방향으로 집중되었으며 최근에는 인건비와 연동되어 안정적 연구사업비도 확대해 주는 방향으로 가고 있다. 즉, PBS 제도 개선을 통해 연구예산의 불확실성을 줄여 안정적 연구환경을 제고해 주겠다는 것이다.

실제로 안정적인 인건비와 연구사업비 수준이 PBS 제도 도입 수준으로 회복되었다. 그러나 이러한 변화가 PBS 제도 개선을 통해 기대되는 정책효과를 창출하지 못하고 있다. 즉, PBS 제도 적용 시 제기되었던 성과부족, 협력부족, 개방성 부족 등 문제들이 지속되고 있다. 특히 양적 성장에서 질적 성장으로 전환 성과가 잘 보이지 않으며 출연연의 구조적이고 본원적인 문제들이 해결되지 않고 있다. 즉, 출연연의 역할 정체성 문제가 여전히 지속되고 있으며 대학과 출연연, 출연연간에 효율적인 역할분담과 협력보다는 경쟁으로 인한 비효율성이 발생하고 있다. 국가 문제해결을 주도할 기획역량과 개방적 협력체계의 구축 능력도 부족하다.

정부는 PBS제도의 틀을 유지한 채 출연금을 통한 인건비와 연구비의 확대방안을 중심으로 개선방안을 마련해 왔다. 그리고 예산지원 효과가 일부 나타나고 있기도 하다. 특히 출연금이 예산이 크게 높아진 연구기관(KIST)의 경우 일부 긍정적인 신호들이 나타나고 있다. 연구환경의 안정성이 높아져 장기 대형연구가 추진되고 있으며 그에 따른 가시적인 성과들이 나타나고 있다. 이러한 성과의 배경을 보면 중요한 요소들이 작용하고 있다. 즉, 안정적이고 충분한 예산환경을 토대로 기관의 역할을 명확히 설정하고, 기관장 변경에 관계없이 기관의 비전과 전략을 지속적으로 유지해 혁신해가고 있는 것을 볼 수 있다. 또한 기관 내에서 부문별 자율성을 확대하는 자율과 책임 체제를 강화하는 등 질적인 연구활동에 필요한 조건이 들을 갖추어가고 있음을 볼 수 있다. 따라서 우수한 성과가 단순히 안정적 예산 확보로만 나타나는 것이 아니라 안정적 출연금 확대를 수용하는 개별 연구기관들의 혁신역량과 리더십 수준 개선이 중요함을 알 수 있다.

반면 안정적인 출연금 확대가 새로운 문제를 발생하는 경우도 있다. 특정부처의 정책목표 달성에 폭넓게 참여해 많은 정부수탁을 수행하는 기관의 경우 출연금 확대를

통한 기관의 자율적 연구 강화는 국가정책문제해결에 문제가 생길 수 있다. 따라서 단순히 안정적 출연금 확대가 아니라 국가정책문제의 효율적인 해결 방안을 중요하게 고려해야 한다. 즉, 국가정책문제를 안정적이고 자율적인 연구환경을 통해 해결할 수 있는 방안을 마련해야 한다. 관련 출연기관이 정책문제 해결에 핵심적인 역할을 한다 면 정부부처와 관련 출연연간의 관계 및 역할 재정립이 이루어져야 한다. 그리고 이를 토대로 안정과 경쟁예산구조의 재조정이 필요하다.

(2) 기관평가제도 환경

기관평가제도는 정부가 출연연을 지배·관리하는 중요한 정책수단으로 기능하고 있다. 출연연의 운영 현황을 점검하는 중요한 수단이지만 정부의 제도 적용이 너무 강하면 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 일례로 현재 메타평가를 위한 상위평가가 자체평가 점수를 조정하는 기능을 한다고 지적되고 있다.(최원재, 2018, p.223) 직접적인 개입은 연구회의 권한과 책임을 위축시킬 수 있으므로 출연연 기관평가에 대한 권한과 책임관계에 대한 명확한 관계 구축이 필요하다.

기관별 특성을 살린 기관평가의 중요성도 여전히 제기되고 있다.(최원재, 2018, p.225) 이는 지금의 성과목표관리체계가 기관별 특성을 반영하는데 한계가 있다는 의미이다. 기관별 특성에 대한 관리는 기관별 역할과 임무설정과 밀접히 연계되어 있다. 그런데 현재의 상황은 기관별 역할 설정이 별도의 관리를 통해 이루어지고 기관평가는 성과목표 중심으로 이루어지고 있다. 역할설정이 적절히 이루어지지 않는다면 전략목표 및 성과목표 설정도 적절하지 않게 된다. 기관별 특성에 맞는 기관평가 추진을 위해서는 기관별 역할설정의 적합성과 기관평가간의 연계 강화가 필요하다.

한편, 그동안 기관평가제도에 대한 개선이 지속적으로 이루어졌지만 부문별, 요소별로 이루어졌다. 연구부문과 경영부문을 구분하고 정량지표를 정성지표로 강화하고 평가주기를 변경하는 등 평가제도를 구성하는 세부부문에 대한 변경 및 개선을 중심으로 제도가 개선되었다. 그러나 기관평가시스템 전체의 유효성 제고를 위해서는 부문별 접근이 아닌 시스템적 접근이 필요하다. 시스템적으로 종합적 관점에서 접근하면 부문별 역할과 기능상의 문제점이 다르게 나타날 수 있다. 또한 부문별 연계성을

높여야 전체적으로 개선된 효과를 창출할 수 있다.

따라서 정부의 출연연관리시스템 측면에서 예산제도와 기관평가제도간의 정합성 제고가 중요하다. 지금까지 예산제도와 기관평가제도가 별도로 관리되는 정책체계로 인해 출연연 예산지원시스템과 기관평가시스템간의 밀접한 정책연계가 이루어지지 못했다. 정책의 정합성, 시스템의 정합성 제고를 위한 정책 및 제도 추진 상의 연계조정 과정이 필요하다

□ 기관평가의 낮은 효과성

기관평가의 목적과 활용이 적절한가에 대한 재검토가 필요하다. 4차 산업혁명 등 급변하는 혁신환경과 정부연구기관이 담당해야 할 새로운 역할 요구 등 외부환경이 크게 변화하고 있는 상황에서 기관평가는 정부연구기관으로서의 출연연연구기관의 적절한 역할(relevance)과 글로벌 경쟁우위확보를 위한 우수한 성과창출(excellence) 측면에서 접근해야 한다. 그러나 지금까지 기관평가는 임무 및 기능재정립, 운영효율성, 투자효율화 등 정부의 정책적 관심을 중심으로 추진되었다. 그에 따라 평가결과의 활용도 성과연봉, 포상 등 정부의 정책적 수단과의 연계에 집중되었다. 기관평가의 평가 결과가 출연연의 역할적합성 제고와 우수한 성과창출로 이어지도록 전략적 방향 전환이 필요하다.

(3) 출연연 역할 정립 제도적 환경

□ 역할정립의 제도화 강화

최근 출연연 역할정립에 대한 요구가 커지면서 정부는 출연연 역할정립과 책임(R&R) 정책을 강화하고 있다. 그동안 비교적 자율적으로 추진되었던 출연연 역할 설정에 대한 가이드라인을 제시하여 출연연 역할 설정에 정부가 개입하는 강한 제도적 환경에 놓이게 되었다. 우선 공공성과 불확실성이라는 큰 틀의 역할 속에서 개별 출연연연구기관들이 역할을 설정하도록 한다. 역할설정의 과정은 외부수요조사와 대내외 환경분석을 토대로 내부 역량 분석을 통해 발전방향을 도출하고 출연연으로서 중장기적

으로 ‘하고자 하는’ ‘해야 하는’ 역할을 도출한다. 이러한 과정은 과거의 역할정립시에도 적용되었던 것으로 과정상의 차별성은 없다.

□ 시장실패와 NIS 접근 한계 : 분야별 혁신시스템 접근 미흡

현재 출연연 역할 설정시 논리적 토대가 명확히 제시되고 있지 않으나 이론적 관련성을 보면 전통적인 시장실패적 접근과 국가혁신시스템(NIS) 접근이라는 거시적 이론과 관련된다. 이러한 거시적 접근은 개별 분야별 혁신시스템과 혁신생태계의 차별성과 다양성을 고려하지 못하는 한계가 있다. 단순한 기술개발 수준을 넘어 실질적인 혁신성과 창출이 중요해 지고 있는 혁신환경과 개별분야의 혁신 성과가 다양한 주체들과 요소들의 복합적인 시스템적 활동을 통해 창출되는 분야별 혁신시스템 구조 하에서 출연연의 역할을 설정하도록 가이드하지 못하고 있다.

개별 분야별 혁신시스템 특성 고려는 정부실패 위험 줄이기 차원에서도 중요하다. 지금까지 출연연의 역할 접근은 출연연구기관 전체 차원에서 공통적인 역할과 기능이 강조되고 개별 분야별 혁신시스템 및 혁신생태계 특성은 중요하게 고려되지 못하였다. 포괄적인 외부 수요에 대응한 기술개발이 이루어지고 개발된 기술을 시장에 공급하는 방식으로 성과확산 및 사업화를 추진하였다. 그 결과는 그다지 성공적이지 못해 연구개발 투자 효율성이 높지 못하다는 비판을 받아왔다. 출연연이 사업화 성과 효과를 높이고 실질적으로 혁신에 유용한 연구개발 성과를 창출하기 위해서는 분야별 혁신시스템에서의 역할, 혁신생태계의 가치사슬에서의 역할 등 분야별 혁신가치사슬 사이클에서 구체적인 역할 설정이 필요하다.

외부 수요조사와 외부 환경 변화를 중심으로 주제 및 이슈 수준의 역할을 설정하는 것은 트렌드에 민감해 자칫 트렌드 중심의 역할설정의 오류를 범할 수 있다. 또한 특정 분야의 혁신시스템 및 혁신생태계에서 혁신성과를 창출하는 출연연의 역할보다 연구 중심의 역할 설정이 이루어질 수 있다. 이럴 경우 연구개발을 통한 기술적 성과는 달성할 수 있으나 실질적인 혁신성과 창출로 이어지기가 어렵다. 장단기적으로 혁신시스템 내에서의 역할의 구체성이 달라질 수 있으나 출연연이 실질적인 혁신성과 창출에 기여하는 것이 중요하다.

분야별 혁신시스템을 고려한 역할 설정은 출연연이 해당 분야 혁신시스템에서 차지하는 위치와 담당해야 할 역할을 명확히 하는데 유용하다. 이것은 다른 혁신주체들과의 관계 및 해야 할 역할과 기능을 명확히 해 연구기관의 리더십 발휘에도 유용하다. 한 기관에 여러 핵심분야가 포함되어 있는 경우에도 분야별 차별화된 역할정립이 가능해야 한다. 분야별 차별성을 무시하고 하나의 틀로 묶으려고 할 경우 오히려 부적절한 역할 설정으로 성과창출에 장애가 될 수 있다.

□ 공공성과 산업발전의 역할연계 미조정

정부는 사회문제해결의 중요성을 강조하고 출연연도 사회문제해결 역할을 강조하고 있다. 사회문제해결은 기본적으로 공공성과 관련되어 있지만 관련 산업부문의 발전과도 밀접히 관련되어 있다. 공공서비스 또는 공공문제들을 해결하기 위해서는 관련 산업의 제품이나 서비스 활용이 중요하기 때문이다. 그래서 기존의 산업문제해결과 사회문제해결을 이분법적으로 간주할 것이 아니라 사회문제해결을 산업문제해결을 포괄하는 더 넓은 범위의 역할로 고려하는 것이 필요하다.

다. 관리제도간 낮은 정합성과 시스템적 한계

역할과 책임설정제도(R&R)가 강화되면서 설정된 역할과 재정구조의 연계 및 기관 평가시스템과의 연계가 일부 고려되고 있다. 출연연 관리정책과 제도가 시스템적으로 연계된다는 측면에서 한 단계 발전한 것으로 보인다. 그러나 역할설정제도(R&R), PBS제도, 기관평가제도간의 부분적인 연계 이전에 출연연시스템에 대한 기본적인 발전방향 설정과 운영철학이 보이지 않아 제도 간 연계만 추진될 경우 부작용도 우려된다. 관리시스템 상에서 출발점인 역할설정이 적절히 이루어지지 못하면 재정 및 기관 평가시스템의 적합성과 유효성을 확보하기 어렵기 때문이다. 이것은 단순히 기존 역할을 검토하고 새롭게 정비하는 차원이 아니라 출연연시스템이 무엇을 지향해야 하며 무슨 역할과 성과를 창출해야 하는가에 대한 근본적 질문에서 시작해야 한다. 이에 대한 답을 정확하게 찾지 못하면 제도적 접근과 개선 노력의 성과를 얻기 어렵다.

따라서 출연연의 자율과 책임의 수준, 미래 지향적인 발전 방향, 출연연 전체 및 개별기관 역할설정을 위한 기본원칙과 접근방법 등도 보다 전문적인 논의가 필요하다. 관련 이론의 논리적 토대위에서 분석과 개선방안을 마련하고, 적용방안의 효과에 대한 지속적인 모니터링 등이 이루어져야 한다. 현장에서의 불만과 애로사항을 해결하는데 초점을 두기 보다는 구조적이고 시스템적인 측면에서 해결 접근이 이루어져 한다. 즉, 단단한 논리적 토대 위에서 어디로 가야 하는가에 대한 방향을 제시하고 제도 와 운영 메카니즘이 이에 적절하게 작용하고 있는지를 지속적으로 모니터링하는 열린 제도 개선을 지향해 가야 한다.

제3절 종합 진단과 핵심문제

앞서 평가부문별로 살펴본 분석결과를 종합해 출연연시스템의 효율성을 떨어뜨리는 시스템적 특징과 핵심문제를 정리하면 다음과 같다.

1. 출연연시스템 적합성 및 효율성 부족

가. 정부부문조직과 연구조직으로서의 시스템 균형 부족

출연연 구성원들은 출연연시스템이 발전하기 위해서는 자율과 책임체계 확립, PBS 제도 개선이 가장 중요하다고 평가하고 있다. 그리고 경쟁중심 관리제도 개선, 기관평가제도 개선, 기관장 선임과정 개선, 개인평가제도 개선 등을 중요하게 제시하였다. 외부의 연구주체들에 의한 평가도 유사하다. 출연연시스템 발전에 필요한 개선내용들을 종합적으로 연결하면 정부가 출연연 운영에 관여하는 제도 및 방식과 관련되어 있다. 이러한 정부의 출연연 운영제도 문제는 새로운 문제가 아니라 그동안 지속적으로 제기되어 온 것으로 개선되지 못하고 문제가 구조화되고 있는 것으로 볼 수 있다. 이는 출연연 연구환경의 낮은 적합성과도 관련된다. 즉, 연구재원의 안정성 부족, 조직 운영의 관료화 및 경직성, 개방성 부족 등 유연하고 도전적인 연구환경 및 문화 미비

와도 연계된다.

출연연은 정부부문에 속해있는 조직이지만 혁신생태계 속에서 연구활동을 수행하는 혁신주체이기도 하다. 그동안 정부가 지속적으로 제도개선을 추진해 왔음에도 구조적인 문제들이 개선되지 않는 것은 혁신생태계 속에서 연구개발을 수행하는 연구기관의 자율성이 충분히 고려되지 않고 있다고 볼 수 있다. 정부부문의 조직으로서의 역할과 관리통제 요구가 출연연시스템에 부정적 영향을 미치고 있는 것이다. 즉, 정부와 연구개발을 수행하는 출연연간의 자율과 책임체계의 적합성이 낮다고 볼 수 있다. 혁신시스템과 연구개발의 특성을 고려한 적절한 자율성이 유지되도록 자율과 책임체계의 재정립이 필요하다.

나. 출연연 정체성과 분야별 역할 적합성 부족

출연연의 역할은 전체 차원에서는 어느 정도 명확성을 확보하고 있으나 개별 기관 차원에서의 역할의 명확성이 부족하다. 개별분야별 혁신시스템의 다양성과 정부연구기관의 역할 차이가 충분히 반영되어 역할 설정이 되지 않고 있다. 분야별 혁신시스템에서 출연연의 역할 적합성이 낮으면 필요한 부분에 적합한 성과 제공으로 이어지지 못한다. 단순히 성과의 수월성 확보가 아니라 출연연의 역할이 필요한 부분에서의 우수한 성과 창출이 혁신시스템의 발전과 혁신 성과 가치 창출에 중요하다.

출연연이 안정적 재원 부족으로 인해 경쟁적으로 수주활동에 참여하면서 대학 및 기업과 경쟁을 하고 정부연구기관으로서의 역할보다는 사업수주에 경주해 출연연의 정체성을 잃게 한다. PBS제도 개선을 위한 안정적인 정부 출연금 확대로 재원환경이 개선되고 있지만 안정성이 충분히 확보되지 않음으로써 수주경쟁의 부담과 참여요구는 여전하다. 출연연의 역할 명확화를 통한 정체성 제고와 우수한 성과창출을 위한 환경 조성 측면에서 재정환경과 통제수준에 대한 검토와 개선이 필요하다. 원천기술 개발, 사회문제해결, 4차 산업혁명 대응, 중소기업 지원, 공공서비스 지원 등 출연연에 요구되는 다양한 역할을 조정하고 효율적인 수행을 위해서도 개별 분야별 혁신시스템의 특성을 고려한 출연연 역할 설정이 필요하다.⁴⁵⁾

다. 출연연 연구환경의 낮은 적합성과 운영의 비선진화

출연연의 문제점으로 제시되고 있는 여러 문제점 중에서 가장 핵심적인 문제로는 PBS 등에 의한 연구환경의 불안정성이 제기되었고, 조직운영의 경직성 및 관료화, 출연연 임무 및 역할의 불명확성, 개방성 부족과 폐쇄적인 연구문화 등이 제시되었다. 외부의 연구주체들은 조직운영의 경직성 및 관료화를 가장 심각한 문제를 제시하고 있다. 특히 대학의 경우 조직운영의 경직성 및 관료화, 출연연 임무 및 역할의 불명확성, 개방성 부족과 폐쇄적인 연구문화를 가장 문제점으로 제시했다. 이러한 결과들을 종합적으로 살펴보면 연구환경에 적절한 운영체제 및 연구문화가 작동되지 못하고 있는 것으로 볼 수 있다. 즉, 지식정보의 흐름이 유연하게 활발히 이루어지도록 유연하고 개방적이며 안정적인 연구환경이 조성되지 못하고 있다. 이러한 부적절한 연구환경을 유발하는 원인으로는 경쟁적인 PBS제도와 공공부문에 적용하는 정부의 경직적인 관리제도가 연계된다. PBS제도와 임금피크제, 정년관리, 인사관리 관련 공공부문 관리제도의 적용이 연구기관으로서 차별화된 환경조성의 중요성보다 공공부문의 조직으로서의 관리통제가 더욱 중요하게 작용하고 있기 때문인 것으로 보인다.

출연연 구성원들은 현재 선진국 수준의 연구기관운영시스템이 작동하고 있는가에 대해서 강한 부정적 평가(56% 응답)를 하고 있다. 선진국 수준의 시스템 선진화 필요성에 대해서도 강한 동의(72% 응답)를 하고 있다. 외부의 연구주체들도 유사하게 평가하고 있는데 특히 대학의 경우 출연연 시스템이 선진화되지 못했다고 평가하고 있다. 출연연의 연구성과 창출을 위해서는 출연연 내부 운영시스템 전반의 선진화가 필요하다.

라. 출연연의 글로벌 연구경쟁력과 혁신가치 창출 부족

출연연의 연구역량이 국내 타 연구주체들에 비해 낮은 수준은 아닌 것으로 보인다. 출연연, 대학, 민간연의 연구역량을 비교해 조사한 결과를 보면 출연연과 기업의 연구

45) 노르웨이 사례에서도 정부연구기관의 다양한 역할을 볼 수 있다. OECD(2011), Public Research Institutions-Mapping Sector Trends. 일본의 경우도 정부연구기관에 대한 역할요구가 너무 많고 이를 조정할 수 있는 리더십 부재 문제가 제기된다(2017년 일본정부 전문가 면담에서 제기됨)

자들은 출연연이 대학에 비해 연구역량이 우수하다고 평가하고 있다. 다만 대학의 연구자들은 비슷한 수준으로 평가하고 있다. 또한 출연연과 민간연과의 비교에서도 대체로 출연연의 연구역량이 우수하다고 평가받고 있다. 그러나 출연연 내부 연구 리더들의 전문적 리더십에 대해 구성원들의 평가가 낮아 연구리더의 전문성 수준이 기대에 미치지 못하는 것으로 보인다.

출연연 부문별 연구팀의 경우도 일부 국내 최고수준 및 세계적 수준의 연구역량을 보유하고 있다고 평가하고 있다. 그러나 세계 최고 수준과는 상당한 연구경쟁력 차이가 있는 것으로 보인다. 출연연은 평균적으로 세계 최고 수준의 70% 연구경쟁력을 보유하고 있다고 평가되고 있고 대학과 기업의 연구자들은 더 낮은 60% 수준에 머물고 있다고 평가하고 있다.

출연연이 창출하는 성과에서는 질적 수준의 문제가 제기되고 있다. 논문 및 특허의 질적 수준이 글로벌 경쟁력을 확보하지 못하고 있으며 실제 문제를 해결하거나 혁신 가치를 창출하는 역량도 부족한 것으로 보인다. 에너지, 안전 등 국가사회문제를 그다지 잘 다루지 못하고 있으며 민간에 필요한 기술개발이나 지원활동도 그다지 높게 평가받지 못하고 있다. 전반적으로 출연연이 보유한 인적자원의 역량의 수준은 있으나 실질적인 성과를 창출해내는 역량은 부족한 것으로 나타나고 있다.

마. 출연연 지배구조의 다층성과 강한 지배관리

□ 연구회체제의 한계

출연연의 자율적 운영과 그에 따른 결과 책임이라는 자율과 책임 구축을 위한 연구회체제의 도입과 운영이 지금까지 성공적으로 평가받지 못하고 있다. 연구회보다는 여전히 정부가 출연연 정책을 주도하고 있으며 예산 및 기관평가 등에서도 실질적인 권한을 행사하고 있어 높은 관리통제가 이루어지고 있다는 평가이다. 연구회는 정부 정책 및 제도운영의 행정적 지원 수준에 머물고 출연연 정책설계, 예산배분 및 전략기획을 위한 관리환경을 확보하지 못하고 있으며 이를 실행할 인적 역량도 미흡하다는 평가이다. 연구회체제의 작동을 위한 자율권한 확보와 이를 구현할 인적역량 확보 방

안에 대한 혁신방안이 필요하다.

□ 다층적 지배구조에 의한 강한 관리통제

출연연을 직접 지원 및 관리하는 주체인 연구회 이외에 주무부처에 의한 관리통제 및 감독이 이루어지며 예산 및 평가에 대한 예산담당부처의 관리통제가 이루어진다. 또한 공공부문 혁신의 일환으로 출연연에도 공공부문 효율성 개선을 위해 적용되는 여러 제도들이 경영혁신의 일환으로 적용된다. 이러한 제도 적용은 일반적인 공공부문 조직들에 적용되는 제도로서 연구환경에의 적합성이 낮은 경우가 많아 자율적 연구환경 조성에 장애가 되고 있다는 평가이다. 또한 지배구조상에 직접적인 지배관리 관계 외에도 기존 간접적인 지배관계에 놓여있던 외부 기관들에 의한 관리통제가 강화되고 있다. 즉, 공공부문의 투명성 및 효율성 확대에 따라 예산심의 및 감사 활동이 강화되고 있다. 그러나 출연연의 특성을 충분히 고려하지 못하는 감사원 감사, 연구개발예산 확대에 따른 국회에서의 출연연 예산심의 강화 등이 나타나면서 자율적 운영을 위한 예산운영 및 관리상의 어려움이 커지고 있다. 범 국가차원의 출연연 자율과 책임 구현을 위한 법적 장치 및 정치적, 사회적 협약이 필요하다.

□ 관련 법제의 복잡성 및 경직성

출연연 관련 법제는 출연연의 설립, 운영 및 육성에 관한 법률이외에 여러 관련 법제들에 의해 법적인 규제를 받는다. 정부예산관리 및 성과관리에 관한 법률인 국가재정법, 공공부문 경영혁신에 관한 공공부문 운영에 관한 법률, 과학기술정책 및 추진제도, 연구개발 추진 및 성과 활용 등의 과학기술 연구개발활동의 기반이 되는 법률인 과학기술기본법, 국가연구개발사업 성과평가 및 성과관리 법률 등을 통해 예산, 경영혁신, 성과평가, 기관평가 등 출연연 운영 전반에 대한 관리와 통제를 받고 있다. 기본적인 운영관리사항 뿐만 아니라 환경변화에 따라 변화가 필요한 부분도 법적인 규제를 받고 있어 관리의 경직성이 비교적 높다. 특히 성과평가의 경우 혁신환경 변화 및 연구개발환경 변화에 따라 유연한 적용이 필요하고 운영시스템의 기본 프로세스로 위치하고 있음에도 강제성이 높은 법률로서 규정하고 있어 환경변화에 따른 유연한 적

용을 제고하기가 어려운 상황이다. 따라서 연구개발의 특성을 고려해 출연연에 적합한 별도의 관리체계를 적용하고 성과평가제도가 역할적합성과 수월성이라는 목표달성에 적합하도록 법적인 강한 규제보다는 환경 변화 및 시스템 수준을 고려한 전문적인 성과평가체계가 작동되도록 법적체계 개편이 필요하다.

2. 종합 진단

현재의 출연연 시스템은 정부연구기관이 달성해야 할 역할적합성과 성과의 수월성이 모두 부족한 상황이다. 특히 출연연은 정부부문의 조직으로서 요구되는 역할과 혁신시스템으로부터 요구되는 다양한 역할 속에서 명확히 방향 설정을 못하고 있는 상황이다. 정부가 가이드라인을 통해 제시한 포괄적인 방향성을 준수해 기관별로 각각 역할과 임무를 설정하고 있으나 다양한 역할 요구에 대응해 무엇을 어떻게 할 것인지를 논리적으로 접근하지 못하고 있다. 대부분은 여러 요구를 적당히 수용해 가는 방향으로 역할과 임무를 설정하고 있다.

출연연의 성과부문은 논문과 특허의 질적 수준뿐만 아니라 혁신시스템과 밀접히 연계된 가시적인 혁신성과인 문제해결 및 기술이전 성과에 대해서도 낮게 평가받고 있다. 성과의 질적 수준문제와 기술이전 성과부족문제는 오랫동안 제기되어 왔으며 출연연시스템의 비효율성 근거로 제기되는 문제이기도 하다. 그러나 여전히 성과의 수월성 문제는 개선되지 않고 있다.

출연연의 역할적합성과 성과의 수월성은 정부의 제도적 환경의 적합성과 내부 연구환경의 적합성에 의해 중요한 영향을 받는다. 출연연 역할설정을 정부가 제도화해 정책적 개입을 하고 있으며 출연연 운영과 관련된 부분에서도 주요 제도를 통해 출연연 내부 운영시스템에 직접적인 영향을 미친다. 이러한 출연연 운영시스템에 대한 관리통제는 내부 운영환경을 지배하게 되고 연구성과 창출에 영향을 미치게 된다. 즉, 정부의 지배관리 수준과 정책의 적합성이 출연연 운영시스템과 연구환경에 직접적인 영향을 미친다.

현재 정부는 출연연의 역할과 임무에 대한 가이드라인 제시를 통해 출연연의 역할과 임무설정에 영향을 미친다. 또한 PBS 예산제도, 기관평가제도, 인력관리제도 등에

대한 정책과 제도를 통해 내부 운영시스템 관리에 중요한 영향을 미친다. 즉, 출연연은 정부의 강한 관리통제가 작용하는 제도적 환경에 놓여 있다.

본 연구의 조사결과에 의하면 출연연 내부의 운영시스템은 연구조직이 갖추어야 할 연구환경의 적절성이 낮은 상황이다. 이는 PBS제도의 강력한 영향력과 정부의 제도적 환경이 출연연의 연구환경에 적합하게 작용하지 못하고 있다는 결과로 볼 수 있다. 이러한 연구환경의 낮은 적합성은 출연연 성과창출에 부정적으로 영향을 미치는 것으로 보인다. 즉, 정부의 제도적 환경이 출연연시스템 효율성에 필요한 역할의 적합성과 역할 수행에 적합한 성과의 수월성 확보라는 측면에서 긍정적으로 작용하지 못하고 있다고 볼 수 있다. 그 원인은 관리통제가 강하기 때문일 수도 있지만 정책과 제도의 방향과 적합성이 부족하기 때문이기도 하다. 특히 자율과 책임을 강조하고 역할과 임무를 강조하면서 재정지원제도는 파편화된 과제중심 지원인 PBS제도가 유지되고 있으며 기관평가는 성과지표를 중심으로 수행되는 등 제도간의 낮은 정합성이 문제이다.

지금까지 출연연시스템 개선을 위해 정부의 정책개발 및 제도 개선이 지속적으로 이루어져 왔고 많은 정책방안들이 추진되었다. 정책방안의 목표는 출연연의 성과창출 제고 및 효율성 개선이었다. 그러나 본 연구의 조사결과는 출연연시스템의 문제는 여전히 구조적인 문제들이 지속되고 있음을 보여준다. 출연연시스템 개선을 위한 정책과 제도 개선방향 및 접근에 변화가 필요하다.

| 제7장 | 출연연시스템 혁신방향과 주요 방안

제1절 출연연시스템 특징과 혁신방향

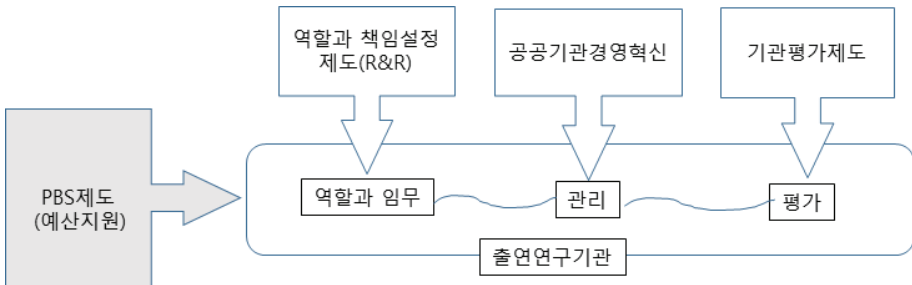
1. 출연연시스템의 문제적 특징

출연연시스템에 대한 종합적인 진단결과는 정부연구기관으로서의 역할이 부족하고 성과의 질적 가치가 높지 않다. 글로벌 최고 수준과는 역량과 성과창출에서 차이가 있다. 즉, 출연연의 역할적합성과 성과의 우수성 및 혁신가치창출이 부족하다. 또한 성과창출에 중요한 연구환경은 적절성이 부족하다. 그리고 내부 연구환경에 정부의 제도적 환경이 강하게 영향을 미치고 있다.

출연연에 내부환경은 연구조직에 적합한 환경적 특성보다는 경직성 및 관료화 등 정부조직에서 나타나는 운영환경에 치우쳐 있다. 이러한 출연연의 내부환경을 지배하는 정부의 관리통제 제도로는 PBS제도에 의한 경쟁방식의 예산지원, 경영혁신 및 내부인력관리 등에 대한 정부의 통제, 기관평가를 통한 기관운영 점검 등이 중요한 영향을 미치고 있다. 특히 PBS제도는 안정적 재원 부족과 연계되어 기관의 운영방향과 관리체계를 좌우하는 중요한 요인이며 연구활동에 참여하는 연구원들의 행동과 조직문화에도 중요한 영향을 미치고 있다.

출연연의 자율적인 연구환경과 성과에 대한 책임이행이라는 자율과 책임체제는 출연연시스템 단위에서 많이 부족한 것으로 보인다. PBS제도가 연구책임자의 자율과 책임성을 강조하고 있지만 과제 단위 연구책임자의 자율성이 강화될 뿐 오히려 기관단위 또는 출연연시스템 전체 차원에서의 자율성은 축소되고 있는 것으로 보인다.

[그림 7-1] 출연연 관리통제 지배체계



자료: 연구진 작성

이러한 출연연시스템 강한 지배환경에서 나타나는 정책 및 제도 적용의 핵심문제를 정리해 보면, 자율과 책임체제의 미발전, PBS제도의 부정적이고 강한 지배력, 출연연 정책과 혁신시스템 관리의 분리, 분야보다 개별 출연연 중심의 역할 설정과 성과 수월성의 미흡 등으로 정리할 수 있다.

첫째, 자율과 책임체제의 미발전은 출연연을 둘러싼 강한 법적 지배체제가 구축과 실질적인 연구회체제의 미발전으로 확인할 수 있다. 법적으로 강한 지배구조에 의한 관리통제의 근거가 마련되어 인력관리 및 운영에 관한 경영혁신요구 및 기관평가, 예산지원차등 등을 통한 통제력이 강하게 작용하고 있다. 연구회는 출연연 관리의 자율과 책임주체로서의 역할 수행이라는 당초 설립 취지와는 달리 정부의 출연연 관리를 지원하는 행정지원기능에 머물고 있다. 출연연의 연구환경의 경직성과 관료화 현상과도 밀접히 연계된다.

둘째, PBS 제도의 부정적이고 강한 지배력은 연구예산 자원 확보의 높은 불안정성 특히 안정적 인건비 부족으로 인한 단기성 연구 생산, 양적 평가 확대 등 연구관리제도의 총체적인 적합성 하락에 영향을 미치고 연구기관 내부의 리더십 역량 하락, 도전성 약화, 과도한 경쟁의식, 협력부재 등 연구문화 전반에 부정적인 영향을 미치고 있다. 창의적이고 도전적인 연구활동에 기본인 안정적인 연구환경이 부실해지면서 가치 있는 연구성과 창출보다는 예산 확보를 위한 단기적이고 파편화된 연구수행에 집중하고 있다. PBS제도는 출연연 연구문화와 연구행태 지배를 넘어 정부 R&D예산제도를 지배하는 핵심제도로 작용하고 있다. 즉, 출연연 예산지원제도를 넘어 정부부처 R&D

예산지원 방식으로 적용되어 정부부처 R&D예산이 확대 될수록 정부부처의 R&D지 배력이 커지고 있다. 그에 따라 부처별 정부 R&D 종합조정액의 수요도 커지고 있다. 또한 정부 R&D예산 규모가 크게 확대되면서 정부 R&D 기획 추진 주체가 출연연에서 정부부처(산하 전문관리기관)로 이동하게 되는 현상이 나타났다.

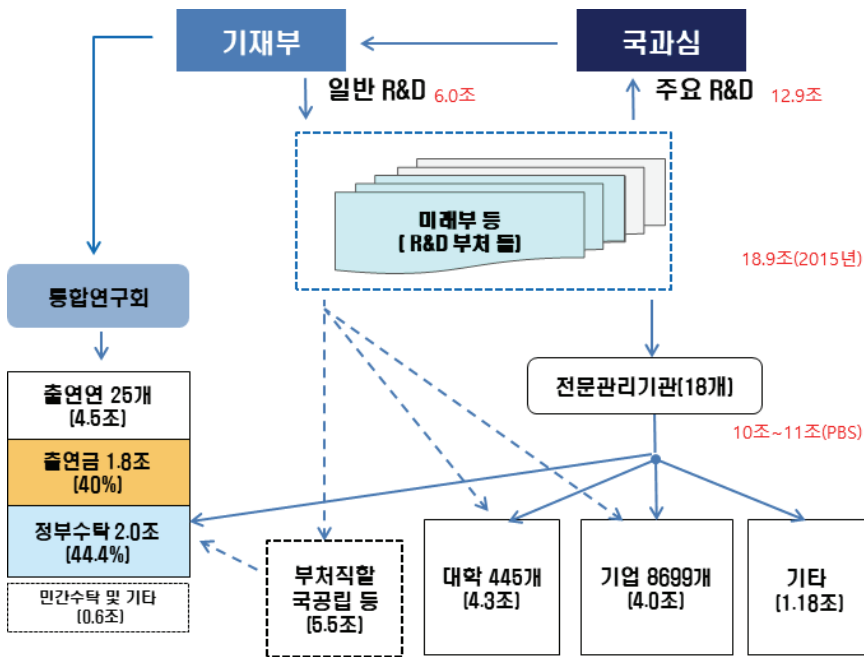
셋째, 출연연정책과 혁신시스템 접근이 분리되어 추진되고 있다. 연구개발정책이 혁신성과가 창출되는 관련요소들을 종합적으로 다루는 혁신시스템을 중심으로 추진되 기보다 정책이슈별, 대형주제별 추진이 강조되고 관리정책도 사업관리 및 조직관리 중심으로 추진되고 있다. 그에 따라 출연연에 대한 정책도 혁신시스템적 접근보다 전통적인 출연연의 역할과 조직관리를 중심으로 추진되고 있다. 즉, 혁신가치 창출 시대에 출연연에 관련 분야 혁신시스템의 핵심구성주체로서의 역할보다 정부조직으로서의 운영의 효율성이 강조되고 있다. 최근 혁신의 성과가 혁신생태계의 복잡한 과정을 거쳐 이루어지고 있음에도 연구생태계의 중요성이 충분히 고려되지 않고 있다. 더구나 분야별 혁신시스템의 다양성과 차이가 커 분야별 혁신생태계가 다름에도 보편적인 출연연정책들이 추진되고 있다. 즉, 기초-응용-개발의 선형모델의 틀 속에서 기술공급 적 출연연의 역할과 관리가 이루어지고 있다.

넷째, 기술 및 산업분야 보다 기관단위 역할을 중심으로 출연연 역할이 설정되고 있다. 분야별 혁신시스템에 대한 큰 관점에서 출연연의 역할이 필요한 부분을 설정하고 역할수행을 위한 적절한 접근을 추진하는 것이 분야별 혁신시스템의 발전과 균형적인 성장에 중요하다. 개별 연구기관별 접근은 분야별 혁신시스템에 대한 파편화된 시각과 접근으로 혁신시스템 성장이 제한된다. 개별 출연연별로 역할을 설정하고 이 슈별로 여러기관이 참여하는 융합연구를 추진하는 지금의 방식은 혁신생태계의 특성과 변화 방향을 적극 반영하지 못한 채 기존의 기관별 역할과 사업추진 패러다임에 머물고 있다.

다섯째, 연구개발조직 특성에 부적합한 일반적인 공공조직관리 접근이 강화되고 있다. 공공부문 경영혁신 요구가 강화되면서 연구개발활동을 수행하는 출연연에도 동일한 규정과 기준 적용이 요구되고 있다. 공공기관 운영법 개정(2018.9.28.)으로 출연연이 연구목적형 기타 공공기관으로 세분화한 것은 적절한 방향이나 출연연 운영관리에

대한 구체적인 내용이 아직 설정되지 못하고 있다. 일본의 경우 정부연구개발기관을 공공부문조직에 포괄적으로 적용하는 독립행정법인체제로 운영하다가 연구개발법인으로 분리하고 그 중에서 특별히 자율성과 수월성을 확보하기 위해 특별연구개발법인을 두는 방식에서도 공공부문관리의 부작용과 자율성 강화의 필요성에 대한 시사점을 얻을 수 있다.

[그림 7-2] PBS제도와 정부부처 중심 정부 R&D 추진체계



자료: 이민형(2018) 재인용

2. 출연연시스템의 혁신방향

혁신가치 창출시대의 출연연시스템은 혁신시스템에서의 역할 적합성을 높여 국가 경제사회적으로 필요한 연구성과를 창출하고 혁신가치를 창출하는데 기여하는 것이다. 이것은 출연연시스템이 연구적합성(relevance)과 필요한 부분에 우수한 성과를

창출하는 연구수월성(excellence)을 확보해야 함을 의미한다. 이러한 두 요소를 확보하기 위해서는 중요한 시스템 혁신이 이루어져야 한다. 출연연시스템 혁신을 위한 바람직한 방향과 핵심요소들을 제시하면 다음과 같다.

□ 출연연 혁신은 핵심요소인 역할적합성(relevance)과 수월성(excellence)을 제고해야 한다.

적합성과 수월성은 각각 이루어지기보다 상호 연계되어 작용한다. 즉, 적합성의 조건 하에서 수월성이 확보되어야 높은 효율성을 창출할 수 있다. 단순히 우수한 성과를 창출하는 것보다 출연연 역할이 필요한 부분에서 우수한 성과를 창출하는 것이 혁신 시스템의 발전과 혁신성고를 제고하는데 유용하기 때문이다. 출연연의 낮은 역할적합성과 수월성 제고를 위해서는 출연연시스템의 발전을 위한 혁신방향과 요소들을 재설정하고 이를 구체화하기 위한 제도적 개선방안을 마련하는 것이 필요하다.

□ 출연연시스템의 성과창출의 핵심은 연구에 적합한 선진화된 출연연 내부 환경을 구축하는 것이다.

연구활동에 적합한 연구환경으로의 개선은 출연연시스템 개선을 위한 가장 기본적인 조건이다. 우수한 연구성과는 적합한 연구환경 속에서 창출될 수 있기 때문이다.

출연연 연구성과의 질적 수준이 높지 못한 것은 연구환경의 부적절성과 운영체계의 낮은 선진화 수준으로 인한 연구문화의 낮은 적합성이 주요 원인이다. 과도한 경쟁환경과 낮은 안정성, 양적인 평가, 전문성 기반의 리더십 체계 미구축, 협력부족, 경직적이고 관료화된 문화, 도전성이 취약한 환경과 문화 등 출연연 연구환경 및 문화와 관련된 많은 문제와 약점들이 열거되고 있다. 이러한 환경에서는 역량과 잠재력이 뛰어난 연구자라 하더라도 우수한 성과를 창출하기 어렵다. 적합한 연구환경의 조성과 발전이 출연연시스템 혁신의 가장 핵심이 되어야 할 부분이다. 연구환경의 개선이 이루어져야 성과창출도 역할제고도 기대할 수 있기 때문이다. 출연연 연구환경을 직간접적으로 지배하는 정부의 제도적 환경 개선이 무엇보다도 중요하다.

□ 혁신환경에 대응해 출연연 정책방향은 출연연구기관 관리에서 출연연시스템 관리로 전환해야 한다.

연구기관관리에서 연구기관시스템 관점의 출연연 정책방향 전환은 두 가지 측면에서 필요하다. 첫째, 출연연을 독립적인 연구조직으로 간주하기보다 국가혁신시스템 및 분야별 혁신시스템의 핵심 주체로서 인식하고 정책을 추진해야 한다. 즉, 출연연시스템을 혁신시스템의 하위시스템으로 고려해야 한다. 모든 출연연 정책은 출연연만 독립적으로 고려하는 갈라파고스적 접근이 아니라 혁신시스템과의 조화 및 연계성을 고려해야 한다. 둘째, 정부 R&D도 시스템 측면에서 접근하고 출연연도 정부 R&D시스템의 구성부분으로 고려해야 한다. 즉, 출연연과 정부부분의 다른 부분과의 연계성을 고려해야 한다. 이것은 출연연 문제가 정부 R&D시스템과 연관된 문제일 경우 출연연 제도 개선만으로 문제를 해결하기 어렵다는 점을 제시한다. 정부 R&D시스템 전체의 효율성은 출연연 또는 다른 일부분의 개선으로 안되고 상호관계를 고려해 제도개선이 이루어져야 가능하다.

□ 선진화된 연구환경 구축을 위해서는 지배구조와 제도적 환경을 개선해 자율과 책임체제를 실질적으로 강화해야 한다.

자율과 책임체제의 구축은 항상 출연연시스템 혁신의 방향으로 제시되고 있지만 실질적이고 가시적인 변화가 드러나지 않고 있다. 연구개발의 성과가 새로운 지식 및 정보로서의 가치를 넘어 혁신가치를 창출해야 하는 시대적 환경이다. 연구개발시스템을 넘어 혁신시스템에서 출연연의 역할과 활동의 범위가 확대되고 있다. 혁신의 가치는 자율과 유연성의 토대 위에서 가능하게 된다. 혁신성과 창출에 효과적인 자율기반이 확보되어야 한다. 혁신생태계 및 혁신환경 변화에 대응한 출연연시스템의 자율과 책임체제를 효과적으로 구현해야 한다.

제2절 출연연시스템 혁신 주요 방안

앞서 출연연시스템 혁신방향에서 제시한 출연연시스템의 핵심요소인 적합성과 수월성 제고와 이를 위해 개선해야 할 혁신방향들이 시스템 운영 및 관리제도에서 구현될 수 있는 방안을 제시하고자 한다.

1. 출연연 역할 제고방안

출연연의 역할은 혁신시스템에서의 역할과 정부 R&D시스템에서의 역할 설정을 모두 고려해야 한다. 혁신시스템에서의 역할은 지금까지 국가혁신시스템에서 산학연 역할분담에서 벗어나 분야별 혁신시스템의 다양성과 수요를 고려해 적합성을 높여야 한다. 정부 R&D시스템에서는 정부 R&D기획 지원역할에서 정부 R&D사업을 주도하는 리더십을 발휘하도록 전환해야 한다.

가. 분야별 혁신시스템 중심의 개별 연구기관 역할 설정

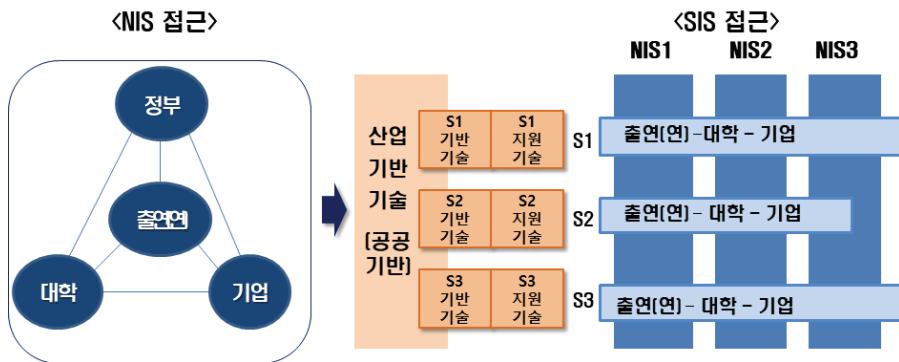
지금까지 출연연 역할은 정부의 역할이 필요한 부분에서 역할 수행, 국가혁신시스템의 핵심연구주체들인 산학연 관계 속에서의 역할분담 및 연계강화 측면이 강조되었다. 그러나 이러한 접근은 출연연을 단일의 집단으로 간주하는 포괄적 접근방식이다. 혁신은 다양한 분야에서 다양한 형태로 이루어지며 개별분야별로 혁신관련 여러 요소들이 상호작용하는 혁신시스템을 통해 창출된다. 이러한 혁신시스템은 혁신생태계라는 자율과 유연성 토대위에서 작동한다. 따라서 출연연의 역할은 출연연집단의 독립적인 역할수행이어서도 안되며 단순히 산학연과의 관계 속에서만 설정되어서도 안된다. 개별 연구기관들이 다양한 개별분야별 혁신시스템 발전과정에 적합한 역할을 설정할 때 역할의 적합성이 제고된다. 다만 개별 분야별 혁신시스템에서 필요한 부분에 대한 상대적 중요순위 및 분야의 범위설정에 대한 정책적 결정이 필요하다.

기존의 출연연 역할은 분야별 혁신환경과 시스템의 특성을 고려하지 않은 정부의 포괄적 역할 요구를 준수하는 것이었다. 원천기술개발 뿐만 아니라 일괄적인 중소기업

업 지원 요구, 기술사업화, 사회문제해결, 기업수요 및 공공수요 대응, 4차 산업혁명 대응 등 보편적 기준의 역할요구들이 점점 확대되어 왔다. 이러한 확대된 역할 요구는 기관의 규모에 상관없이 요구되어 적은 규모의 연구기관에서 실질적인 역할 수행보다는 보여주기식 이행으로 흐르거나 이를 수행하는 과정에서 유행하는 주제를 중심으로 기관의 자원흐름과 연구사업의 방향이 자주 바뀌기도 한다.

개별 분야별 혁신시스템에 근거한 역할설정은 비교적 명확한 영역에서 기술 및 혁신의 가치사슬을 분석해 필요한 역할의 방향과 내용을 찾아야 한다. 그래야 혁신시스템의 환경 변화를 중요하게 고려하면서 일시적인 유행이나 트렌드에 휩쓸린 역할 설정 위험을 줄일 수 있다. 혁신시스템 접근을 통해 출연연의 위치와 역할, 관계를 명확히 설정할 수 있다. 무엇을 해야 하는지가 명확해지면 역할성과에 대한 평가도 명확해진다.

[그림 7-3] 출연연 역할 설정 NIS접근에서 SIS접근으로 이동



자료 : 연구진 작성

나. 정부 R&D시스템에서 출연연의 주도적 역할 확보

지금까지 정부 R&D시스템에서 출연연의 역할은 정부 R&D 기획 지원 및 사업의 일부를 주도적으로 수행하는 역할이었다. 정부 R&D 기획을 주도하기보다는 지원하

고 주된 역할은 주요 사업의 연구수행을 담당하는 것이다. 전문성에 기반을 둔 사업기획의 중요성을 고려할 때 상위의 전략기획이외에 기술전문성이 필요한 기술기획은 출연연에 의해 주도되도록 하는 체제 고려가 필요하다. 현재 정부 R&D체계는 기술기획은 부처 산하 전문관리기관을 중심으로 추진되고 연구수행은 출연연이 주도하는 기획과 수행의 분리된 체계이다. 기획과 연구수행의 분리 추진은 사업목표성고에 대한 책임주체가 불분명하다. 책임있는 사업추진을 위해서는 기획과 수행에 대한 책임주체로서 출연연 역할 부여를 고려해 볼 필요가 있다. 즉, 출연연이 정부 R&D 기술기획과 연구수행을 함께 주도해 가는 방식으로 전환 고려가 필요하다.

정부부처 R&D사업 추진에 PBS제도가 적용되면서 산학연 주체 간 경쟁관계가 유발되고 출연연이 하나의 경쟁적 연구주체로서 활동하고 있다. 출연연이 정부연구기관으로서의 정체성 확보를 위해서는 사업추진에 대한 책임주체로서의 역할 부여가 필요하다. 기술적 전문성이 부족한 전문관리기관의 역할을 분야별 사업전략기획 및 조정으로 전환하는 것이 필요하다.

2. 정부의 출연연 관리정책 및 제도 개선

정부의 출연연 관리정책 및 제도는 출연연의 연구환경에 직접적인 영향을 미친다. 출연연의 적합성이 낮은 연구환경 개선을 위해서는 정부의 관리정책 및 제도의 개선이 중요하다. 특히 연구활동의 특성과 연구자들의 행태를 고려한 연구환경 친화적인 정부정책 및 제도 개선이 필요하다.

가. PBS 제도(정부예산지원제도) 개선

연구개발활동에는 자원이 소요되며 출연연의 안정적 재원 확보는 안정적인 연구활동과 연구자들의 도전성 발휘에 중요하다. 반대로 재원이 안정적으로 확보되고 연구활동을 활발히 수행할 동기부여가 약할 경우 연구활동의 안정성을 넘어 나태함과 부진함으로 이어지게 된다.

PBS제도는 출연연의 연구활동의 활성화를 위해 안정적 예산을 줄이고 경쟁적 과제

수주방식에 의해 연구비와 인건비를 확보하도록 하는 제도이다. 그러나 경쟁적인 PBS 제도 적용을 통해 연구환경의 불안정성은 높아졌고 연구재원 확보 특히 부족한 인건비 확보에 연구기관 운영이 집중되었다. 연구성과 창출에 집중하기 보다는 과제 수주에 집중하고, 과제수주 경쟁 확대에 의한 양적 기준 평가제도 강화, 개별 책임자별로 파편화된 연구수행, 과제수주가 중요한 연구자 평가제도, 연구자간 상호협력 기반 약화, 전문성 기반의 리더십 훼손 등 창의적이고 고도의 전문성 발휘에 필요한 연구 환경을 저해하는 여러 문제들이 발생하고 있다.

PBS제도는 1996년 출연연 예산지원제도로 도입되었으나 전 부처 정부부처 R&D 사업 추진에 확대되어 정부 R&D시스템을 지배하는 핵심적인 제도로서 위치하고 있다. 지난 20여년 동안 PBS제도는 논란에 중심에 있어 왔고 정부는 안정적 인건비 및 연구비 확대를 중심으로 지속적으로 개선해 왔다. 최근 출연연의 안정적 인건비 비중은 PBS 제도 도입 이전 수준에 다다르고 있으나 출연연 연구환경의 변화와 문제개선 결과들이 보이지 않고 있다. 이는 과거에 비해 혁신환경 자체의 불확실성이 높고 경쟁적 내부평가제도, 출연연 경영혁신 이행 등 운영환경의 불안정성이 유지되고 있기 때문인 것으로 보인다.

PBS제도 개선을 위해서는 출연연 연구원들에게 심리적 안정성을 줄 수 있을 만큼의 확실한 안정적인 예산지원이 필요하다. 불안정성에 영향을 미치는 내부평가제도의 개선도 필요하다. 또한 연구기관 내부에서의 예산배분 및 사업 추진의 변화도 필요하다. PBS제도 개선을 위한 구체적인 방안을 제시하면 다음과 같다.

□ 정규직 연구원의 인건비 100% 지급(1안)

이 방식은 확실한 안정성을 제공하지만 높은 수준의 인건비가 지원되기는 어렵다. 전제적으로 안정성이 높아지지만 금전적 혜택은 줄어 들 수 있기 때문이다. 즉, 이 방식은 연구원들에게 확실한 심리적 안정감을 제공하며 기관운영에도 안정성을 제공한다. 그러나 안정적인 인건비를 지급하지만 정부예산의 제한성을 고려할 때 높은 수준의 인건비를 제공하기는 어렵다. 정부부처 R&D사업 수주를 통해 연구비를 추가 확보하고 일부 인센티브를 확보할 수 있다. 그러나 주 인센티브는 사업화의 기술이전료

등을 통해 확보하도록 해야 한다.

인건비를 확보하기 위한 재원마련을 위해서는 정부부처의 R&D사업예산 조정이 필요하다. 출연연으로 흐르는 부처별 R&D사업예산 규모와 인건비 규모를 고려해 정부부처 R&D사업예산 조정이 필요하다. 연구비의 확보는 지금까지 정부 R&D사업 구조에서 출연연이 정부부처의 과제수주를 통해 인건비를 제외한 연구비를 확보하는 방안이 있다. 또한 출연연이 주도적으로 수행하는 정부부처 R&D사업의 경우 정부부처 R&D 사업 규모를 줄이고 출연연으로 사업을 이관하도록 조정하는 방식을 고려할 수 있다.

□ 일정비율을 안정예산으로 지원하는 방식(2안)

출연연을 성격에 따라 유형화하고 유형별로 안정적인 출연예산 비중을 설정해서 관리하는 방식이다. 그동안 많은 논의가 되어왔던 방식으로 정부가 프라운호퍼형 연구기관 관리를 통해 시도해 본 방식이기도 하다. 즉, 출연금 이외에 필요한 나머지 재원은 정부부처의 사업을 수주하거나 민간수탁을 통해 확보하는 방식이다. 그러나 그다지 제도운영의 효과가 나타나지 못했다. 제도적 실패 이유는 첫째, 이 방식은 정부수탁이든 민간수탁이든 수탁으로 확보한 재원에 대한 자율성을 기관에 부여하는 방식으로 운영해야 효과적이다. 정부가 일정부분만 안정적으로 지원해주고 나머지는 기관이 자율적으로 확보하도록 하고 잉여에 대해서도 자율적인 처리하도록 권한을 부여해야 활성화될 수 있는 방식이다. 그러나 국회의 잉여금에 대한 통제가 강한 상태에서 이 방식의 활성화는 어렵다. 둘째, 민간수탁보다 정부수탁에 의존한 상황에서 출연금 일정 수준 관리 방식은 그다지 유용하지 못하다. 정부수탁이라고 하지만 출연금과 같은 정부예산을 조달하는 것이기 때문에 자율성 부여에 한계가 있다. 또한 정부부처의 사업수주에 집중해야 하는 상황이라 부처의 사업관리가 효율적이지 못할 경우 적절하지 않을 수 있다. 즉, 협력보다 다른 연구주체들과의 경쟁, 출연연간 경쟁이 치열할 수 있다.

□ 출연연간 분야별 프로그램 확보 경쟁방식(3안)

연구기관에 정부가 안정적인 예산을 일부 제공하고 나머지 필요한 예산은 프로그램

경쟁방식으로 조달하게 하는 방식이다. 즉, 정부가 연구회에 분야별로 예산을 지원하고 기관은 프로그램 경쟁을 통해 연구재원을 확보하는 방식이다. 독일의 헬름홀츠연구회와 유사한 방식인데 연구회에서 분야별 프로그램예산을 확보하고 산하 연구기관이 분야 프로그램에서 맡은 역할만큼 자원을 확보하는 방식이다. 이 방식은 연구회 또는 정부부처가 특정분야의 프로그램을 총괄적으로 주도하고 산하 연구기관에 대한 조정이 가능할 때 적용할 수 있다. 현재 연구회의 융합연구사업이 유사한 방식으로 추진되고 있으나 분야별 프로그램을 주도하지는 못한다. 분야별 프로그램을 주도하기 위해서는 해당 분야를 전문적으로 리드하는 분야별 연구회체제 구축 및 전문역량을 확보해야 한다. 또한 정부는 연구회에 세부적인 프로그램 추진 권한을 위임해야 한다. 현실적으로 현재의 연구회 체제에서는 적용하기가 어렵다.

위의 3가지 안은 각각 적절한 적용환경의 차이가 있다. 제1안은 실질적인 PBS제도의 전환을 의미하는 방안이다. 따라서 제1안을 선택한다는 것은 PBS제도를 폐기한다는 상징적 의미가 있다. 따라서 단순히 PBS제도를 넘어 새로운 패러다임으로의 전환과 그에 따른 정부 R&D예산제도의 변화 방향을 함께 고려해야 한다. 단순히 인건비 100% 지원이 과거 제도로의 회귀만을 의미해서는 안되기 때문이다. 2안은 출연연과 거래하는 민간기업 특히 중소기업이 발전해 우수한 자체 혁신역량이 있는 경우에 효과적으로 적용될 수 있다. 그러나 정부수탁시장을 일반 시장처럼 적용해 관리할 경우 지금의 문제를 해결하기는 어렵다. 3안은 연구회의 운영체제가 바뀌고 역량이 확보되었을 때 적용가능한 방안이다. PBS제도를 그대로 유지하고 제도 개선을 추진할 경우 현실적으로 1안과 2안 사이의 방안이 적용될 수 있다. PBS제도는 유지하면서 안정적 예산을 조금 더 확충하는 방식일 수 있다.

PBS제도는 지금처럼 정부부처들이 정부R&D사업을 주도하는 경우에 적용가능한 방식이다. 각 부처에 전문적인 연구기관들이 없는 경우 경쟁방식으로 사업을 추진할 수 밖에 없다. 그러나 부처별 출연연 배치는 융합적인 연구환경 추세에 적합하지 않으며 개별 정부부처들이 주도하는 정부 R&D사업은 연구개발과 혁신에 필요한 높은 전문성과 융합지식 환경에 적절하지 않다. PBS제도의 폐기는 단순히 연구환경의 안정성 확보를 위한 개선을 넘어 새로운 정부R&D 추진체제 구축과 같이 이루어져야 한다.

나. 기관평가제도의 개선

출연연의 역할과 임무설정 제도(R&R제도)가 적용되면서 출연연의 역할설정의 중요성이 강조되고 있다. 역할설정 내용을 기관평가에 연계시키는 방향도 계획되고 있다. 역할과 임무설정을 기관평가와 연계시키는 전략은 역할의 효과적이고 효율적인 수행에 중요한 접근이다. 그러나 기존의 기관평가제도에 연계시키는 것은 현 기관평가제도의 문제를 더욱 확대시키는 위험이 있어 새로운 접근이 필요하다. 즉, 역할과 임무설정 내용을 지금의 성과목표 및 지표관리 중심의 기관평가제도에 연계시키는 것은 출연연의 역할과 운영을 제약하는 부정적인 기능을 하게 될 위험이 있다.

본 연구에서 제안한 출연연의 역할과 임무설정 방법은 분야별 혁신시스템의 환경 및 수요 분석, 혁신 가치사슬분석과 진단을 통해 출연연의 역할이 필요한 부분을 설정하고 이를 구체적인 사업기획을 통해 추진하게 된다. 해당 분야와 관련된 출연연이 다수 관련될 경우 역할과 임무를 서로 확인하고 조정하는 과정을 거쳐 설정한다. 이럴 경우 기관평가는 해당 출연연이 설정된 부분에서 역할을 충실히 하고 있으며 혁신시스템에서의 관계 및 성과창출 부분을 확인하는 전략평가방식으로 전환해야 한다. 동일 분야 출연연간 역할 및 성과 우수성에 대한 평가와 관련 출연연들의 역할을 종합적으로 검토하는 평가도 추진해야 한다. 또한 앞으로의 출연연의 역할방향을 조정할 지에 대한 검토도 이루어져야 한다.

기관평가를 통해 역할과 역량, 성과의 적합성에 대한 전략평가를 추진하고 기관운영 효율성에 대한 세부적인 평가는 전략평가와 별도로 추진하되 전략평가결과를 반영하여 추진한다.

3. 조직운영 및 관리체계 개선방안

조직운영과 관리체계는 개별 연구기관 내부의 연구환경과 문화 구성에 중요하다. 출연연 전체 차원에서는 혁신환경 및 특성에 부합하는 바람직한 출연연 조직체계라는 측면에서 중요하다.

가. 연구 환경과 조직 문화 개선

출연연시스템 혁신을 통해 확보해야 할 가장 중요한 요소가 연구개발에 적합한 내부운영 및 환경을 구축하는 것이다. 우수한 성과창출을 위해서는 개인간 경쟁보다는 협력적인 팀과 그룹이 강조되어야 하며 경직적이고 관료화된 내부운영체계를 수평적이고 유연한 체계로 개선해야 한다.

연구개발의 난해성, 복잡성, 문제해결의 중요성이 커질수록 연구리더십이 중요하게 작용한다. 연구기반 및 연구문화의 건전성 제고에도 전문성 기반의 연구리더십의 역할이 중요하다. 그러나 출연연의 연구현장은 연구에 가장 중요한 높은 전문성과 통찰력보다 수탁과제 수주능력, 정치적 민감성 등에 의한 연구조직의 리더 체계가 형성되고 있다는 비판이 제기되고 있다. 전문성 중심 리더십 붕괴는 연구문화를 해치고 연구성과 부실로 이어져 연구조직에서 가장 경계해야 할 요소이다. 특히 PBS제도의 확대가 출연연 내부의 리더십 붕괴를 가져왔다는 비판적 목소리도 크다. 따라서 출연연 내부환경의 회복을 위해서는 글로벌 최고 수준의 통찰적 전문성에 기반한 리더십과 내부 거버넌스 구축이 핵심적인 요소이다.

전문성 중심의 출연연 리더십 복원은 개별 연구책임자 단위에서의 경쟁을 확대해 내부 리더십체계를 훼손시킨다는 PBS제도의 폐해뿐만 아니라 출연연 내부 거버넌스의 정점인 기관장 선정과정에 대한 낮은 신뢰도 중요한 영향을 미친다. 그리고 수직적인 조직체계의 경직적인 운영체제도 부정적인 영향을 미친다. 이를 개선하기 위해서는 최고 리더 선정과정의 투명성 및 신뢰도 제고방안 마련이 필요하다. 특히 구성원들의 참여 제고 방안을 고려해 볼 필요가 있다. 또한 개별 연구책임자 중심의 지원체계인 PBS제도를 개선해 내부 연구방향 설정과 협력연구를 위한 자원흐름 개선이 필요하다. 동시에 경직적인 수직적 조직체계를 개선해 수평적이고 유연한 연구기관 내부 운영체계 마련이 필요하다.

전문성 리더십 환경 여건 마련과 함께 연구수월성 제고를 위한 구체적인 방안들도 준비해야 한다. 글로벌 경쟁력을 가진 연구 리더를 육성하고 지식의 탐색과 심화활용의 균형을 위한 양손잡이 사업구조 및 혁신경영도 필요하다. 이러한 조치들이 제도개선 수준을 넘어 출연연 조직문화 개선으로 이어지도록 변화와 지속적인 관리가 필요하다.

나. 인력관리 및 개인평가제도의 개선

연구성과 창출에 가장 중요한 요소이며 조직 비용관리 측면에서 가장 핵심을 차지하는 것이 인력관리이다. 그동안 인력관리정책은 주로 비용 효율성 측면에서 추진되었다. 초기 인력 규모 통제 중심의 T/O관리에서 자율성 제고를 고려한 총액인건비 관리로 전환되었으나 인력 규모에 대한 통제는 여전히 이루어지고 있다.

PBS제도 도입 이후 사업수주 활동이 활발해지면서 연구비 규모는 크게 확대되었으나 인력규모는 비례해서 증가하지 못했다. 임시 계약직 연구인력에 대한 활용이 증가하면서 연구성과의 질 문제 및 연구인력의 처우 차등에 대한 문제가 제기되었다. 최근에는 비정규직 연구인력의 정규직화가 추진되면서 출연연의 정규직 인력 규모가 증가하고 그에 따른 인건비 대응 부담도 커지게 되었다. 정부의 안정적 인건비 지원 확대가 부담을 일부 완화시키고 있으나 장기적으로 인건비 부담이 가중될 수밖에 없다.

이런 상황에서 출연연의 글로벌 경쟁력 제고를 위해서는 우수인력 중심의 관리 및 지원방안 마련이 필요하다. 연구성과 창출에 필요하지만 부족했던 연구지원기능을 확충하고 연구역량이 부족한 인력을 연구지원기능으로 전환해 활용하는 방안 고려도 필요하다. 또한 고령화된 연구인력의 활용도 다양한 연구지원기능으로 흡수하는 방안이 필요하다. 즉, 우수한 인력이 연구행정 및 기타 연구지원활동 수행 때문에 중요한 연구활동에 전념하지 못하는 문제를 개선해 우수한 연구성과창출체제로 전환해 가야 한다. 독일의 연구회가 연구원 규모만큼 테크니션 등 연구지원인력이 확보된 구조로 운영되는 것과 같이 연구지원기능 확충과 효율적인 지원인력 활용체계를 구축해야 한다.

연구환경 개선에 중요한 제도가 개인평가제도이다. 경쟁중심의 평가제도가 적용되면 경쟁적 연구문화가 형성될 수 밖에 없기 때문이다. 전문성에 대한 보이지 않는 손이 작용하지 못하면 경쟁이 심하고 경쟁자가 많을수록 경쟁의 기준은 객관성을 강조하고 양적인 기준이 적용된다. 더구나 상대평가에 의한 개인평가는 이러한 양적 기준의 평가제도를 더욱 고착화시키게 된다. 이러한 양적 기준의 평가제도는 출연연 연구성과의 질을 제약하는 중요한 요소로 작용하고 있다. 정성적 평가의 중요성을 인식하고 개선을 시도하고 있으나 특정 저널 게재를 목표로 연구를 하거나 피인용지수와 같은 변형된 양적 기준이 적용되고 있다. 출연연 내부에서 정성평가의 틀을 갖추기 어려

운 것은 낮은 신뢰문화가 주 원인이라는 것이 일반적인 의견이다. 이를 개선하기 위한 첫 단추로 조직 구성원들이 추천하는 내부의 우수 시니어 인력을 중심으로 평가위원회를 구성하여 정성적으로 평가하는 체계를 도입해 적용하는 것이 필요하다.

다. 분야별 출연연 조직체계 강화

다양한 분야에서 활동하고 있는 출연연구기관이 역할을 충실히 이행하기 위해 본 연구는 분야별 혁신시스템을 분석해 출연연의 역할이 필요한 부분에 역할과 임무를 설정하는 방식으로 역할설정과정 전환을 제안하고 있다. 이러한 출연연의 역할을 효율적으로 이행하기 위해서는 분야별 연구조직체계의 강화가 필요하다. 구체적인 방안은 다음과 같다.

□ 분야별 연구회체제 구축방안(1안)

지금과 같이 출연연이 기관별 체제로 운영되지만 관련 분야별로 상호 연계되어 운영되도록 연구회에서 이를 적극 조정하는 체제이다. 연구회 차원에서 주요 분야별로 소연구회를 구축하고 분야별 혁신수요와 혁신시스템을 분석해 출연연이 역할이 필요한 부분을 도출한다. 관련 분야를 연구하는 출연연들이 함께 모여 출연연이 해야 할 역할 중에서 각 기관이 할 수 있거나 해야 할 부문을 역할 분담한다. 협력이 필요한 부분은 협력체제로 운영하고 조정이 필요한 경우는 조정해서 역할분담을 해 추진한다. 지금의 개별 출연연구기관 독립운영체제와는 달리 개별 출연연구기관이 관련 분야별로 상호 역할분담과 조정 및 협력을 하는 체계로 전환된다. 연구회에 주요 분야별 전문연구회를 두고 전문적인 내용을 다루도록 하는 방식은 실질적으로 구현하는 것이 가능하다. 다만 다른 정부산하기관(전문관리기관)들에서 유사한 역할과 기능을 하는 PM, PD제도가 적절히 발전하지 못하는 원인에 대한 철저한 조사와 원인 제거가 필요하다.

□ 분야별 기관통합 방안(2안)

출연연구기관의 구분은 학제적 구분 및 개별 산업별 구분에 따라 연구기관이 설립되었다. 융합이 확대되고 분야 간 경계가 무너지면서 기관 간 중복분야들이 발생하고 있다. 기관 간 중복분야에 대한 사전적 조정 등이 이루어지고 있으나 협력과 역할분담이 잘 이루어지지 않고 있다. 적정 범위로 관련 분야를 묶어서 연구기관으로 재구성하는 방안을 고려해 볼 수 있다. 출연연 통합에 대한 저항이 크고 조직체계상의 큰 변화로 인해 실질적으로 구현하기에는 어려움이 많을 것으로 예상된다. 그러나 연구회체제가 적절히 역할과 기능을 하지 못할 경우 적절한 대안이 될 수 있다.

□ 분야별 연구회 및 기관 세분화 방안(3안)

1안처럼 분야별 연구회체제를 적용하지만 기관별 법인체제를 해체해 세부분야별 적정규모로 재구성하는 방안이다. 모든 기관을 세분화하는 것이 아니라 한 기관 안에 여러 다른 분야가 있는 경우, 세분화가 필요한 경우 조직을 재구성한다. 조직규모는 분야별 성격에 따라 대형 조직에서 상대적으로 작은 규모까지 다양화한다. 신규 분야 설립 수요 시 연구회의 결정에 따라 조직을 구축하고 수요가 적은 분야는 조정하는 방식으로 운영한다. 그러나 상호 융합 등을 고려해 유연한 조직형태를 구성하지만, 실제 특정 분야에 대한 수요가 쉽게 사라지기는 어려우므로 대부분 기존의 연구 분야 및 조직에 새로운 분야의 조직이 추가하는 형태로 나타날 것으로 예상된다. 현재 정부가 새로운 분야에 대한 프로그램 추진 시 정부부처연구사업을 통해 추진하고 있으나 신규 출연연을 통해 추진하는 것이 연구의 안정성과 축적효과 창출에서 유리할 수 있다. 이 방안은 출연연시스템의 유연성을 높이고 경직성의 문제를 해소할 수 있으나 기존의 조직체계와 조직문화를 변화시키는데 대한 연구원들의 불안이 클 수 있다.

라. 행정조직체계 통합 및 선진화

출연연 내부 환경에 대한 설문조사에서 가장 낮게 평가된 부분이 행정지원 부문이다. 행정지원이 적절히 이루어지지 못하고 있고 선진화되지 못한 것에 대한 불만이

크다. 그 원인으로는 출연연의 행정지원이 연구원들에 필요한 행정지원보다는 정부의 관리요구에 대응하는 것에 중점을 두고 있기 때문이라는 평가이다. 또한 출연연의 역사가 오래되었음에도 행정지원시스템은 선진화된 시스템으로 발전하지 못하고 있다는 비판이 크다. 이는 정부 및 국회의 요구 대응이 확대되고 점점 관료화되는 현상과 연계되어 있다.

또한 출연연 행정조직체제와 관련되어 지속적으로 제기되고 있는 것이 중복적 기능의 비효율성 문제이다. 각 기관별로 모든 행정기능을 수행하기 위한 조직과 인력을 유지하고 있어 그로 인한 낭비 및 비효율성이 크다는 것이다. 효율성 제고를 위한 출연연 행정조직의 통합은 기관별 운영체제 하에서는 적용하기가 어렵다. 다만 연구회에 행정정책기능을 강화하고 각 기관에서는 필요한 지원기능을 하도록 하는 방안을 고려해 볼 필요가 있다.

4. 관리지배구조 개선방안

앞서 제시된 개선방안들과 관련해 언급된 조직체제 및 거버넌스 개편에 관한 내용들을 종합하고 체계화해 제시하고자 한다. 관리지배구조의 개선은 본 연구에서 지향하는 출연연시스템 혁신방향을 구현하기 위한 구체적인 지배구조 개선내용을 담는다. 즉, 연구성과 창출에 중요한 무너진 연구환경을 회복하기 위한 제도적 환경의 적절성 확보 측면에서 지배구조의 개편을 제시하고자 한다. 다시 말해, 출연연시스템의 자율과 책임 강화를 위한 구체적인 관리지배구조 개편방안을 제시한다. 출연연의 자율과 책임체제는 개별 연구기관별 자율과 책임의 강화와 종합관리주체인 연구회의 자율과 책임체제로 구분할 수 있다. 물론 앞서 출연연 조직구조 개편안에서처럼 연구회체제를 종료하고 주요 분야별 대형연구기관체제로 전환시 자율과 책임의 구체적인 구현방법이 달라질 수 있으나 본 연구에서는 기존 연구회체제를 중심으로 지배구조 개편안을 제시하고자 한다.

가. 연구회체제의 개선방안

연구회는 출연연구기관기관 육성 및 관리주체로서 출연연 관리에 중요한 다양한 역할과 기능이 법으로 제시되어 있다.⁴⁶⁾ 그러나 이러한 법적 규정에도 불구하고 실제 역할은 법으로 정해진 것들이 제한된 범위 내에서 일부 이루어지거나 실질적인 역할과 기능을 하지 못하고 있다. 연구회의 자율과 책임체제의 강화는 법으로 정해진 사항들을 연구회가 자율적 결정에 의해 책임있게 실행하는 것이다. 즉, 법적으로 정해진 역할과 기능을 연구회가 실질적 실행할 수 있도록 하는 것이 중요한데, 이것은 정부가 연구회에 실질적으로 권한 위임을 해야 가능하다.

연구회에 자율적 결정권한이 위임되려면 정부의 변화가 가장 중요하지만 기존 연구회체제의 전면 정비도 필요하다. 즉, 출연연 관련 정책과 제도 개선 등을 실질적으로 리드해 갈 수 있는 전문성과 역량 있는 인력체제로의 개편이 필요하다. 출연연정책의 방향과 전략을 전문적으로 제시하는 역량과 실질적인 성과창출이 필요하며, 주요 기술 분야에 대한 전문적인 추진체계 구축이 필요하다. 또한 출연연 행정의 통합 및 역할 재조정을 위한 행정체계의 개편도 필요하다. 연구회가 자율과 책임체제 구현을 위해 변화되어야 할 모습과 확보해야 할 구체적인 기능을 제시하면 다음과 같다.

□ 의사결정체계의 확충

연구회 이사회 중심의 의사결정체계를 보완하는 ‘출연연제도심의회’를 구축한다. 출연연 연구환경에 영향을 미치는 주요정책 및 제도에 대한 심의와 의견제출 제도를 구축한다. 출연연심의회제도 구성은 약 10인 내외로 구성하며 연구회 추천 외부인사 중심 40%, 출연연 연구원들이 추천하는 내부 인사 60%로 구성해 연구활동에 부적절한 경직성 등을 심의하고 이사회에 의견을 제출한다. 이사회는 심의회의 의견을 반영해 결정한다.

46) '과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률'(출연연법)에서 연구회의 이사회의결사항으로 연구회 및 출연연의 예산, 결산, 사업계획의 승인, 원장과 감사의 임면, 연구기관의 경영목표 승인, 연구기관의 기능조정 및 정비(신설, 통합, 해산 포함), 연구기관의 연구실적 및 경영내용 평가, 협동연구를 위해 필요한 조치, 과학기술분야 혁신 및 경쟁력 강화를 위한 정책 제언 등을 정해 놓고 있다.

□ 정책기획기능 및 예산배분기능의 확보

연구회 주도 체제의 구축에는 전문적인 역량에 기반한 출연연정책 리더십 확보가 중요하다. 실질적으로 출연연구기관들을 이끌어 나갈 수 있는 역량을 확보하고 있는지를 보여주는 중요한 요소이기 때문이다. 출연연시스템을 리드해 나갈 전문적인 역량을 확보하지 못한다면 연구회에 필요한 기타 기능과 역할이 적절히 수행되기 어렵다. 정책기획기능이 발전하기 위해서는 무엇보다도 탁월한 정책전문가의 확충이 중요하다. 전문성 부족으로 정책의 리더십을 발휘하지 못하고 정부의 정책지원에 머문다면 연구회 주도 출연연정책 추진은 원천적으로 어렵다.

□ 주요 분야 중심의 전문연구회체제 적용

출연연시스템 전반에 걸친 정책, 전략과 출연연 행정과 관련된 부문은 통합연구회에서 주도해 간다. 다만 주요 분야별 차이와 전문분야별 특성을 살린 출연연 운영체제 구현에는 주요 분야별로 전문화된 소연구회체제를 적용한다. 분야별 독립적인 연구회 체제가 아니라 통합연구회 내에서 특정 분야에 대한 전문적인 지식과 정보들이 적용될 수 있는 분야별 연구회체제를 구축한다. ICT, 바이오, 환경과 에너지, 나노, 시설장비관리 등 관련 출연연 분야의 전문적인 기술, 산업, 시장, 공공수요 등을 고려한 분야별 전략과 출연연의 담당역할, 개별연구기관들의 역할조정 등을 추진한다. 역할조정을 거친 정보는 연구회의 분야별 예산배분기능에 적용한다. 분야별 추진체제의 발전 정도에 따라 기관별 예산에서 분야별 예산체제로 점차 전환한다. 분야별 소관기관에 기관평가를 주도해 기관별 분야 추진의 적합성 및 성과에 대한 평가를 한다.

□ 행정기능의 통합화 및 전문화

출연연별로 구축된 동일한 행정기능 수행에 따른 비효율 개선을 위해 출연연 행정중심을 연구회에 두고 각 출연연은 연구회 지원 및 보조적인 기능을 담당하게 한다. 행정인력도 연구회에서 종합관리하고 각 기관에 발령하는 방식으로 운영한다. 행정기능조정과정에서 발생하는 여유인력은 연구활동의 밀착 연구행정 지원 인력으로 활용

한다. 일반행정기능과 연구실지원 등 연구활동 직접지원을 위한 연구행정지원인력을 구분해 관리한다. 전문행정의 육성과 관리, 행정시스템 혁신을 통해 선진화된 출연연 행정시스템을 구축한다.

□ 연구회 전면 조직 개편 및 인적 개편의 추진

새로운 연구회체제의 중심은 자율과 책임 구현을 위한 기능 확충, 제도 개선 그리고 역량의 확보이다. 이를 위해서는 기존 연구회 조직의 전면적인 개편과 역량있는 인적 자원의 확보와 인력 재구성이 필요하다. 참여하는 전문가는 출연연정책 및 기술 분야에 대한 전문성 확보가 기준이 되어야 하며, 우선적으로 출연연 내에서 전문가를 확보하고 부족한 전문가는 외부에서 확보한다.

□ 정부의 연구회에 대한 평가체계 강화

연구회 주도 자율과 책임체제에서 정부는 국가 차원의 출연연정책 및 혁신전략을 주도하고 세부적인 관리정책과 제도추진은 연구회에 일임한다. 연구회가 주도하는 출연연시스템에 대한 관리가 적절히 이루어지고 있는지에 대한 정부의 연구회 평가체계를 강화한다. 정부와 연구회간의 정책권한위임체제와 그에 상응하는 연구회 평가체계의 균형수준을 맞춘다.

나. 정부 R&D거버넌스 체계 개편

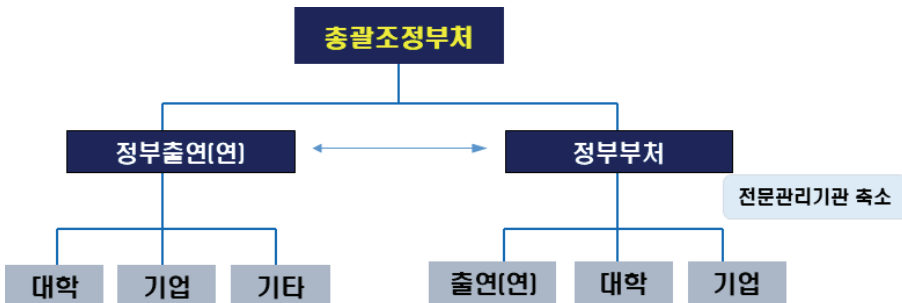
□ 연구회체제의 강화와 정부부처의 역할 축소

혁신성과창출을 위한 혁신생태계 구축과 혁신시스템의 차별적 특성 고려가 중요해지고 기술과 지식의 융합화가 활발히 일어나는 혁신환경 속에서 이에 대응한 출연연 연구시스템의 변화가 필요하다. 분야별 특성을 살리기 위한 분야별 혁신시스템을 강화하면서 융합을 위한 기관 간 장벽을 없애는 새로운 연구체제가 필요하다. 융합을 위해서는 칸막이가 높은 개별 기관체제보다는 통합과 연계가 가능한 연구회체제가 적합하며, 통합적 연구체제보다는 분야별 특성을 살린 분야별 연구회체제가 필요하다.

새로운 분야별 출연연체제의 강화는 개별기관 차원이 아니라 출연연에서 담당하는 분야의 범위와 역할의 확장을 가능하게 한다. 주요 분야별 혁신시스템에 대한 분석을 통해 정부의 지원과 출연연의 역할이 필요한 부분을 설정해 추진할 수 있다. 연구회를 중심으로 분야별 혁신체계에 대한 접근이 가능하다면 개별 정부부처들이 주도하는 분야별 정부연구개발체제의 변화도 필요하다. 정부부처가 전문관리기관을 통해 기획하는 체제에서 연구회가 국가에서 필요로 하는 분야별 정부부처역할과 출연연 역할을 설정할 수 있기 때문이다.

출연연의 정부 R&D에서 역할 강화는 구체적으로 정부 R&D 기술기획의 역할 강화를 통해 구현할 수 있다. 출연연이 분야별 혁신체제에서 연구개발 방향과 기술기획을 주도하고 혁신가치 창출역량이 커지게 되면 정부 R&D 기술기획 리더로서 역할을 할 수 있다. 기 보유한 기술 분야의 전문성에 분야별 정부 R&D 기술기획의 전문성 강화가 이루어지면 정부 R&D를 이끌어가는 역량과 리더십을 발휘할 수 있다.

[그림 7-4] 출연연 중심 정부 R&D 기획체계 전환



자료: 연구진 작성

□ PBS제도 개편과 정부 R&D예산체제 개편

혁신환경의 불확실성이 높아지고 융합화 현상이 심화되는 변화 속에서 개별적이고 파편화된 연구경쟁제도인 PBS제도는 혁신환경의 변화 흐름과 적합성이 낮은 제도이다. 도입 초기 출연연 예산지원제도로 도입되었지만 경쟁 기반 예산확대를 위해 정부부처 R&D사업예산에도 적용되고 있다. 정부 R&D예산이 높은 증가율로 증가하면서

정부부처 R&D예산규모가 증가하고 대부분의 정부부처에서 R&D사업을 추진하게 되었다. 그리고 정부부처사업 과제를 수주하는 출연연의 정부수탁과제 규모도 증가하였다. 이처럼 정부부처의 R&D예산규모 확대와 사업 확대로 정부 R&D예산구조는 개별 정부부처들이 주도하는 지배구조로 나아가고 있다.

이러한 정부부처 R&D예산 지배구조 하에서 출연연에 안정적인 연구환경을 제공해 주기 위한 PBS제도 개선은 출연연의 안정적 인건비와 연구비 증가가 제한될 수밖에 없다. 즉, 정부부처들이 기확보하고 있는 R&D예산을 제외한 부분에서만 활용할 수 있기 때문이다. 따라서 정규직 인건비 100% 지급과 같은 PBS제도의 전면적인 개편 또는 새로운 예산제도로의 전환은 지금의 정부 R&D예산 지배구조에서는 그 변화가 상당히 어렵다. 즉, PBS제도의 구조적 개편은 정부 R&D예산구조의 개편이 이루어져야 가능하다.

지난 20여년 간 PBS제도는 정부 R&D시스템을 지배하는 제도로서 확대되어 그 영향력이 상당히 커졌다. 양적인 성과 증대에 기여했지만 질적인 성과 문제를 구조화시키는 등 제도의 부작용 문제들이 정부연구개발시스템 전반에서 나타나고 있다. 예산제도가 미치는 영향력과 중요성을 고려할 때, 지난 20년간의 정부R&D는 PBS제도의 시대라고 할 수 있다. PBS제도의 구조적 개선은 단순히 PBS제도의 문제를 개선하는 차원이 아니라 새로운 정부R&D예산체계의 구축으로 발전해야 한다. 그렇지 않으면 출연연에 안정적 인건비와 연구비를 제공하지만 또 다른 구조적인 문제를 야기한다. 즉, 출연연은 안정적 인건비와 연구비를 사용해 독립적으로 연구하고, 정부부처는 기존의 방식대로 각각 연구개발사업을 추진하게 된다. 출연연의 정부부처 연구개발사업 참여는 감소하게 되고 다른 주체들이 그 역할을 맡아야 한다. 그러나 현실적으로 적합한 대안이 부족하다. 또한 정부부처 중심의 정부 R&D사업 추진은 각 부처 산하의 전문관리기관 관리의 비효율성 및 전문성 부족 문제 등이 나타나고 있으며 부처 간 사업 중복과 조정을 위한 비용 발생 등도 유발하고 있다.

따라서 출연연에 충분한 인건비와 연구비를 지원하는 방식은 정부부처 중심의 R&D예산체계 변화와 함께 출연연과 정부부처의 역할조정을 필요로 한다. 출연연에 대한 정부의 R&D 예산지원이 커지게 되면 출연연의 역할 확대가 불가피하다. 그러면

정부부처 R&D사업의 역할은 줄여야 한다. 그리고 전문관리기관의 역할과 기능도 조정해야 한다. 동일 분야에서 출연연 R&D사업과 정부부처 R&D사업 간의 관계 및 역할분담도 해야 한다.

다. 출연연시스템 정책 종합설계 및 모니터링 체제 구축

□ 자율과 책임체계 구체화 및 법제 정비

출연연의 자율과 책임체계 구축이 구호나 단순 방향 제시가 아닌 실질적이고 구체적인 모습으로 구현될 수 있도록 정부, 국회, 출연연간의 사회적 합의 및 구체적인 자율의 수준과 내용에 대한 정책적 확인을 추진한다. 여기에는 출연연시스템의 목표와 비전, 출연연시스템의 글로벌화 된 연구환경 수준을 제시한다. 그리고 제도적 환경의 통제수준과 관리지배구조의 적절성에 대한 모니터링 체제를 구축해 자율수준에 대한 합의내용들이 준수되고 있는지를 확인한다. 즉, 정부의 출연연정책과 적용제도가 합의 원칙과 기준에 적절한지 아닌지를 검토해 출연연 연구환경에 부정적으로 작용하는 정부의 제도적 환경 문제를 관리해야 한다.

또한 자율성에 대한 법적 정비도 필요하다. 출연연의 자율경영 보장에 대한 법적 명문화는 되어 있으나 어떻게 보장할 것인가에 대한 규정이 없다. 물론 법적 규정없이 정책이나 제도를 통해 가능할 수 있으나 실질적으로 자율성보다 관리통제가 강화되고 있어 자율경영 보장 및 통제강화를 방지하기 위한 관련 법 개정 등 법제 정비가 필요하다.

□ 전문가 주도 시스템설계 조직 구성 및 추진

출연연시스템 설계 및 정책개발은 관련 정부부처가 주도하고 있다. 그러나 출연연 시스템을 둘러싼 혁신환경 및 시스템의 복잡성, 연구조직관리의 특수성, 연구활동내용의 난해성 및 다양성을 고려할 때 출연연시스템 정책은 높은 전문성이 요구되는 분야이다. 또한 출연연은 단순히 국가의 일부 연구집단의 문제가 아니라 정부 R&D시스템의 핵심적인 수행주체로서 정부 R&D성과를 창출하는 중요성을 갖는다. 따라서 출연

연시스템의 혁신은 출연연구기관의 발전뿐만 아니라 정부R&D효율성 제고에 중요하다. 이러한 출연연시스템 중요성과 운영의 전문성을 고려할 때 전문가들이 주도하는 시스템 설계 및 조직개발체계 구축이 필요하다. 즉, 복잡한 자율과 책임체제의 구체화를 위한 시스템 설계와 모니터링을 통한 시스템 보완 및 개발 과정이 추진되어야 한다. 이를 위해서는 일반 정부조직관리 차원에서 벗어나 연구개발 및 혁신시스템에 대한 전문성을 보유한 최고전문가들의 주도적 참여가 필요하며, 이를 통해 글로벌화 된 정부출연연시스템을 창출해야 한다.

| 제8장 | 결론 및 종합제언

정부출연연구기관은 50년의 역사를 가진 우리나라의 대표적인 정부부문 연구기관이다. 산업화 초기 단계에 국가 경제발전의 초석을 쌓는데 중요한 역할과 기여를 해왔으며 정부 R&D투자가 본격화된 이후에는 정부연구개발사업의 핵심적인 수행주체로서 역할을 해 오고 있다. 그러나 2000년대 이후 정부출연연에 대한 외부 평가는 연구예산 투자에 비해 성과가 높지 않다, 시장과 괴리된 연구를 위한 연구를 한다 등 비판적 의견들이 많이 제기되어 왔다.

그동안 정부출연연구기관을 혁신하기 위한 정부정책 및 제도 개선 추진도 상당히 많이 이루어져 왔다. 정부 R&D정책 개선방안의 일환으로 추진되거나 정부출연연만이 독자적인 혁신 대상으로 지정되어 방안이 제시되기도 했다. 이러한 혁신방안들은 대부분 외부의 비판적 시각들을 수용하면서 내부의 애로사항들을 고려해 주는 방식으로 접근이 이루어졌다. 그러나 지금의 정부출연연의 상황은 그동안 정부가 추진해 온 많은 혁신방안들이 그다지 성공적이지 못했음을 보여주고 있다. 정부출연연의 예산투자 대비 낮은 생산성은 오랫동안 지속되어 구조적 문제로 고착화된 양상이고 시장과의 괴리도 그다지 좁혀지지 않고 있다.

이러한 구조적 문제들이 누적된 상황에서 4차 산업혁명이라는 거대한 변화의 물결이 밀려오고 있다. 이제 정부출연연의 혁신은 연구기관 자체의 문제해결 수준을 넘어 혁신환경 대변화에 대응한 정부 부문의 역할 제고 차원에서 중요해지고 있다. 따라서 정부출연연이 새로운 혁신환경의 변화에 대응하기 위해서는 구조적 문제개선과 함께 새로운 혁신환경에 전략적 대응이라는 차원에서 혁신방안을 마련해 혁신에 성공해야 한다.

지금까지 정부출연연의 문제를 다루는 접근은 가시적인 현상적 문제에 대한 대증적 방안을 중심으로 이루어졌다. 기술이전 성과부족이 문제로 지적되면 기술사업화 기능을 확대하고, 안정적인 인건비 부족이 제기되면 출연금 인건비 비중을 조금씩 늘려주며, 기관평가가 과도하다고 하면 평가주기를 조정해 주는 식의 접근이 이루어졌다. 이처럼 현상적 문제에 집중해 문제 이면에 있는 본질적이고 구조적인 문제들 즉, 기술이

전 성과가 부족한 근본적 원인은 무엇이며, 안정적 인건비만 증가하면 중요한 문제들이 해결되는지, 기관평가제도의 유효성은 개선되고 있는지 등을 적절히 다루지 못했다. 더구나 각각의 제도가 독자적으로 관리되어 경쟁적 사업예산제도를 추진하면서 고유 임무를 강조하는 임무중심형 기관평가가 강조되기도 하였다. 즉, 개별문제 중심의 즉각적이고 대중적인 접근이 이루어졌으며 정책 간, 제도 간 연계성이 충분히 고려되지 않은 낮은 정합성의 정책들이 그대로 추진되어 왔다. 이러한 정책들은 정부가 제시하는 정책과 제도를 이행해야 하는 정부출연연의 운영제도와 연구환경에 직접적인 영향을 미쳐왔다.

시스템적 관점에서 정부출연연을 보면 관련 요소와 운영과정이 대단히 복잡하다. 출연연시스템은 연구개발활동 수행과 관련된 다양한 많은 요소들이 복잡하게 작동하고 있으며 정부의 제도적 환경의 지배를 받는 종속적 관리 위치에 있다. 또한 기술개발과 혁신의 연계성이 높아져 글로벌 혁신환경의 변화, 국내 산업 및 기술환경의 변화에의 민감성도 더욱 커지고 있다. 이처럼 출연연시스템에는 여러 가지 복합적 요소들이 상호작용하고 있어 정부출연연에서 발생하는 문제는 복잡성이 높은 문제일 가능성이 높으며, 시스템 실패 문제는 하나 또는 일부의 정책이나 제도로 접근해서는 해결하기가 어렵다. 더욱이 시스템 실패 문제들이 구조화되거나 누적된 문제라면 출연연시스템 전체를 종합적으로 살펴보고 문제의 본질과 핵심적인 원인을 찾아서 접근하는 것이 효과적이다.

이러한 특성을 반영해 본 연구는 기존 출연연 제도에 대한 단편적인 접근에서 벗어나 출연연시스템에 대한 종합평가방법을 적용한다. 즉, 시스템 평가방법을 적용해 출연연시스템을 종합 분석해 핵심 문제를 도출하고 혁신방안을 제시한다. 시스템 평가는 출연연시스템이 직면하고 있는 혁신환경 변화 대응에 기반한 역할의 적합성(relevance)과 성과창출의 우수성(excellence)을 핵심요소로 설정한다. 그리고 성과창출과 역할 달성에 중요한 연구환경의 적절성, 출연연 운영제도 및 거버넌스 지배를 통한 제도적 환경의 적절성 등 네 가지 요소를 주요 평가요소로 설정해 분석하였다.

첫째, 출연연의 역할의 적합성(relevance)은 정부출연연의 낮은 연구생산성과 시장과의 괴리 등에 대한 비판을 고려할 때 다양한 분야별 혁신시스템의 특성을 반영한

역할과 전략 설정이 이루어져야 한다. 그동안 정부출연연 역할은 산학연 관계 속에서 중개자 및 연계자로서의 역할, 기초, 응용, 개발과 같은 연구단계별 과정에서 응용연구 담당과 같은 정태적인 역할을 중심으로 설정되었다. 따라서 다양한 혁신시스템의 특성과 생태계 차이가 충분히 고려되지 않는 지금의 출연연의 역할설정은 적합성 측면에서 그다지 높게 평가되지 않는다. 더구나 구체적인 임무의 적합성이 확보되지 않아 대학 및 기업과의 역할 중복으로 인해 출연연의 정체성 문제가 제기되기도 한다. 최근 정부출연연의 명확한 역할과 책임설정을 위한 R&R(Role & Responsibility)제도가 도입되었으나 분야별 혁신시스템과 생태계의 특성을 고려한 접근은 여전히 취약하다. 대학과 기업과의 역할의 차별성, 출연연간의 정태적인 역할의 차별성보다 분야별 혁신시스템에의 동태적인 역할 적합성 하에서 타 연구기관들과의 역할 차별성 및 연계방안이 모색되어야 한다. 즉, 분야별 혁신시스템 특성과 생태계 수준을 고려한 정부출연연의 동태적 역할 설정이 중요하다.

정부출연연의 역할 설정 시 주도적인 역할 설정 부문과 함께 정부 R&D시스템에서 정부부처와의 역할관계도 중요하게 고려해야 한다. 그렇지 않으면 정부출연연과 정부부처간의 역할 중복도 발생하기 때문이다. 또한 정부부처 연구개발 추진체계에서 정부출연연의 실행적 역할 조정도 중요하다. 정부출연연은 정부부처들의 연구개발사업을 수행하는 핵심수행주체이고 기술기획 과정에 참여하기도 한다. 그러나 정부부처 R&D는 기술기획과 수행주체 분리로 인해 성과책임주체가 모호한 문제가 있다. 정부부처 R&D 성과제고를 위해 출연연이 수행주체로서의 역할에서 벗어나 높은 전문성과 리더십을 발휘해 기술기획을 주도하는 역할 확대가 필요하다. 그래야 지금의 정부 R&D 기술기획과 수행분리로 인한 성과책임주체의 모호함을 개선해 성과제고로 이어질 수 있다.

둘째, 설정된 역할에 필요한 성과를 창출하기 위해서는 연구활동과정에 중요한 연구환경의 적절성이 확보되어야 한다. 연구기관에 필요한 연구환경에는 여러 요소들이 필요하나 정부출연연은 주요 환경요소들인 적절한 안정성, 유연성, 개방성, 협력성, 융합수용성, 전문리더십, 행정지원의 적절성 등 모든 요소들의 적절성이 확보되지 않은 것으로 나타났다. 특히, 창의적인 연구개발활동에 부정적인 관료화와 경직성 수준

은 높고 행정지원의 적절성 수준은 대단히 낮게 평가되고 있다. 또한 인력구조의 고령화 현상이 심화되고 있으며 개인평가제도의 적합성도 높지 않았다.

이를 개선하기 위해서는 정부출연연 연구환경에 직접적인 영향을 미치는 연구예산 제도인 PBS제도와 기관평가제도의 개선이 필요하다. 불안정성을 높이는 PBS제도는 혁신환경 변화에 유연한 대응, 개방과 협력적 융합연구 추진을 위해 충분한 안정성을 제고하는 방향으로 획기적인 개편이 필요하다. 기관평가제도도 기관의 개별적 성과 지표 평가보다 역할의 적합성과 역할에 필요한 성과의 수월성을 확인하는 전략적 기관 평가방식으로 전환이 필요하다. 인력구조 문제와 행정지원의 낮은 적절성 개선을 위해서는 정부출연연 행정체계의 개편 및 고령화인력 등 조직 내 인력의 행정지원 활용과 같은 인력정책의 전환이 필요하다. 정량평가를 벗어나지 못하는 개인평가제도는 단순히 제도 개선 차원을 넘어 전문성 중심의 내부 거버넌스 체계 구축을 통해 선진국형 정성평가제도로 발전시켜야 한다.

셋째, 정부출연연의 창출성과 수월성(excellence)을 높이기 위해서는 우수한 연구역량을 확보하는 것이 기본적으로 중요하다. 그러나 정부출연연의 연구역량에 대해 외부 전문가들은 그다지 높게 평가하지 않고 있다. 특히, 정부출연연 구성원들은 출연연의 역량을 비교적 우수하다고 평가하고 있으나 외부의 평가는 상대적으로 낮다. 또한 연구개발을 통해 우수한 성과창출을 위해서는 우수한 리더의 역할이 중요하다. 출연연 구성원들은 내부 연구 리더들의 전문적 리더십을 높게 평가하지 않고 있다. 정부출연연 내부의 전문 리더십체계 확립을 위해 전문성 중심으로 리더십 체계를 개편하는 것이 필요하다. 특히 출연연 연구분야의 글로벌 최고 수준 대비 경쟁력이 70%에 미치지 못하고 있어 세계적 수준의 연구경쟁력 확보가 중요한 과제이다.

정부출연연이 창출하는 연구성과의 우수성에 대한 평가도 긍정적이지 않다. 논문, 특허의 글로벌 경쟁력이 부족하고 기술이전 성과의 우수성도 부족한 것으로 평가되고 있다. 이러한 연구성과의 우수성 부족은 직접적으로는 연구환경과 역할 설정의 적절성에 기인하지만 이에 영향을 주는 정부 제도적 환경의 적절성이 중요해 출연연 정책 및 제도 개선이 중요하다.

넷째, 출연연시스템 운영 전반을 지배하는 제도적 환경의 적절성은 낮게 평가되고

있다. 정부의 강한 관리통제로 인해 출연연의 자율성이 부족하고 그에 따른 운영 관료화 및 경직화 등 여러 문제들이 제기되고 있어 자율성 확대의 필요성이 강력히 요구되고 있다. 정부출연연의 낮은 연구생산성 제고를 위해서는 혁신시장과의 거리를 좁혀야 하며 혁신시스템과 생태계 특성을 고려한 출연연의 역할과 기능의 적합성을 제고해야 한다. 이를 위해서는 출연연의 자율적 대응 역량과 자율권 확보가 중요하다.

정부출연연의 자율성 제고는 정부의 직접적인 관리통제보다 출연연구기관의 관리주체인 국가과학기술연구회를 중심으로 관리될 수 있도록 거버넌스 체계 개편을 통한 관리권한의 위임이 필요하다. 연구회가 자율권한을 적절히 활용하기 위해서는 내부의 전문성과 역량제고 뿐만 아니라 혁신생태계와의 연계성을 높여야 한다. 이를 위해서는 개별 출연연구기관들의 경직적인 장벽을 낮추는 주요 분야별 전문연구회체제로 전환해야 한다. 또한 정부출연연 정책기획 및 예산배분 기능 확보를 통한 정책 리더십 확보, 정부출연연제도심의회 설치 및 출연연 구성원들의 연구회 참여 확대 등의 의사결정체계의 확충, 출연연 행정기능의 통합화 등 단순 관리조직에서 전문적인 연구기관 관리주체로 거듭나야 한다. 이를 위한 법적 기반인 출연연 관련 법제에 대한 정비도 정부와 함께 추진해야 한다. 출연연시스템에 대한 종합평가 결과를 요약하면, 지금의 출연연시스템은 적합성과 유효성이 부족해 혁신이 필요하다. 이것은 혁신가치창출이 중요한 시대임에도 혁신환경 및 혁신생태계와의 적합성이 낮은 출연연시스템의 한계에 기인한다. 이러한 시스템 적합성 부족은 정부의 과도한 개입과 관료적 접근으로 인한 자율적 연구환경 훼손이 일차적인 원인이며 연구기관 운영의 핵심요소인 출연연 내부의 연구역량과 전문 리더십 부족의 결합에 기인한다.

따라서 출연연시스템 혁신방안은 결국 출연연시스템의 유효성을 높이는 것이어야 하며 그 출발점은 자율과 책임체제 균형을 위한 제도적 환경 개선이다. 즉, 정부출연연의 높은 성과가치 창출은 글로벌 스탠다드 수준의 선진화된 연구기관의 체계 즉, 적절한 자율성 부여, 책임있는 연구수행, 창의적인 연구환경이라는 연구기관 본연의 모습을 제대로 구축하느냐에 달려있다. 이러한 출연연시스템 구축은 협의의 제도적 환경인 출연연 정책 및 제도와 출연연시스템 범위를 넘어 광의의 정부 R&D시스템 전반의 개편과 연계된다. 출연연시스템이 정부 R&D시스템의 중요한 하위시스템으로

작동해 출연연시스템의 변화는 연계된 정부부처 R&D 시스템의 변화가 함께 이루어져야 가능하기 때문이다.

즉, 새로운 출연연시스템으로의 성공적인 혁신은 정부 R&D정책 변화와 제도의 상호작용성을 고려해야 한다. 즉, 출연연시스템 혁신은 정부출연연의 문제를 시스템적으로 다루어야 하며 출연연뿐만 아니라 출연연의 제도적 환경요소인 정부 R&D 주요 관련 제도 및 주체들에 대한 종합적인 조정도 연계해 추진되어야 한다.

이러한 특성으로 인해 새로운 출연연시스템의 구축방향과 목표가 적절히 설정되었다 하더라도 이를 실행과정이 적절히 이루어지지 못하면 성공하기 어렵다. 따라서 핵심적인 제도를 우선적으로 추진하되 다른 관련 제도들과의 상호작용성을 고려해 관련 정책 및 제도들이 하나의 시스템 속에서 연계 작동하도록 통합적 접근으로 추진해야 한다.

참고문헌

- 국가과학기술연구회(2014), 「국가과학기술연구회 소관 연구기관 임무정립보고서」.
- _____(2017), 「출연(연) 예산 인력 현황 자료」.
- _____(2018a), 「과학기술 출연(연) R&D(안) 가이드라인」.
- _____(2018b), 「기관별 R&R 보고 자료」.
- 과학기술 출연(연) 발전 민간위원회(2010), 「새로운 국가과학기술시스템 구축과 출연(연) 발전방안」.
- 노화준(2016), 「정책학 원론」, 중판, 박영사.
- 미래창조과학부(2013), 「국가연구개발사업 표준성과지표」.
- 미야모토 타쿠토(2016), 「일본의 과학기술 이노베이션 정책을 둘러싼 개혁 경위와 현황」, 『KISTEP InI 13호』, 한국과학기술기획평가원, pp. 59~69.
- 성태경(2005), 「기업의 기술혁신성과 결정요인」, 『대한경영학회지』, 18(4), pp. 1767~1788.
- 신유근(2006), 「경영학원론」, 서울: 다산출판사.
- 오현환(2018), 「국가연구개발사업 성과평가 제도 개요」, 과학기술정책특강, 한국과학기술기획평가원.
- 이민형(2017), 「미래를 향한 출연(연) 역할 및 시스템 혁신방안-Post-PBS시대의 출연(연)시스템 패러다임 전환」, 『STEPI 과학기술정책포럼』, 과학기술정책연구원.
- _____(2018), 「Post-PBS 시대의 새로운 연구개발정책 방향과 과제」, STEPI Insight, 221, 과학기술정책연구원.
- 이민형 외(2012), 「연구성과 제고를 위한 정부출연연구기관 역할 및 운영체계 효율화 방안」, 과학기술정책연구원.
- _____(2015), 「R&D 사업군 심층평가-출연연분야」, 기획재정부·과학기술정책연구원.
- 일본 각의결정(2013), 「독립행정법인개혁 등에 관한 기본적인 방침」.
- 일본 과학기술·학술심의회총회(2014), 「종합과학기술·이노베이션회의 개조 등에 대해서 자료1-1-1」.
- 일본 내각부(2017), 「내각부설치법의 일부 개정을 위한 법률(개요)」.
- _____(2017), 「CSTI, 종합과학기술·이노베이션회의 2017」.
- 일본 문부과학성(mext), 「1%의 업무 효율화 평가의 구체적인 방법에 대해서(별지)」.
- 일본 행정개혁추진회의(2013), 「독립행정법인의 제도개혁 방향성에 대해서」, 독립행정법인 개혁 등에 관한 분과회 제 1Working Group(제5회) 배포자료(자료 2-3).
- _____(2013), 「새로운 연구개발법인제도에 대한 제 1Working group 의장 견해」, 독립행정법인 개혁 등에 관한 분과회.

- 출연(연) PBS 근본개편 TF(2018), 「출연(연) PBS 근본개편 추진방안(안)」.
- 한국과학기술기획평가원(2016), 「2016년도 국가연구개발사업 성과분석보고서」.
- ADL(2010), 「산업기술연구회 및 소관 연구기관 조직개선 방안 연구」, 산업기술연구회.
- AIST(2017a), 「국립연구개발법인 산업기술종합연구소 중장기계획(2017)」.
- _____(2017b), 「국립연구개발법인 산업기술종합연구소 중장기목표(2017)」.
- _____(2017c), 「산업기술종합연구소 팜플렛」.
- RIKEN(2017a), 「국립연구개발법인 이화학연구소 연도계획」.
- _____(2017b), 「국립연구개발법인 이화학연구소 중장기계획, 2017」.
- _____(2017c), 「RIKEN Annual Report 2017」.
- Beije, P. (1998), *Technological change in the modern economy: basic topics and new developments*, Edward Elgar Publishing.
- Bleda, M., and Del Rio, P. (2013), “The market failure and the systemic failure rationales in technological innovation systems”, *Research policy*, 42(5), pp. 1039-1052.
- BMBF(2014), *The New High-Tech Strategy: Innovation for Germany*, the Federal Government.
- _____(2016), *The Federal Report on Research and Innovation*.
- _____(2017), *Education and Research in Figures 2017*, Federal Minister of Education and Research.
- Carayannis, E. G., and Campbell, D. F.(2009), “‘Mode 3’ and ‘Quadruple Helix’: toward a 21st century fractal innovation ecosystem”, *International journal of technology management*, 46(3-4), pp. 201-234.
- Durst, S., & Poutanen, P.(2013), “Success factors of innovation ecosystems-Initial insights from a literature review”, *Co-create Conference Paper*, pp. 1-13.
- EFI(2017), *Research, Innovation and Technological Performance in Germany*, Commission of Experts for Research and Innovation.
- _____(2018), *Research, Innovation and Technological Performance in Germany*, Commission of Experts for Research and Innovation.
- European Commission(2009). *Challenging Futures of science in society: emerging trends and cutting-edge issues*.
- _____(2017), *Europe’s Digital Progress Report 2017 Profile German*.
- Eurostat(2017), *Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the EU 2020*

Strategy, EU.

FhG(2016), *Sustainability Report*.

_____(2017), *Jahresbericht, 2017*.

Freeman, C.(1987), "National systems of innovation: the case of Japan", *Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan*, pp. 31-54.

Frenk, J.(1992), "Balancing relevance and excellence: organizational responses to link research with decision making", *Social Science & Medicine*, 35(11), pp. 1397-1404.

Helmholtz(2017), "Annual Report : Research for Grand Challenges", *Holmholtz Association of German Research Centers*.

GWK(2017), *Pakt für Forschung und Innovation Monitoring-Bericht 2017*.

Jackson, D. J.(2011), "What is an innovation ecosystem", *National Science Foundation*, 1.

Jakob Edler(2008), *Evaluation of systems and portfolios : using existing evaluation to make sense at system level: A concept development*, OECD Paris Workshop.

Link, A. N., and Scott, J. T.(2004), "Evaluating public sector R&D programs: the advanced technology program's investment in wavelength references for optical fiber communications", *The Journal of Technology Transfer*, 30(1-2), pp. 241-251.

Lundvall, B. A.(1992), *National systems of innovation: An analytical framework*, London: Pinter.

Malerba, F.(2005), "Sectoral systems of innovation: a framework for linking innovation to the knowledge base, structure and dynamics of sectors", *Economics of innovation and New Technology*, 14(1-2), pp. 63-82.

Mazzoleni, R., and Nelson, R. R. (2007), "Public research institutions and economic catch-up", *Research policy*, 36(10), pp. 1512-1528.

MPG(2017), *Annual Report Max Plank Society 2016*.

Nelson, R. R., and Rosenberg, N.(1993), "Technical innovation and national systems", *National innovation systems: A comparative analysis*, 322.

OECD(2011), *Public research institution: Mapping sector trends*.

_____(2012), *Science, technology and industry outlook*.

Papaioannou, T., Wiold, D., and Chataway, J.(2009), "Knowledge ecologies and ecosystems? An empirically grounded reflection on recent developments in

- innovation systems theory”, *Environment and Planning C: Government and Policy*, 27(2), pp. 319-339.
- Patton, M. Q.(2011), *Developmental Evaluation: Applying Complexity Concepts to Enhance Innovation and Use*, New York: The Guilford Press.
- Pavitt, K.(1984), “Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory”, *Research policy*, 13(6), pp. 343-373.
- Rip, A.(2002), “Regional innovation systems and the advent of strategic science”, *The journal of technology transfer*, 27(1), pp. 123-131.
- Schwab, K.(2017), *The Global Competitiveness Report 2017-2018*, WEC.
- Schrempf, B., Kaplan, D., and Schroeder, D.(2013), *National, Regional, and Sectoral Systems of Innovation-An overview*, European Commission.
- Senker, J.(2000), “Introduction to a special issue on changing organisation and structure of European public-sector research systems”, *Science and Public Policy*, 27(6), pp. 394-386.
- Woolthuis, R. K., Lankhuizen, M., and Gilsing, V.(2005), “A system failure framework for innovation policy design”, *Technovation*, 25(6), pp. 609-619.
- World Bank (2017), *Doing Business 2017 - Germany*.

국가과학기술연구회, www.nst.re.kr

일본 혁신지능통합연구센터(AIP), <https://aip.riken.jp/>

FhG, <https://www.fraunhofer.de/en.html>

Helmholtz Association, https://www.helmholtz.de/en/about_us/

Leibniz Association, <https://www.leibniz-gemeinschaft.de/en/home/>

MPG, <https://www.mpg.de/en>

RIKEN, <http://www.riken.jp/>

SankeiBiz, <https://www.sankeibiz.jp/top.htm>

부 록

<부록 1> 설문지

	국가과학기술연구회 소관 정부출연연구기관의 연구환경 및 운영 현황에 대한 설문
안녕하십니까? 과학기술정책연구원(STEPI)에서는 「정부출연연시스템 효율성 진단과 혁신방안」 연구를 수행하고 있습니다. 정부출연연구기관(이하 출연연)은 정부R&D의 핵심적인 수행 주체로서의 역할을 하고 있습니다. 그러나 한편으로는 출연연의 효율성 제고 및 혁신 요구가 지속되고 있으며 4차 산업혁명과 같은 환경 변화에 적절히 대응해야 하는 상황입니다. 본 설문은 국가과학기술연구회 중심의 출연연시스템의 환경변화 및 운영 현황에 대한 진단과 발전방안을 모색함에 있어 관련 전문가 분들의 의견을 구하고자 합니다. 여러분들께서 개진해 주시는 의견은 출연연시스템 발전방안 도출에 많은 도움이 될 것입니다. 바쁘시더라도 아래 설문에 답변을 주시기를 부탁드립니다. 조사결과는 통계분석 목적으로만 사용될 것입니다. 감사합니다. 과 학 기 술 정 책 연 구 원 선임연구위원 이 민 형 드림 조 사 문 의 마크로밀 엠브레인 김윤지 연구원 (02-3406-3978 / yoon123@embrain.com) 과학기술정책연구원 김태경 연구원 (044-287-2058 / 0515kyung@stepi.re.kr)	

DQ. 배경질문

DQ1. 귀하의 소속기관은 무엇입니까? [1개 선택]

- 1) 과기(연)
- 2) 기초연
- 3) GTC
- 4) 핵융합(연)
- 5) 천문(연)
- 6) 생명(연)
- 7) 한의학(연)
- 8) 과기정보(연)
- 9) 표준(연)
- 10) 항우(연)
- 11) 원자력(연)
- 12) 생기원
- 13) ETRI
- 14) 국보(연)
- 15) 건설(연)
- 16) 철도(연)
- 17) 식품(연)
- 18) 김치(연)
- 19) 지자(연)
- 20) 기계(연)
- 21) 재료(연)
- 22) 예기(연)
- 23) 전기(연)
- 24) 화학(연)
- 25) 안전(연)
- 26) 기타 ()

DQ2. 귀하의 직종은 무엇입니까? [1개 선택]

- 1) 연구직
- 2) 기술직
- 3) 행정직
- 4) 기타 ()

DQ3. 귀하의 직급은 무엇입니까? [1개 선택]

- 1) 책임
- 2) 선임
- 3) 원급
- 4) 기타 ()

DQ4. 귀하는 보직을 수행하고 있으십니까? [1개 선택]

- 1) 보직
- 2) 비보직

DQ5. 귀하의 최종학위는 어떻게 되십니까? [1개 선택]

- 1) 박사
- 2) 석사
- 3) 학사
- 4) 기타 ()

DQ5-1. [DQ5 응답값]을 취득하신 지는 얼마나 되셨습니까? ()년

DQ6. 출연연에 근무하신 지는 얼마나 되셨습니까? ()년

DQ7. 연구책임자로서의 경력은 얼마나 되십니까? ()년

DQ8. 타 기관에서 근무하신 경력은 어떻게 되십니까?

대학	기업체	출연연	기타()
()년	()년	()년	()년

DQ9. 귀하의 주 수행과제의 연구개발 단계는 무엇입니까? [1개 선택]

- 1) 기초
- 2) 응용
- 3) 개발
- 4) 사업화
- 5) 기타 ()

DQ10. 현재 수행 중인 책임과제 수는 몇 건입니까? ()건

DQ11. 현재 수행 중인 책임 및 참여과제 수는 몇 건입니까? ()건

DQ12. 연간 평균 몇 건의 과제를 수행하십니까? ()건

DQ13. 현재 수행중인 과제의 평균 연구기간은 몇 년입니까? ()년

DQ14. 현재 수행중인 과제의 평균 연구비는 얼마입니까? ()천만원

DQ15. 월 평균 연구 관련 활동의 수행 비중은 어떠합니까? 합이 100이 되도록 응답해 주세요.

순수 연구활동	연구기획 및 관리 행정업무	관련 업무활동 (사회 및 대정부 활동 등)	기타 ()	합계
()%	()%	()%	()%	100%

DQ16. 귀하의 성별은 무엇입니까? [1개 선택]

1) 남성

2) 여성

DQ17. 귀하의 연령은 만으로 몇 세이십니까?

만 ()세

1) 20대 이하

2) 30대

3) 40대

4) 50대

5) 60대 이상

B3. 귀하는 출연연이 중요한 연구문제를 발굴하고 해결하는 역량이 우수하다고 생각하십니까? [1개 선택]

전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

B7. 귀하는 소속 출연연구기관 연구원으로서의 자긍심이 얼마나 있습니까? [1개 선택]

전혀 자긍심이 없음	자긍심이 없음	보통이다	자긍심이 있음	매우 자긍심이 있음
1	2	3	4	5

B8. 귀하는 소속 출연연구기관에 대해 얼마나 만족하십니까? [1개 선택]

매우 불만족	불만족	보통이다	만족	매우 만족
1	2	3	4	5

B9. 다음은 출연연 인력관리의 문제점으로 지적되고 있는 것들입니다. 각 문제들에 대해 매우 심각하다고 생각하시면 5점, 전혀 심각하지 않다고 생각하시면 1점으로 평가해 주십시오. [1개 선택]

문항	전혀 심각하지 않음	심각하지 않음	보통이다	심각함	매우 심각함
B9-1. 연구인력의 고령화로 인한 인력구조의 불균형 문제	1	2	3	4	5
B9-2. 역량있는 신진 인력의 확보 부족	1	2	3	4	5
B9-3. 우수인력의 유출 문제	1	2	3	4	5
B9-4. 비정규직의 정규직화 등 제도 부작용	1	2	3	4	5
B9-5. 연구행정지원 인력 부족	1	2	3	4	5
B9-6. 고경력 퇴직인력의 활용 및 관리 부족	1	2	3	4	5
B9-7. 안정적 인건비 부족	1	2	3	4	5
B9-8. 기타 ()					

B10. 귀하가 소속된 출연연의 개인평가제도는 적절하게 설계되어 운영되고 있다고 생각하십니까? [1개 선택]

전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

B11. 귀하의 연구기관은 연구에 필요한 수평화된 조직체계와 유연한 관리체계를 갖추고 있다고 생각하십니까?
[1개 선택]

전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

- C5. 귀하는 귀하가 소속된 출연연 연구팀 또는 부서의 연구역량이 국내 최고(또는 우수그룹) 수준이라고 생각하십니까? [1개 선택]

전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

- C6. 귀하는 귀하가 소속된 출연연 연구팀 또는 부서의 연구역량이 세계적 수준이라고 생각하십니까? [1개 선택]

전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

- C7. 귀하가 수행하는 연구분야는 세계 최고 수준에 비해 어느 정도 연구경쟁력을 확보하고 있다고 생각하십니까?
세계 최고 수준 대비 ()% 수준

- C8. 귀하는 출연연이 창출하는 연구성과(논문, 특허)의 질적 수준이 글로벌 경쟁력을 확보하고 있다고 생각하십니까?
[1개 선택]

전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

- C9. 귀하는 출연연의 기술이전 성과가 우수하다고 생각하십니까? [1개 선택]

전혀 우수하지 않다	우수하지 않다	보통이다	우수하다	매우 우수하다
1	2	3	4	5

D4. 귀하는 연구회체제로 운영되고 있는 국가과학기술연구회(NST)가 적절한 역할을 수행하고 있다고 생각하십니까? **[1개 선택]**

전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

D4-1. **[D4의 ①~③ 응답자만]** 귀하는 국가과학기술연구회(NST)의 역할 제고를 위해 어떤 점이 필요하다고 생각하십니까? 우선순위로 두 가지를 선택해 주세요. **[2개 선택]**

1순위 () 2순위 ()

- 1) 출연연 정책을 선도하기 전문성 및 역량 제고
- 2) 통합 연구회로서의 위상과 역할 확보
- 3) 평의원 제도 등 출연연 연구원들이 연구회 운영에 참여할 수 있는 제도 및 기회 필요
- 4) 행정지원 중심 기능 탈피
- 5) 기타 ()

D5. 귀하는 혁신환경이 융합화로 변화하고 있는 상황에서 혁신환경 변화에 대응하여 어떤 출연연 거버넌스 개선이 필요하다고 생각하십니까? 우선순위로 두 가지를 선택해 주세요. **[2개 선택]**

1순위 () 2순위 ()

- 1) 개별 기관 중심의 운영체제 지속
- 2) 연구회 중심 운영을 강화해 개별 기관 중심의 장벽 완화 확대(예: 행정 표준화 등)
- 3) IT, 에너지, 보건 의료 등 분야별 특성을 살린 협력체계 구축 등 분야별 추진체계 강화
- 4) 문제해결 중심의 융합연구체계 강화
- 5) 출연연시스템에 대한 전면적인 검토 필요
- 6) 기타 ()

Part E. 출연연 정책 및 제도의 적절성

E1. 다음은 출연연의 문제점으로 지적되고 있는 것들입니다. 각 문제들에 대해 매우 심각하다고 생각하시면 5점, 전혀 심각하지 않다고 생각하시면 1점으로 평가해 주십시오. [1개 선택]

문항	전혀 심각하지 않음	심각하지 않음	보통 이다	심각함	매우 심각함
E1-1. 대학 및 민간연구기관과 경쟁하는 등 출연연으로서의 임무 및 역할 불명확	1	2	3	4	5
E1-2. 기업수요 및 시장변화에 대한 수용 부족	1	2	3	4	5
E1-3. 연구원들의 연구역량 부족	1	2	3	4	5
E1-4. PBS 등에 의한 연구환경의 불안정성	1	2	3	4	5
E1-5. 조직 운영의 경직성 및 관료화	1	2	3	4	5
E1-6. 외부에 개방성 부족과 폐쇄적인 문화	1	2	3	4	5
E1-7. 사업화 추진 미흡 및 성과 부족	1	2	3	4	5
E1-8. 기타 ()					

E2. 귀하는 출연연이 선진국의 정부연구기관처럼 선진화된 시스템으로 운영되고 있다고 생각하십니까?
[1개 선택]

전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

E3. 다음은 출연연시스템이 발전하기 위해 제도 혁신이 필요하다고 언급되는 것들입니다. 각 사항에 대해 매우 중요하다고 생각하시면 5점, 전혀 중요하지 않다고 생각하시면 1점으로 평가해 주십시오. [1개 선택]

문항	전혀 중요하지 않음	중요하지 않음	보통이다	중요함	매우 중요함
E3-1. 자율과 책임체계 확립	1	2	3	4	5
E3-2. 기관장 선임 과정 개선	1	2	3	4	5
E3-3. PBS 제도 개선	1	2	3	4	5
E3-4. 경쟁 중심 관리제도 개선 (연구환경 안정성 제고)	1	2	3	4	5
E3-5. 기관평가제도 개선	1	2	3	4	5
E3-6. 개인평가제도 개선(양적 평가, 상대평가 등)	1	2	3	4	5
E3-7. 기타 ()					

E4. 귀하는 출연연의 변화를 위해 가장 필요한 것은 무엇이라고 생각하십니까? 우선순위대로 두 가지를 선택해 주세요.

[2개 선택]

1순위 () 2순위 ()

- 1) 정부연구기관으로서의 역할 재정립
- 2) 글로벌 수준의 연구역량 제고
- 3) PBS제도 개선을 통한 연구환경 개선
- 4) 연구조직의 개방성 제고를 위한 조직 운영의 관료화 및 경직성 개선
- 5) 정부 R&D를 주도할 수 있는 기획역량과 추진시스템 확보
- 6) 기관장 선임제도 개선
- 7) 기타 ()

E5. 귀하는 ‘출연연 혁신방향’을 일부 제도개선 중심에서 선진국의 연구기관 운영시스템과 견줄 수 있는 시스템 전반 선진화로 전환이 필요하다’는 주장에 얼마나 동의하십니까? **[1개 선택]**

전혀 동의하지 않음	동의하지 않음	보통이다	동의함	매우 동의함
1	2	3	4	5

E6. 귀하가 생각하시는 출연연의 강점, 약점, 기회요인, 위협요인은 무엇입니까? 자유롭게 기재해 주십시오.

강점 (STRENGTH)	
약점 (WEAKNESS)	
기회요인 (OPPORTUNITY)	
위협요인 (THREAT)	

E7. 출연연과 관련한 애로사항이 있으면 자유롭게 기재해 주십시오.

[illegible]

E8. 출연연의 발전을 위한 제언사항이 있다면 자유롭게 기재해 주십시오.

♣♣♣ 응답해주셔서 감사합니다. ♣♣♣



국가과학기술연구회 소관 정부출연연구기관의 연구환경 및 운영 현황에 대한 설문

안녕하십니까?

과학기술정책연구원(STEPI)에서는 「정부출연연시스템 효율성 진단과 혁신방안」 연구를 수행하고 있습니다.

정부출연연구기관(이하 출연연)은 정부R&D의 핵심적인 수행 주체로서의 역할을 하고 있습니다. 그러나 한편으로는 출연연의 효율성 제고 및 혁신 요구가 지속되고 있으며 4차 산업혁명과 같은 환경 변화에 적절히 대응해야 하는 상황입니다.

본 설문은 국가과학기술연구회 중심의 출연연시스템의 환경변화 및 운영 현황에 대한 진단과 발전방안을 모색함에 있어 **대학 및 기업**에 계신 분들의 의견을 구하고자 합니다.

여러분들께서 개진해 주시는 의견은 출연연시스템 발전방안 도출에 많은 도움이 될 것입니다. 바쁘시더라도 아래 설문에 답변을 주시기를 부탁드립니다.

조사결과는 통계분석 목적으로만 사용될 것입니다.

감사합니다.

과 학 기 술 정 책 연 구 원
선임연구위원 이 민 형 드림

조 사 문 의

마크로밀 엠브레인 김윤지 연구원 (02-3406-3978 / yoon123@embrain.com)

과학기술정책연구원 김태경 연구원 (044-287-2058 / 0515kyung@stepi.re.kr)

DQ. 배경질문

DQ1. 귀하의 소속기관은 무엇입니까? **[1개 선택]**

- 1) 대학 2) 대기업 3) 중견기업 4) 중소기업
5) 기타 ()

DQ2. 귀하의 소속기관명은 무엇입니까? (원치않을 경우 기재하지 않아도 무방함)

DQ3. 귀하의 직종은 무엇입니까? **[1개 선택]**

- 1) 연구직 2) 기술직 3) 행정직 4) 기타 ()

DQ5. 귀하의 최종학위는 어떻게 되십니까? **[1개 선택]**

- 1) 박사 2) 석사 3) 학사 4) 기타 ()

DQ5-1. **[DQ5 응답값]**을 취득하신 지는 얼마나 되셨습니까? ()년

DQ6. 귀하의 연구경력은 몇 년이십니까? ()년

DQ7. 귀하의 주 수행과제의 연구개발 단계는 무엇입니까? **[1개 선택]**

- 1) 기초 2) 응용 3) 개발 4) 사업화
5) 기타 ()

DQ8. 귀하는 출연연과의 공동연구를 수행한 경험이 있으십니까? **[1개 선택]**

- 1) 경험 2) 비경험

DQ9. 귀하의 출연연과의 협력 및 업무 관련 여부를 선택해 주십시오. **[1개 선택]**

- 1) 협력 2) 비협력

DQ10. 현재 협력 중인 출연연의 기관명은 무엇입니까?(원치않을 경우 기재하지 않아도 무방함)

DQ11. 관련 출연연과의 협력 횟수는 총 몇 회입니까? ()회

DQ12. 관련 출연연과의 협력 기간은 총 몇 년입니까? ()년

DQ13. 귀하의 성별은 무엇입니까? **[1개 선택]**

1) 남성

2) 여성

DQ14. 귀하의 연령은 만으로 몇 세입니까? 만 ()세

1) 20대 이하

2) 30대

3) 40대

4) 50대

5) 60대 이상

B5. 귀하는 출연연이 연구에 필요한 수평화된 조직체계와 유연한 관리체계를 갖추고 있다고 생각하십니까?

[1개 선택]

전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

B6. 귀하는 문제 해결을 위해 출연연구기관과 협력연구를 할 의사가 있으십니까? [1개 선택]

전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

B7. 귀하는 출연연과의 공동연구 및 협력연구 기회가 충분히 있다고 생각하십니까? [1개 선택]

전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

B8. 귀하는 출연연과의 협력연구를 수행할 경우, 협력관계가 원활히 이루어지고 있다고 생각하십니까?

[1개 선택]

전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

B9. 출연연과의 협력이 어렵다면 그 이유는 무엇이라고 생각하십니까? 우선순위로 두 가지를 선택해 주세요.

[2개 선택]

1순위 () 2순위 ()

- 1) 출연연의 기관운영의 경직성에 따른 어려움
- 2) 산학연 상호간의 이해 및 목적 상충
- 3) 정부의 지원제도 및 지원사업 부족
- 4) 적합한 파트너 탐색 정보 부족
- 5) 파트너로서의 역량 및 성과창출에 대한 상호 신뢰 부족
- 6) 출연연의 불안정한 연구환경
- 7) 시장수요에 대한 이해 및 반영 미흡
- 8) 기타 (

B10. 귀하는 출연연구기관과의 공동연구 및 협력연구를 수행한 적이 있으십니까? [1개 선택]

1) 예

2) 아니오

B10-1. [B10의 ① 응답자만] 귀하는 출연연구기관과 공동연구 및 협력연구 시 연구성과에 대해 만족하십니까?

[1개 선택]

매우 불만족	불만족	보통이다	만족	매우 만족
1	2	3	4	5

Part C. 출연연 성과창출 역량의 우수성

C1. 귀하는 대학 연구인력에 비해 출연연 연구인력의 연구역량이 우수하다고 생각하십니까? [1개 선택]

전혀 우수하지 않다	우수하지 않다	보통이다	우수하다	매우 우수하다
1	2	3	4	5

C2. 귀하는 민간연에 비해 출연연 연구인력의 연구역량이 우수하다고 생각하십니까? [1개 선택]

전혀 우수하지 않다	우수하지 않다	보통이다	우수하다	매우 우수하다
1	2	3	4	5

C3. 귀하는 에너지, 의료, 재난, 안전 등 정부부문에서 주도해야 할 국가사회 문제해결을 출연연이 역량있게 다루고 있다고 생각하십니까? [1개 선택]

전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

- C4. 귀하는 출연연이 혁신환경에 대응한 신기술 개발, 기업이 필요로 하는 원천기술개발 및 이전, 중소기업이 필요로 하는 맞춤형 기술개발 지원 등 민간 기업을 위한 지원활동을 잘 수행하고 있다고 생각하십니까?

[1개 선택]

전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

- C5. 귀하는 관련된 출연연 연구팀 또는 부서의 연구역량이 국내 최고(또는 우수그룹) 수준이라고 생각하십니까? [1개 선택]

전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

- C6. 귀하는 관련된 출연연 연구팀 또는 부서의 연구역량이 세계적 수준이라고 생각하십니까? [1개 선택]

전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

- C7. 귀하가 관련된 출연연 연구분야는 세계 최고 수준에 비해 어느 정도 연구경쟁력을 확보하고 있다고 생각하십니까?
세계 최고 수준 대비 ()% 수준

- C8. 귀하는 출연연이 창출하는 연구성과(논문, 특허)의 질적 수준이 글로벌 경쟁력을 확보하고 있다고 생각하십니까?

[1개 선택]

전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

- C9. 귀하는 출연연의 기술이전 성과가 우수하다고 생각하십니까? [1개 선택]

전혀 우수하지 않다	우수하지 않다	보통이다	우수하다	매우 우수하다
1	2	3	4	5

E2. 귀하는 출연연이 선진국의 정부연구기관처럼 선진화된 시스템으로 운영되고 있다고 생각하십니까?

[1개 선택]

전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

E3. 다음은 출연연시스템이 발전하기 위해 제도 혁신이 필요하다고 언급되는 것들입니다. 각 사항에 대해 매우 중요하다고 생각하시면 5점, 전혀 중요하지 않다고 생각하시면 1점으로 평가해 주십시오. [1개 선택]

문항	전혀 중요하지 않음	중요하 지 않음	보통이다	중요함	매우 중요함
E3-1. 자율과 책임체계 확립	1	2	3	4	5
E3-2. 기관장 선임 과정 개선	1	2	3	4	5
E3-3. PBS 제도 개선	1	2	3	4	5
E3-4. 경쟁 중심 관리제도 개선 (연구환경 안정성 제고)	1	2	3	4	5
E3-5. 기관평가제도 개선	1	2	3	4	5
E3-6. 개인평가제도 개선(양적 평가, 상대평가 등)	1	2	3	4	5
E3-7. 기타 ()					

E4. 귀하는 출연연의 변화를 위해 가장 필요한 것은 무엇이라고 생각하십니까? 우선순위로 두 가지를 선택해 주세요.

[2개 선택]

1순위 () 2순위 ()

- 1) 정부연구기관으로서의 역할 재정립
- 2) 글로벌 수준의 연구역량 제고
- 3) PBS제도 개선을 통한 연구환경 개선
- 4) 연구조직의 개방성 제고를 위한 조직 운영의 관료화 및 경직성 개선
- 5) 정부 R&D를 주도할 수 있는 기획역량과 추진시스템 확보
- 6) 기관장 선임제도 개선
- 7) 기타 ()

E5. 귀하는 ‘출연연 혁신방향을 일부 제도개선 중심에서 선진국의 연구기관 운영시스템과 견줄 수 있는 시스템 전반 선진화로 전환이 필요하다’는 주장에 얼마나 동의하십니까? [1개 선택]

전혀 동의하지 않음	동의하지 않음	보통이다	동의함	매우 동의함
1	2	3	4	5

E6. 귀하가 생각하시는 출연연의 강점, 약점, 기회요인, 위협요인은 무엇입니까? 자유롭게 기재해 주십시오.

강점 (STRENGTH)	
약점 (WEAKNESS)	
기회요인 (OPPORTUNITY)	
위협요인 (THREAT)	

E7. 출연연이 중점을 두어야 할 국가적 문제와 이슈, 연구영역이 있으면 자유롭게 기재해 주십시오.

--

E8. 출연연과 관련한 문제점이나 발전을 위한 제언 등을 자유롭게 기재해 주십시오.

--

♣♣♣ 응답해주셔서 감사합니다. ♣♣♣

<부록 2> NTIS 데이터 기반 출연연 연구활동 분석 결과

<부록 표1> 경제사회목적적용분야분류-연구수행주체별 연구개발 수행 현황
(2016년)⁴⁷⁾

		국공립	출연연 (기타)	출연연 (NST)	출연연 (NRC)	대학	기업	정부 부처	기타	합계
X01		1%	19%	27%	3%	37%	1%	10%	2%	100%
X02		5%	10%	17%	1%	46%	14%	3%	4%	100%
X03		0%	13%	28%	0%	15%	39%	0%	5%	100%
X04		12%	2%	5%	44%	36%	1%	0%	1%	100%
X05		0%	3%	35%	0%	13%	41%	0%	7%	100%
X06		2%	2%	79%	0%	12%	5%	0%	0%	100%
X07		10%	34%	51%	0%	4%	2%	0%	0%	100%
X08		0%	6%	49%	2%	12%	21%	0%	10%	100%
X09		15%	7%	16%	1%	22%	36%	0%	4%	100%
X10		14%	11%	21%	2%	23%	22%	0%	7%	100%
X11		35%	4%	13%	0%	17%	25%	0%	6%	100%
X12		0%	7%	2%	1%	89%	0%	0%	1%	100%
X99		6%	24%	24%	11%	13%	8%	1%	12%	100%
Y01		50%	2%	5%	2%	23%	14%	3%	2%	100%
Y02		11%	1%	7%	0%	22%	55%	0%	4%	100%
Y03		0%	1%	8%	0%	10%	70%	0%	12%	100%
Y04		0%	0%	0%	0%	32%	67%	0%	1%	100%
Y05		0%	4%	13%	0%	19%	52%	0%	12%	100%
Y06		0%	3%	4%	0%	35%	53%	0%	5%	100%
Y07		0%	9%	10%	0%	11%	59%	0%	10%	100%
Y08		0%	5%	21%	0%	17%	48%	0%	9%	100%
Y09		0%	3%	9%	0%	23%	55%	0%	10%	100%
Y10		0%	2%	16%	0%	11%	60%	0%	11%	100%
Y11		1%	3%	8%	0%	9%	62%	0%	18%	100%
Y12		0%	1%	20%	0%	12%	64%	0%	3%	100%
Y13		5%	1%	9%	0%	20%	61%	0%	3%	100%
Y14		0%	3%	32%	0%	32%	29%	0%	4%	100%
Y15		0%	5%	24%	1%	14%	47%	0%	8%	100%
Y16		2%	9%	18%	1%	30%	30%	0%	9%	100%
Y17		0%	5%	11%	4%	38%	34%	0%	8%	100%
Y18		1%	1%	2%	0%	61%	33%	1%	2%	100%
Y19		0%	0%	23%	0%	22%	51%	0%	4%	100%
Y99		0%	2%	6%	0%	14%	68%	0%	9%	100%
평균	전체	5%	6%	19%	2%	24%	37%	1%	6%	100%
	사회	8%	10%	29%	5%	27%	17%	1%	4%	5%
	경제	4%	3%	12%	0%	23%	51%	0%	7%	0%

자료: NTIS 데이터 기반 연구진 자체 분석

47) 2017년 NTIS 자료의 경우 20개 경제적 목적 분야 분류가 사라지고 산업별 구별이 없이 2개 항목으로 집계되어 있어 세부적 분석이 어렵기 때문에 2016년도 자료를 통해 분석하였음

<부록 표2> NST 출연연의 연구개발단계 및 적용분야분류별 연구개발 수행 비중 (2016)

코드	적용분야분류 (경제사회목적분류)	기초	응용	개발	평균
X01	지식의 진보(비목적 연구)	18%	50%	18%	27%
X02	건강증진 및 보건	21%	18%	11%	17%
X03	국방	22%	43%	18%	28%
X04	사회구조 및 관계	1%	0%	0%	5%
X05	에너지의 생산,배분 및 합리적이용	48%	39%	16%	35%
X06	우주개발 및 탐사	73%	85%	83%	79%
X07	지구개발 및 탐사	61%	75%	26%	51%
X08	교통/정보통신/기타 기반시설	53%	80%	28%	49%
X09	환경	18%	24%	13%	16%
X10	사회질서 및 안전	17%	34%	26%	21%
X11	문화, 여가증진, 종교 및 매스미디어	17%	11%	22%	13%
X12	교육 및 인력양성	0%	10%	0%	2%
X99	기타 공공목적	27%	47%	34%	24%
Y01	농업, 임업 및 어업	9%	9%	3%	5%
Y02	제조업(음식료품 및 담배)	3%	20%	3%	7%
Y03	제조업(섬유, 의복 및 가죽제품)	6%	15%	1%	8%
Y04	제조업(목재, 종이 및 인쇄)	0%	0%	0%	0%
Y05	제조업(화학물질 및 화학제품)	13%	36%	9%	13%
Y06	제조업(의료용물질 및 의약품)	8%	10%	1%	4%
Y07	제조업(비금속광물 및 금속제품)	11%	33%	8%	10%
Y08	제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 통신)	27%	39%	17%	21%
Y09	제조업(의료, 정밀, 광학기기 및 시계)	13%	24%	7%	9%
Y10	제조업(전기장비 및 기계장비)	30%	33%	8%	16%
Y11	제조업(자동차 및 운송장비)	28%	12%	5%	8%
Y12	전기, 가스, 증기 및 수도사업	0%	0%	24%	20%
Y13	하수, 폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업	4%	17%	11%	9%
Y14	건설업	9%	16%	36%	32%
Y15	출판, 영상, 방송통신, 콘텐츠 및 정보서비스업	42%	43%	18%	24%
Y16	전문, 과학 및 기술서비스업	18%	35%	10%	18%
Y17	교육 서비스업	14%	44%	13%	11%
Y18	보건업 및 사회복지 서비스업	2%	1%	3%	2%
Y19	예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	5%	78%	3%	23%
Y99	기타 산업	14%	10%	4%	6%
평균		19%	30%	15%	19%

자료: NTIS 데이터 기반 연구진 자체 분석

Summary

Diagnosis and New Innovative Design of Government-Supported Research Institute System in Science and Technology

Project Leader: Min Hyung Lee

Government-supported research institutes(GSRIs) are Korea's representative government research institutes with a history of 50 years. In the early stages of industrialization, it has played an important role and contributed to building the foundation of national economic development. Since the government's R&D investment has been intensified, it has been playing a key role in government R &D projects. However, since the 2000s, many criticisms have been raised such as the GSRIs' poor performance relative to research budget investment, and research for research that is diverging from the market.

In the meantime, there have been considerable efforts to improve government policies and systems to innovate GSRIs. However, the current state of GSRIs show that many of the reforms the government has pursued have not been so successful. The low productivity of GSRIs has been persistent for a long time and has been fixed by structural problems and the gap with the market has not been narrowed much.

Recently, there has been a huge wave of change called the Fourth Industrial Revolution. In order to respond to the changes in the new innovation environment, the government needs to improve the structural problems of GSRIs and to innovate in order to be a strategic response to the new innovation environment.

So far, the government has been focusing on the symptomatic treatment of visible problems when dealing with the problems of GSRIs. So, we did not adequately deal with the essential and structural problems behind the visible problems. Moreover, each system was independently managed and the interactions of the systems were not considered. These policies have had a direct impact on the operational systems

and research environment of government agencies that have to implement the policies and systems proposed by the government.

From a system point of view, government-supported research institutes(GSRIs) are complex systems that interact with many different elements related to the conduct of R &D activities. Therefore, the problems that arise in the GSRIs are likely to be highly complex problems, and system failure problems can not be solved by approaching one or a few policies or systems.

In this study, comprehensive evaluation method of Government-supported research institute system is applied instead of fragmentary analysis of individual institution in analyzing problem of Government-supported research institute. In other words, by applying the system evaluation method, the research institute system is analyzed comprehensively, the core problem is derived, and the innovation plan is suggested. In the system evaluation, four evaluation factors were applied: relevance of set role, excellence of capability and performance, suitability of research environment affecting performance creation, and suitability of institutional environment that dominates research environment.

The results of the analysis are as follows. First, the role of GSRIs is centered on the role of intermediary and associate in the industry - academia - government relations, and the static role such as application research in the process of research step such as foundation, application, and development. Therefore, it is not suitable to set the role of GSRIs which can not consider the characteristics of various innovation systems and ecosystem differences. In addition, the specificity of the mission is not secured, and the role of the college and the corporation is duplicated, and the identity issue of GSRIs is raised. Recently, R &R (Role &Responsibility) system has been introduced to establish clear roles and responsibilities of GSRIs, but approaches considering the characteristics of innovation systems and ecosystems are still weak. It is important to set the dynamic role of GSRIs in considering the characteristics of innovation systems in each sector and the level of ecosystem.

Second, the research environment of GSRIs appeared to have not all the factors such as proper environment stability factors, flexibility, openness, cooperation, acceptance of fusion, professional leadership, and appropriateness of administrative support. In particular, the levels of negative bureaucratization and rigidity in creative

R & D activities are high and the level of appropriateness of administrative support is very low. Also, the aging of the workforce structure is intensifying and the suitability of the individual evaluation system is not high.

To improve this, it is necessary to improve the PBS system and the institutional evaluation system, which have a direct impact on the research environment of GSRI. It is necessary to change manpower policies such as reorganization of administrative system and use of administrative support of aging manpower. The individual evaluation system should be developed into a qualitative evaluation system through the establishment of a professional-oriented internal governance system beyond merely institutional improvement.

Third, external experts do not evaluate the research capabilities of GSRI at a high level. In addition, researchers at the institute did not highly evaluate the professional leadership of internal research leaders. It is necessary to reorganize leadership system based on professionalism in order to establish internal professional leadership system.

The evaluation of the excellence of the research results created by GSRI is also not positive. It is estimated that the global competitiveness of papers and patents is insufficient and the excellence of technology transfer performance is also insufficient. The lack of excellence of these research results is due directly to the appropriateness of the research environment and role setting, but the appropriateness of the governmental institutional environment influencing it is important.

Fourth, the evaluation of the appropriateness of the institutional environment that governs the overall operation of the GSRI system is low. Due to the government's strong management control, lack of autonomy of GSRI, and various problems such as operational bureaucracy and rigidity are raised. Therefore, there is a strong demand for expanding autonomy. In order to improve the low productivity of GSRI, the distance from the innovation market should be narrowed, and the relevance of the role and function should be improved considering the characteristics of the innovation system and the ecosystem. To do this, it is important to have autonomous management capabilities and autonomy of the GSRI.

To do this, autonomous response capabilities and autonomy are essential.

It is necessary to delegate administrative authority through the reorganization

of the governance system so that the autonomy of the GSRI can be controlled mainly by the National Science and Technology Research Council(NSTC), which is the management body of the research institute, rather than the direct management control of the government. In order for the NSTC to appropriately utilize the management authority, it is necessary not only to enhance internal expertise and capacity, but also to improve the linkage with the innovation ecosystem. In order to do this, it is necessary to switch to a system of specialized research councils that reduce the rigid barriers of individual research institutes. The government should also reform the law related to the research institutes to reorganize the governance system.

To summarize the results of the comprehensive evaluation of GSRI system, the current GSRI system needs to be innovated due to its lack of effectiveness. This is due to the limitations of the GSRI system, which is not compatible with the innovation environment and the innovation ecosystem, even though innovation value creation is an important age. This lack of system suitability is due primarily to the deterioration of the autonomous research environment caused by the government's excessive intervention and bureaucratic approach. It is caused by the combination of research capacity and lack of professional leadership, which are core elements of research institute operation.

Therefore, the innovation of GSRI system should be aimed at improving the relevance and effectiveness of the system and it is important to improve the institutional environment. The creation of high performance values by GSRI is achieved through the provision of appropriate autonomy, responsible research, and creative research environment. The establishment of such a GSRI system is linked to the reorganization of the entire government R&D system beyond the policy and system scope of the research institute. The system innovation of the GSRI system should be systematically dealt with the problem of the government - supported research institute and should be linked to the overall coordination of the government R&D related institutions and the role of the entities. That is, an integrated approach is needed.

Contents

Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Objectives of the Study	1
2. Approach to the Study	3
3. Structure of the Study	12
 Chapter 2. Role of Government Research Institutes(GRIs) and Key Features of GRI System	 13
1. Innovation System and Role of GRIs	13
2. Key Features and Goals of Government-Supported Research Institutes(GSRIs) in Korea	25
 Chapter 3. Operational Overview of GSRI System in Korea	 31
1. Operational Overview of GSRIs	31
2. Analysis of Key GSRI Managment Systems	41
3. Analysis of National R&D Projects Implemented by GSRIs	60
 Chapter 4. Policy and System Overview of GRIs in Developed Countries	 74
1. Policy Trends of GRIs in Developed Countries	74
2. Policy and System Overview of GRIs in Japan	81
3. Policy and System Overview of GRIs in Germany	95
4. Implications	104
 Chapter 5. Survey on GSRI System in Korea	 106
1. Survey Method and Procedure	106
2. Survey Analysis by Sector	109
3. Comparative Analysis of Internal and External Evaluations of GSRIs	129
4. Key Findings and Implications	143

**Chapter 6. Comprehensive Evaluation and Diagnosis of GSRI System
in Korea 147**

1. Model Design for Comprehensive System Evaluation 147

2. Comprehensive Evaluation Results of GSRI System 157

3. Comprehensive Diagnosis and Key Issues Identified 169

**Chapter 7. Innovation Direction of GSRI System and Key
Improvement Measures 176**

1. Key Features of GSRI System and Its Innovation Direction 176

2. Key Measures for Innovating GSRI System 182

Chapter 8. Conclusions and Suggestions 201

References 207

Appendix 211

Summary 241

Contents 245

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구자원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조기원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조기원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업추도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(X)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

I 2018년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 18-01	과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형
	정책연구 18-02	기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범
	정책연구 18-03	과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안	엄미정
	정책연구 18-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성
	정책연구 18-05	오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안	신은정
	정책연구 18-06	정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안	안두현
	정책연구 18-07	공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화
	정책연구 18-08	중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수
	정책연구 18-09	디지털 전환시대 과학기술 혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로	김형주 정미애
	정책연구 18-10	스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량
	정책연구 18-11	디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현
	정책연구 18-12	국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안	안형준
	정책연구 18-13	인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태
	정책연구 18-14	우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일
	정책연구 18-15	남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안	이춘근
	정책연구 18-16	'국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축	황석원
	정책연구 18-17	과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안	서지영
	정책연구 18-18	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우
	정책연구 18-19	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도)	최병삼 정기철
	정책연구 18-20	2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우
	정책연구 18-21	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수
조사 연구	조사연구 18-01	정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안	양형채
	조사연구 18-02	선도 연구자 분석을 통한 이머징 기술의 발아 및 발전 조건 연구	배용호
	조사연구 18-03	최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구	장훈
	조사연구 18-04	연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구	홍성주

분류	출판물번호	출판물명	저자
	조사연구 18-05	2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용	황석원 조가원
	조사연구 18-06	2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원
	조사연구 18-07	2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현 이명화
	조사연구 18-08	과학기술기반 미래연구사업 (X)	홍성민 최병삼
	조사연구 18-09	2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 로봇·3D 프린팅·드론	송치웅 박환일
	조사연구 18-10	2018년도 국제기술혁신협력사업	송치웅 김왕동
정책 자료	정책자료 18-01	국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규
	정책자료 18-02	기술금융의 역할과 효율화 방안	손수정
	정책자료 18-03	과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴	하태정
	정책자료 18-04	글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안	장병열
	정책자료 18-05	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)	송위진 홍성민

보고서 판매 안내

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정현	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 자원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000
• 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형	246	7,000
• 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범	101	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성	164	6,000
• 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화	228	7,000
• 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수	183	6,000
• 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량	108	6,000
• 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현	218	7,000
• 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태	268	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일	150	6,000
• 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우	400	8,000
• 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우	334	8,000
• 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수	350 256	8,000 7,000
• 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원	180 182	6,000 6,000
• 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규	172	6,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)

영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)

북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)

정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)